

Guía ESC/EACTS 2025

sobre el manejo de las valvulopatías

Desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre el manejo de las valvulopatías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la *European Association for Cardio-Thoracic Surgery* (EACTS)



ESC

European Society
of Cardiology

SEC: 2025-L



SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGÍA
Publicación oficial

Guía ESC/EACTS 2025 sobre el manejo de las valvulopatías

2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease

Desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre el manejo de las valvulopatías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la *European Association for Cardio-Thoracic Surgery* (EACTS)

Traducción de la Sociedad Española de Cardiología de la guía original 2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease (<https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf194>); la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) no es responsable del contenido de esta traducción.

© The European Society of Cardiology 2025. Reservados todos los derechos. Para la solicitud de autorizaciones contacte con: journals.permissions@oup.com.

Autores/Miembros del Grupo de Trabajo: Fabien Praz ^{*,†}, (coordinador de la ESC) (Suiza), Michael A. Borger ^{*,†}, (coordinador de la EACTS) (Alemania), Jonas Lanz [‡], (Coordinador del Grupo de Trabajo de la ESC) (Suiza), Mateo Marin-Cuartas [‡], (coordinador del Grupo de Trabajo de la EACTS) (Alemania), Ana Abreu  (Portugal), Marianna Adamo (Italia), Nina Ajmone Marsan (Países Bajos), Fabio Barili  (Italia), Nikolaos Bonaros  (Austria), Bernard Cosyns  (Bélgica), Ruggero De Paulis  (Italia), Habib Gamra  (Túnez), Marjan Jahangiri (Reino Unido), Anders Jeppsson  (Suecia), Robert J.M. Klautz  (Países Bajos), Benoit Mores  (Bélgica), Esther Pérez-David  (España), Janine Pöss (Alemania), Bernard D. Prendergast (Reino Unido), Bianca Rocca  (Italia), Xavier Rossello  (España), Mikio Suzuki (Serbia), Holger Thiele  (Alemania), Christophe Michel Tribouilloy  (Francia), Wojtek Wojakowski  (Polonia) y el Grupo de Elaboración de Documentos Científicos de la ESC/EACTS.

Revisores del Documento: Alec Vahanian, (coordinador de la revisión de la ESC) (Francia), Carlos-A. Mestres, (coordinador de revisión de la EACTS) (Sudáfrica), Leila Abid (Túnez), Suleman Aktaa (Reino Unido), Enoch F. Akowuah (Reino Unido), Elena Arbelo (España), Folkert W. Asselbergs (Países Bajos), Emanuele Barbato (Italia), Giuseppe Boriani (Italia), Margarita Brida (Croacia), Sergio Buccheri (Suecia), Robert A. Byrne (República de Irlanda), Ovidiu Chioncel (Rumanía), Lenard Conradi (Alemania), Michele De Bonis (Italia), Victoria Delgado (España), Anna Franzone (Italia), Kristina Hermann Haugaa (Noruega), Bettina Heidecker (Alemania), Borja Ibanez (España), Bernard Jung (Francia), Stefan James (Suecia), Lars Køber (Dinamarca), Konstantinos C. Koskinas (Suiza), Ulf Landmesser (Alemania), Gregory Y.H. Lip (Reino Unido), John William McEvoy (Irlanda), Gil Meltzer (Israel), David Messika-Zeitoun (Canadá), Borislava Mihaylova (Reino Unido), Richard Mindham (Reino Unido), Inge Moelgaard (Dinamarca), Jens Cosedis Nielsen (Dinamarca), Gareth Owens (Reino Unido), Agnes A. Pasquet (Bélgica), Thomas Pilgrim (Suiza), Eva Prescott (Dinamarca), Eduard Quintana (España), Volker Rudolph (Alemania), Rafael Sadaba (España), Anna Sannino (Alemania), Felix C. Tanner (Suiza), Marina Urena (Francia), Ilonca Vaartjes (Países Bajos), Christiaan Vrints (Bélgica), Alexander Wahba (Noruega), Thomas Walther (Alemania), Adam Witkowski (Polonia) y Katja Zeppenfeld (Países Bajos).

* **Autores para la correspondencia:** Fabien Praz, Department of Cardiology, Inselspital, Bern University Hospital, University of Bern, Berna, Suiza, Tel: +41 31 632 83 50, Email: fabien.praz@insel.ch y Michael A. Borger, University Clinic of Cardiac Surgery, Leipzig Heart Center, Leipzig, Alemania, Tel: +49 341 865 1422, Email: michael.borger@helios-gesundheit.de

[†] Los dos moderadores han contribuido por igual al documento y ambos son autores para la correspondencia.

[‡] Los dos coordinadores del Grupo de Trabajo han contribuido por igual al documento.

Versión en español traducida por Marisol Ruiz Meana; traducción revisada por Elena Díaz Peláez, Victoria Delgado y Marta Sitges, coordinadoras del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Cardiología para esta guía.

La lista de miembros del Comité de la ESC para la elaboración de Guías de Práctica Clínica se recoge en el anexo.

Entidades de la ESC que han participado en la elaboración de este documento:

Asociaciones: *Association for Acute CardioVascular Care (ACVC)*, *European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)*, *European Association of Preventive Cardiology (EAPC)*, *European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)*, *European Heart Rhythm Association (EHRA)* y *Heart Failure Association (HFA)*.

Grupos de Trabajo: Farmacoterapia cardiovascular.

Foro de Pacientes

Las afiliaciones de los autores/miembros del Grupo de Trabajo se detallan en la información sobre los autores.

Comité de la ESC para las Guías de Práctica Clínica (GPC): la lista de los miembros se recoge en el anexo.

Este artículo ha sido co-publicado con permiso en *European Heart Journal* y *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*. Reservados todos los derechos. © Sociedad Europea de Cardiología y *European Association for Cardio-Thoracic Surgery*, 2025.

Los artículos son idénticos, excepto por pequeñas diferencias estilísticas y ortográficas acordes con el formato de cada revista. Cualquiera de las dos citas puede utilizarse al referirse a este artículo.

Descargo de responsabilidad. Esta guía recoge la opinión de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la *European Association for Cardio-Thoracic Surgery* (EACTS) y se ha elaborado tras el estudio minucioso del conocimiento científico y médico y la evidencia disponible en el momento de su publicación. La ESC y la EACTS no son responsables en caso de que exista alguna contradicción, discrepancia o ambigüedad entre esta guía y cualquier otra recomendación oficial o guía publicada por autoridades relevantes de la sanidad pública, particularmente en lo que se refiere al buen uso de la atención sanitaria y las estrategias terapéuticas. Se recomienda a los profesionales de la salud tengan en consideración esta guía a la hora de tomar decisiones clínicas, así como al instaurar estrategias médicas preventivas, diagnósticas o terapéuticas. No obstante, esta guía no anula la responsabilidad individual de cada profesional al tomar las decisiones oportunas relativas a cada paciente, de acuerdo con dicho paciente y, cuando fuera necesario, con su tutor o representante legal. Además, las guías de la ESC no eximen al profesional médico de su obligación ética y profesional de consultar y considerar atentamente las recomendaciones y guías actualizadas emitidas por autoridades sanitarias competentes. También es responsabilidad del profesional verificar la normativa y la legislación sobre fármacos y dispositivos médicos a la hora de prescribirlos, así como comprobar si existe una versión más reciente de este documento. La ESC y la EACTS advierten a los lectores de que el lenguaje técnico podría ser interpretado de forma errónea y declinan cualquier responsabilidad al respecto.

Permisos. El contenido de esta guía de la ESC/EACTS se ha publicado para uso personal y educativo solamente. No se autoriza su uso comercial. No se autoriza la traducción o reproducción de ningún fragmento de esta guía sin la autorización escrita de la ESC y la EACTS. La autorización se solicitará por escrito a *Oxford University Press*, editorial de *European Heart Journal*, o a los representantes autorizados de la ESC (journals.permissions@oup.com).

Palabras clave

Guía · Sociedad Europea de Cardiología (ESC) · *European Association for Cardio-Thoracic Surgery* (EACTS) · valvulopatía · estenosis aórtica · insuficiencia aórtica · estenosis mitral · insuficiencia mitral · insuficiencia tricuspídea · estenosis tricuspídea · enfermedad multivalvular · TAVI · RQVA · cirugía cardíaca · reparación transcáteter borde a borde · reemplazo valvular transcáteter.

CONTENIDO

1. Preámbulo	8		
2. Introducción	9		
2.1. ¿Qué hay de nuevo?	10		
3. El Heart Team y el Centro de Referencia en Valvulopatías	16		
3.1. La Red de Valvulopatías	16		
3.1.1. Composición del Heart Team	17		
3.1.2. Volumen de procedimientos y resultados clínicos	18		
4. Estudios de imagen de pacientes con enfermedad cardiaca valvular	19		
4.1. Evaluación valvular inicial	19		
4.2. Enfermedades y afecciones asociadas	19		
4.3. Evaluación de la dinámica y la variabilidad de la valvulopatía	19		
4.4. Evaluación de las consecuencias cardiacas extravalvulares de la valvulopatía	20		
4.5. Evaluación de la elegibilidad, planificación y orientación de las intervenciones	20		
5. Evaluación clínica de los pacientes con valvulopatía	20		
5.1. Examen clínico	20		
5.2. Evaluación de las comorbilidades y estratificación del riesgo	21		
5.3. Biomarcadores	22		
5.4. Pruebas de esfuerzo	22		
5.5. Exploraciones invasivas	22		
5.5.1. Angiografía coronaria	22		
5.5.2. Cateterismo cardiaco	22		
5.6. Atención centrada en el paciente y toma de decisiones compartida	23		
6. Manejo de las afecciones asociadas a la valvulopatía	23		
6.1. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad coronaria	23		
6.2. Fibrilación auricular	24		
6.3. Cáncer y radioterapia	25		
6.4. Profilaxis de la fiebre reumática	25		
6.5. Shock cardiogénico e insuficiencia cardiaca aguda	26		
6.6. Cuidados paliativos	26		
7. Insuficiencia aórtica	26		
7.1. Prevalencia y etiología	26		
7.2. Evaluación	26		
7.3. Tratamiento médico	27		
7.4. Indicaciones de intervención	28		
7.5. Seguimiento	30		
7.6. Poblaciones especiales de pacientes	30		
8. Estenosis aórtica	30		
8.1. Prevalencia y etiología	30		
8.2. Evaluación	30		
8.2.1. Ecocardiografía y tomografía computarizada cardiaca	30		
8.2.2. Parámetros diagnósticos y pronósticos adicionales	31		
8.2.3. Planificación del procedimiento	33		
8.3. Tratamiento médico	33		
8.4. Indicaciones de intervención	33		
8.4.1. Estenosis aórtica grave sintomática	33		
8.4.2. Estenosis aórtica grave asintomática	33		
8.4.3. Estenosis aórtica moderada	35		
8.5. Opciones terapéuticas	35		
8.5.1. Tipo de intervención en candidatos a una bioprótesis	36		
8.5.1.1. Edad y esperanza de vida	36		
8.5.1.2. Características anatómicas	36		
8.5.1.3. Manejo a lo largo de la vida	38		
8.6. Seguimiento	40		
9. Insuficiencia mitral	40		
9.1. Insuficiencia mitral primaria	40		
9.1.1. Prevalencia y etiología	40		
9.1.2. Evaluación	40		
9.1.2.1. Ecocardiografía y cateterismo cardiaco derecho	40		
9.1.2.2. Biomarcadores	41		
9.1.2.3. Resonancia magnética cardiaca y tomografía computarizada	42		
9.1.2.4. Evaluación genética	42		
9.1.3. Tratamiento médico	42		
9.1.4. Indicaciones de intervención	42		
9.1.5. Seguimiento	44		
9.2. Insuficiencia mitral secundaria	45		
9.2.1. Prevalencia y etiología	45		
9.2.2. Evaluación	45		
9.2.3. Definición de la insuficiencia mitral secundaria auricular	45		
9.2.4. Manejo de la insuficiencia mitral secundaria ventricular	45		
9.2.4.1. Tratamiento médico y con dispositivos	45		
9.2.4.2. Indicaciones de intervención	45		
9.2.4.3. Seguimiento	48		
9.2.5. Manejo de la insuficiencia mitral secundaria auricular	48		
9.2.5.1. Tratamiento médico y manejo del ritmo	48		
9.2.5.2. Indicaciones de intervención	48		
9.2.5.3. Seguimiento	49		
10. Estenosis mitral	49		
10.1. Prevalencia y etiología	49		
10.2. Estenosis mitral reumática	49		
10.2.1. Evaluación	49		
10.2.2. Tratamiento médico	50		
10.2.3. Indicaciones de intervención	50		
10.2.4. Seguimiento	50		
10.3. Estenosis mitral degenerativa con calcificación del anillo mitral	50		
10.3.1. Evaluación	51		
10.3.2. Indicaciones de intervención	51		
11. Insuficiencia tricuspídea	52		
11.1. Prevalencia y etiología	52		
11.2. Evaluación	53		
11.3. Tratamiento médico	55		
11.4. Indicaciones de intervención	55		
11.4.1. Cirugía	55		

11.4.1.1. Pacientes sin indicación de cirugía valvular izquierda	55	15.2.2. Estenosis mitral	72
11.4.1.2. Pacientes con indicación de cirugía valvular izquierda	55	15.2.3. Insuficiencia mitral y aórtica	73
11.4.2. Técnicas transcáteter	57	15.3. Monitorización perioperatoria	73
12. Estenosis tricuspídea	58	16. Manejo de las valvulopatías en el embarazo	73
12.1. Prevalencia y etiología	58	16.1. Manejo antes del embarazo	74
12.2. Evaluación	58	16.2. Manejo durante el embarazo	74
12.3. Tratamiento médico	58	16.2.1. Pacientes con enfermedad de válvulas nativas	74
12.4. Indicaciones de intervención	58	16.2.2. Pacientes con válvulas protésicas	74
13. Valvulopatías múltiples y mixtas	58	17. Consideraciones específicas según el sexo en pacientes con valvulopatías	74
13.1. Prevalencia e infratratamiento	58	17.1. Valvulopatía aórtica	75
13.2. Evaluación y errores diagnósticos	58	17.2. Valvulopatía mitral	75
13.3. Indicaciones de intervención	60	17.3. Valvulopatía tricuspídea	75
13.3.1. Enfermedad valvular múltiple	60	18. Mensajes clave	75
13.3.2. Valvulopatía aórtica mixta	60	19. Lagunas en la evidencia	77
13.3.3. Valvulopatía mitral mixta	61	20. Mensajes de la guía sobre qué hacer y qué no hacer	78
13.4. Seguimiento	61	21. Tablas de evidencias	82
14. Manejo de los pacientes con válvulas protésicas o reparación valvular	61	22. Declaración de disponibilidad de datos	82
14.1. Elección de la válvula protésica	61	23. Información sobre los autores	82
14.2. Seguimiento de los pacientes con válvulas protésicas	61	24. Anexo	82
14.3. Tratamiento antitrombótico en pacientes con valvulopatía tratada	62	25. Bibliografía	83
14.3.1. Válvulas mecánicas	62		
14.3.1.1. Anticoagulación postoperatoria y dianas terapéuticas	62		
14.3.1.2. Prevención y manejo del sangrado	64		
14.3.1.3. Manejo del tratamiento anticoagulante antes y después de procedimientos invasivos no cardíacos	64		
14.3.2. Válvulas biológicas	65		
14.3.2.1. Pacientes con una válvula biológica quirúrgica y sin indicación de anticoagulación oral	65		
14.3.2.2. Pacientes con una válvula transcáteter y sin indicación de anticoagulación oral	66		
14.3.2.3. Pacientes con una válvula biológica quirúrgica y con indicación de anticoagulación oral	67		
14.3.2.4. Pacientes con una válvula biológica transcáteter y con indicación de anticoagulación oral	67		
14.4. Manejo de la disfunción de válvulas protésicas y sus complicaciones	68		
14.4.1. Deterioro valvular estructural	68		
14.4.2. Disfunción valvular no estructural	68		
14.4.2.1. Desajuste prótesis-paciente	68		
14.4.2.2. Fuga paravalvular y hemólisis	69		
14.4.3. Endocarditis	69		
14.4.4. Trombosis valvular	69		
14.4.4.1. HALT (engrosamiento hipoatenuado de las valvas)	69		
14.4.4.2. Trombosis valvular clínicamente significativa	69		
15. Manejo durante la cirugía no cardíaca	71		
15.1. Evaluación preoperatoria	71		
15.2. Lesiones valvulares específicas	72		
15.2.1. Estenosis aórtica	72		
		Tabla 1 de Recomendaciones. para el manejo del síndrome coronario crónico en pacientes con valvulopatía (véase también el Material suplementario, <i>Tabla de Evidencia 1</i>)	24
		Tabla 2 de Recomendaciones. Recomendaciones para el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con enfermedad de válvulas nativas (véase también el Material suplementario, Tablas de Evidencia 2 y 3)	25
		Tabla 3 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la insuficiencia aórtica grave (véase también el Material suplementario, <i>Tablas de Evidencia 4 a 8</i>)	28
		Tabla 4 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la estenosis aórtica grave sintomática y asintomática y el modo de intervención recomendado (véase también el Material suplementario, Tablas de Evidencia 9 a 13)	39
		Tabla 5 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de reemplazo concomitante de la válvula aórtica en el momento de la cirugía de revascularización coronaria (<i>bypass</i> coronario) o cirugía de la aorta ascendente	40
		Tabla 6 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la insuficiencia mitral primaria grave (véase también el Material suplementario, Tablas de Evidencia 14 a 16)	44

TABLAS DE RECOMENDACIONES

Tabla 7 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la insuficiencia mitral secundaria (véase también el Material suplementario, Tablas de Evidencia 17 a 20)	49
Tabla 8 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de comisurotomía mitral percutánea, cirugía de la válvula mitral e intervención transcáteter en la estenosis mitral reumática y degenerativa clínicamente graves (véase también el Material suplementario, Tabla de Evidencia 21)	52
Tabla 9 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la insuficiencia tricuspídea (véase también el Material suplementario, Tablas de Evidencia 22 y 23)	57
Tabla 10 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la estenosis tricuspídea	58
Tabla 11 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de cirugía en la valvulopatía concomitante del lado izquierdo del corazón	60
Tabla 12 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en pacientes con estenosis aórtica moderada mixta e insuficiencia aórtica moderada (véase también el Material suplementario, Tablas de Evidencia 24)	60
Tabla 13 de Recomendaciones. Recomendaciones para la selección de válvulas protésicas	61
Tabla 14 de Recomendaciones. Recomendaciones para el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula mecánica	63
Tabla 15 de Recomendaciones. Recomendaciones para el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula mecánica que se someten a cirugía no cardíaca o procedimientos invasivos electivos	64
Tabla 16 de Recomendaciones. Recomendaciones para el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula biológica o reparación valvular	66
Tabla 17 de Recomendaciones. para el manejo de la disfunción de válvulas protésicas (véase también el Material suplementario, Tabla de Evidencia 25)	71

TABLAS

Tabla 1. Clases de recomendaciones	8
Tabla 2. Niveles de evidencia	8
Tabla 3. Recomendaciones nuevas	10
Tabla 4. Recomendaciones revisadas	12
Tabla 5. Requisitos para un Centro de Referencia de Valvulopatías	18
Tabla 6. Procedimientos complejos que idealmente se realizan en los Centros de Referencia de Valvulopatías más experimentados	19
Tabla 7. Criterios clínicos y ecocardiográficos que predicen la mejoría de los resultados en pacientes con insuficiencia mitral secundaria ventricular grave sometidos a reparación mitral transcáteter borde a borde	48
Tabla 8. Contraindicaciones para la comisurotomía mitral percutánea en la estenosis mitral reumática	52
Tabla 9. Errores frecuentes en ecocardiografía, medidas robustas y parámetros complementarios de imagen multimodal en enfermedad valvular múltiple o mixta	59

Tabla 10. Objetivos de INR y rangos terapéuticos para pacientes con una válvula mecánica	63
Tabla 11. Manejo perioperatorio del tratamiento antitrombótico en pacientes con válvula mecánica sometidos a cirugía no cardíaca según el tipo de procedimiento y el riesgo subyacente	65
Tabla 12. Criterios para el diagnóstico del deterioro hemodinámico moderado o grave de las válvulas aórtica y mitral	68
Tabla 13. Qué hacer y qué no hacer	78

FIGURAS

Figura 1. La Red de Valvulopatías	17
Figura 2. Evaluación integral por imagen de pacientes con valvulopatía	20
Figura 3. Ilustración central. Evaluación centrada en el paciente para el tratamiento de la valvulopatía	21
Figura 4. Evaluación por imagen de pacientes con insuficiencia aórtica	27
Figura 5. Manejo de los pacientes con insuficiencia aórtica	29
Figura 6. Evaluación por imagen integral de los pacientes con estenosis aórtica	32
Figura 7. Manejo de los pacientes con estenosis aórtica	34
Figura 8. Opciones de tratamiento de la válvula aórtica	35
Figura 9. Factores a considerar al seleccionar el modo de intervención para la estenosis aórtica	37
Figura 10. Evaluación ecocardiográfica de pacientes con insuficiencia mitral	41
Figura 11. Manejo de los pacientes con insuficiencia mitral primaria grave	43
Figura 12. Criterios más utilizados para el diagnóstico de insuficiencia mitral secundaria auricular	46
Figura 13. Tratamiento de la insuficiencia mitral secundaria grave sin enfermedad coronaria concomitante	47
Figura 14. Manejo de la estenosis mitral reumática clínicamente grave (área valvular mitral $\leq 1,5 \text{ cm}^2$)	51
Figura 15. Evaluación ecocardiográfica e invasiva de la insuficiencia tricuspídea	54
Figura 16. Evaluación paso a paso de los pacientes con insuficiencia tricuspídea	55
Figura 17. Manejo de los pacientes con insuficiencia tricuspídea	56
Figura 18. Tratamiento antitrombótico tras la implantación de una válvula mecánica	62
Figura 19. Tratamiento antitrombótico tras la implantación de una válvula biológica o una reparación valvular quirúrgica	67
Figura 20. Manejo de la trombosis de válvula mecánica izquierda, obstructiva y no obstructiva	70
Figura 21. Manejo de la cirugía no cardíaca en pacientes con estenosis aórtica grave	72
Figura 22. Modelo de atención del <i>Heart Team</i> del Embarazo	73

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

2D	bidimensional
3D	tridimensional
4D	cuatridimensional

AAS	ácido acetilsalicílico	DTSVli	diámetro telesistólico del ventrículo
ACO	anticoagulación oral		izquierdo indexado a la superficie corporal
ACOD	anticoagulante oral de acción directa	EA	estenosis aórtica
ACTIVATION	<i>Percutaneous Coronary Intervention prior to transcatheter aortic Valve implantation trial</i> (ensayo clínico)	EAC	enfermedad arterial coronaria
		EACTS	<i>The European Association for Cardio-Thoracic Surgery</i>
AD	aurícula/auricular derecho	EARLY TAVR	<i>Evaluation of TAVR Compared to Surveillance for Patients with Asymptomatic Severe Aortic Stenosis trial</i> (ensayo clínico)
AEO	área efectiva del orificio		
AEOR	área efectiva del orificio regurgitante	ECC	electrocardiograma
AI	aurícula/auricular izquierdo	ECR	enfermedad cardíaca reumática
AM	anillo mitral	EED	ecocardiografía de estrés con dobutamina
AO	aorta	EM	estenosis mitral
AP	anteroposterior	ENVISAGE-TAVI AF	<i>Edoxaban vs. Standard of Care and Their Effects on Clinical Outcomes in Patients Having Undergone Transcatheter Aortic Valve Implantation—Atrial Fibrillation</i> (ensayo clínico)
ARA	antagonista del receptor de la angiotensina		
ATCC	angiotomografía computarizada coronaria	ERC	enfermedad renal crónica
ATLANTIS	<i>Anti-Thrombotic Strategy to Lower All Cardiovascular and Neurologic Ischemic and Hemorrhagic Events after Trans-Aortic Valve Implantation for Aortic Stenosis</i> (ensayo clínico)	ESC	Sociedad Europea de Cardiología
		ET	estenosis tricuspídea
AVA	área de la válvula aórtica	ETE	ecocardiografía transesofágica
AVAi	área de la válvula aórtica indexada al área de superficie corporal	ETT	ecocardiografía transtorácica
AVATAR	<i>Aortic Valve Replacement Versus Conservative Treatment in Asymptomatic Severe Aortic Stenosis</i> (ensayo clínico)	EuroSCORE	Sistema Europeo para valoración del Riesgo Quirúrgico Cardíaco
		EVOLVED	<i>Early Valve Replacement guided by Biomarkers of LV Decompensation in Asymptomatic Patients with Severe Aortic Stenosis</i> (ensayo clínico)
AVC	área de la vena contracta		
AVK	antagonista de la vitamina K	FA	fibrilación auricular
AVM	área de la válvula mitral	FEVD	fracción de eyección del ventrículo derecho
BASILICA	<i>Bioprosthetic or native Aortic Scallop Intentional Laceration to prevent Iatrogenic Coronary Artery obstruction</i> (ensayo clínico)	FEVI	fracción de eyección del ventrículo izquierdo
		FPV	fuga paravalvular
BNP	péptido natriurético cerebral	FR	fracción regurgitante
CABG	cirugía de <i>bypass</i> coronario	GALILEO	<i>Global multicenter, open-label, randomized, event-driven, active-controlled study comparing a rivaroxaban-based antithrombotic strategy to an aspirin-based strategy after transcatheter aortic valve replacement (TAVR) to optimize clinical outcomes trial</i> (ensayo clínico)
CCD	cateterismo cardíaco derecho		
CFA	cambio fraccional del área	GLS	deformación longitudinal global
CHA2DS2-VASc	insuficiencia cardíaca congestiva o disfunción ventricular izquierda, hipertensión, edad ≥ 75 años (2 puntos), diabetes mellitus, accidente cerebrovascular (2 puntos), enfermedad vascular, edad 65–74 años, sexo (femenino)	GMP	gradiente medio de presión
		h	hora
CMP	comisurotomía mitral percutánea	HALT	engrosamiento de las valvas con baja atenuación
CNC	cirugía no cardíaca		
COAPT	<i>Cardiovascular Outcomes Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy for Heart Failure Patients with Functional Mitral Regurgitation</i> (ensayo clínico)	HBPM	heparina de bajo peso molecular
		HNF	heparina no fraccionada
CYP	citocromo P	HP	hipertensión pulmonar
DAVI	dispositivo de asistencia ventricular izquierda	HR	<i>hazard ratio</i>
		IA	insuficiencia aórtica
DC	Doppler continuo	IC	insuficiencia cardíaca
DCEI	dispositivo cardíaco electrónico implantable	CI	intervalo de confianza
DEDICATE	<i>Randomized, Multicenter, Event-Driven Trial of TAVI versus SAVR in Patients with Symptomatic Severe Aortic-Valve Stenosis</i> (ensayo clínico)	ICFec	insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada
		ICFer	insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida
DEV	deterioro estructural de la válvula	ICP	intervención coronaria percutánea
DPL	deformación de la pared libre	IECA	inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina
DPP	desajuste prótesis-paciente		
DTSVI	diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo	IM	insuficiencia mitral
		IMP	insuficiencia mitral primaria
		IMS	insuficiencia mitral secundaria

INR	razón internacional normalizada	S	sí
IRM	imagen por resonancia magnética	SAM	movimiento sistólico anterior
IT	insuficiencia tricuspídea	SAPT	monoterapia antiplaquetaria
ITV	integral tiempo-velocidad	SC	superficie corporal
ITVM	implantación transcáteter de válvula mitral	SCVA	score (puntuación) de calcio de la válvula aórtica
IVD	índice de velocidad Doppler		
iVS	volumen sistólico indexado	SGLT2i	inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2
KCCQ	Cuestionario de Miocardiopatía de Kansas City	STS	<i>Society of Thoracic Surgeons</i>
LAAOS	<i>Left Atrial Appendage Occlusion Study</i> (ensayo clínico)	STS-PROM	riesgo de mortalidad predicho por la <i>Society of Thoracic Surgeons</i>
LAMPOON	<i>Laceration of the Anterior Mitral leaflet to Prevent Outflow Obstruction</i> (ensayo clínico)	TAPD	tratamiento antiplaquetario dual
MAC	calcificación del anillo mitral	TAPSE	excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo
MATTERHORN	<i>Multicenter, Randomized, Controlled Study to Assess Mitral Valve Reconstruction for Advanced Insufficiency of Functional or Ischemic Origin trial</i> (ensayo clínico)	TAVI	implantación transcáteter de válvula aórtica
MITRA-FR	<i>Percutaneous Repair with the MitraClip Device for Severe Functional/Secondary Mitral Regurgitation trial</i> (ensayo clínico)	TC	tomografía computarizada
M-TEER	reparación mitral transcáteter borde a borde	TCC	tomografía computarizada cardiaca
N	no	TDI	Doppler tisular
NOTION	<i>Nordic Aortic Valve Intervention trial</i> (ensayo clínico)	TEER	reparación transcáteter borde a borde
NT-proBNP	fracción N terminal del péptido natriurético cerebral	TEV	tromboembolismo venoso
NYHA	<i>New York Heart Association</i>	THP	tiempo de hemipresión
OOAI	oclusión de la orejuela auricular izquierda	TMG	tratamiento médico recomendado por las guías
OMS	Organización Mundial de la Salud	TRC	terapia de resincronización cardiaca
PA	presión arterial	TRILUMINATE	<i>Clinical Trial to Evaluate Cardiovascular Outcomes in Patients Treated With the Tricuspid Valve Repair System trial</i> (ensayo clínico)
PAPm	presión arterial pulmonar media	TRISCEND	<i>Edwards EVOQUE Transcatheter Tricuspid Valve Replacement: Pivotal Clinical Investigation of Safety and Clinical Efficacy using a Novel Device</i> (ensayo clínico)
PEAP	presión de enclavamiento en la arteria pulmonar	TRT	tiempo en rango terapéutico
PET	tomografía por emisión de positrones	TSVI	tracto de salida del ventrículo izquierdo
PISA	área de isoconvergencia proximal	TxC	trasplante cardiaco
POPular TAVI	<i>Antiplatelet Therapy for Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation</i> (ensayo clínico)	UA	unidades Agatston
PROM	medida de resultados informados por el paciente	UI	unidades internacionales
PSAP	presión sistólica en la arteria pulmonar	UW	unidades Wood
RCT	ensayo clínico aleatorizado	VA	válvula aórtica
RECOVERY	<i>Randomized Comparison of Early Surgery versus Conventional Treatment in Very Severe Aortic Stenosis</i> (ensayo clínico)	VAB	válvula aórtica bicúspide
RESHAPE-HF2	<i>Randomized Investigation of the MitraClip Device in Heart Failure: 2nd Trial in Patients with Clinically Significant Functional Mitral Regurgitation</i> (ensayo clínico)	VAQ	válvula aórtica quirúrgica
RFF	reserva fraccional de flujo	VAT	válvula aórtica transcáteter
RMC	resonancia magnética cardiaca	VB	válvula biológica
RQVA	reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica	VCM	válvula cardiaca mecánica
RRACV	reemplazo de raíz aórtica con conservación de la válvula	VCT	válvula cardiaca transcáteter
rVA	reparación de la válvula aórtica	VD	ventrículo/ventricular derecho
RVP	resistencia vascular pulmonar	VelTD	velocidad telediastólica
		VI	ventrículo/ventricular izquierdo
		VM	válvula mitral
		Vmáx	velocidad transvalvular máxima
		VolAli	volumen auricular izquierdo indexado
		VolR	volumen regurgitante
		VT	válvula tricúspide
		VTSVli	volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal
		VVP	valvulopatía
		VVPM	valvulopatía múltiple

1. PREÁMBULO

Las guías tienen como objetivo reunir y evaluar toda la evidencia con el fin de asistir a los profesionales de la salud a seleccionar la mejor estrategia diagnóstica o terapéutica para un paciente en particular que sufre una enfermedad concreta. Las guías de la ESC/EACTS están destinadas a los profesionales de la salud, pero no anulan la responsabilidad individual para tomar decisiones adecuadas y precisas de acuerdo con la enfermedad de cada paciente individual. La decisión final sobre un paciente concreto debe tomarla el médico responsable de su salud, en consulta con el propio paciente o, cuando proceda, con la persona encargada de sus cuidados. Además, es responsabilidad del profesional de la salud comprobar la normativa aplicable en su país a los fármacos y los dispositivos médicos antes de su prescripción, así como respetar las normas éticas de su profesión.

Las guías de la ESC representan la postura oficial de la ESC sobre un tema particular y se actualizan con regularidad. Los temas de las guías se seleccionan para su actualización tras una revisión anual de la nueva evidencia, realizada por el Comité de Guías de Práctica Clínica (CPG) de la ESC. Las recomendaciones de la ESC para la elaboración y publicación de guías están disponibles en el apartado de guías de la página web de la ESC (<https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-development/Writing-ESC-Guidelines>).

La presente guía actualiza y reemplaza la versión anterior de 2021. Los miembros de este Grupo de Trabajo han sido seleccionados por la ESC y la EACTS para representar a los profesionales dedicados a los cuidados médicos de los pacientes con esta enfermedad, así como a los representantes de los pacientes y metodólogos. El procedimiento de selección se inició con una convocatoria abierta para los autores y tuvo como objetivo garantizar una combinación representativa de miembros de toda la región ESC y de las subespecialidades más relevantes. Se tuvo en cuenta la diversidad y la inclusión.

Tabla 1. Clases de recomendaciones

Clases de recomendaciones	Definición		Expresiones propuestas
	Clase I	Evidencia y/o acuerdo general en que un determinado procedimiento diagnóstico/tratamiento es beneficioso, útil y efectivo.	Se recomienda/está indicado
	Clase II	Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad/eficacia de un determinado tratamiento o procedimiento.	
	Clase IIa	El peso de la evidencia/opinión está a favor de su utilidad/eficacia.	Se debe recomendar
	Clase IIb	La utilidad/eficacia está menos establecida por la evidencia/opinión.	Se puede considerar
	Clase III	Evidencia o acuerdo general en que un determinado tratamiento no es útil/efectivo y en algunos casos puede ser perjudicial.	No se recomienda

Tabla 2. Niveles de evidencia

Nivel de evidencia A	Datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metanálisis.
Nivel de evidencia B	Datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o de grandes estudios no aleatorizados.
Nivel de evidencia C	Consenso de opinión de expertos y/o pequeños estudios, estudios retrospectivos, registros.

Los expertos seleccionados realizaron una revisión exhaustiva de la evidencia publicada y se llevó a cabo la evaluación crítica de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, incluida la valoración del cociente riesgo/beneficio. Las recomendaciones se basan en los principales ensayos aleatorizados y en revisiones sistemáticas y metaanálisis relevantes, cuando están disponibles. Se han realizado búsquedas sistemáticas de publicaciones en casos de controversia o incertidumbre, para garantizar que se consideren los estudios más importantes. Para las recomendaciones relacionadas con el diagnóstico y el pronóstico, se incluyen otros tipos de evidencia, como estudios de precisión diagnóstica y estudios centrados en el desarrollo y la validación de modelos pronósticos. Se valoraron el nivel de evidencia y la fuerza de la recomendación de una opción terapéutica particular según escalas predefinidas, tal como se indica en las Tablas 1 y 2. También se evaluaron las medidas de resultados comunicados por los pacientes (PROM) y las medidas de experiencia informadas por los pacientes (PREM) como base para las recomendaciones y/o el debate en esta guía.

Se incluyen las tablas de evidencia que resumen los hallazgos de los estudios relevantes que han servido para el desarrollo de las recomendaciones, para mejorar la comprensión de las recomendaciones después de su publicación y reforzar la transparencia del proceso de desarrollo de las guías. Las tablas se publican en su propia sección dentro de la guía y hacen referencia a tablas de recomendaciones específicas.

Tras un proceso de deliberaciones, se realiza una primera votación del Grupo de Trabajo sobre todas las recomendaciones antes de iniciar las rondas de revisión. Se lleva a cabo una segunda votación del Grupo de Trabajo sobre todas las recomendaciones después de la ronda final de revisión y modificaciones. Todas las recomendaciones sujetas a votación deben lograr al menos el 75% de apoyo entre los miembros con derecho a voto. Se pidió a los miembros del Grupo de Trabajo con conflicto de intereses declarados sobre temas específicos que se abstuvieran de votar sobre recomendaciones relacionadas.

Los expertos del panel de redacción y los revisores del documento han declarado por escrito cualquier relación que se pueda considerar conflicto de intereses real o potencial. Estas declaraciones escritas fueron evaluadas de acuerdo con la normativa de la ESC sobre la declaración de conflicto de intereses y están disponibles en la página web de la ESC (<http://www.escardio.org/Guidelines>) en un documento suplementario publicado simultáneamente a la guía. El informe del Grupo de Trabajo fue financiado en su totalidad por la ESC y la EACTS y se desarrolló sin ninguna participación de la industria.

El Comité para las Guías de Práctica Clínica (GPC) de la ESC supervisa y coordina la preparación de nuevas guías y aprueba su publicación. Las guías de la ESC/EACTS se someten a una revisión exhaustiva doble ciega por expertos externos. La revisión ha

incluido a miembros de toda la región ESC de subespecialidades relevantes, Sociedades Cardíacas Nacionales y la red de Sociedades Nacionales de Cirugía Cardíaca de la EACTS. El Grupo de Trabajo de la guía consideró todos los comentarios de la revisión y se requirió responder a todos aquellos clasificados como importantes. Después de la revisión, el Grupo de Trabajo, los miembros del Comité GPC y los miembros del Consejo de la EACTS aprobaron el documento final para su publicación en el *European Heart Journal* y en el *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*.

Salvo que se indique lo contrario, el contenido de la guía se refiere al sexo, entendido como la condición biológica de ser masculino o femenino, definida por genes, hormonas y órganos sexuales. El uso fuera de indicación (*off-label*) de una medicación determinada puede presentarse siempre y cuando exista un nivel de evidencia que demuestre que es médicamente apropiado para una afección dada. No obstante, la decisión final fuera de indicación debe ser tomada por el profesional sanitario responsable prestando especial atención a las normas éticas relacionadas con la atención sanitaria, la situación específica del paciente, su consentimiento y la normativa sanitaria vigente en cada país.

2. INTRODUCCIÓN

Desde la publicación de la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la *European Association for Cardio-Thoracic Surgery* (EACTS) de 2021 sobre el diagnóstico y tratamiento de las valvulopatías, se ha acumulado nueva evidencia que ha generado la necesidad de formular nuevas recomendaciones (*Tabla 3: Nuevas recomendaciones*) y revisar las recomendaciones existentes (*Tabla 4: Recomendaciones revisadas*) en relación con los siguientes temas:

- Se ha reforzado la importancia de una toma de decisiones compartida y centrada en el paciente, llevada a cabo por equipos multidisciplinares expertos (*Heart Teams*) que trabajen dentro de una red regional. Los pacientes con afecciones complejas o que requieran procedimientos de alta complejidad deben ser derivados a centros de volumen elevado, donde se concentre la experiencia necesaria para garantizar una atención de alta calidad.
- Las técnicas avanzadas de imagen, como la ecocardiografía tridimensional (3D), la tomografía computarizada cardíaca (TCC) y la resonancia magnética cardíaca (RMC), han adquirido una importancia central en el cribado y evaluación de los pacientes con valvulopatía (VVP).
- Se enfatiza la necesidad de evaluar correctamente las causas y mecanismos de todas las VVP. En particular, la distinción entre la insuficiencia mitral secundaria (IMS) auricular y ventricular tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas importantes.
- Nuevas evidencias demuestran los beneficios de la intervención en la estenosis aórtica (EA) grave, independientemente de los síntomas, la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) o la reserva de flujo.
- Se han refinado los criterios para decidir la modalidad óptima de tratamiento de la EA (ya sea mediante implantación transcathéter de válvula aórtica [TAVI] o reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica [RQVA]) basados en el enfoque del *Heart Team*, combinando factores como la edad, el riesgo procedimental y la adecuación anatómica, e incorporando consideraciones sobre la expectativa de vida y el manejo a lo largo de la vida.

- Nuevas evidencias aleatorizadas confirman la seguridad y eficacia a medio plazo de la TAVI en pacientes de bajo riesgo.
- Se debaten las indicaciones de TAVI en pacientes con válvula aórtica bicúspide (VAB) o insuficiencia aórtica (IA) grave con riesgo quirúrgico alto, basadas en la adecuación anatómica y una evaluación integral por el *Heart Team*.
- Se han producido varios avances en el tratamiento de la insuficiencia mitral primaria (IMP), incluyendo: el refinamiento de los criterios de intervención en pacientes asintomáticos, la demostración del valor de la cirugía mitral mínimamente invasiva para reducir la estancia hospitalaria y acelerar la recuperación, y la disponibilidad de nuevos datos a gran escala que confirman el papel de la reparación transcathéter borde a borde (TEER) en pacientes de alto riesgo.
- Se dispone de datos de seguimiento a más largo plazo y de dos nuevos ensayos clínicos aleatorizados (RCTs) sobre el manejo de pacientes con IMS ventricular.
- La evidencia sobre el tratamiento de la enfermedad de la válvula tricúspide (VT) continúa aumentando, incluyendo nuevos datos aleatorizados que respaldan la reparación concomitante de la VT durante la cirugía valvular izquierda, así como opciones transcathéter (reparación y reemplazo) que reducen la insuficiencia tricúspidea (IT), promueven el remodelado inverso del ventrículo derecho (VD) y mejoran la calidad de vida en comparación con el tratamiento médico.
- Se han realizado esfuerzos para ofrecer una orientación más precisa en el diagnóstico y el manejo de pacientes con VVP múltiple o mixta.
- Se han actualizado y unificado las definiciones de deterioro estructural de la válvula (DEV).
- Se han actualizado las recomendaciones sobre el uso de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) en pacientes con VVP, subrayando la importancia de la información del paciente y el autocontrol del tratamiento.
- Se han ampliado las consideraciones específicas por sexo en pacientes con VVP y se han reorganizado en un apartado específico nuevo (véase Apartado 17).

Debido a los cambios demográficos, los pacientes con VVP suelen presentar enfermedades cardiovasculares concomitantes, lo que aumenta la complejidad de las estrategias terapéuticas. Esta Guía se centra en las VVP adquiridas y no aborda en detalle las enfermedades cardiovasculares concomitantes, como la endocarditis infecciosa⁵, la enfermedad coronaria crónica⁶ y la fibrilación auricular (FA)⁷, ni los distintos escenarios de enfermedades aórticas o congénitas^{8,9}, ya que estos temas se tratan en las guías correspondientes.

La Guía ESC/EACTS 2025 sobre el manejo de las valvulopatías tiene como objetivo ser concisa, centrarse en los aspectos más relevantes para los clínicos y los pacientes, y ofrecer recomendaciones prácticas claras y sencillas que ayuden a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones clínicas diarias. Se puede consultar una recopilación de la evidencia que se ha tenido en cuenta para las nuevas recomendaciones, o aquella con una clase de recomendación o nivel de evidencia actualizado en el Material suplementario, Tablas de Evidencia. El Grupo de Trabajo responsable de esta Guía reconoce que múltiples factores influyen y determinan el tratamiento más adecuado para cada paciente dentro de una población determinada. Entre estos factores se incluyen la disponibilidad de equipamiento y tecnología, así como la experiencia y el volumen

de procedimientos complejos, como la reparación valvular o las intervenciones transcatheter. Además, dada la escasez de evidencia en algunos aspectos relacionados con las VVP, varias recomendaciones se basan en el consenso de expertos. Por lo tanto, puede ser apropiado desviarse de las recomendaciones de

esta Guía en determinadas circunstancias clínicas, y la toma de decisiones debe basarse siempre en un enfoque colaborativo y multidisciplinario del *Heart Team*, centrado en las características individuales, las necesidades y el pronóstico de cada paciente y sus preferencias informadas.

2.1. ¿Qué hay de nuevo?

Tabla 3. Recomendaciones nuevas

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Diagnóstico de enfermedad coronaria—Apartado 6.1		
Se debe considerar la omisión de la angiografía coronaria invasiva en los candidatos a TAVI si la angiografía por TC utilizada para la planificación del procedimiento es de calidad suficiente para descartar EAC significativa.	Ila	B
Se debe considerar la ICP en pacientes con indicación primaria de someterse a TAVI y con estenosis coronaria $\geq 90\%$ en segmentos con un diámetro de referencia $\geq 2,5$ mm.	Ila	B
Indicaciones para la intervención en la insuficiencia aórtica grave—Apartado 7.4		
Se puede considerar la TAVI para el tratamiento de la IA grave en pacientes sintomáticos que no sean candidatos a cirugía, según la evaluación del <i>Heart Team</i> , siempre que la anatomía sea adecuada.	IIb	B
Indicaciones para la intervención en la estenosis aórtica grave sintomática y asintomática, y modo de intervención recomendado—Apartado 8.5		
Se debe considerar la intervención en pacientes asintomáticos (confirmado mediante una prueba de esfuerzo normal, si es factible) con EA grave y de alto gradiente, y una FEVI $\geq 50\%$, como alternativa a una vigilancia activa estrecha, siempre que el riesgo del procedimiento sea bajo.	Ila	A
La TAVI puede considerarse para el tratamiento de la EA de VAB en pacientes con riesgo quirúrgico elevado, siempre que la anatomía sea adecuada.	IIb	B
Indicaciones para la intervención en la insuficiencia mitral primaria grave—Apartado 9.1		
Se recomienda la reparación quirúrgica de la VM en pacientes asintomáticos de bajo riesgo con IMP grave, sin disfunción VI (DTSVI < 40 mm, DTSVI < 20 mm/m ² y FEVI $> 60\%$), cuando sea probable obtener un resultado duradero, si se cumplen al menos tres de los siguientes criterios: • FA • PSAP en reposo > 50 mmHg • Dilatación AI (VolAI ≥ 60 mL/m² o diámetro de la AI ≥ 55 mm) • IT secundaria concomitante $\geq$ moderada	I	B
Puede considerarse la cirugía mitral mínimamente invasiva en centros con experiencia para reducir la estancia hospitalaria y acelerar la recuperación.	IIb	B
Indicaciones para la intervención en la insuficiencia mitral secundaria—Apartado 9.2		
Se debe considerar la cirugía mitral, la ablación quirúrgica de FA, si está indicada, y la OOA en pacientes sintomáticos con IMS auricular grave bajo tratamiento médico óptimo.	Ila	B
Puede considerarse la TEER en pacientes sintomáticos con IMS grave que no sean candidatos a cirugía, tras la optimización del tratamiento médico, incluyendo el control del ritmo, cuando sea apropiado.	IIb	B
Puede considerarse la cirugía mitral en pacientes con IMS moderada que se sometan a una CABG.	IIb	B
Indicaciones para la cirugía valvular mitral y la intervención transcatheter en la estenosis mitral reumática y degenerativa clínicamente grave: Apartado 10.3		
Se puede considerar la ITVM en pacientes sintomáticos con calcificación anular mitral extensa y disfunción grave de la VM, en Centros de Referencia en Valvulopatías que tengan experiencia en cirugía mitral compleja y en intervenciones transcatheter.	IIb	C
Indicaciones para la intervención en la insuficiencia tricuspídea—Apartado 11.4		
Se recomienda una evaluación cuidadosa de la etiología de la IT, la fase de la enfermedad (es decir, grado de severidad de la IT, disfunción del VD y VI e HP), el riesgo quirúrgico del paciente y la probabilidad de recuperación, por un <i>Heart Team</i> multidisciplinario, en pacientes con IT grave antes de la intervención.	I	C
Cirugía de la insuficiencia mitral grave concomitante—Apartado 13.3		
Se recomienda la cirugía de la VM en pacientes con IM grave que se someten a cirugía de otra válvula.	I	C
Indicaciones para la intervención en pacientes con estenosis aórtica moderada e insuficiencia aórtica moderada mixta—Apartado 13.3		
Se recomienda la intervención en pacientes sintomáticos con EA moderada e IA moderada mixta, y un gradiente medio ≥ 40 mmHg o Vmáx $\geq 4,0$ m/s.	I	B

Continúa

Se recomienda la intervención en pacientes asintomáticos con EA moderada e IA moderada mixta, con $V_{\text{máx}} \geq 4,0$ m/s y FEVI <50% no atribuible a otra enfermedad cardíaca.	I	C
Selección de la válvula protésica—Apartado 14.1		
Se debe considerar una VCM en pacientes con una expectativa de vida prolongada, si no existen contraindicaciones para la ACO a largo plazo.	IIa	B
Manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula cardíaca mecánica— Apartado 14.3		
Se recomienda que los objetivos de INR se basen en el tipo y la posición de la VCM, los factores de riesgo del paciente y las comorbilidades.	I	A
Se recomienda la formación del paciente para mejorar la calidad de la ACO.	I	A
Manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas que se someten a cirugía no cardíaca o procedimientos invasivos electivos— Apartado 14.3		
Se recomienda continuar el tratamiento con AVK en pacientes con una VCM para intervenciones menores o mínimamente invasivas asociadas con sangrado nulo o mínimo.	I	A
Se puede considerar la interrupción (3-4 días antes de la cirugía) y la reanudación del AVK sin tratamiento puente, para reducir el sangrado en pacientes con VCM aórtica de nueva generación y sin otros factores de riesgo tromboembólico que se sometan a cirugía no cardíaca mayor o procedimientos invasivos.	IIb	B
Manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula biológica o reparación valvular— Apartado 14.3		
Válvula biológica quirúrgica sin indicación de anticoagulación oral		
Se puede considerar el uso de aspirina a dosis bajas de por vida (75-100 mg/día) tres meses después del implante quirúrgico de una VB aórtica o mitral en pacientes sin indicación clara de ACO.	IIb	C
Implantación transcáteter de válvula aórtica sin indicación de anticoagulación oral		
No se recomienda el TAPD para prevenir la trombosis después de TAVI, a menos que exista una indicación clara.	III	B
Reparación quirúrgica sin indicación de anticoagulación oral		
Se puede considerar el uso de aspirina a dosis bajas (75-100 mg/día) después de la reparación quirúrgica de la VM o VT, en lugar de ACO, en pacientes sin indicación clara de ACO y con alto riesgo de sangrado.	IIb	B
Válvula biológica quirúrgica con indicación de anticoagulación oral		
Se recomienda la continuación de la ACO en pacientes con indicación clara de ACO que se someten a implantación quirúrgica de una VB.	I	B
Se puede considerar la continuación de ACOD después de la implantación quirúrgica de una VB en pacientes con indicación para ACOD.	IIb	B
Reparación quirúrgica con indicación de anticoagulación oral y/o tratamiento antiplaquetario		
Se debe considerar la continuación de la ACO o del tratamiento antiplaquetario después de la reparación quirúrgica de la válvula en pacientes con indicación clara de tratamiento antitrombótico.	IIa	B
Manejo del fallo de una válvula cardíaca mecánica— Apartado 14.4		
Se recomienda la reoperación en pacientes sintomáticos con disfunción valvular significativa no atribuible a trombosis valvular.	I	C
Manejo de la trombosis valvular— Apartado 14.4		
Se recomienda la ETE y/o la TC 4D en pacientes con sospecha de trombosis valvular para confirmar el diagnóstico.	I	C

4D, cuatridimensional; AAS, ácido acetilsalicílico; ACO, anticoagulación oral; ACOD, anticoagulante oral de acción directa; AI, aurícula/auricular izquierda; AVK, antagonista de la vitamina K; BV, válvula biológica; CABG, cirugía de revascularización coronaria; DTSVI, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo; DTSVII, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal; EA, estenosis aórtica; EAC, enfermedad arterial coronaria; ETE, ecocardiografía transesofágica; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HP, hipertensión pulmonar; IA, insuficiencia aórtica; ICP, intervención coronaria percutánea; IM, insuficiencia mitral; IMP, insuficiencia mitral primaria; IMS, insuficiencia mitral secundaria; INR, razón internacional normalizada; IT, insuficiencia tricuspídea; ITVM, implantación transcáteter de válvula mitral; OOA, oclusión de la orejuela auricular izquierda; PSAP, presión sistólica en la arteria pulmonar; TAPD, tratamiento antiplaquetario dual; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica; TC, tomografía computarizada; TEER, reparación transcáteter borde a borde; VA, válvula aórtica; VAB, válvula aórtica bicúspide; VCM, válvula cardíaca mecánica; VD, ventrículo/ventricular derecho; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VM, válvula mitral; $V_{\text{máx}}$, velocidad transvalvular máxima; VolAI, volumen auricular izquierdo indexado; VT, válvula tricúspide.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Tabla 4. Recomendaciones revisadas

Recomendaciones en la versión 2021	Clase ^a	Nivel ^b	Recomendaciones en la versión 2025	Clase ^a	Nivel ^b
Manejo de la enfermedad arterial coronaria en pacientes con valvulopatía—Apartado 6.1					
Se debe considerar la ATCC como una alternativa a la angiografía coronaria antes de la cirugía valvular en pacientes con VVP grave y baja probabilidad de EAC.	Ila	C	Se recomienda la ATCC antes de la intervención valvular en pacientes con una probabilidad preprueba moderada o baja (≤50%) de EAC obstructiva.	I	B
Se recomienda la angiografía coronaria antes de la cirugía valvular en pacientes con VVP grave y cualquiera de las siguientes: • Antecedentes de enfermedad cardiovascular • Sospecha de isquemia miocárdica • Disfunción sistólica VI • Hombres >40 años y mujeres posmenopáusicas • Uno o más factores de riesgo cardiovascular	I	C	Se recomienda la angiografía coronaria invasiva antes de la intervención valvular en pacientes con una probabilidad preprueba alta o muy alta (>50%) de EAC obstructiva.	I	C
Se recomienda la angiografía coronaria en la evaluación de la IMS grave.	I	C	Se recomienda la angiografía coronaria invasiva para la evaluación de la EAC en pacientes con IMS ventricular grave.	I	C
Se debe considerar la ICP en pacientes con una indicación principal para someterse a TAVI y estenosis de la arteria coronaria >70% en segmentos proximales.	Ila	C	Se puede considerar la ICP en pacientes con una indicación principal para someterse a intervenciones valvulares transcáteter y estenosis de la arteria coronaria ≥70% en segmentos proximales de los vasos principales.	IIb	B
Se debe considerar la ICP en pacientes con una indicación principal para someterse a una intervención transcáteter de la VM y estenosis de la arteria coronaria >70% en segmentos proximales.	Ila	C			
Manejo de la fibrilación auricular en pacientes con enfermedad de válvulas nativas—Apartado 6.2					
Se debe considerar la OOA para reducir el riesgo tromboembólico en pacientes con FA y un score CHA ₂ DS ₂ -VASc ≥2 que se someten a cirugía valvular.	Ila	B	Se recomienda la OOA como complemento de la ACO en pacientes con FA que se someten a cirugía valvular, para prevenir accidentes cerebrovasculares cardioembólicos y tromboembolismo sistémico.	I	B
Se debe considerar la ablación concomitante de la FA en pacientes que se someten a cirugía valvular, sopesando el beneficio de eliminar las arritmias auriculares y los factores de riesgo de recurrencia (dilatación de la AI, años en FA, edad, disfunción renal y otros factores de riesgo cardiovascular).	Ila	A	Se recomienda la ablación quirúrgica concomitante en pacientes que se someten a cirugía de la VM que tengan FA adecuada para una estrategia de control del ritmo, con el fin de prevenir los síntomas y la recurrencia de la FA, de acuerdo con la experiencia de los electrofisiólogos y los cirujanos del equipo especializado.	I	A
			Se debe considerar la ablación quirúrgica concomitante en pacientes que se someten a cirugía no mitral con FA adecuada para una estrategia de control del ritmo, con el fin de prevenir los síntomas y la recurrencia de la FA, de acuerdo con la experiencia de los electrofisiólogos y los cirujanos del equipo especializado.	Ila	B
No se recomienda el uso de ACOD en pacientes con FA y estenosis mitral reumática moderada-severa	III	C	No se recomienda el uso de ACOD en pacientes con FA y estenosis mitral reumática con un AVM ≤2,0 cm ² .	III	B
Indicaciones para cirugía en la insuficiencia aórtica grave—Apartado 7.4					
Se puede considerar la reparación de la VA en pacientes seleccionados en centros con experiencia cuando se esperan resultados duraderos.	IIb	C	Se debe considerar la reparación de la VA en pacientes seleccionados con IA grave en centros con experiencia, cuando se esperan resultados duraderos.	Ila	B
Se puede considerar la cirugía en pacientes asintomáticos con DTSVli >20 mm/m ² (especialmente en pacientes con tamaño corporal pequeño) o FEVI en reposo ≤55%, si el riesgo quirúrgico es bajo.	IIb	C	Se puede considerar la cirugía de la VA en pacientes asintomáticos con IA grave y DTSVli >22 mm/m ² o VTSVI >45 mL/m ² (especialmente en pacientes con tamaño corporal pequeño, SC <1,68 m ²), o FEVI en reposo ≤55%, si el riesgo quirúrgico es bajo.	IIb	B

Continúa

Indicaciones para intervención en la estenosis aórtica grave sintomática—Apartado 8.4.1					
Se recomienda la intervención en pacientes sintomáticos con EA grave de bajo flujo (iVS ≤35 mL/m ²), bajo gradiente (<40 mmHg), con FEVI reducida (<50%) y evidencia de reserva de flujo (contractilidad).	I	B	Se recomienda la intervención en pacientes sintomáticos con EA de bajo flujo (iVS ≤35 mL/m ²), bajo gradiente (<40 mmHg), con FEVI reducida (<50%) tras una cuidadosa confirmación de que la EA es grave.	I	B
Se debe considerar la intervención en pacientes sintomáticos con EA de bajo flujo, bajo gradiente (<40 mmHg) y FEVI normal, tras una cuidadosa confirmación de que la EA es grave.	Ila	C	Se debe considerar la intervención en pacientes sintomáticos con EA de bajo flujo (iVS ≤35 mL/m ²), bajo gradiente (<40 mmHg), con FEVI normal (≥50%) tras una cuidadosa confirmación de que la EA es grave.	Ila	B
Indicaciones para intervención en la estenosis aórtica grave asintomática—Apartado 8.5					
Se debe considerar la intervención en pacientes asintomáticos con EA grave y disfunción VI (FEVI <55%) sin otra causa.	Ila	B	Se debe considerar la intervención en pacientes asintomáticos con EA grave y FEVI ≥50%, si el riesgo del procedimiento es bajo y se presenta uno de los siguientes parámetros: - EA muy grave (gradiente medio ≥60 mmHg o V_{máx} >5,0 m/s). - Calcificación valvular grave (idealmente evaluada por TCC) y progresión de V_{máx} ≥0.3 m/s/año. - Concentración de BNP/NT-proBNP marcadamente elevada (más de tres veces el rango normal corregido por edad y sexo), confirmada mediante determinaciones repetidas y sin otra causa conocida). - FEVI <55% sin otra causa conocida.	Ila	B
Se debe considerar la intervención en pacientes asintomáticos con FEVI >55% y prueba de esfuerzo normal, si el riesgo del procedimiento es bajo y se presenta uno de los siguientes parámetros: - EA muy grave (gradiente medio ≥60 mmHg o V_{máx} >5 m/s). - Calcificación valvular grave (idealmente evaluada mediante TCC) y progresión de V_{máx} ≥0,3 m/s/año. - Concentración de BNP marcadamente elevada (más de tres veces el rango normal corregido por edad y sexo), confirmada mediante determinaciones repetidas y sin otra causa conocida.	Ila	B			
Modo de intervención en la estenosis aórtica grave sintomática—Apartado 8.5					
La elección entre la intervención quirúrgica y la percutánea se debe basar en una evaluación cuidadosa de los factores clínicos, anatómicos y del procedimiento por parte del <i>Heart Team</i> , sopesando los riesgos y beneficios de cada aproximación para cada paciente. La recomendación del <i>Heart Team</i> se debe debatir con el paciente, que puede tomar una decisión terapéutica informada.	I	C	Se recomienda que el modo de intervención se base en la evaluación por parte del <i>Heart Team</i> de las características clínicas, anatómicas y del procedimiento de cada paciente, incorporando consideraciones de manejo a largo plazo y expectativa de vida.	I	C
Se recomienda TAVI en pacientes mayores (≥75 años), o en aquellos con alto riesgo (STS-PROM/EuroSCORE II >8%) o que no sean aptos para cirugía.	I	A	Se recomienda TAVI en pacientes ≥70 años con estenosis de VA tricúspide, si la anatomía es adecuada.	I	A
Se recomienda RQVA en pacientes más jóvenes con bajo riesgo quirúrgico (<75 años y STS-PROM/EuroSCORE II <4%), o en pacientes operables que no sean aptos para TAVI transfemoral.	I	B	Se recomienda RQVA en pacientes <70 años, si el riesgo quirúrgico es bajo.	I	B
Se recomienda RQVA o TAVI para el resto de los pacientes según las características clínicas, anatómicas y del procedimiento de cada caso.	I	B	Se recomienda RQVA o TAVI para todos los candidatos restantes a VB aórtica, de acuerdo con la evaluación del <i>Heart Team</i> . ¹⁻⁴	I	B
Se puede considerar TAVI no transfemoral en pacientes no operables que no sean aptos para TAVI transfemoral.	Ila	C	Se debe considerar TAVI no transfemoral en pacientes que no sean aptos para cirugía ni para acceso transfemoral.	Ila	B
Indicaciones de intervención en la insuficiencia mitral primaria grave—Aparatado 9.1.4					
Se debe considerar la cirugía en pacientes asintomáticos con función VI conservada (DTSVI <40 mm y FEVI >60%) y FA secundaria a IM o HP (PSAP en reposo >50 mmHg).	Ila	B	Se debe considerar la cirugía de la VM en pacientes asintomáticos con IMP grave sin disfunción VI (DTSVI <40 mm, DTSVli <20 mm/m ² y FEVI >60%) en presencia de HP (PSAP en reposo >50 mmHg) o FA secundaria a la IM.	Ila	B
Se debe considerar la reparación quirúrgica de la VM en pacientes asintomáticos de bajo riesgo con FEVI >60%, DTSVI <40 mm y dilatación AI significativa (índice de volumen ≥60 mL/m ² o diámetro ≥55 mm), cuando se realice en un centro especializado en VVP y sea probable un resultado duradero.	Ila	B	Se debe considerar la reparación quirúrgica de la VM en pacientes asintomáticos de bajo riesgo con IMP grave sin disfunción VI (DTSVI <40 mm, DTSVli <20 mm/m ² y FEVI >60%) en presencia de dilatación AI significativa (VolAli ≥60 mL/m ² o diámetro auricular ≥55 mm), cuando se realice en un centro especializado en VVP y sea probable un resultado duradero.	Ila	B

Se puede considerar TEER en pacientes sintomáticos que cumplan los criterios ecocardiográficos de elegibilidad, que sean considerados inoperables o de alto riesgo quirúrgico por el <i>Heart Team</i> , y para quienes el procedimiento no se considere fútil.	IIb	B	Se debe considerar TEER en pacientes sintomáticos con IMP grave que sean anatómicamente aptos y presenten alto riesgo quirúrgico según el <i>Heart Team</i> .	IIa	B
Insuficiencia mitral secundaria ventricular grave y enfermedad arterial coronaria concomitante—Apartado 9.2					
En pacientes sintomáticos que, según el <i>Heart Team</i> y en función de sus características individuales, no sean considerados aptos para cirugía, se debe considerar la realización de ICP (y/o TAVI), posiblemente seguida de TEER en caso de persistir la IMS grave.	IIa	C	Se puede considerar ICP seguida de TEER, tras una reevaluación de la IM, en pacientes sintomáticos con IMS ventricular crónica grave y EAC no compleja.	IIb	C
Indicaciones de intervención en la insuficiencia mitral secundaria ventricular grave sin enfermedad coronaria concomitante—Apartado 9.2					
Se debe considerar TEER en pacientes sintomáticos seleccionados que no sean candidatos a cirugía y que cumplan criterios que sugieran una mayor probabilidad de respuesta al tratamiento.	IIa	B	Se recomienda TEER para reducir las hospitalizaciones por IC y mejorar la calidad de vida en pacientes sintomáticos, hemodinámicamente estables, con FEVI reducida (<50%) e IMS ventricular grave persistente, a pesar del TMG y TRC si está indicada, cumpliendo los criterios clínicos y ecocardiográficos específicos.	I	A
En pacientes sintomáticos de alto riesgo, no candidatos a cirugía y que no cumplan los criterios que sugieren una mayor probabilidad de respuesta a TEER, el <i>Heart Team</i> puede considerar, en casos seleccionados, un procedimiento TEER u otra modalidad valvular transcáteter si es aplicable, tras una cuidadosa evaluación para DAVI o TxC.	IIb	C	Se puede considerar TEER para mejorar los síntomas en pacientes sintomáticos seleccionados con IMS ventricular grave que no cumplan los criterios clínicos y ecocardiográficos específicos, tras una cuidadosa evaluación para DAVI o TxC.	IIb	B
Se puede considerar la cirugía valvular en pacientes sintomáticos que sean considerados aptos para cirugía por el <i>Heart Team</i> .	IIb	C	Se puede considerar cirugía de la VM en pacientes sintomáticos con IMS ventricular grave sin IC avanzada que no sean candidatos a TEER.	IIb	C
Indicaciones de intervención en la insuficiencia tricuspídea en pacientes con valvulopatía izquierda que requieren cirugía—Apartado 11.4					
Se recomienda cirugía en pacientes con IT primaria grave que se sometan a cirugía valvular izquierda.	I	C	Se recomienda cirugía concomitante de la VT en pacientes con IT primaria o secundaria grave.	I	B
Se recomienda cirugía en pacientes con IT secundaria grave que se sometan a cirugía valvular izquierda.	I	B			
Se debe considerar cirugía en pacientes con IT primaria moderada que se sometan a cirugía valvular izquierda.	IIa	C	Se debe considerar la reparación concomitante de la VT en pacientes con IT primaria o secundaria moderada, para evitar la progresión de la IT y el remodelado VD.	IIa	B
Se debe considerar cirugía en pacientes con IT secundaria leve o moderada con anillo dilatado (≥ 40 mm o >21 mm/m ² por ecocardiografía 2D) que se sometan a cirugía valvular izquierda.	IIa	B	Se puede considerar la reparación concomitante de la VT en pacientes seleccionados con IT secundaria leve y dilatación del anillo tricuspídeo (≥ 40 mm o >21 mm/m ²), para evitar la progresión de la IT y el remodelado VD.	IIb	B
Indicaciones de intervención en pacientes con insuficiencia tricuspídea grave sin valvulopatía izquierda que requieren cirugía—Apartado 11.4					
Se puede considerar el tratamiento transcáteter de la IT secundaria grave sintomática en pacientes no operables, en un centro especializado en VVP que tenga experiencia en el manejo de la enfermedad de la VT.	IIb	C	Se debe considerar el tratamiento transcáteter de la VT para mejorar la calidad de vida y el remodelado VD en pacientes de alto riesgo, con IT grave sintomática a pesar del tratamiento médico óptimo, en ausencia de disfunción grave del VD o HP precapilar.	IIa	A
Selección de la válvula protésica—Apartado 14.1					
Se puede considerar una prótesis mecánica en pacientes que ya reciban anticoagulación a largo plazo debido al alto riesgo de tromboembolismo.	IIb	C	Se puede considerar una VCM en pacientes con una indicación clara de ACO a largo plazo.	IIb	C
Manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula cardíaca mecánica—Apartado 14.3					
Se recomienda ACO de por vida con un AVK en todos los pacientes con una VCM.	I	B	Se recomienda ACO de por vida con un AVK en todos los pacientes con VCM para prevenir complicaciones tromboembólicas.	I	A
En pacientes tratados con AVK, se recomienda la autogestión del INR siempre que se realice la capacitación adecuada y se mantenga un control de calidad.	I	B	Se recomienda la automonitorización y autogestión del INR frente al control estándar en pacientes seleccionados y capacitados, para mejorar la eficacia.	I	A

En pacientes con VCM, se recomienda (re)iniciar el VKA el día siguiente a la intervención.	I	C	Tras la cirugía cardíaca con implantación de una VCM, se recomienda iniciar el tratamiento puente con HNF o HBPM y VKA en las primeras 24 horas, o en cuanto se considere seguro.	I	B
En pacientes que han sido sometidos a cirugía valvular con indicación de puente terapéutico postoperatorio, se recomienda iniciar HNF o HBPM entre 12 y 24 horas después de la cirugía.	I	C			
Se puede considerar añadir AAS a dosis baja (75–100 mg/día) al AVK en pacientes seleccionados con VCM en caso de enfermedad aterosclerótica concomitante y bajo riesgo de sangrado.	IIb	C	Se debe considerar añadir AAS a dosis baja (75–100 mg/día) al AVK en pacientes seleccionados con VCM en caso de enfermedad aterosclerótica sintomática concomitante, teniendo en cuenta el perfil individual de riesgo de sangrado.	IIa	B
Se debe considerar añadir AAS a dosis baja (75–100 mg/día) al AVK después de un episodio de tromboembolismo a pesar de un INR adecuado.	IIa	C	Se debe considerar un aumento del objetivo de INR o la adición de AAS a dosis baja (75–100 mg/día) en pacientes con VCM que desarrollen una complicación tromboembólica mayor a pesar de un INR adecuado documentado.	IIa	C
No se recomienda el uso de ACOD en pacientes con VCM.	III	B	No se recomienda el uso de ACOD y/o TAPD para prevenir la trombosis en pacientes con VCM.	III	A
Manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con válvulas mecánicas que se someten a cirugía no cardíaca o procedimientos invasivos electivos—Apartado 14.3					
Se recomienda suspender los AVKs en el momento adecuado antes de una cirugía electiva, con el objetivo de alcanzar un INR <1,5.	I	C	Se recomienda suspender el tratamiento con AVK al menos 4 días antes de una cirugía electiva mayor no cardíaca, con el objetivo de alcanzar un INR <1,5, y reanudar el tratamiento con AVK en las 24 horas posteriores a la cirugía, o en cuanto se considere seguro.	I	B
En pacientes con VCM, se recomienda (re)iniciar el tratamiento con AVK el día posterior a la cirugía.	I	C			
Se recomiendan dosis terapéuticas de HNF o HBPM subcutánea para el tratamiento puente.	I	B	Se debe considerar la interrupción y la reanudación de los AVK con terapia puente en pacientes con VCM y factores de riesgo tromboembólicos sometidos a cirugía mayor no cardíaca.	IIa	B
Se recomienda un tratamiento puente anticoagulante cuando sea necesaria la interrupción de la ACO en pacientes con alguna de las siguientes indicaciones: • VCM • FA con estenosis mitral significativa • FA con puntuación CHA₂DS₂-VASc ≥3 en mujeres o ≥2 en hombres • Episodio trombotico agudo en las 4 semanas previas • Riesgo tromboembólico agudo elevado	I	C			
Manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula cardíaca biológica o reparación valvular—Apartado 14.3					
Se recomienda MA de por vida tras una TAVI en pacientes sin indicación previa de ACO.	I	A	Se recomienda AAS a dosis baja (75–100 mg/día) durante 12 meses tras una TAVI en pacientes sin indicación de ACO.	I	A
			Se debe considerar el uso a largo plazo (después de los primeros 12 meses) de AAS a dosis baja (75–100 mg/día) tras una TAVI en pacientes sin una indicación clara de ACO.	IIa	C
Se recomienda anticoagulación oral (OAC) de por vida en pacientes con TAVI que tengan otras indicaciones para anticoagulación.	I	B	Se recomienda ACO en pacientes con TAVI que tengan otras indicaciones para ACO.	I	B
Se debe considerar el uso de OAC con VKA durante los primeros 3 meses después de la reparación mitral o tricuspídea.	IIa	C	Se debe considerar ACO, ya sea con AVK o ACOD, durante los primeros 3 meses después de la reparación quirúrgica mitral o tricuspídea.	IIa	B
No se recomienda el uso rutinario de OAC después de TAVI en pacientes sin indicación previa de anticoagulación.	III	B	No se recomienda el uso rutinario de ACO tras una TAVI en pacientes sin indicación previa de ACO.	III	A
Manejo de la hemólisis y la fuga paravalvular—Apartado 14.4					
La decisión sobre el cierre transcáteter o quirúrgico de FPV clínicamente significativas debe considerarse en función del estado de riesgo del paciente, la morfología de la fuga y la experiencia del centro.	IIa	C	Se recomienda que la decisión entre el cierre transcáteter o quirúrgico de FPV clínicamente significativas se base en la evaluación del <i>Heart Team</i> , incluyendo el riesgo del paciente, la morfología de la fuga y la experiencia del centro.	I	C

Se debe considerar el cierre transcáteter en FPV adecuadas con insuficiencia y/o hemólisis clínicamente significativas en pacientes con riesgo quirúrgico alto o prohibitivo.	Ila	B	Se debe considerar el cierre transcáteter en FPV adecuadas con insuficiencia y/o hemólisis clínicamente significativas.	Ila	B
Manejo del fallo de una válvula cardíaca biológica—Apartado 14.4					
Se recomienda la reoperación en pacientes sintomáticos con un aumento significativo del gradiente transprotésico (tras excluir trombosis valvular) o con insuficiencia grave.	I	C	Se recomienda la reintervención en pacientes sintomáticos con disfunción valvular significativa no atribuible a trombosis valvular.	I	C
Se debe considerar la implantación transcáteter transfemoral <i>valve-in-valve</i> en posición aórtica por parte del <i>Heart Team</i> , dependiendo de las consideraciones anatómicas y las características de la prótesis, y en pacientes con alto riesgo quirúrgico o no operables.	Ila	B	Se debe considerar la implantación transcáteter transfemoral <i>valve-in-valve</i> en posición aórtica en pacientes con disfunción valvular significativa, con riesgo quirúrgico intermedio o alto, y con características anatómicas y protésicas adecuadas, según la evaluación del <i>Heart Team</i> .	Ila	B
Se puede considerar la implantación transcáteter <i>valve-in-valve</i> en posición mitral o tricuspídea en pacientes seleccionados con alto riesgo para una reintervención quirúrgica.	IIb	B	Se debe considerar la implantación transcáteter transvenosa <i>valve-in-valve</i> en posición mitral o tricuspídea en pacientes con disfunción valvular significativa y riesgo quirúrgico intermedio o alto, si la anatomía es adecuada.	Ila	B
Manejo de la trombosis de una válvula cardíaca mecánica—Apartado 14.4					
Se recomienda el reemplazo valvular urgente o de emergencia en casos de trombosis obstructiva en pacientes en estado crítico sin comorbilidades graves.	I	B	Se recomienda la evaluación por un <i>Heart Team</i> de los pacientes con IC aguda (clase III o IV según NYHA) causada por trombosis obstructiva de una VCM, para determinar el manejo adecuado (repetición del reemplazo valvular o fibrinólisis de dosis baja e infusión lenta).	I	B
Se debe considerar la fibrinólisis (utilizando activador tisular del plasminógeno recombinante: bolo de 10 mg + 90 mg en 90 min con HNF, o estreptocinasa: 1 500 000 U en 60 min sin HNF) cuando la cirugía no esté disponible o represente un riesgo muy alto, o en casos de trombosis de prótesis del lado derecho.	Ila	B			
Manejo de la trombosis de una válvula cardíaca biológica—Apartado 14.4					
Se recomienda ACO con AVK y/o HNF para la trombosis de una VB antes de considerar una reintervención.	I	C	Se recomienda ACO con VKA para la trombosis de una VB antes de considerar una reintervención.	I	B

2D, bidimensional; AAS, ácido acetilsalicílico; ACO, anticoagulación oral; ACOD, anticoagulante oral de acción directa; AI, aurícula/auricular izquierdo; ATCC, angiogramografía computarizada coronaria; AVK, antagonista de la vitamina K; AVM, área de la válvula mitral; BNP, péptido natriurético cerebral; CHA₂DS₂-VASc, insuficiencia cardíaca congestiva o disfunción ventricular izquierda, hipertensión, edad ≥75 años (dos puntos), diabetes, accidente cerebrovascular (dos puntos), enfermedad vascular, edad 65–74 años, sexo (femenino); DAVI, dispositivo de asistencia ventricular izquierda; DTSVI, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo; DTSVli, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal; EA, estenosis aórtica; EAC, enfermedad arterial coronaria; EM, estenosis mitral; EuroSCORE, *European System for Cardiac Operative Risk Evaluation*; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FPV, fuga paravalvular; h, horas; HBPM, heparina de bajo peso molecular; HNF, heparina no fraccionada; HP, hipertensión pulmonar; IA, insuficiencia aórtica; IC, insuficiencia cardíaca; ICP, intervención coronaria percutánea; IM, insuficiencia mitral; IMP, insuficiencia mitral primaria; IMS, insuficiencia mitral secundaria; INR, razón internacional normalizada; IT, insuficiencia tricuspídea; iVS, índice de volumen sistólico; MA, monoterapia antiplaquetaria; min, minuto; NT-proBNP, fracción N terminal del péptido natriurético cerebral; NYHA, *New York Heart Association*; OOAI, oclusión de la orejuela auricular izquierda; PSAP, presión sistólica en la arteria pulmonar; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica; SC, superficie corporal; STS-PROM, riesgo predicho por la *Society of Thoracic Surgeons*; TAVI, implantación transcathéter de válvula aórtica; TAPD, tratamiento antiplaquetario dual; TCC, tomografía computarizada cardíaca; TEER, reparación transcathéter borde a borde; TMG, tratamiento médico recomendado por las guías; TRC, terapia de resincronización cardíaca; TxC, trasplante cardíaco; VA, válvula aórtica; VB, válvula biológica; VCM, válvula cardíaca mecánica; VD, ventrículo/ventricular derecho; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VM, válvula mitral; V_{máx}, velocidad transvalvular máxima; VolAI, volumen auricular izquierdo indexado; VT, válvula tricúspide; VTSVli, volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal; VVP, valvulopatía.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

3. EL HEART TEAM Y EL CENTRO DE REFERENCIA EN VALVULOPATÍAS

3.1. La Red de Valvulopatías

A pesar de la creciente atención dentro de la comunidad médica, las VVP siguen estando infradiagnosticadas e infratratadas en la población general, y el nivel de concienciación pública continúa siendo bajo.^{10–13} Además del cribado mediante auscultación

e imagen cuando está indicado, la instauración coordinada de los *Heart Teams*, los Centros de Referencia en Valvulopatías y las Redes de Valvulopatías locales representa un paso esencial para diagnosticar y tratar adecuadamente a los pacientes con VVP.

Una Red de Valvulopatías regional que integre consultas ambulatorias especializadas en válvulas (para el diagnóstico inicial y el seguimiento) y Centros de Referencia en Valvulopatías (para estudios de imagen avanzados e intervenciones quirúrgicas o transcathéter), permite una atención óptima al paciente gracias al acceso rápido

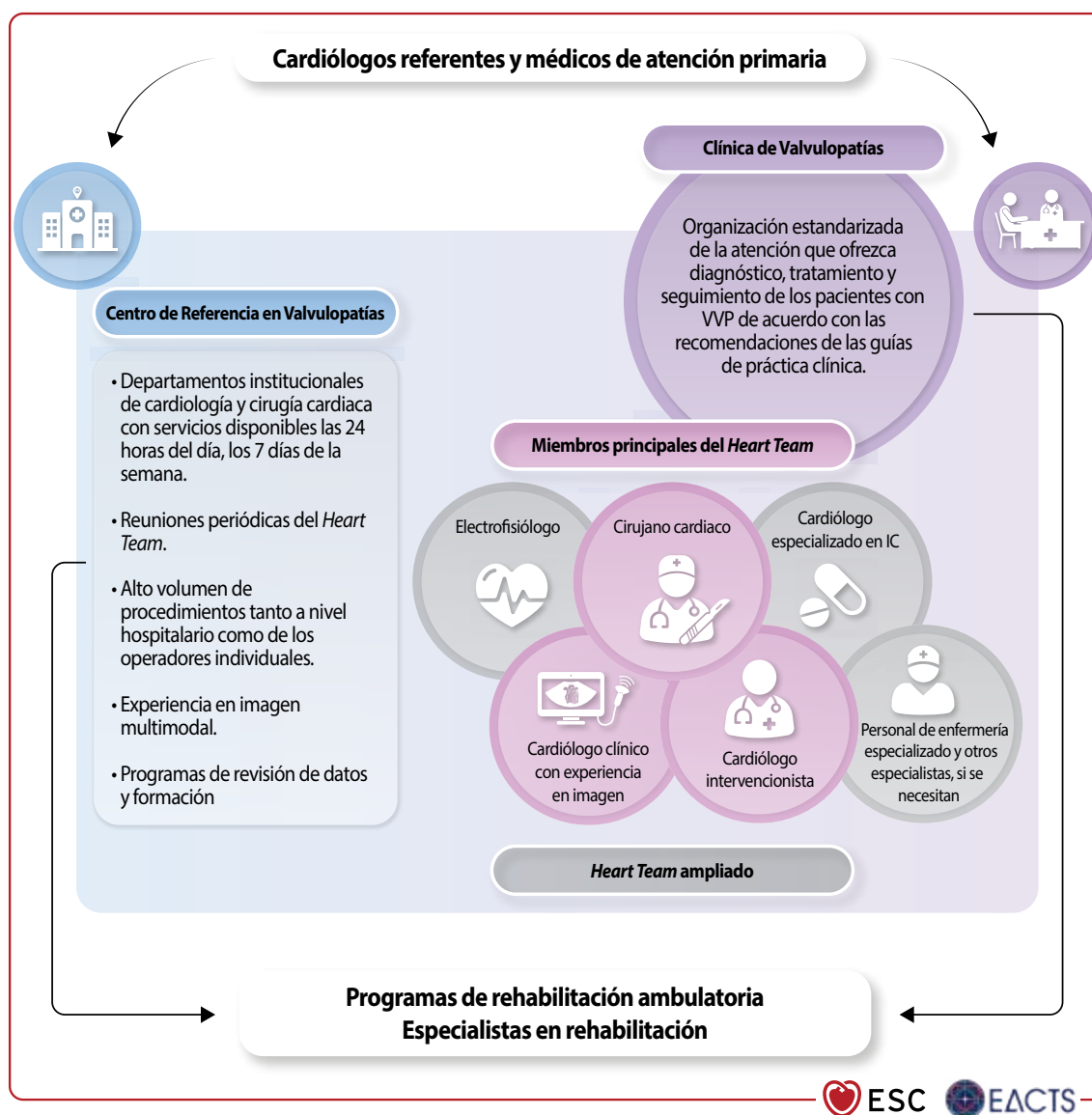


Figura 1. La Red de Valvulopatías. IC: insuficiencia cardíaca; VVP: valvulopatía.

a una evaluación especializada, un diagnóstico preciso, una mejor toma de decisiones y una asignación más adecuada de los pacientes a profesionales y centros con la experiencia y los recursos apropiados (Figura 1)¹². Además, las consultas especializadas en VVP garantizan una aplicación coherente de las guías clínicas, un uso eficiente de los recursos y una atención de alta calidad, lo que a su vez puede mejorar los resultados clínicos^{14,15}. Los objetivos médicos incluyen una evaluación clínica y ecocardiográfica cuidadosas, un seguimiento a intervalos apropiados (lo que se conoce como “vigilancia activa”), la aplicación de un tratamiento médico guiado por guías clínicas, la derivación oportuna y el seguimiento posterior al procedimiento^{15,16}. Otros objetivos más amplios incluyen la formación del paciente, el entrenamiento de médicos y personal de enfermería especializado, el acceso rápido y eficaz a la atención especializada y la participación en ensayos clínicos.

El Centro de Referencia en Valvulopatías debe garantizar que sus instalaciones cumplan con los requisitos institucionales y las normativas locales (Tabla 5), además de registrar los volúmenes de procedimientos y resultados, y monitorizar la calidad del tratamiento. Son responsables de la formación y entrenamiento de

cirujanos, cardiólogos intervencionistas y de imagen, personal de enfermería especializado y otros profesionales sanitarios afines^{17,18}. Debe disponer de experiencia en el manejo quirúrgico de la enfermedad coronaria, las enfermedades vasculares y las posibles complicaciones. Las nuevas técnicas deben ser enseñadas por mentores capacitados utilizando modelos de simulación, cuando sea posible, con el fin de minimizar los efectos de la curva de aprendizaje. De forma más amplia, el Centro de Referencia en Valvulopatías coordina el manejo de los pacientes con VVP en la Red de Valvulopatías, brindando apoyo a los servicios de ámbito comunitario, fomentando la derivación temprana y promoviendo la educación y la comunicación con otros departamentos médicos, cardiólogos remitentes, médicos de atención primaria y clínicas de rehabilitación.

3.1.1. Composición del Heart Team

El *Heart Team* es actualmente una parte establecida de los programas de VVP, y ha sido formalmente respaldado por las guías previas de la ESC/EACTS^{19,20} y por las organizaciones correspondientes en todo el mundo¹⁷.

Tabla 5. Requisitos para un Centro de Referencia de Valvulopatías

Requisitos
Centro que realiza procedimientos de válvulas cardíacas con departamentos de cardiología intervencionista y cirugía cardíaca en el lugar, proporcionando servicios 24 h/7 días. Miembros principales del Heart Team: Cardiólogo con experiencia en imagen, cardiólogo intervencionista, cirujano cardíaco. Especialistas adicionales, si se requieren (Heart Team ampliado): Personal de enfermería especializado, especialista IC, electrofisiólogo, anestesta cardiovascular, geriatra y otros especialistas (p. ej., cuidados intensivos, cirugía vascular, enfermedades infecciosas, neurología, radiología). El Heart Team debe reunirse regularmente y trabajar de acuerdo con procedimientos operativos estándar definidos localmente y con los arreglos de gobernanza clínica. Se recomienda un laboratorio de cateterismo cardíaco híbrido. Alto volumen para el hospital y los operadores individuales.
Imagen multimodal (incluyendo ecocardiografía avanzada, TCC, RMC y técnicas nucleares) y experiencia en la guía de imagen periprocedimiento de intervenciones quirúrgicas y percutáneas.
Clínica especializada en VVP para evaluación y seguimiento ambulatorio.
Revisión de datos: monitorización continua, evaluación e informes de los volúmenes de procedimientos e indicadores de calidad, incluyendo resultados clínicos, así como PROMs complementados por auditorías locales/externas. Programas educativos dirigidos a atención primaria y médicos remitentes, operadores y especialistas en imagen diagnóstica e intervencionista.

IC, insuficiencia cardíaca; PROM, medida de resultados informados por el paciente; RMC, resonancia magnética cardíaca; TCC, tomografía computarizada cardíaca.

El valor del enfoque del *Heart Team* se ha vuelto cada vez más evidente a medida que las opciones terapéuticas para las VVP se han ampliado, abarcando desde pacientes de alto riesgo o inoperables (la mayoría de los cuales son actualmente candidatos a intervenciones transcatheter) hasta pacientes de bajo riesgo o asintomáticos, que obtienen beneficio pronóstico gracias a procedimientos cada vez más seguros. A pesar de la importante acumulación de datos sobre el manejo de las VVP en las dos últimas décadas, muchos pacientes en la práctica clínica diaria presentan características que no coinciden con las de los participantes incluidos en los ensayos clínicos. Por ello, el enfoque del *Heart Team* resulta especialmente útil en situaciones de incertidumbre o cuando la evidencia disponible es limitada.

Las reuniones del *Heart Team* facilitan la presentación equilibrada de todas las opciones terapéuticas apropiadas (médicas, intervencionistas o quirúrgicas), utilizando herramientas y técnicas de toma de decisiones compartida. En este proceso, las preferencias del paciente desempeñan un papel central; sin embargo, las recomendaciones del equipo deben basarse en criterios médicos objetivos, en particular en la evaluación comparativa de los riesgos y beneficios de cada procedimiento.

Estas reuniones deben realizarse de forma regular, con conjuntos de datos estandarizados (que garanticen la disponibilidad de toda la información relevante) y con el apoyo administrativo adecuado, a menudo proporcionado por personal de enfermería especializado en la atención de pacientes con VVP. Las reuniones presenciales del equipo completo pueden no ser viables en todos

los casos, por lo que se pueden instaurar protocolos locales estandarizados que permitan una toma de decisiones ágil en cohortes específicas (por ejemplo, candidatos a TAVI de edad avanzada o pacientes jóvenes con VAB). No obstante, la necesidad de una evaluación por el *Heart Team* no debe obstaculizar la toma de decisiones clínicas, y las discusiones *ad hoc* siguen siendo apropiadas en situaciones urgentes.

Los miembros principales del *Heart Team* incluyen al cardiólogo responsable del paciente (quien mejor puede presentar su caso y actuar como su defensor), especialistas en imagen cardiovascular avanzada y en guía periprocedimiento^{21,22}, cirujanos y cardiólogos intervencionistas con formación y experiencia en procedimientos valvulares quirúrgicos y transcatheter. El personal de enfermería especializado desempeña un papel esencial en la información y formación del paciente, así como en la coordinación de la evaluación y el manejo clínico en centros de volumen elevado (Figura 1; Tabla 5). Asimismo, debe haber cardiólogos expertos en insuficiencia cardíaca (IC) y electrofisiología, así como geriatras, anestestistas cardiovasculares e intensivistas implicados en la atención periprocedimiento, para facilitar el debate de los casos clínicos especialmente complejos cuando sea necesario (*Heart Team* ampliado) (Figura 1; Tabla 5).

3.1.2. Volumen de procedimientos y resultados clínicos

La correlación entre un volumen institucional (y por operador) elevado y mejores resultados procedimentales es intuitiva, aunque compleja. No obstante, existe evidencia de dicha relación para muchos procedimientos cardiovasculares, incluyendo el RQVA^{23,24}, la reparación quirúrgica de la VM^{25,26}, la TEER mitral y tricuspídea²⁷⁻³⁰, y la TAVI (particularmente en centros con un programa quirúrgico de RQVA asociado de alto volumen)³¹⁻³³. Los estudios han demostrado que un volumen anual aproximado de 25 procedimientos quirúrgicos de VM por operador²⁶, 50 TAVI (100 por centro)³³, una experiencia acumulada de 50 procedimientos de M-TEER por operador/centro,²⁷ y un volumen de más de 20 T-TEER/año por centro³⁰ se asocian con mejores resultados técnicos y clínicos. Un mayor volumen quirúrgico institucional se vincula con tasas menores de complicaciones³⁴⁻³⁶, mejor manejo clínico³⁷, y un soporte estructural más adecuado^{38,39}.

La actividad procedimental nacional varía ampliamente entre países de renta alta, media y baja⁴⁰, por lo que resulta difícil proporcionar recomendaciones sobre el número preciso de procedimientos institucionales o por operador necesario para garantizar una atención de alta calidad, excelentes instalaciones y procesos óptimos. En su lugar, un enfoque basado en redes, que resalte la importancia de los centros que realizan un alto volumen de procedimientos (por ejemplo, basado en cuartiles dentro de países o regiones), parece más adecuado, concentrando los procedimientos complejos en los centros con mayor volumen (Tabla 6).

Es esencial tener una evaluación interna de la calidad (véase el documento sobre la TAVI de la ESC⁴¹), un registro sistemático y la disponibilidad pública de los datos de volumen y resultados de los procedimientos realizados. Se debería fomentar la participación en registros nacionales o internacionales. Estas consideraciones son de especial importancia en pacientes asintomáticos de bajo riesgo (donde la baja mortalidad y la seguridad del procedimiento son primordiales), en aquellos con múltiples comorbilidades (donde la colaboración multidisciplinaria es esencial) y en nuevas técnicas que exijan una curva de aprendizaje pronunciada (donde es posible obtener mejores resultados en centros experimentados).

Tabla 6. Procedimientos complejos que idealmente se realizan en los Centros de Referencia de Valvulopatías más experimentados

Intervenciones transcáteter	Intervenciones quirúrgicas
• TAVI transfemoral en pacientes con características de alto riesgo: – Ostia coronarias bajas – Anatomía femoral difícil – Válvula bicúspide – Calcificación severa que protruye hacia el TSVI – Deterioro grave del VI y/o VD – Insuficiencia aórtica pura – Enfermedad multivalvular – Enfermedad coronaria compleja – Enfermedad extracardiaca grave (p. ej., insuficiencia renal, HP) • TAVI no transfemoral • Valve-in-valve (incluyendo TAV-in-TAV) • Todos los procedimientos de modificación de valvas (BASILICA, LAMPOON, etc.) • Procedimientos de cierre de FPV • M-TEER compleja^a • Procedimientos de reintervención M-TEER • Válvula tricúspide o mitral en anillo o valve-in-valve, valve-in-MAC • ITVM • Todos los procedimientos tricuspídeos	• Procedimientos de alto riesgo (especialmente en pacientes con deterioro del VI y/o VD) • Procedimientos de reintervención • Cirugía valvular mínimamente invasiva y robótica • Reparación valvular mitral compleja – Enfermedad de Barlow – Prolapso anterior o bivalvar – Alto riesgo de SAM – Calcificación anular mitral • Reparación valvular aórtica • Procedimiento de Ross • Cirugía valvular combinada con cirugía compleja de la aorta • Cirugía por endocarditis

BASILICA, *Bioprosthesis or native Aortic Scallop Intentional Laceration to prevent Iatrogenic Coronary Artery obstruction*; FPV, fuga paravalvular; HP, hipertensión pulmonar; ITVM, implantación transcáteter de válvula mitral; LAMPOON, *Laceration of the Anterior Mitral leaflet to Prevent Outflow Obstruction*; M-TEER, reparación mitral transcáteter borde a borde; OTSVI, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo; SAM, movimiento anterior sistólico; TAV, válvula aórtica transcáteter; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica; VA, válvula aórtica; VD, ventrículo/ventricular derecho; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VM, válvula mitral.

^aVéase Tabla suplementaria S2.

Existe una necesidad urgente de asegurar una mayor diseminación y adopción de intervenciones para la VVP, especialmente (aunque no exclusivamente) en países de renta media y baja, donde la enfermedad cardíaca reumática (ECR) sigue siendo la principal causa de VVP ^{42,43}. Las estrategias fundamentales incluyen programas de concienciación, mayor educación pública y médica, herramientas diagnósticas simplificadas y mejoradas, y medidas para reducir costos y facilitar el acceso a opciones de tratamiento basadas en la evidencia. ⁴⁴

4. ESTUDIOS DE IMAGEN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIACA VALVULAR

La imagen multimodal se ha convertido en el enfoque estándar del manejo de la VVP para determinar la fisiopatología, evaluar la gravedad, planificar intervenciones e identificar complicaciones

(Figura 2). El uso de la imagen para la valoración de cada lesión valvular específica se describe en los apartados correspondientes. El papel de la imagen es transversal, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, y debe abarcar una valoración integradora.

4.1 Evaluación valvular inicial

La ecocardiografía transtorácica (ETT) completa es la prueba de primera línea para confirmar la disfunción valvular y determinar la etiología, el mecanismo y la gravedad de la VVP, así como la anatomía de las cavidades cardíacas y el grado de afectación ^{45,46}. Debe ser realizada por profesionales con una buena formación en imagen cardiovascular ^{47–49}. El análisis cuantitativo de las imágenes (en lugar del análisis visual) debe ser el objetivo en todos los pacientes con VVP relevante, complementado con una evaluación cualitativa y semicuantitativa. La gravedad de la VVP debe evaluarse mediante un enfoque integrador que combine todos los criterios y verifique su coherencia. Cuando la ETT es de mala calidad o no concluyente, deben aplicarse otras modalidades de imagen diagnóstica, como la ecocardiografía transesofágica (ETE) y/o la TCC para la cuantificación del calcio y el estudio anatómico de la válvula. En escenarios clínicos específicos (por ejemplo, trombosis, disfunción de prótesis valvulares, endocarditis, estenosis mitral [EM], o evaluación de la anatomía de la válvula mitral o tricúspide), la ETE desempeña un papel diagnóstico central ^{50,51}. Además, en pacientes con lesiones regurgitantes, especialmente con IA, la RMC ha adquirido un valor fundamental en la práctica clínica.

4.2. Enfermedades y afecciones asociadas

La imagen cardíaca desempeña un papel fundamental en la identificación de enfermedades y afecciones asociadas. La presencia de disfunción sistólica o diastólica concomitante del ventrículo izquierdo (VI), disfunción sistólica del ventrículo derecho (VD), o la detección de signos de alerta indicativos de miocardiopatías (por ejemplo, amiloidosis, miocardiopatía hipertrófica) y aortopatías, debe motivar la realización de estudios adicionales para garantizar una estratificación adecuada del riesgo y un manejo óptimo de la VVP. Además de la ETT, pueden ser necesarias técnicas de imagen avanzada, como por ejemplo TCC, para la evaluación de la aorta, SPECT (tomografía computarizada por emisión de fotón único) para la detección de isquemia o necrosis, PET (tomografía por emisión de positrones) para la identificación de inflamación, gammagrafía nuclear para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, o RMC para la caracterización tisular.

4.3. Evaluación de la dinámica y la variabilidad de la valvulopatía

Los estudios de imagen seriados para detectar cambios a lo largo del tiempo, o variaciones debidas a condiciones hemodinámicas o al inicio/ajuste del tratamiento médico, son de suma importancia para guiar la toma de decisiones. El patrón dinámico de la VVP puede aportar información pronóstica adicional. La ecocardiografía de esfuerzo ayuda a identificar la causa de la disnea, revelar síntomas en pacientes aparentemente asintomáticos, detectar cambios dinámicos en la gravedad de la VVP, y puede contribuir a refinar la indicación de una intervención, especialmente en la EA y la IM ⁵².

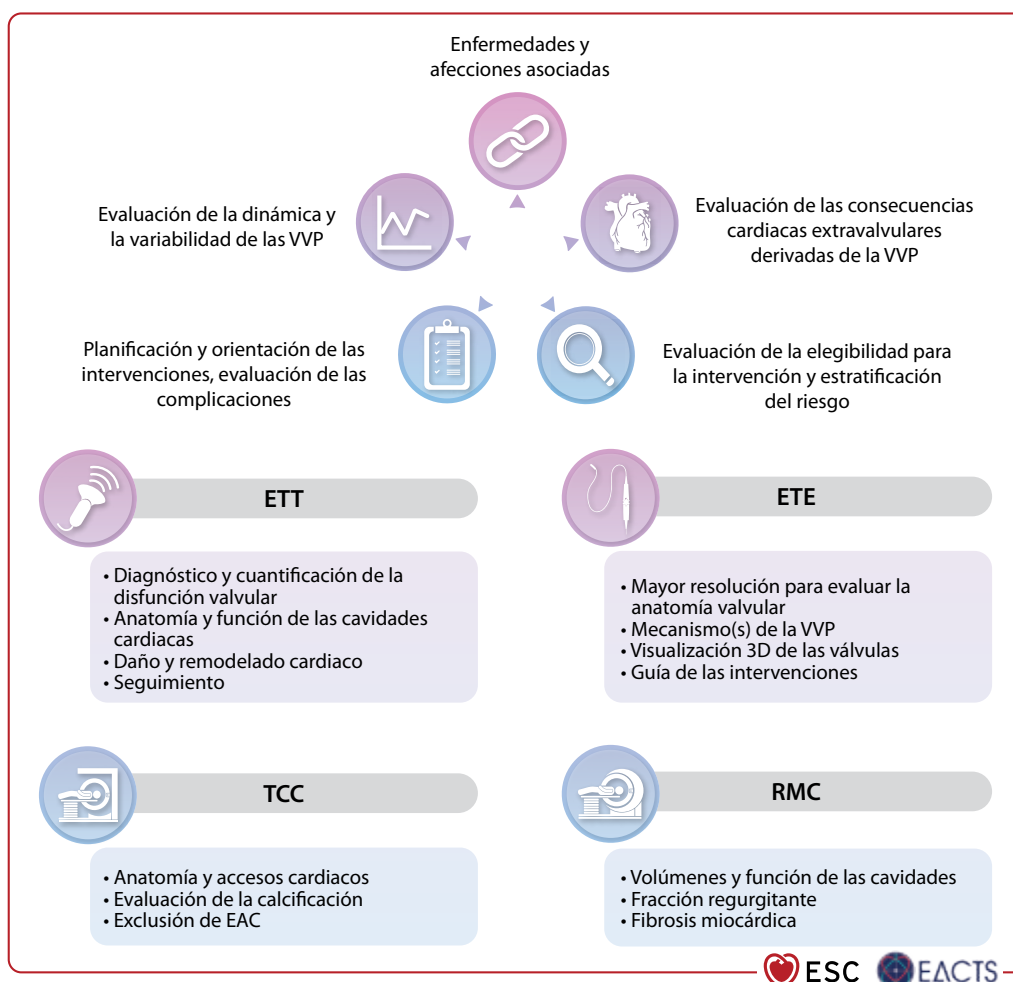


Figura 2. Evaluación integral por imagen de pacientes con valvulopatía. 3D: tridimensional; EAC: enfermedad arterial coronaria; ETE: ecocardiografía transesofágica; ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardíaca; TCC: tomografía computarizada cardíaca; VVP: valvulopatía.

4.4. Evaluación de las consecuencias cardíacas extravalvulares de la valvulopatía

Varios estudios que han investigado diferentes lesiones valvulares han establecido la relevancia del daño cardíaco extravalvular sobre el pronóstico⁵³⁻⁵⁵, la recuperación tras la intervención⁵⁶ y la calidad de vida⁵⁷. La presencia de hipertrofia VI, dilatación de la aurícula izquierda (AI), disfunción y/o remodelado del VI o del VD, fibrosis miocárdica e hipertensión pulmonar (HP) aporta información pronóstica importante y puede influir sobre el momento y el tipo de tratamiento. Aunque no necesariamente aparecen en un orden cronológico, la comprensión del daño cardíaco, sobre todo el que afecta al VI, es fundamental para orientar el tratamiento médico antes y después de cualquier intervención. La ETT, incluyendo la evaluación del *strain* longitudinal global (GLS), y la RMC pueden resultar especialmente útiles para ello⁵⁸⁻⁶⁰.

4.5. Evaluación de la elegibilidad, planificación y orientación de las intervenciones

La ETE (preferentemente 3D) es la herramienta de elección para evaluar la idoneidad de la reparación de las válvulas aórtica, mitral y tricúspide^{45,49,61-63}. La estratificación del riesgo para una intervención debe integrar todos los puntos mencionados anteriormente.

La ETE, incluyendo las imágenes 3D estándar, también es la modalidad de referencia para guiar las intervenciones percutáneas auriculoventriculares y debe ser realizada por ecocardiografistas intervencionistas especialmente entrenados^{61,64}. La TCC se utiliza con frecuencia para evaluar la relación de la válvula con estructuras adyacentes (por ejemplo, las arterias coronarias y el tracto de salida del ventrículo izquierdo [TSVI]), la extensión de la calcificación (por ejemplo, la calcificación anular mitral [CAM]) y para tomar las medidas de la prótesis. La angiografía por TC se emplea habitualmente para evaluar la anatomía de las vías de acceso quirúrgicas, arteriales o venosas, así como para detectar complicaciones cardíacas o extracardíacas (como hemorragias o episodios embólicos). La angiografía coronaria por TC (ACTC) se utiliza cada vez más para evaluar la presencia de EAC.

5. EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON VALVULOPATÍA

5.1 Examen clínico

Los pacientes con VVP pueden estar asintomáticos o presentar un amplio espectro de síntomas, que incluyen IC aguda o crónica. Es fundamental realizar una historia clínica minuciosa inicial con una

exploración física completa del paciente, incluyendo la auscultación y la documentación de signos clínicos de IC, como disnea, disminución de la capacidad física y fatiga, edema periférico y derrame pleural, así como una evaluación sistemática de la fragilidad ⁶⁵. Además, deben registrarse las comorbilidades y las afecciones cardíacas coexistentes (Figura 3). Se debe prestar especial atención a los cambios recientes en los síntomas o hallazgos físicos que puedan indicar un posible empeoramiento de la lesión valvular o de la función ventricular.

5.2. Evaluación de las comorbilidades y estratificación del riesgo

La estratificación del riesgo en pacientes con VVP se ha desarrollado principalmente en poblaciones quirúrgicas. Los sistemas más utilizados para calcular el riesgo quirúrgico son el EuroSCORE II (*European System for Cardiac Operative Risk Evaluation II*) ^{66,67} (<https://www.euroscore.org>) y el STS-PROM (riesgo predicho por la *Society of Thoracic Surgeons*) ⁶⁸ (<http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc/calculate>).

Ambos modelos están calibrados para predecir los resultados postoperatorios ⁶⁹⁻⁷¹. El STS-PROM es un modelo dinámico que tiene en cuenta los cambios en el perfil de riesgo de los pacientes, el tipo de procedimiento (aórtico, mitral o tricuspídeo) y los resultados a lo largo del tiempo. El modelo EuroSCORE I (logístico), ya obsoleto, sobreestimaba sistemáticamente la mortalidad quirúrgica ^{70,72}.

En los pacientes considerados para una TAVI, los modelos de riesgo quirúrgico presentan menor precisión y tienden a sobrestimar el riesgo de episodios ⁷³⁻⁷⁵. Las discrepancias entre la mortalidad perioperatoria observada y la predicha tras TAVI utilizando estos modelos reflejan la necesidad de desarrollar puntuaciones específicas para TAVI. Los modelos diseñados específicamente para predecir la supervivencia a corto y medio plazo tras TAVI son poco utilizados en la práctica clínica debido a las limitaciones de su rendimiento predictivo ⁷⁶⁻⁷⁹. También se han desarrollado puntuaciones específicas para pacientes sometidos a reparación

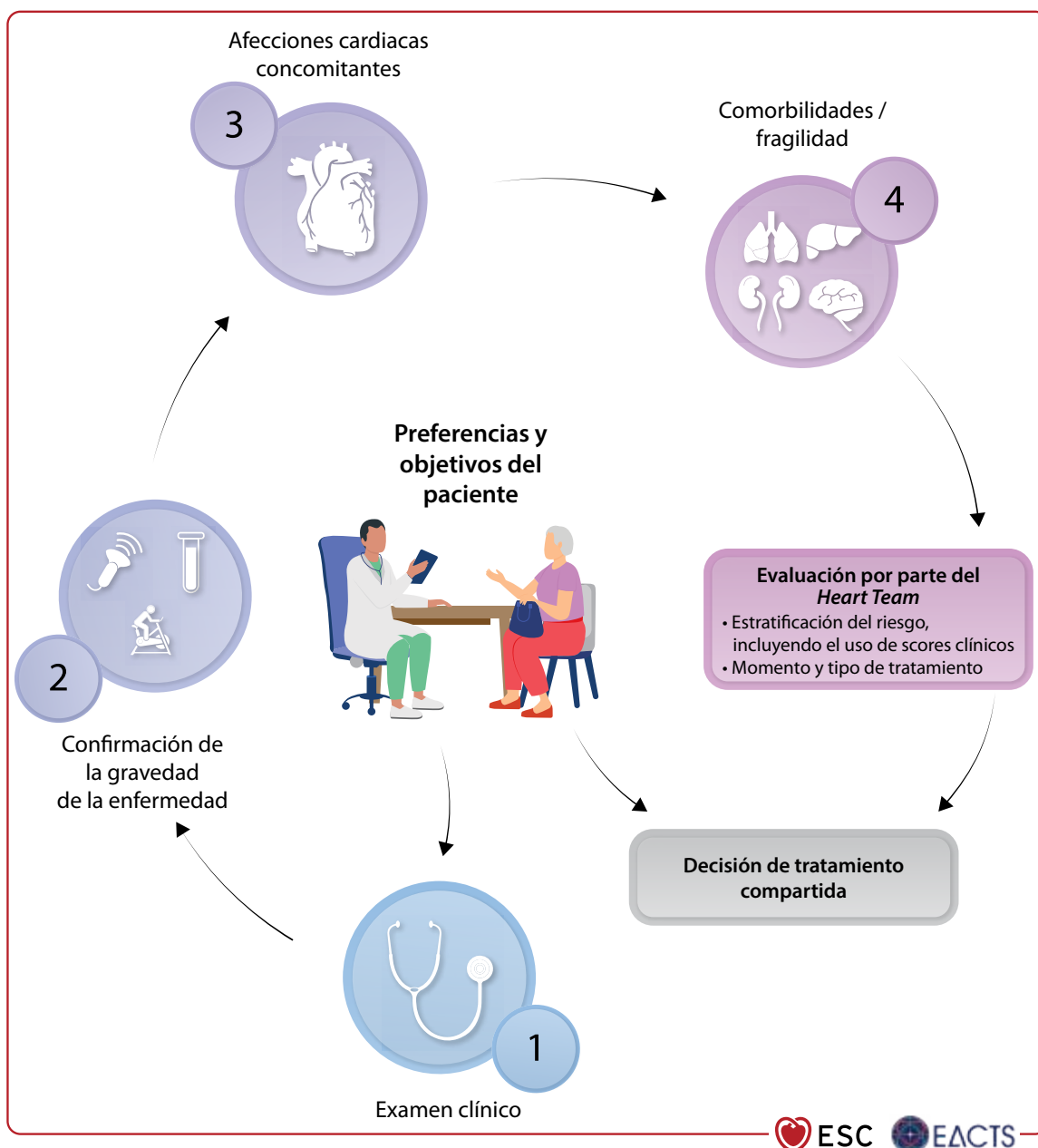


Figura 3. Ilustración central. Evaluación centrada en el paciente para el tratamiento de la valvulopatía.

mitral transcáteter borde a borde (M-TEER)^{80–82}, aunque la elevada heterogeneidad de esta población limita su validación externa y, por lo tanto, su uso clínico rutinario⁸³. Recientemente, se ha calibrado y validado una puntuación clínica específica (TRI-SCORE, <https://www.tri-score.com/>) para estratificar el riesgo asociado con la cirugía tricuspídea aislada, tanto primera como repetida. Se recomienda su utilización en pacientes con enfermedad de la válvula tricúspide^{84,85} como alternativa al modelo más complejo de la STS (*Society of Thoracic Surgeons*) para cirugía tricuspídea aislada (<https://isolatedtvsurgcalc.research.sts.org/>).

Otras enfermedades cardíacas y comorbilidades, como la EAC, la presencia concomitante de enfermedad multivalvular y aórtica, la disfunción del VD, así como la enfermedad renal crónica (ERC), no siempre se reflejan adecuadamente en los modelos de riesgo, a pesar de que se sabe que influyen en los resultados clínicos⁸⁶. Del mismo modo, existen características desfavorables específicas, como la aorta en porcelana, el ateroma aórtico móvil o haberse sometido a radioterapia mediastínica, que aumentan el riesgo quirúrgico y, por lo tanto, pueden favorecer la elección de tratamientos percutáneos. La fragilidad, incluido el estado nutricional, constituye otro determinante importante de los resultados tras las intervenciones valvulares^{87–89a}. Puede evaluarse mediante herramientas específicas, como se resume en un consenso reciente⁹⁰. Se han propuesto varios métodos, que van desde el sencillo Índice de Fragilidad de Fried hasta modelos más complejos⁹¹, como el *Hospital Frailty Risk Score*, validado en grandes cohortes de pacientes sometidos a TAVI y M-TEER⁹².

Además, se fomenta el uso de medidas de resultados informados por el paciente (PROMs), que implican a los propios pacientes en la evaluación conjunta de su salud y bienestar. Se han propuesto y validado varios sistemas de puntuación por su reproducibilidad y su asociación con los resultados clínicos, como el cuestionario *Quality of Recovery 15-item PROM* y el Cuestionario de Miocardiopatía de Kansas City (KCCQ)^{93–95}.

5.3. Biomarcadores

Los niveles de biomarcadores que indican estrés de la pared cardíaca (por ejemplo, el péptido natriurético cerebral [BNP]) o daño miocárdico (por ejemplo, la troponina), tanto en pacientes asintomáticos como sintomáticos, pueden ayudar a monitorizar la progresión de la VVP y a determinar el momento más adecuado para la intervención. En pacientes con VVP, el cociente del péptido natriurético (definido como la relación entre el valor medido de BNP o NT-proBNP y el límite superior de la normalidad ajustado por edad, sexo y tipo de ensayo) ha demostrado ser un predictor potente, independiente y adicional de mortalidad^{96–98}. En pacientes sometidos a reemplazo valvular aórtico, la acumulación de varios biomarcadores elevados de estrés cardiovascular se asoció con una mayor mortalidad total y cardiovascular y una tasa más elevada de rehospitalización^{99,100}.

5.4. Pruebas de esfuerzo

Debido a la lenta progresión de las lesiones valvulares, los pacientes pueden ir limitando gradualmente sus niveles de actividad a lo largo de varios años y negar la presencia de síntomas reales que pueden ponerse de manifiesto mediante una prueba de esfuerzo¹². Esto es particularmente importante en los casos de EA, ya que, una vez que aparecen los síntomas, se produce un aumento brusco del

riesgo de muerte súbita cardíaca, a menos que se realice una intervención valvular^{101–104}. La prueba de esfuerzo puede proporcionar información adicional sobre la gravedad hemodinámica de la VVP y ayudar a determinar el riesgo y el momento óptimo de la intervención mediante la evaluación objetiva de la capacidad funcional^{101,103}. La ergoespirometría tiene un valor pronóstico y puede ayudar en la toma de decisiones en pacientes con VVP de gravedad intermedia, especialmente en aquellos con IA asintomática^{101,105,106}.

La ecocardiografía de esfuerzo se utiliza para evaluar la función global y segmentaria del VI, la presión arterial pulmonar y los gradientes de presión aórtica y mitral^{101,107}. También permite documentar el aumento inducido por el ejercicio de la gravedad de la IM y la IT, sobre todo en pacientes con enfermedad secundaria^{108,109}. El impacto pronóstico se ha demostrado principalmente para la EA y la IM^{110,111}. Los conceptos erróneos sobre su riesgo y tolerabilidad contribuyen al uso insuficiente generalizado de las pruebas de esfuerzo en pacientes con VVP¹², a pesar de los datos que confirman su seguridad en la mayoría de los pacientes asintomáticos^{112,113}.

5.5. Exploraciones invasivas

5.5.1. Angiografía coronaria

Se recomienda la evaluación de las arterias coronarias para valorar la necesidad de revascularización cuando se planifica una cirugía o una intervención valvular. La información sobre la existencia de EAC concomitante debe estar disponible en el momento del debate del *Heart Team*. Se recomienda la ATCC como alternativa a la angiografía coronaria para descartar EAC en pacientes con riesgo bajo o moderado de EAC obstructiva.

El flujo sanguíneo coronario y la reserva fraccional de flujo (RFF) se encuentran alterados en el contexto de VVP concomitante, y la evaluación funcional hemodinámica de la EAC no está bien establecida en estos pacientes^{114–118}.

5.5.2. Cateterismo cardíaco

Se debe realizar cateterismo cardíaco derecho (CCD) en pacientes con hallazgos ecocardiográficos equívocos, particularmente aquellos con enfermedad de la VM, así como en todos los candidatos a tratamiento por IT grave. En casos excepcionales en los que la gravedad de EA sea poco clara, puede combinarse con mediciones de los gradientes transaórticos que permiten calcular el área de la válvula aórtica (AVA). El CCD contribuye a evaluar las repercusiones de cualquier VVP izquierda o deterioro del VI sobre la circulación pulmonar y el lado derecho del corazón. Proporciona información sobre el volumen, el gasto cardíaco y la resistencia vascular, diferenciando entre HP precapilar y poscapilar. Idealmente, debe realizarse en euvolemia.

Las mediciones de la onda v de la presión de enclavamiento en la arteria pulmonar pueden aportar información sobre la gravedad de la IM, pero no son sensibles ni específicas, y también pueden estar aumentadas si la *compliance* de la AI está reducida o en caso de disfunción diastólica del VI, como ocurre en pacientes con EM o IC crónica¹¹⁹.

De manera similar, la amplitud de la onda v de la aurícula derecha (AD), y la curva de presión que imita el patrón del VD ('ventricularización' de la presión de la AD), son signos de IT relevante, que frecuentemente se acompañan de aumento de la presión telediastólica del VD en caso de disfunción VD asociada. En pacientes con IT grave, se

debe calcular la resistencia vascular pulmonar (RVP) para desenmascarar una enfermedad vascular pulmonar, que puede no detectarse mediante ecocardiografía debido a la disfunción sistólica del VD o a la infraestimación de las presiones pulmonares por la IT.

5.6. Atención centrada en el paciente y toma de decisiones compartida

Dado que el tratamiento de la VVP involucra típicamente varias modalidades y especialidades, y puede resultar en un proceso de toma de decisiones complejo y a veces prolongado, la formación e información del paciente mediante material on-line y conversaciones presenciales son esenciales en cada etapa. Se debe comunicar al paciente y a sus familiares un punto de contacto claramente definido para todas las preguntas relacionadas con la enfermedad o el tipo de tratamiento¹²⁰. Los beneficios sintomáticos y pronósticos, así como las ventajas y desventajas de cualquier opción terapéutica, deben presentarse de manera abierta y basada en la evidencia. Esto incluye la mortalidad y los riesgos de reintervención y complicaciones (también a largo plazo), así como el tiempo de recuperación y la necesidad de rehabilitación cardíaca y, si es necesario, psicológica, hasta el regreso a la actividad física y laboral. Otros aspectos a debatir antes del procedimiento incluyen la necesidad de anticoagulación oral (ACO) y su seguimiento, así como el ruido generado por las válvulas cardíacas mecánicas (VCM). Se debe proporcionar información sobre la experiencia y el volumen del centro en un procedimiento específico. Se deben abordar los conceptos erróneos (por ejemplo, la sobreestimación subjetiva del riesgo quirúrgico) y debatir detalladamente las posibles interacciones con factores individuales relacionados con el estilo de vida, como las actividades sociales, vida familiar y profesional y aficiones.

La recomendación del *Heart Team* respecto al tratamiento y su modalidad debe basarse en la evidencia y en consideraciones anatómicas, equilibrando los riesgos y beneficios de las opciones terapéuticas disponibles¹⁶. El paciente y sus familiares deben estar bien informados sobre el fundamento que lleva a la recomendación del *Heart Team* y disponer de tiempo suficiente para expresar sus preferencias personales¹²¹. Al final del proceso, se toma una decisión compartida entre el equipo médico, el paciente informado y sus familiares (Figura 3).

6. MANEJO DE LAS AFECCIONES ASOCIADAS A LA VALVULOPATÍA

6.1. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad coronaria

La presencia de EAC desempeña un papel importante en la toma de decisiones respecto al momento y la modalidad del tratamiento, y debe evaluarse antes del debate del *Heart Team*. En pacientes con una probabilidad preprueba baja o moderada de EAC obstructiva ($\leq 50\%$), se recomienda ATCC para descartar EAC relevante con alta sensibilidad^{122–124}.

Varios estudios han investigado el valor de la ATCC para el cribado de EAC en pacientes mayores candidatos a TAVI. Aunque la sensibilidad para la detección de EAC obstructiva es alta (95%–97%), la especificidad (68%–73%) es modesta, lo que se

explica principalmente por la alta prevalencia de calcificación de las arterias coronarias y FA en pacientes con EA grave, que limita la resolución de la imagen y su interpretabilidad^{125,126}. Si la ATCC obtenida durante la evaluación pre-TAVI estándar es de calidad suficiente para excluir EAC relevante, se debe considerar omitir la angiografía coronaria invasiva^{125–129}.

El valor de la evaluación funcional invasiva de la EAC en pacientes con EA grave puede ser limitado, porque la EA tiene un impacto sobre la hemodinámica coronaria. Por lo tanto, se recomienda interpretar con precaución las mediciones funcionales en presencia de EA grave hasta que se disponga de más datos^{115,116}.

Más adelante se proporcionan recomendaciones para el manejo de la EAC crónica asociada a VVP (Tabla de Recomendaciones 1), que también se recogen en documentos específicos⁶. Las indicaciones para la cirugía de revascularización coronaria mediante injerto de *bypass* (CABG) en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico de VVP se basan principalmente en datos observacionales, que no proporcionan información detallada sobre el grado de estenosis y la complejidad de la EAC¹³⁰. Se ha demostrado que el flujo sanguíneo subendocárdico en el miocardio mejora tempranamente después del RQVA, probablemente debido a la mejora del gasto cardíaco y la reducción del estrés de la pared del VI¹³¹. La presencia de EAC se asocia con episodios adversos perioperatorios tardíos en pacientes con EA que se someten a RQVA¹³², lo que probablemente supera el aumento del riesgo de episodios adversos peri-procedimiento derivados de la combinación de RQVA y CABG en comparación con RQVA aislado. De hecho, en un estudio observacional de gran tamaño, los pacientes con EAC tuvieron una mayor supervivencia a largo plazo tras la combinación de RQVA y CABG en comparación con RQVA solo, a pesar de tener tiempos de pinzamiento aórtico más prolongados¹³³. En pacientes con indicación primaria de cirugía valvular, se recomienda CABG cuando la estenosis de la arteria coronaria es $\geq 70\%$ y debe considerarse cuando la estenosis es $\geq 50\%$ – 70% , dada la oportunidad de realizar una revascularización completa concomitante.

El impacto de la EAC en pacientes sometidos a TAVI sigue siendo objeto de investigación. El ensayo aleatorizado *Nordic Aortic Valve Intervention* (NOTION)-3 comparó una estrategia de intervención coronaria percutánea (ICP) rutinaria frente a manejo conservador en 455 pacientes con EA sintomática grave sometidos a TAVI, que además presentaban EAC estable y al menos una estenosis $\geq 90\%$, según evaluación angiográfica visual, o RFF $\leq 0,80$ en un segmento con diámetro de referencia $\geq 2,5$ mm¹³⁴. La ICP se asoció con un riesgo menor de la variable combinada que incluía mortalidad por cualquier causa, infarto de miocardio o revascularización urgente tras un seguimiento medio de 2 años. Los análisis exploratorios sugieren que el aumento del riesgo en el brazo de tratamiento conservador fue debido a las diferencias en el riesgo de infarto de miocardio y revascularización urgente en pacientes con estenosis de diámetro $\geq 90\%$, más que la presencia de RFF positiva y estenosis $< 90\%$. El riesgo de sangrado fue mayor en el grupo de ICP que en el grupo de tratamiento conservador. Otro ensayo multicéntrico aleatorizado, *Percutaneous Coronary Intervention prior to transcatheter aortic Valve implantation* (ACTIVATION), se interrumpió debido a un reclutamiento lento¹³⁵. En este ensayo con baja potencia y, por lo tanto, inconcluso, la estrategia de PCI rutinaria para estenosis $\geq 70\%$ en vasos epicárdicos principales (o $\geq 50\%$ si tronco izquierdo protegido o injerto venoso) no alcanzó la no inferioridad en comparación con el tratamiento conservador de la EAC respecto a la variable combinada de mortalidad por

cualquier causa y rehospitalización; además, la ICP se asoció con tasas más elevadas de sangrado. Los datos observacionales muestran que la TAVI puede realizarse de forma segura en pacientes con EAC no tratada, con tasas bajas de síndrome coronario agudo y revascularización coronaria no planificada a corto y largo plazo¹³⁵⁻¹³⁹. En dos metaanálisis recientes de datos mayoritariamente observacionales, la ICP no se asoció con un beneficio en la mortalidad en pacientes con EAC crónica sometidos a TAVI^{140,141}.

Tabla 1 de Recomendaciones. para el manejo del síndrome coronario crónico en pacientes con valvulopatía (véase también el [Material suplementario, Tabla de Evidencia 1](#))

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Diagnóstico de enfermedad arterial coronaria		
Se recomienda TCC antes de la intervención valvular en pacientes con probabilidad preprueba moderada o menor ($\leq 50\%$) de EAC obstructiva. ¹²²⁻¹²⁴	I	B
Se recomienda la angiografía coronaria invasiva antes de la intervención valvular en pacientes con probabilidad preprueba alta o muy alta ($>50\%$) de EAC obstructiva.	I	C
Se recomienda la angiografía coronaria invasiva para la evaluación de la EAC en pacientes con IMS ventricular grave.	I	C
Se debe considerar omitir la angiografía coronaria invasiva en candidatos a TAVI, si la angiografía por TC para la planificación del procedimiento es de calidad suficiente para descartar EAC significativa. ¹²⁵⁻¹²⁹	IIa	B
Se recomienda CABG en pacientes con indicación primaria de cirugía valvular y estenosis coronaria $\geq 70\%$. ^c	I	C
Se debe considerar CABG en pacientes con indicación primaria de cirugía valvular y estenosis coronaria $\geq 50\%$ - 70% .	IIa	C
Se debe considerar ICP en pacientes con indicación primaria para TAVI y estenosis coronaria $\geq 90\%$ en segmentos con un diámetro de referencia $\geq 2,5$ mm. ¹³⁴	IIa	B
Se puede considerar ICP en pacientes con indicación primaria para intervención valvular transcáteter y estenosis coronaria $\geq 70\%$ en segmentos proximales de los vasos principales. ¹³⁵⁻¹³⁷	IIb	B

CABG, cirugía de *bypass* coronario; EAC, enfermedad arterial coronaria; ICP, intervención coronaria percutánea; IMS, insuficiencia mitral secundaria; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica; TC, tomografía computarizada; TCC, tomografía computarizada cardíaca.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cUna estenosis $\geq 50\%$ puede considerarse significativa para el tronco coronario izquierdo.

Aún no se ha determinado cuál es el momento óptimo de la ICP en pacientes sometidos a TAVI. En el ensayo NOTION-3, la ICP se realizó antes de TAVI en la mayoría de los pacientes (concomitantemente o poco después solo en el 26% de los casos). La toma de decisiones respecto al momento de la ICP debe tener en cuenta el tipo de válvula utilizada para TAVI y la complejidad de las lesiones coronarias^{142,143}. Las válvulas con marco alto (sobre todo en el contexto de una raíz aórtica estrecha, desalineación

comisural o procedimientos *valve-in-valve*) pueden dificultar el acceso coronario tras la TAVI^{144,145}. Por lo tanto, se debe considerar la presencia de EAC significativa a la hora de seleccionar la válvula transcáteter óptima, y tener en cuenta la importancia de una técnica de implantación optimizada y de la alineación comisural^{143,146}. Varios ensayos aleatorizados en curso están comparando el valor y el momento de la ICP con el tratamiento médico (NCT04634240, NCT04310046 y NCT05078619).

Según los datos disponibles, se debe considerar la ICP en pacientes con indicación primaria de TAVI y estenosis coronaria de grado alto ($\geq 90\%$) en vasos grandes ($\geq 2,5$ mm). En pacientes con estenosis $\geq 70\%$, se puede considerar la ICP según el estado de los síntomas^{142,143}. En pacientes con IMS isquémica ventricular, la revascularización quirúrgica de la EAC se ha asociado con una reducción de la IM¹⁴⁷ y con resultados clínicos favorables en estudios observacionales^{148,149}. Según datos muy limitados, puede ocurrir mejoría de la IMS en una minoría de pacientes (aproximadamente un tercio) tras la ICP, por lo que ésta puede considerarse antes de la intervención de la VM¹⁵⁰.

En pacientes con VVP que presentan síndrome coronario agudo, las decisiones terapéuticas deben realizarse de acuerdo con las Guías ESC más recientes¹⁵¹. En pacientes que presentan un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, puede resultar particularmente difícil determinar la causa principal de la elevación de troponina, que también se observa con frecuencia en la VVP descompensada. Por lo tanto, la estrategia terapéutica debe determinarse por el *Heart Team*, teniendo en cuenta los síntomas, así como la anatomía coronaria, valvular y de acceso^{136,138,139}.

6.2. Fibrilación auricular

La interacción entre la fibrilación auricular (FA) y la VVP es compleja y desempeña un papel esencial en el pronóstico y la evolución de la VVP a lo largo de la vida del paciente. La enfermedad valvular cardíaca se asocia de manera independiente con la FA, y casi un tercio de los pacientes con FA tiene antecedentes de VVP¹⁵². Por el contrario, la FA es el principal desencadenante del desarrollo de IM e IT secundarias auriculares. En un estudio de cohortes reciente, el 8% de los individuos con FA desarrollaron IT moderada o grave en 3 años de seguimiento, en comparación con solo el 2% de los que estaban en ritmo sinusal¹⁵³. Aunque se ha postulado que existen alteraciones en la dinámica anular^{150,154}, la fisiopatología exacta que conduce a la VVP auriculoventricular secundaria en algunos pacientes con FA (aunque no en todos) sigue siendo en gran medida desconocida.

Las recomendaciones detalladas sobre el manejo de la anticoagulación en pacientes con VVP y FA se presentan más abajo ([Tabla de Recomendaciones 2](#)) y en el apartado 14, así como en las guías específicas⁷. Los pacientes con una combinación de VVP y FA presentan una alta incidencia de complicaciones tromboembólicas o hemorrágicas¹⁵⁵. Los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) han reemplazado a los antagonistas de la vitamina K (AVK) en la mayoría de los escenarios clínicos y se recomiendan para pacientes con VVP que presentan FA, excepto en aquellos con válvula mecánica (VCM) o EM con área valvular $\leq 2,0$ cm². El uso de apixabán¹⁵⁶, dabigatrán¹⁵⁷, edoxabán¹⁵⁸ y rivaroxabán¹⁵⁹ está respaldado por los análisis de subgrupos de grandes RCTs. Las recomendaciones sobre el tratamiento anti-trombótico de pacientes con VCM y válvulas biológicas (VB) se describen en el apartado 14 de esta guía.

Tabla 2 de Recomendaciones. Recomendaciones para el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con enfermedad de válvulas nativas (véase también el [Material suplementario, Tablas de Evidencia 2 y 3](#))

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Anticoagulación		
Se recomiendan los ACOD para la prevención de los accidentes cerebrovasculares, con preferencia sobre los AVK, en pacientes con FA y EA, IA o IM, que sean candidatos a ACO. ^{156–159,164}	I	A
No se recomienda el uso de ACOD en pacientes con FA y EM reumática con un AVM $\leq 2,0$ cm ² . ¹⁶⁵	III	B
Intervenciones quirúrgicas		
Se recomienda la ablación quirúrgica concomitante en pacientes sometidos a cirugía mitral con FA que sean candidatos a una estrategia de control del ritmo para prevenir los síntomas y la recurrencia de la FA, de acuerdo con la evaluación de un equipo experto de electrofisiólogos y cirujanos especializados en arritmias. ^{166–173}	I	A
Se recomienda el cierre quirúrgico del AAI como complemento a la ACO en pacientes con FA sometidos a cirugía valvular, con el fin de prevenir los accidentes cerebrovasculares cardioembólicos y el tromboembolismo sistémico. ^{160–162}	I	B
Se debe considerar la ablación quirúrgica concomitante en pacientes sometidos a cirugía no mitral con FA que sean candidatos a una estrategia de control del ritmo para prevenir los síntomas y la recurrencia de la FA, de acuerdo con la evaluación de un equipo experto de electrofisiólogos y cirujanos especializados en arritmias. ^{167,169,174,175}	IIa	B

OAI, orejuela auricular izquierda; ACO, anticoagulación oral; ACOD, anticoagulante oral de acción directa; AI, aurícula/auricular izquierdo; AVK, antagonista de la vitamina K; AVM, área de la válvula mitral; EA, estenosis aórtica; EM, estenosis mitral; FA, fibrilación auricular; IA, insuficiencia aórtica; IM, insuficiencia mitral; VM, válvula mitral.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

En el estudio LAAOS III (*Left Atrial Appendage Occlusion Study*), la oclusión quirúrgica de la orejuela de la aurícula izquierda (OOAI) en pacientes con FA y una puntuación CHA₂DS₂-VASc [insuficiencia cardíaca congestiva o disfunción ventricular izquierda, hipertensión, edad ≥ 75 años (dos puntos), diabetes, accidente cerebrovascular (dos puntos), enfermedad vascular, edad 65–74 años, sexo femenino] ≥ 2 puntos que se sometieron a cirugía cardíaca se asoció con una reducción del 33% en el riesgo de accidente cerebrovascular o embolismo sistémico tras un seguimiento medio de 3,8 años¹⁶⁰. Estos hallazgos fueron confirmados por un metaanálisis de gran tamaño que incluyó cuatro RCTs¹⁶¹. Un subanálisis del estudio LAAOS III demostró que el beneficio de la OOA se mantiene independientemente del uso de AVK o ACOD, así como en ausencia de anticoagulación oral (aunque esto solo representa el 10% de la población incluida)¹⁶². En un RCT que incluyó pacientes con EA grave y FA sometidos a TAVI, la oclusión percutánea concomitante del AAI demostró no ser inferior al tratamiento médico con respecto a la variable principal combinada que incluía mortalidad por cualquier causa, accidente cerebrovascular y hemorragia mayor a los 2 años. Cabe destacar

que las tasas de hemorragia mayor o potencialmente mortal fueron similares en ambos grupos, y los episodios tromboembólicos arteriales o venosos fueron más frecuentes en el grupo TAVI/OOA, lo que genera cierta incertidumbre sobre la utilidad de combinar ambos procedimientos¹⁶³.

6.3. Cáncer y radioterapia

La VVP se asocia comúnmente con el cáncer y representa un efecto secundario a largo plazo bien conocido de la radioterapia intensiva¹⁷⁶ para el tratamiento del linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, el cáncer de mama y otros tumores torácicos¹⁷⁷. La VVP clínicamente significativa suele aparecer décadas después de la radioterapia. La incidencia de VVP inducida por radiación está aumentando debido a la mayor supervivencia de los pacientes con cáncer. Los factores de riesgo se resumen en el Material Suplementario, *Tabla S1*. Se debe evaluar la VVP mediante ETT en pacientes en riesgo 10 años después de la exposición a radiación y posteriormente cada 5 años como parte de su seguimiento¹⁷⁸.

La radioterapia puede causar calcificación aórtica y/o valvular, EAC de los segmentos proximales, miocardiopatía restrictiva, adherencias y calcificaciones pericárdicas con constricción, enfermedad pulmonar restrictiva, cicatrización de la pared torácica y alteraciones de la cicatrización de las heridas, especialmente en pacientes que recibieron radiación mediante técnicas más antiguas (>20 años atrás). Estos factores complican cualquier abordaje quirúrgico y aumentan el riesgo operatorio, que suele estar infraestimado por las puntuaciones de riesgo tradicionales^{179–181}. La TAVI se propone como alternativa para pacientes con EA inducida por radiación según las guías ESC 2022 de cardio-oncología¹⁸², basándose en datos observacionales favorables, aunque limitados^{183,184}, ya que esta categoría de pacientes ha sido excluida de los RCT^{183,184}. Además, la reparación mitral transcáteter borde a borde (M-TEER) en pacientes con enfermedad mitral inducida por radiación e IM a menudo se ve limitada por la presencia de valvas engrosadas y con movimiento restringido, que aumentan el riesgo de estenosis iatrogénica.

En pacientes con cáncer activo o estable y EA grave, se puede considerar tanto la TAVI como el RQVA según la expectativa de vida, edad, pronóstico y discapacidad tras el tratamiento del cáncer, aunque existe una tendencia hacia un mayor uso de TAVI¹⁸⁵. Las tasas de complicaciones de la TAVI parecen similares a las de los individuos sin cáncer¹⁸⁶. Para evitar tratamientos fútiles, las decisiones terapéuticas que se debaten en el *Heart Team* deben involucrar a los oncólogos responsables del paciente^{5,182}.

6.4. Profilaxis de la fiebre reumática

La cardiopatía reumática sigue siendo la causa más común de muerte por VVP en todo el mundo¹⁸⁷. La prevención debe enfocarse preferentemente a la primera aparición de fiebre reumática aguda. El diagnóstico correcto y el tratamiento antibiótico precoz de la infección de garganta o piel por estreptococo del grupo A son clave para la prevención primaria. La detección a gran escala combinada con profilaxis en niños o adolescentes con VVP latente parece ser una estrategia eficaz para reducir el riesgo de progresión de la enfermedad y la prevalencia de la VVP^{188–190}. En pacientes con VVP establecida, se recomienda la profilaxis secundaria a largo plazo con penicilina benzatina (1,2 millones de unidades internacionales [UI] cada 3–4 semanas durante 10 años) para prevenir

episodios recurrentes, especialmente en niños y adolescentes. Se debe considerar la profilaxis a largo plazo hasta alcanzar la edad adulta en pacientes de alto riesgo dependiendo de la gravedad de la VVP y la exposición al estreptococo del grupo A^{191,192}.

6.5. Shock cardiogénico e insuficiencia cardiaca aguda

La presentación aguda o la descompensación de la VVP puede dar lugar a un *shock* cardiogénico debido a deterioro hemodinámico rápido y alteración de la función cardiaca. Alternativamente, una VVP preexistente puede ser un hallazgo incidental en una afección cardiovascular aguda que exacerba el compromiso circulatorio hasta la aparición del *shock* cardiogénico. En este contexto, la evaluación de la gravedad de la VVP, así como su contribución a la IC aguda, puede ser difícil. La evidencia sobre el manejo de la VVP aguda en este escenario es escasa y solo existe para la VM y la VA^{193,194}.

El ingreso hospitalario por EA descompensada aguda es un problema frecuente, observándose hasta en el 25% de las hospitalizaciones por EA^{195,196}. Sin embargo, solo una minoría de estos pacientes (1,6%-3,2%) presenta *shock* cardiogénico^{197,198}. Aunque el tratamiento en cuidados intensivos sigue siendo la piedra angular para la estabilización y el soporte hemodinámico, se debe considerar una intervención temprana, ya que representa la única manera de revertir la disfunción orgánica progresiva causada por el bajo gasto cardiaco. En el pasado se ha usado la valvuloplastia aórtica con balón en este contexto, pero en los últimos años ha sido ampliamente reemplazada por la TAVI, debido al alto riesgo de IA grave y mortalidad en el escenario agudo¹⁹⁹⁻²⁰¹. Varios estudios observacionales de gran tamaño han establecido la factibilidad de la TAVI en pacientes con *shock* cardiogénico, con un éxito parecido incluso si la FEVI es baja, aunque la mortalidad a 30 días sigue siendo más elevada (13%-19%) en comparación con la TAVI de rutina^{194,197,198}. La cirugía representa el tratamiento de elección en pacientes con IA aguda, mientras que la TAVI solo se ha descrito en casos individuales o en pacientes con válvula quirúrgica fallida (*valve-in-valve*). La estimulación rápida mediante un cable de marcapasos temporal acorta la diástole y puede mejorar temporalmente el estado hemodinámico hasta la intervención^{5,8}.

Excepto en la ruptura del músculo papilar, la IM primaria (IMP) rara vez conduce a *shock* cardiogénico y puede tratarse mejor mediante reparación o reemplazo quirúrgico de la válvula. Por el contrario, la evidencia creciente respalda el uso de M-TEER en pacientes con IM secundaria (IMS) ventricular aguda, particularmente tras un infarto agudo de miocardio, debido a la menor mortalidad en comparación con la cirugía o el tratamiento médico, según los análisis pareados por propensión^{194,202,203}. Esta estrategia también podría ser útil para facilitar el destete del soporte circulatorio mecánico.

6.6. Cuidados paliativos

En algunos pacientes con VVP avanzada que no son aptos para tratamientos quirúrgicos o percutáneos, el tratamiento médico de la IC sigue siendo la única y, a veces, la mejor opción disponible. Estos pacientes suelen presentarse tardíamente, con daño cardiaco extenso, desarrollan IC terminal durante la evolución natural de la VVP y no son candidatos a recibir soporte circulatorio mecánico ni trasplante cardiaco (TxC). La instauración precoz de los cuidados paliativos y de final de vida por un equipo multidisciplinario

experto, con el apoyo de especialistas en IC²⁰⁴⁻²⁰⁶, reduce el número de hospitalizaciones y mejora la calidad de vida y la carga de síntomas, sobre todo disnea, dolor y ansiedad²⁰⁷. Es fundamental que haya una coordinación continua entre todas las subespecialidades implicadas y una comunicación transparente con el paciente y sus familiares para garantizar una atención de alta calidad.

7. INSUFICIENCIA AÓRTICA

7.1. Prevalencia y etiología

La insuficiencia aórtica (IA) crónica se debe principalmente a anomalías intrínsecas de los velos de la VA y/o secundarias a la dilatación progresiva de la raíz aórtica y/o de la aorta ascendente. En los países de renta alta, los cambios degenerativos son la causa principal de IA, mientras que la VVP reumática es más frecuente en países de renta media y baja¹². Las presentaciones agudas suelen estar relacionadas con endocarditis infecciosa o con la extensión de una disección aórtica hacia la raíz aórtica. La IA grave pura y crónica es más frecuente en hombres y se asocia con válvula aórtica bicúspide (VAB) y dilatación concomitante de la aorta en más de la mitad de los casos²⁰⁸.

7.2. Evaluación

Durante la evaluación escalonada de la IA, deben abordarse los siguientes aspectos: la gravedad de la IA, su mecanismo y etiología, el impacto hemodinámico sobre la función VI y la presión pulmonar, y la evaluación de la aorta ascendente. Aunque la ecocardiografía es la modalidad de primera línea, la RMC y la TCC son más precisas para la medición de parámetros específicos (*Figura 4*). Los resultados de la evaluación deben tener en cuenta la condición hemodinámica del paciente, especialmente la presión arterial (PA), ya que presiones elevadas pueden llevar a una sobreestimación del volumen regurgitante (VolR).

La valoración de la gravedad de la IA mediante ETT sigue un enfoque integrador considerando parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos, aunque sigue siendo muy difícil⁴⁵. Las consecuencias de la IA sobre el tamaño y la función del VI deben evaluarse cuidadosamente. Los puntos de corte para considerar la intervención se basan principalmente en mediciones ecocardiográficas bidimensionales (2D). Sin embargo, la ecocardiografía 3D y la RMC permiten una evaluación más precisa de los volúmenes VI y de la FEVI que la ecocardiografía 2D, siendo útiles en casos que se encuentran en el límite (*Figura 4*)^{45,209}. La imagen por *strain* puede ser útil para identificar disfunción VI subclínica²⁰⁹⁻²¹¹ y, por lo tanto, influir sobre el momento óptimo de la intervención. La reducción del *strain* longitudinal y de la reserva contráctil en la ecocardiografía de esfuerzo²¹², los biomarcadores elevados (BNP)^{213,214}, y la presencia de fibrosis miocárdica detectada por RMC se deben integrar en el proceso de toma de decisiones, aunque aún no estén completamente validados.²⁰⁹

Dada su estrecha relación con la función de la VA, se requieren mediciones precisas del diámetro aórtico en todos los niveles: el anillo, los senos de Valsalva, la unión sinotubular y la aorta ascendente^{8,215,216}. Se utiliza el diámetro mayor para indicar el fenotipo aórtico específico: fenotipo de raíz, fenotipo ascendente y formas extendidas o mixtas (véase el Material Suplementario, *Figura S1*).⁸ El mecanismo de la IA y los diámetros aórticos determinan la idoneidad de los procedimientos de conservación o de reparación de la VA^{217,218}.

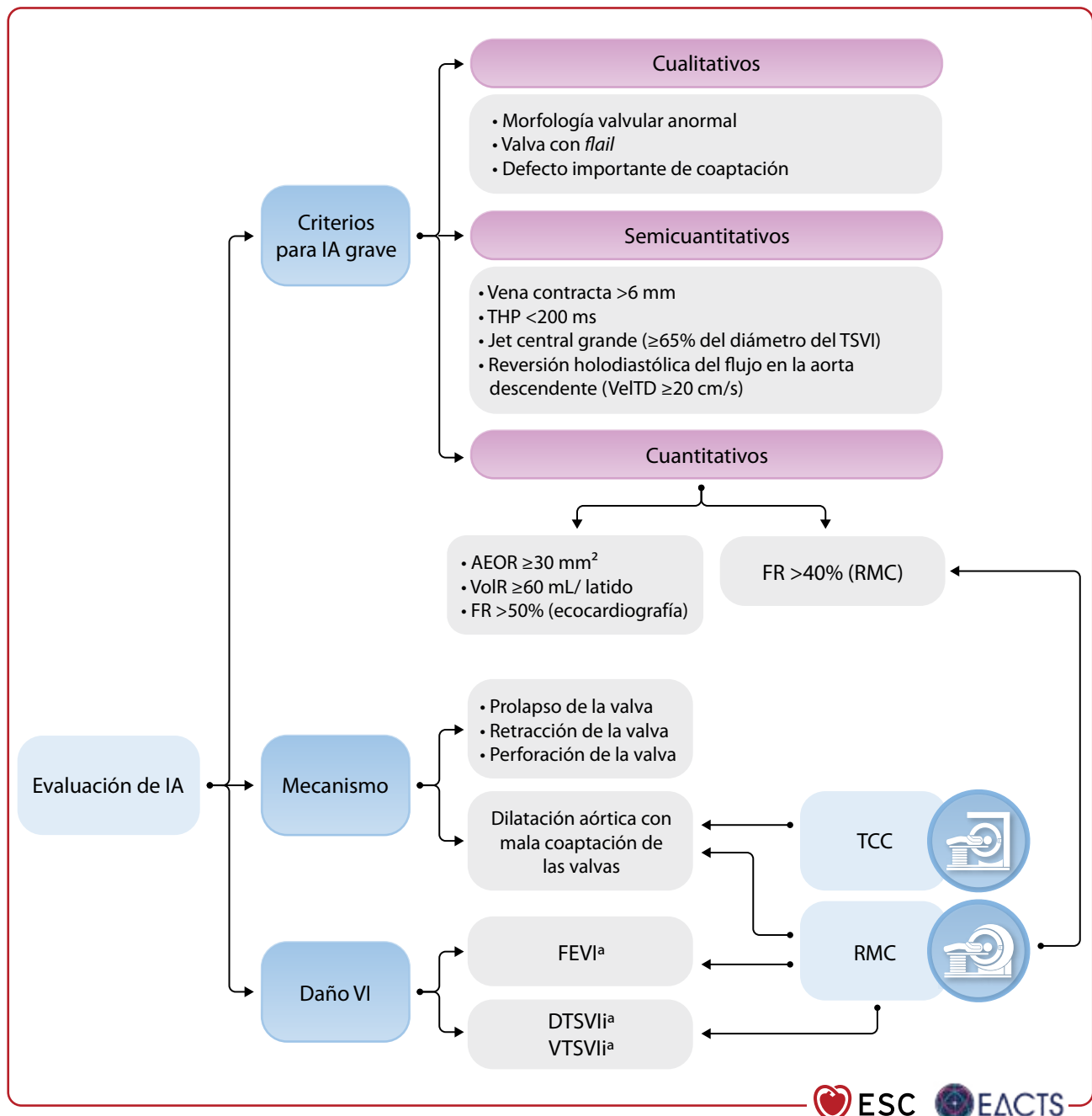


Figura 4. Evaluación por imagen de pacientes con insuficiencia aórtica. AEOR, área efectiva del orificio regurgitante; DTSVI^a, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal; FEVI^a, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FR, fracción regurgitante; IA, insuficiencia aórtica; RMC, resonancia magnética cardíaca; TCC, tomografía computarizada cardíaca; THP, tiempo de hemipresión; TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VolR, volumen regurgitante; VelTD, velocidad telediastólica; VTSVI^a, volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal. ^aVéase la *Tabla de Recomendaciones 3* para los puntos de corte específicos.

La morfología de la VA representa un aspecto crítico en el diagnóstico y tratamiento de la IA. La IA pura en el contexto de válvula aórtica bicúspide (VAB) rara vez se presenta con diámetros aórticos normales, apareciendo más frecuentemente asociada a dilatación de la aorta ascendente y/o de la raíz. Es importante definir el fenotipo valvular para determinar la probabilidad de reparación y el resultado a largo plazo de los procedimientos de reparación o de conservación de la VA. El grado de simetría es un predictor importante de la reparabilidad de la VAB, con resultados mejores a largo plazo en fenotipos más simétricos ^{219–221}.

7.3. Tratamiento médico

El tratamiento médico, especialmente los IECA o los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos, puede proporcionar mejoría sintomática en individuos con IA crónica grave para los cuales la cirugía no es factible o está contraindicada. No se ha establecido el valor de los IECA o de las dihidropiridinas para retrasar la cirugía en presencia de IA moderada o grave en pacientes asintomáticos, y no se recomienda su uso para esta indicación. Los bloqueadores beta aumentan la duración de la diástole y, por lo tanto, del VolR, y deben

utilizarse con precaución si se indican por otro motivo. No obstante, los bloqueadores beta se pueden usar junto con IECA o antagonistas del receptor de angiotensina (ARA-II) después de la cirugía cuando estén indicados (IC sistólica o control de la frecuencia cardíaca) ^{222,223}.

7.4. Indicaciones de intervención

La IA aguda grave suele requerir cirugía inmediata dependiendo de la etiología, como en los casos de endocarditis infecciosa o disección aórtica espontánea, traumática o iatrogénica ^{5,8}. Está indicada la cirugía para el tratamiento de la IA crónica grave dependiendo de la presencia de síntomas y/o los efectos del VolR sobre el tamaño y la función del VI (véase la *Tabla de Recomendaciones 3* y la *Figura 5*). La presencia de dilatación aórtica asociada determina la necesidad de cirugía, independientemente de la gravedad de la IA. Cuando el paciente presenta síntomas y la IA es grave, se recomienda la cirugía, a menos que el riesgo quirúrgico anticipado sea prohibitivo ^{224–228}. También se recomienda el tratamiento quirúrgico concomitante de la IA grave, independientemente de los síntomas, en pacientes que requieran CABG, cirugía de la aorta ascendente u otros procedimientos quirúrgicos cardíacos ^{229,230}.

En el paciente asintomático con IA grave, la indicación para cirugía se basa en el grado de deterioro funcional del VI (FEVI $\leq 50\%$, diámetro telesistólico del VI [DTSVI] > 50 mm o DTSVI indexado a la superficie corporal [LVESDi] > 25 mm/m², especialmente en aquellos con superficie corporal pequeña [SC $< 1,68$ m²] y pacientes de edad avanzada con baja distensibilidad ventricular) ^{226,228,231–234}. Si la cirugía se considera de bajo riesgo, existe evidencia observacional procedente de estudios ecocardiográficos que sugiere que la intervención temprana podría ser beneficiosa para el pronóstico a largo plazo cuando la FEVI es $\leq 55\%$, el DTSVI > 22 mm/m² y/o el volumen telesistólico del VI indexado (VTSVI) > 45 mL/m² ^{235–239}. Recientemente se ha propuesto un valor de corte del VTSVI ≥ 43 mL/m² medido por RMC para guiar el manejo de los pacientes asintomáticos ^{240,241} que parece tener mejor valor predictivo que el diámetro del VI ²⁴². También se puede considerar la cirugía en pacientes asintomáticos seleccionados de riesgo bajo con dilatación significativa del VI (DTSVI > 65 mm) y aumento progresivo de los diámetros del VI y/o disminución de la FEVI durante el seguimiento. Cuando sea posible, se debe realizar una prueba de esfuerzo en pacientes con IA grave que no refieran síntomas y que no cumplan criterios para cirugía ²¹².

El reemplazo de la VA sigue siendo el abordaje quirúrgico estándar en la mayoría de los casos de IA (véase el Apartado 14.1 para las consideraciones sobre el tipo de prótesis). Sin embargo, gracias a una mejor comprensión de la fisiopatología de la raíz aórtica (véase el *Material Suplementario, Figura S1*), junto con los resultados favorables a largo plazo, cada vez se realiza con más frecuencia el reemplazo de raíz aórtica con conservación de la válvula (RRACV) y la reparación de la VA en centros con experiencia (*Figura 5*) ^{243–255}. En pacientes con dilatación de la raíz y buena calidad tisular (es decir, valvas flexibles y con movimiento normal), se ha demostrado que el procedimiento de conservación de válvula es superior al uso de un injerto valvular compuesto (procedimiento de Bentall) en cuanto a mortalidad y morbilidad global a largo plazo (tromboembolismo y endocarditis, con una necesidad similar de reintervención) ^{250–253,255–257}, y, por lo tanto, debe ser priorizado en centros con experiencia, especialmente en pacientes con una expectativa de vida prolongada ²⁵⁸. La conservación o reparación valvular también se debe considerar en pacientes con VAB según la edad, la anatomía y la experiencia del centro (*Figura 5*) ^{220,245,246,259}.

Cuando se realiza por cirujanos experimentados en sujetos jóvenes seleccionados, la implantación de un autoinjerto pulmonar (operación de Ross) también puede ser una buena alternativa al reemplazo valvular protésico ^{260–263}.

Tabla 3 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la insuficiencia aórtica grave (véase también el *Material suplementario, Tablas de Evidencia 4 a 8*)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Insuficiencia aórtica grave		
Se recomienda cirugía de la VA en pacientes sintomáticos con IA grave, independientemente de la función VI. ^{224–228}	I	B
Se recomienda cirugía de la VA en pacientes asintomáticos con IA grave y DTSVI > 50 mm o DTSVI > 25 mm/m ² (sobre todo en pacientes con tamaño corporal pequeño [SC $< 1,68$ m ²]) o con FEVI en reposo $\leq 50\%$. ^{226,228,231,233,234}	I	B
Se recomienda cirugía de la VA en pacientes sintomáticos y asintomáticos con IA grave que se someten a CABG o a una cirugía de la aorta ascendente.	I	C
Se debe considerar la reparación de la VA en pacientes seleccionados con IA grave, en centros con experiencia, cuando se esperen resultados duraderos. ^{220,245,246,259}	IIa	B
Se puede considerar la cirugía de la VA en pacientes asintomáticos con IA grave y DTSVI > 22 mm/m ² ^{226,228,231–234} o VTSVI > 45 mL/m ² (sobre todo en pacientes con tamaño corporal pequeño [SC $< 1,68$ m ²]) ^{235–241} , o con FEVI en reposo $\leq 55\%$, si el riesgo quirúrgico es bajo.	IIb	B
Se puede considerar la TAVI para el tratamiento de la IA grave en pacientes sintomáticos no candidatos a cirugía según el criterio del <i>Heart Team</i> , siempre que la anatomía sea adecuada. ^{264,265,268,269}	IIb	B
Cirugía concomitante de la aorta ascendente		
Se recomienda el reemplazo de la raíz aórtica con preservación valvular en pacientes jóvenes con dilatación de la raíz aórtica, en centros con experiencia, cuando se esperen resultados duraderos. ^{247,250–253,255}	I	B
Se debe considerar el reemplazo de la raíz aórtica o de la aorta ascendente si el diámetro máximo es ≥ 45 mm, cuando está indicada la cirugía de la VA y se predice un riesgo quirúrgico bajo. ^c	IIa	C

CABG, cirugía de *bypass* coronario; DTSVI, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo; DTSVIi, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IA, insuficiencia aórtica; RMC, resonancia magnética cardíaca; SC, superficie corporal; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica; VA, válvula aórtica; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VTSVI, volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cUsando ecocardiografía o RMC.

^dTeniendo en cuenta la edad, la SC, la etiología de la enfermedad valvular, la presencia de una VA bicúspide y la forma y el grosor intraoperatorios de la aorta ascendente.

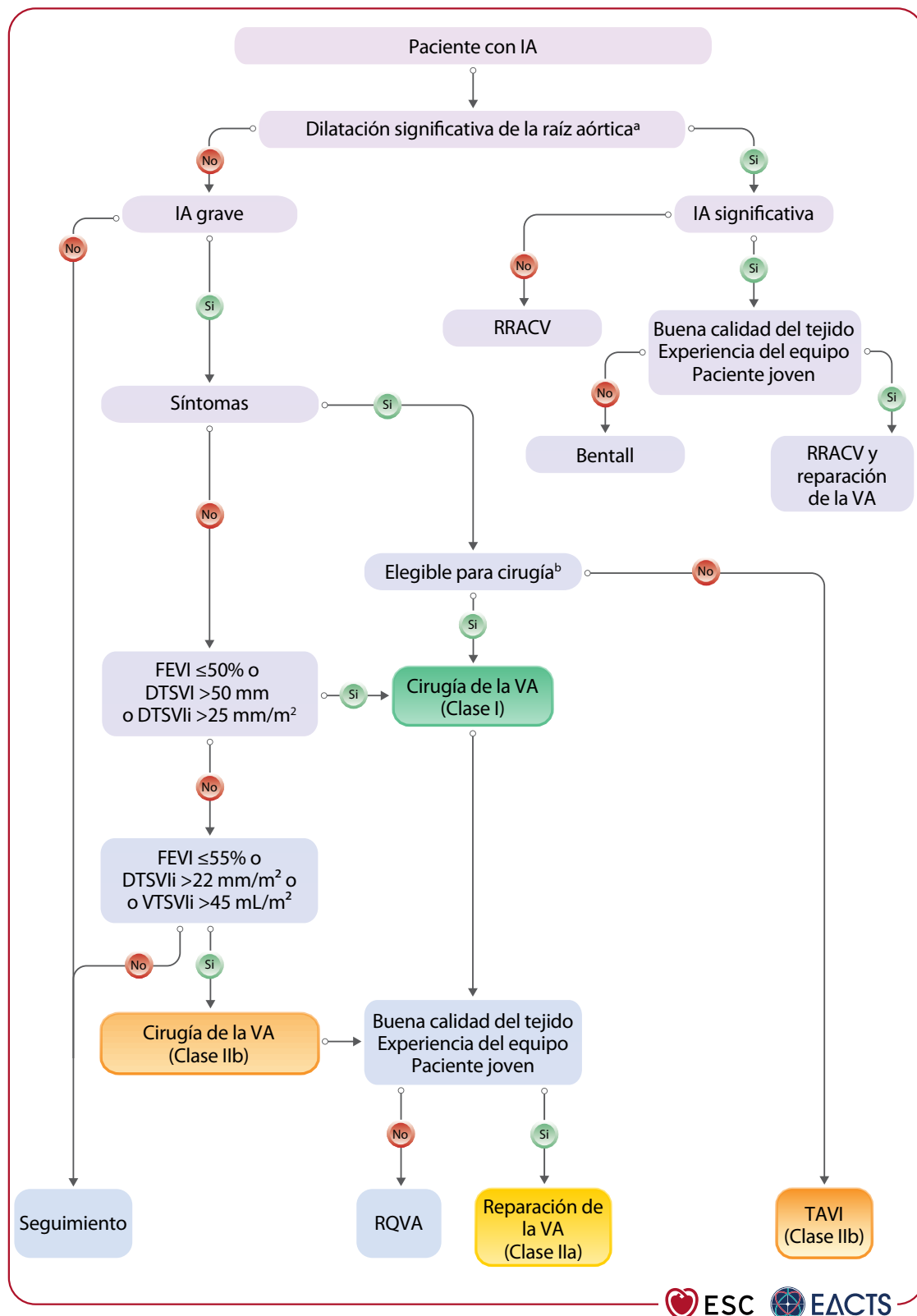


Figura 5. Manejo de los pacientes con insuficiencia aórtica. DTSVI, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo; DTSVli, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie coroporal; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IA, insuficiencia aórtica; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica; RRACV, reemplazo de raíz aórtica con conservación de la válvula; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica; VA, válvula aórtica; VTSVli, volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie coroporal; ^a Las indicaciones para la cirugía de la raíz o de la aorta ascendente se describen en la Guía ESC 2024 sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad arterial periférica y aórtica. ^b Se debe considerar el reemplazo concomitante de la raíz aórtica o de la aorta ascendente si el diámetro máximo es ≥ 45 mm y el riesgo quirúrgico previsto es bajo.

Se puede considerar la TAVI en centros con experiencia para pacientes seleccionados con IA que no sean candidatos a cirugía. El uso de válvulas transcáteter no diseñadas específicamente para esta indicación se asocia con un mayor riesgo de malposición valvular e IA residual, con tasas consecuentemente más elevadas de implantación de una segunda válvula (alrededor del 10%) o conversión quirúrgica, en comparación con la TAVI en la EA ^{264–268}. Los dispositivos específicamente diseñados minimizan el riesgo de migración valvular y de IA residual en pacientes seleccionados, aunque se asocian con una tasa elevada de necesidad de marcapasos permanente (24%) ^{267–269}.

La dilatación aórtica está estrechamente relacionada con la IA. Las guías específicas de la ESC proporcionan recomendaciones sobre la evaluación y el manejo de la dilatación de la raíz aórtica y de la aorta ascendente ⁸. El fenotipo aórtico (véase el [Material Suplementario, Figura S1](#)), el grado y la velocidad de progresión de la dilatación aórtica, así como la etiología subyacente, influyen en el momento de la cirugía, cuya principal indicación es el diámetro máximo de la aorta ^{270–272}. La dilatación de la raíz aórtica, que típicamente ocurre en el síndrome de Marfan y en otros pacientes con enfermedades del tejido conectivo, tiene un pronóstico peor que la dilatación aislada de la aorta ascendente y requiere una vigilancia más estrecha ^{270–272}. La cirugía está recomendada en todos los pacientes con un diámetro máximo de la raíz aórtica o de aneurisma de la aorta ascendente ≥ 55 mm. En presencia de factores de riesgo adicionales, se puede considerar un umbral de 50 mm en pacientes seleccionados de riesgo bajo tratados en centros con experiencia ⁸. Si el paciente tiene una indicación establecida para cirugía de la VA (por IA o EA), debe considerarse la cirugía concomitante de la raíz aórtica o de la aorta ascendente cuando el diámetro sea ≥ 45 mm. Este umbral se ha demostrado con mayor claridad en pacientes con VAB y también debe basarse en la altura del paciente ²⁷³ o en hallazgos intraoperatorios específicos, como la forma y el grosor de la pared aórtica.

7.5. Seguimiento

El enfoque de imagen multimodal ^{45,274} y el uso de biomarcadores como el BNP ^{213,214} pueden ayudar a identificar de forma precoz a los pacientes con mayor riesgo de daño VI y guiar el momento adecuado para la intervención. Se recomienda un seguimiento anual en pacientes asintomáticos con IA grave. Está indicado un seguimiento más estrecho (cada 3–6 meses) en aquellos que se aproximan a los umbrales para cirugía o que muestran una dilatación progresiva del VI o una disminución de la FEVI. La RMC puede ser especialmente útil en este contexto. Se debe hacer un seguimiento anual a los pacientes con IA moderada, y una ecocardiografía cada 2 años.

Cuando se diagnostica inicialmente una aorta ascendente dilatada mediante ETT, se recomienda realizar una TCC multicorte sincronizada con ECG o RMC para confirmar el diámetro máximo, descartar una dilatación aislada de un solo seno y proporcionar una referencia basal. Cuando el diámetro aórtico basal es >45 mm, se recomienda una segunda ETT a los 6 meses para confirmar la estabilidad del hallazgo, seguida de exámenes seriados anuales ²⁷⁵. Cualquier aumento >3 mm debe confirmarse mediante angiografía por TC o RMC y compararse con los datos basales ²⁷⁵. Después de la reparación de la aorta ascendente, los pacientes con síndrome de Marfan y otras enfermedades del tejido conectivo continúan en riesgo de disección de las porciones de la aorta no tratadas, y requieren un seguimiento multidisciplinario regular y de por vida en un centro especializado ⁸.

7.6. Poblaciones especiales de pacientes

Los pacientes con VVP concomitante y aquellos con EA combinada con IA se abordan en el Apartado 13.3.3. En pacientes con IA moderada e indicación de CABG o cirugía de la VM, la decisión de tratar la válvula aórtica debe ser debatida por el *Heart Team*, en función de la etiología de la IA y de otros factores clínicos, como la expectativa de vida y el riesgo operatorio, ya que los datos muestran que la progresión de la IA moderada puede ser muy lenta ²⁷⁶.

La presencia de dilatación aórtica e IA en pacientes asintomáticos plantea el problema de limitar el nivel de actividad física, aunque no hay datos consistentes al respecto. Las recomendaciones actuales sobre la participación en deportes competitivos son restrictivas, especialmente en lo que respecta al ejercicio isométrico en pacientes con enfermedades del tejido conectivo ²⁷⁷, mientras que puede ser adecuado un enfoque más permisivo en otros pacientes.

Dado el riesgo familiar de los aneurismas de aorta torácica, se indica el cribado mediante estudios de imagen y pruebas genéticas en los familiares de primer grado de pacientes con enfermedades del tejido conectivo ²⁷⁸. Como la dilatación aórtica está presente en aproximadamente el 10% de los familiares de primer grado de pacientes con VAB, también se considera apropiado fomentar el cribado ecocardiográfico en esta población ^{275,279}.

8. ESTENOSIS AÓRTICA

8.1. Prevalencia y etiología

Aunque la EA es la lesión valvular primaria más común remitida para intervención en Europa y Norteamérica ¹², sigue siendo muy preocupante su grado de infradiagnóstico e infratratamiento ¹⁰. La etiopatogenia degenerativa con calcificación de los velos es la más frecuente en los países desarrollados, y su prevalencia está aumentando rápidamente debido al envejecimiento de la población ^{11,12,187}. Las VAB o, más raramente, las válvulas aórticas unicúspides, son propensas a una degeneración más precoz, constituyen la morfología valvular dominante en pacientes jóvenes que requieren RQVA y se asocian con frecuencia a la dilatación de la raíz aórtica o de la aorta ascendente ^{280,281}. En los países con rentas bajas y medias, la etiología reumática sigue siendo frecuente y la EA suele presentarse combinada con enfermedad reumática de la VM ²⁸².

8.2. Evaluación

8.2.1. Ecocardiografía y tomografía computarizada cardíaca

La EA es una enfermedad que evoluciona lentamente desde una obstrucción valvular leve hasta una grave, como consecuencia del aumento progresivo de la fibrosis y la calcificación valvular, aunque su progresión se acelera a medida que aumenta la gravedad hemodinámica ²⁸³.

La ecocardiografía es fundamental para confirmar el diagnóstico y permite una evaluación integral de la anatomía y la gravedad de la estenosis. La valoración de las consecuencias hemodinámicas sobre la función y la geometría cardíacas, así como la detección de patología aórtica o VVP concomitante, proporciona información pronóstica importante que puede influir en el manejo ²⁸⁴. Se ha propuesto

una clasificación por estadios del daño extravalvular⁵³, aunque puede resultar difícil atribuir otras anomalías cardíacas a la EA, ya que las comorbilidades son frecuentes en los pacientes con EA y el daño observado puede no producirse en la secuencia cronológica esperada. No obstante, la detección de afecciones cardíacas concomitantes (por ejemplo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada [ICFEC], amiloidosis o miocardiopatía hipertrófica) puede ayudar a optimizar el tratamiento médico antes y después de la intervención valvular^{285,286}.

Las recomendaciones europeas actuales para la gradación ecocardiográfica de la EA se basan en la medición del gradiente medio de presión (el parámetro más sólido), la velocidad transvalvular máxima (V_{máx}) y el AVA efectiva. Aunque el AVA es, en teoría, el parámetro ideal para evaluar la gravedad, existen numerosas limitaciones técnicas asociadas a su cálculo^{284,287}.

La EA puede clasificarse, además, según el estado de flujo, basado en el índice de volumen sistólico (VSi), cuando existe discordancia entre los parámetros ecocardiográficos (Figura 6). Se acepta convencionalmente un umbral de 35 mL/m² para diferenciar entre flujo bajo y flujo normal, aunque se han propuesto umbrales específicos según el sexo²⁹².

Criterios concordantes:

- La EA de alto gradiente [gradiente medio ≥ 40 mmHg, V_{máx} ≥ 4.0 m/s, AVA ≤ 1 cm² (o ≤ 0.6 cm²/m²)] se considera grave, independientemente de la función del VI y de las condiciones de flujo.

Criterios discordantes:

- EA de bajo flujo y bajo gradiente con FEVI reducida (gradiente medio < 40 mmHg, AVA ≤ 1 cm², iVS ≤ 35 mL/m², FEVI $< 50\%$).
- EA de bajo flujo y bajo gradiente con FEVI conservada (gradiente medio < 40 mmHg, AVA ≤ 1 cm², iVS ≤ 35 mL/m², FEVI $\geq 50\%$).
- EA de flujo normal y bajo gradiente con FEVI conservada (gradiente medio < 40 mmHg, AVA ≤ 1 cm², iVS > 35 mL/m², FEVI $\geq 50\%$).
- EA de alto gradiente discordante (gradiente medio ≥ 40 mmHg, AVA > 1 cm²).

Los pacientes con EA de flujo normal y bajo gradiente discordante suelen presentar estenosis moderada²⁹³⁻²⁹⁵. La EA de alto gradiente discordante se considera grave si no está causada por un estado de alto flujo reversible²⁹⁶⁻²⁹⁸.

En pacientes con EA de bajo flujo y bajo gradiente con FEVI reducida, la ecocardiografía de estrés con dobutamina (EED) puede ayudar a discriminar entre EA pseudograve y EA grave verdadera en presencia de reserva de flujo (incremento del volumen latido $\geq 20\%$)^{289,299}.

La puntuación (*score*) de calcio valvular aórtico mediante TCC es una medida fácilmente disponible y proporciona información complementaria importante en pacientes con EA de bajo flujo y bajo gradiente, ya que se correlaciona con la gravedad hemodinámica, la progresión y los resultados clínicos^{300,301}. Valores superiores a 2000 unidades Agatston (UA) en hombres y 1200 UA en mujeres indican EA grave con alta sensibilidad y especificidad ($\sim 85\%$)^{302,303}. Aunque umbrales más altos (hombres > 3000 UA, mujeres > 1600 UA) son muy específicos, la EA grave es poco probable en pacientes con puntuaciones de calcio valvular < 1600 UA en hombres y < 800 UA en mujeres^{284,302,303}. Se deben interpretar con precaución los pacientes que pueden desarrollar EA grave sin calcificación valvular significativa,

como los casos de VAB, amiloidosis concomitante y estenosis predominantemente fibrosa asociada con enfermedad posreumática, inducida por radiación o inflamatoria³⁰⁴⁻³⁰⁸.

En la EA de bajo flujo y bajo gradiente con FEVI reducida, la puntuación de calcio de la VA mediante TCC y EED proporciona información complementaria. Si los hallazgos son equívocos, se requiere una evaluación integrada considerando todos los factores clínicos, morfológicos y hemodinámicos disponibles.

8.2.2. Parámetros diagnósticos y pronósticos adicionales

La relación de la integral tiempo-velocidad (ITV) entre el flujo Doppler del TSVI y el flujo a través de la válvula aórtica (índice adimensional o relación de velocidades) no requiere el cálculo del área del TSVI y puede ayudar a la evaluación cuando los otros parámetros son equívocos (< 0.25 sugiere una alta probabilidad de EA grave)³⁰⁹.

La evaluación del GLS puede ser útil para la estratificación del riesgo³¹⁰ y la valoración del daño cardíaco extravalvular^{311,312}. Aporta información adicional sobre la función del VI, y un umbral de -15% puede contribuir a identificar a los pacientes con EA grave asintomática con mayor riesgo de deterioro clínico o de mortalidad prematura⁵⁹.

Se ha demostrado que el cálculo estimado de la impedancia valvuloarterial tiene valor pronóstico para predecir resultados clínicos adversos antes y después del reemplazo valvular³¹³⁻³¹⁵.

La ETE permite la evaluación morfológica de la válvula, la planimetría del AVA y la valoración de una posible obstrucción subvalvular (a menos que exista una sombra acústica causada por la calcificación), así como la evaluación de VVP concomitantes. Además, puede ser útil para la obtención de imágenes periprocedimiento en escenarios clínicos o anatómicos complejos³¹⁶.

Los péptidos natriuréticos pueden utilizarse para determinar el origen de los síntomas en pacientes con múltiples causas potenciales y ayudar a identificar a aquellos con EA asintomática de alto riesgo que podrían beneficiarse de una intervención precoz^{97,317}.

La prueba de esfuerzo puede revelar síntomas ocultos y la existencia de intolerancia hemodinámica (descenso de la presión arterial > 20 mmHg), y se recomienda para la estratificación del riesgo en pacientes asintomáticos con EA grave^{102,318}. La ecocardiografía de esfuerzo puede aportar información pronóstica adicional al evaluar el aumento del gradiente medio de presión y los cambios en la función VI³¹⁹. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que puede estar complementada con ecocardiografía, puede ayudar a detectar disfunción cardíaca en pacientes asintomáticos, distinguir entre limitación cardíaca, pulmonar o por desacondicionamiento en pacientes con síntomas inespecíficos, y contribuir a la estratificación del riesgo^{105,106,320,321}.

La RMC se utiliza para identificar alteraciones en la geometría global del VI debidas al remodelado, y para cuantificar la presencia de cicatrices miocárdicas y fibrosis difusa, que se asocian con la aparición de episodios adversos³²²⁻³²⁴.

Puede coexistir la amiloidosis cardíaca por transtirretina con la EA en pacientes de edad avanzada, y ambas afecciones pueden tener una interrelación causal³²⁵. Cuando existe sospecha de amiloidosis cardíaca por transtirretina, se debe excluir la presencia de proteína monoclonal en suero y orina mediante inmunofijación y determinación cuantitativa de cadenas ligeras libres, y confirmar el diagnóstico mediante gammagrafía con difosfonatos³²⁶. A pesar de que la amiloidosis cardíaca por transtirretina tiene un pronóstico pobre a largo plazo, los pacientes con EA grave concomitante suelen beneficiarse de la intervención valvular³²⁷.

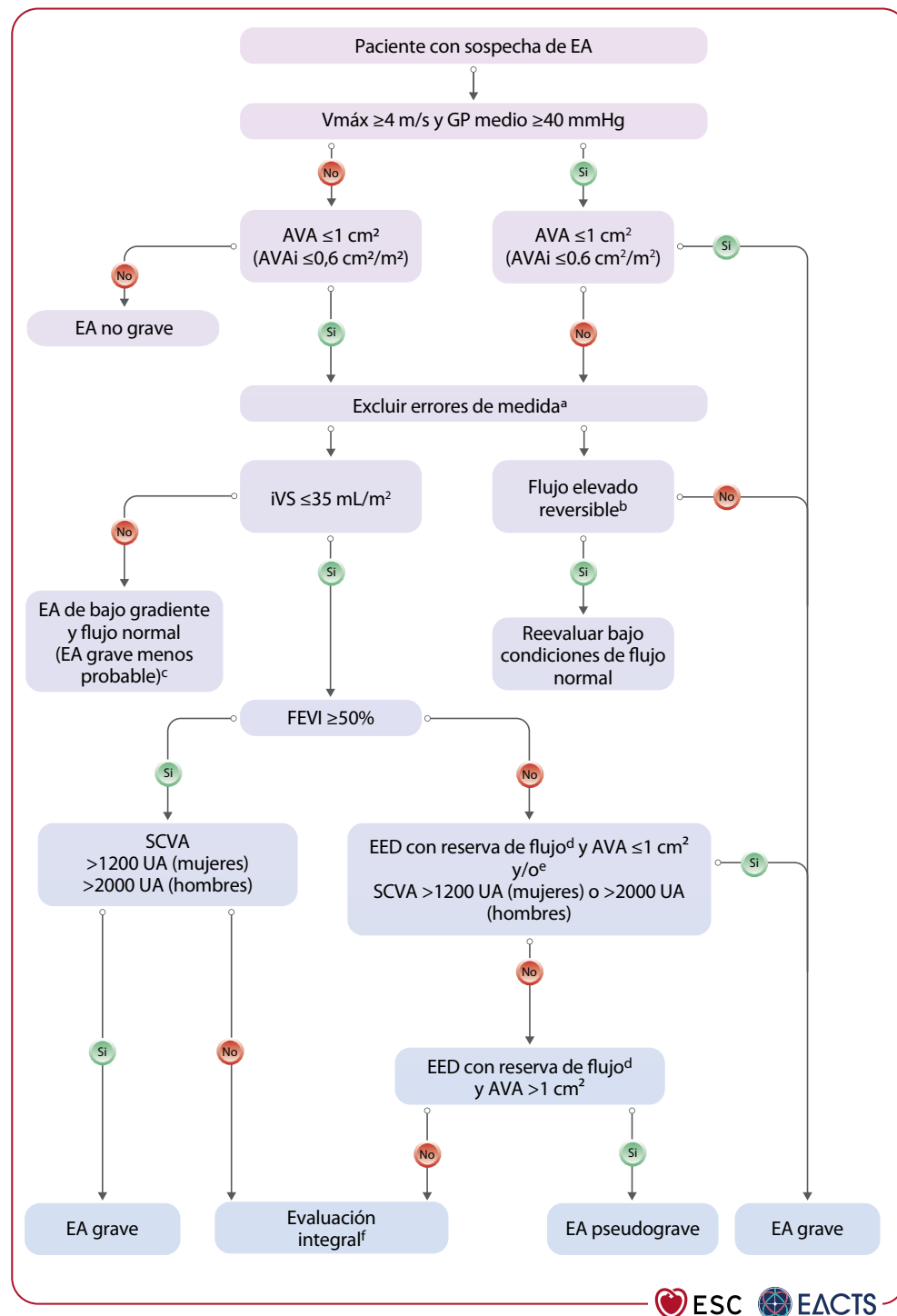


Figura 6. Evaluación por imagen integral de los pacientes con estenosis aórtica. AVA, área de la válvula aórtica; AVAi, área de la válvula aórtica indexada al área de superficie corporal; EA, estenosis aórtica; EED, ecocardiografía de estrés con dobutamina; ETE, ecocardiografía transesofágica; ETT, ecocardiografía transtorácica; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; GP medio, gradiente de presión medio; IRM, imagen por resonancia magnética; iVS, índice de volumen sistólico indexado a la superficie corporal; SCVA, score (puntuación) de calcio de la válvula aórtica; TC, tomografía computarizada; TCC, tomografía computarizada cardiaca; TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo; UA, unidades Agatston; VA, válvula aórtica; V_{máx}, velocidad transvalvular máxima. ^aEn particular, verificar el diámetro del TSVI y realizar interrogación Doppler desde múltiples ventanas. ^bEl flujo elevado puede ser reversible (anemia, hipertiroidismo o fístulas arteriovenosas). Límite superior del flujo normal mediante Doppler pulsado: índice cardíaco 4,3 L/min/m², iVS 58 mL/m². ^cLa evidencia disponible se refiere a pacientes con FEVI conservada. Verificar bradicardia o hipertensión no controlada, que pueden provocar un tiempo de eyección prolongado y una reducción del flujo. Dependiendo de los síntomas, se puede realizar una evaluación integral complementada con cuantificación del calcio VA mediante TCC. ^dReserva de flujo: aumento ≥20% del volumen sistólico en respuesta a dobutamina a dosis baja o, si el cambio del volumen sistólico es de 10%–20%, calcular el AVA proyectada. ^eSi una prueba no es concluyente, complementar el diagnóstico con la otra prueba. ^fBasado en el juicio clínico (síntomas típicos sin otra explicación), cambios morfológicos de la válvula, hipertrofia VI (en ausencia de hipertensión coexistente) y hallazgos consistentes usando diferentes modos de evaluación (ETT y ETE, evaluación invasiva, planimetría VA por TC o IRM [punto de corte 1,2 cm²]). ²⁸⁹

No se recomienda el cateterismo del VI a menos que haya síntomas y signos de EA grave y las investigaciones no invasivas no sean concluyentes.

8.2.3. Planificación del procedimiento

La TCC es fundamental para determinar la idoneidad para TAVI y planificar el procedimiento. Es la herramienta de imagen de elección para evaluar la anatomía de la VA, incluyendo el tamaño del anillo, las dimensiones de la raíz aórtica y la aorta ascendente, la extensión y distribución de la calcificación de la válvula y el TSVI, la distancia de los ostia coronarios desde el plano anular, las proyecciones fluoroscópicas óptimas para el despliegue de la válvula transcáteter y la factibilidad del acceso vascular^{49,328,329}. La ecocardiografía transesofágica (ETE), que depende más del operador y no permite evaluar la anatomía coronaria y vascular periférica, o la RMC pueden ser alternativas útiles cuando la TCC es difícil de interpretar o está relativamente contraindicada (por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal)^{330,331}.

8.3. Tratamiento médico

Hasta la fecha, ningún tratamiento médico ha demostrado influir en la historia natural de la EA. Ni las estatinas, que mostraron efectos favorables en estudios preclínicos³³²⁻³³⁴, ni sustancias dirigidas a las vías de calcificación alteran la progresión de la enfermedad^{335,336}. Se debe tratar la hipertensión coexistente para evitar una sobrecarga adicional, preferiblemente con inhibidores del sistema renina-angiotensina, aunque se requiere una titulación cuidadosa para evitar hipotensión sintomática³³⁷.

En pacientes con EA grave sintomática e IC, el inicio del tratamiento médico o la mejoría temporal de los síntomas no debe retrasar la intervención. Normalmente la medicación requiere un reajuste después de la intervención valvular, y se deben instaurar tratamientos preventivos de acuerdo con las guías recientes³³⁸. En pacientes con IC persistente y/o FEVI reducida, el tratamiento médico debe iniciarse antes e incrementarse después de la intervención valvular de acuerdo con las guías de IC^{339,340}.

8.4. Indicaciones de intervención

8.4.1. Estenosis aórtica grave sintomática

La EA grave sintomática tiene un pronóstico desfavorable si no se trata, y está fuertemente recomendada la intervención precoz en todos los pacientes con una expectativa de vida superior a 1 año¹⁰ (Figura 7).

Se recomienda la intervención en todos los pacientes sintomáticos elegibles con EA grave de alto gradiente. Sin embargo, el manejo de los pacientes con EA de bajo gradiente es más difícil:

- EA de bajo flujo y bajo gradiente con FEVI reducida: la función VI reducida suele mejorar tras la intervención si está causada principalmente por un aumento de la poscarga³⁴¹⁻³⁴³. Sin embargo, la mejoría es poco probable si la causa principal es fibrosis debida a infarto de miocardio o miocardiopatía. Se recomienda la intervención cuando la EA grave se confirma mediante TCC (score de calcio de la VA) o ecocardiografía de estrés³⁴¹, mientras que los pacientes con EA pseudograde deben recibir tratamiento médico recomendado por las guías (TMC)^{339,344}. Aunque la ausencia de reserva de flujo se asocia con mayor mortalidad quirúrgica y a largo plazo, ambos tipos

de intervención han demostrado mejorar la FEVI y los resultados clínicos en estudios observacionales^{341,342,345-347}.

- EA de bajo flujo y bajo gradiente con FEVI conservada: los resultados mejoran con la intervención (ya sea TAVI o RQVA) en comparación con el tratamiento médico solo en pacientes con EA de bajo flujo y bajo gradiente y FEVI conservada^{348,349}. Por lo tanto, se debe considerar la intervención en pacientes sintomáticos tras una cuidadosa confirmación de que la EA es grave.
- EA de flujo normal y bajo gradiente con FEVI conservada: el pronóstico de estos pacientes es similar al de la EA moderada. A menos que la evaluación diagnóstica multimodal sugiera claramente EA grave, se recomienda vigilancia clínica y ecocardiográfica regular^{293,294,350}.

8.4.2. Estenosis aórtica grave asintomática

Hasta un 40 % de los pacientes con EA grave no refieren síntomas en el momento del diagnóstico^{351,352}. En aproximadamente un tercio de éstos, la prueba de esfuerzo puede revelar síntomas o una capacidad de ejercicio reducida atribuible a la EA^{102,103,318}, y dichos pacientes deben considerarse como sintomáticos. No obstante, la prueba de esfuerzo no siempre es factible debido a fragilidad o movilidad limitada³⁵³. Se recomienda la intervención en pacientes asintomáticos con EA grave y FEVI <50 % sin otra causa conocida^{14,102,318,319,354-360}. En pacientes con EA grave de alto gradiente y sin características pronósticas adversas, la vigilancia clínica estrecha, denominada "vigilancia activa", ha sido la estrategia de manejo predeterminada. Sin embargo, cuatro RCTs que han comparado la intervención precoz de la VA con la vigilancia activa sugieren que la intervención precoz es la alternativa que debe considerarse en pacientes con bajo riesgo del procedimiento³⁶⁰⁻³⁶³. Este enfoque se refuerza si están presentes otras características pronósticas adversas (Vmáx muy elevada,^{14,353,364} péptidos natriuréticos elevados,^{97,317,365,366} calcificación valvular grave^{303,364}, progresión rápida de Vmáx^{353,364} o FEVI <55 %^{14,354,356-359}). La existencia de recursos locales limitados (que pueden dificultar una vigilancia estrecha) o listas de espera prolongadas (que impiden un tratamiento rápido cuando aparecen los síntomas) son argumentos a favor de una intervención precoz.

El ensayo EARLY TAVR (*Evaluation of TAVR Compared to Surveillance for Patients with Asymptomatic Severe Aortic Stenosis*)³⁶⁰ aleatorizó a 901 pacientes a intervención temprana con TAVI o vigilancia clínica, y demostró una reducción del 50% en la variable principal combinada de mortalidad por cualquier causa, accidente cerebrovascular u hospitalización no planificada por causas cardiovasculares en el grupo de intervención preventiva³⁶⁰. Este resultado se vio favorecido por el 26,2 % de los pacientes del grupo de vigilancia clínica, que pasaron a TAVI en los 6 meses posteriores a la aleatorización, debido al desarrollo de síntomas o factores pronósticos adversos. No se observaron diferencias significativas en los accidentes cerebrovasculares ni en mortalidad por cualquier causa durante el seguimiento de 5 años.

En el ensayo EVoLVED (*Early Valve Replacement Guided by Biomarkers of LV Decompensation in Asymptomatic Patients with Severe AS*), que incluyó a 224 pacientes asintomáticos con EA grave y fibrosis miocárdica (realce tardío de gadolinio en RMC), la intervención temprana de la válvula (con RQVA o TAVI) no redujo la incidencia de muerte por cualquier causa ni de hospitalización no planificada relacionada con la EA en comparación con la vigilancia clínica³⁶¹. No obstante, este estudio no tuvo suficiente potencia estadística y el tiempo medio hasta la intervención se prolongó a 5 meses en el brazo experimental.

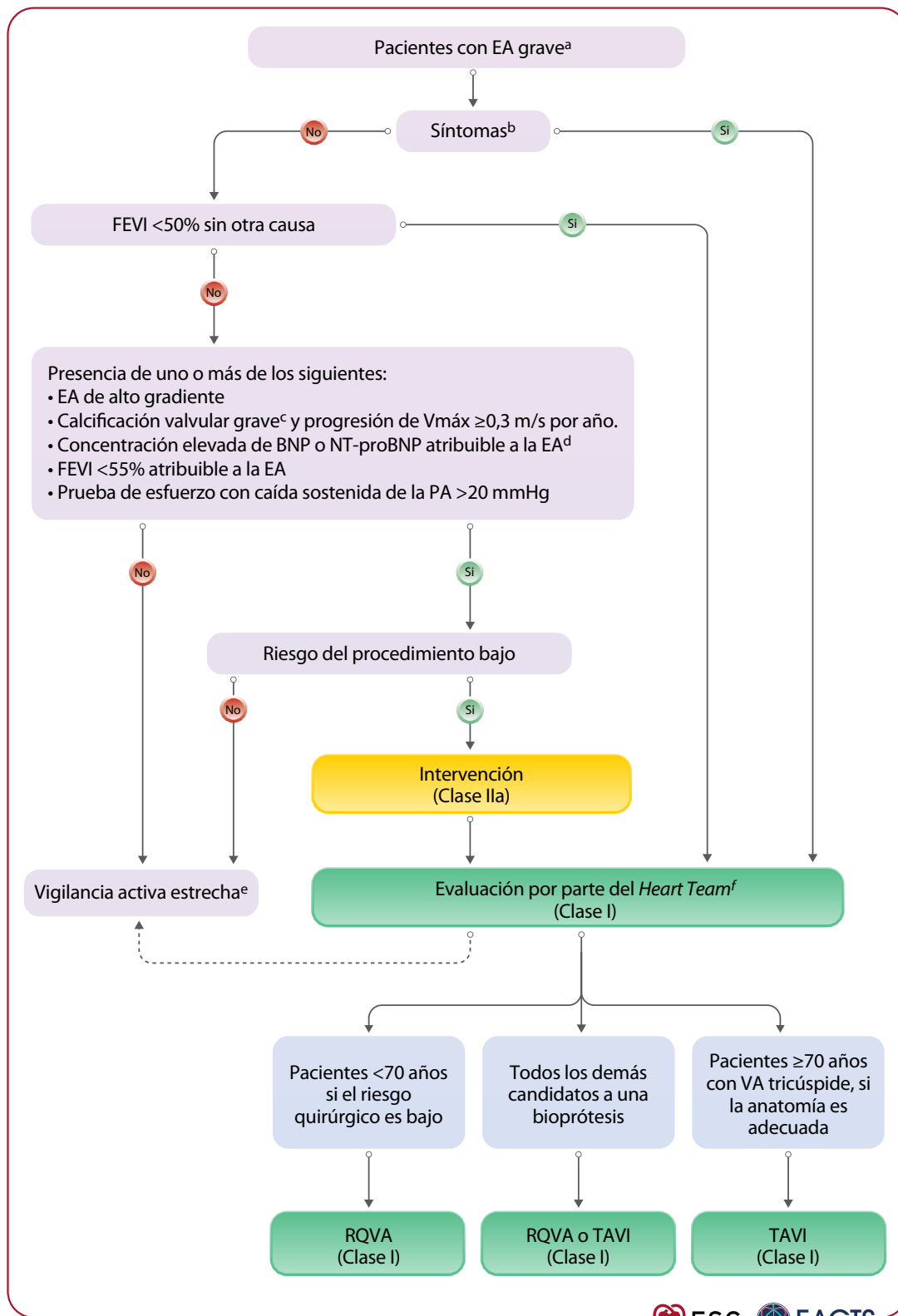


Figura 7. Manejo de los pacientes con estenosis aórtica. BNP, péptido natriurético cerebral; EA, estenosis aórtica; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NT-proBNP, fracción N terminal del propéptido natriurético cerebral; PA, presión arterial; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica; SCVA, score (puntuación) de calcio de la válvula aórtica; TAVI, implantación trascatéter de válvula aórtica; $V_{máx}$, velocidad transvalvular máxima. ^aEvaluación por imagen integral de la EA (Figura 6). ^bConfirmada mediante una prueba de esfuerzo normal, si es factible. ^cSCVA >2000 en hombres, >1200 en mujeres. ^dMás de tres veces el rango normal corregido por edad y sexo. ^eFormar al paciente y reevaluar al menos cada 6 meses (o de forma inmediata si aparecen síntomas). ^fEvaluación por el Heart Team basada en los factores individuales del paciente (Figura 9; Tabla de Recomendaciones 4). La flecha discontinua solo se aplica a los pacientes asintomáticos.

Dos ensayos previos más pequeños compararon el RQVA precoz con la vigilancia clínica. En el ensayo RECOVERY (*Randomized Comparison of Early Surgery vs Conventional Treatment in Very Severe Aortic Stenosis*), que incluyó a 145 pacientes, se observó una reducción de la mortalidad por cualquier causa tras el RQVA temprano durante un seguimiento medio de 6,2 años³⁶². En el ensayo AVATAR (*Aortic Valve Replacement Versus Conservative Treatment in Asymptomatic Severe Aortic Stenosis*), realizado con 157 pacientes, se registró una reducción en la variable principal combinada tras un seguimiento medio de 2,5 años, con una disminución significativa de las hospitalizaciones por IC y mortalidad a largo plazo^{363,367}. Estos estudios quirúrgicos tienen algunas limitaciones, incluyendo unos tamaños muestrales pequeños, la inclusión de poblaciones jóvenes seleccionadas con bajo riesgo quirúrgico (edades medias de 64 y 67 años, respectivamente) y la inclusión de pacientes con EA predominantemente muy grave.

Un metaanálisis de los cuatro RTCs ha demostrado que la intervención temprana se asocia con una reducción significativa de las hospitalizaciones no planificadas por causas cardiovasculares, IC o ictus, pero no de la mortalidad por cualquier causa ni la mortalidad cardiovascular. Las limitaciones de este análisis incluyen la heterogeneidad de los ensayos combinados y la falta de detalle respecto a episodios específicos debido al tipo de análisis de cada estudio individual³⁶⁸.

Se espera que los resultados de los RCTs que se encuentran en marcha (NCT04204915 y NCT03972644) aporten información adicional que permita mejorar el manejo de los pacientes con EA grave asintomática.

8.4.3. Estenosis aórtica moderada

La intervención quirúrgica para la EA moderada solo debe realizarse en pacientes que se someten a CABG³⁶⁹, cirugía de la aorta ascendente u otra enfermedad valvular (véase el Apartado 13). Existe evidencia de una asociación entre la EA moderada y los resultados clínicos adversos en pacientes con y sin IC con FEVI reducida (ICFER),^{370–372} pero se desconoce si esta relación es causal o se debe a las comorbilidades. En un ensayo que se interrumpió precozmente y que había aleatorizado 178 pacientes con EA moderada e ICfEr a recibir TAVI o vigilancia clínica, no se encontraron

diferencias en las variables clínicas duras, aunque los pacientes sometidos a TAVI tuvieron una mejoría en su calidad de vida (cambio en KCCQ de $12,8 \pm 21,9$ puntos frente a $3,2 \pm 22,8$ puntos; $p = 0,018$)³⁷³. Se espera que los resultados de los ensayos en curso proporcionen nuevos conocimientos (NCT04889872 y NCT05149755).

8.5. Opciones terapéuticas

El modo de intervención de la VA depende de la expectativa de vida, la durabilidad esperada de la prótesis, la preferencia del paciente y las características específicas asociadas con las diferentes opciones de tratamiento (Figura 8). La mayoría de los pacientes con EA que se someten a intervención valvular en Europa y Norteamérica reciben una prótesis biológica (VB), ya sea mediante RQVA o TAVI³⁷⁴. Las VB no requieren anticoagulación a largo plazo, pero su durabilidad es limitada y varía entre dispositivos, estando inversamente asociada con la edad³⁷⁵. Las prótesis mecánicas (VCM) son duraderas, pero requieren anticoagulación a largo plazo, con el consiguiente riesgo de tromboembolismo y sangrado^{260,376}. En general, se debe escoger una VCM en pacientes menores de 60 años y una VB en pacientes mayores de 65 años en posición aórtica (véase el Apartado 14.1).

El procedimiento de Ross (reemplazo de la VA con autoinjerto pulmonar del paciente combinado con reemplazo de la válvula pulmonar por homoinjerto) se asocia con una excelente supervivencia a largo plazo cuando se realiza en pacientes seleccionados y en centros experimentados^{260,263,377,378}. Aunque es una opción quirúrgica valiosa en pacientes jóvenes con expectativa de vida prolongada en los que la anticoagulación es indeseable o está contraindicada, se asocia con una alta complejidad del procedimiento y la necesidad de reintervención en aproximadamente 15% de los casos en un plazo de 15 años (Figura 8).^{263,377}

La valvuloplastia aórtica con balón puede considerarse en raras ocasiones como puente a TAVI o RQVA en pacientes cuidadosamente seleccionados con EA descompensada, y en aquellos con EA grave que requieren cirugía no cardíaca (CNC) urgente y de alto riesgo (véase el Apartado 15.2.1). El procedimiento conlleva riesgos significativos de complicaciones agudas³⁷⁹.

Se ha observado un aumento sustancial en el número de pacientes que se someten a intervención de la VA en la última década

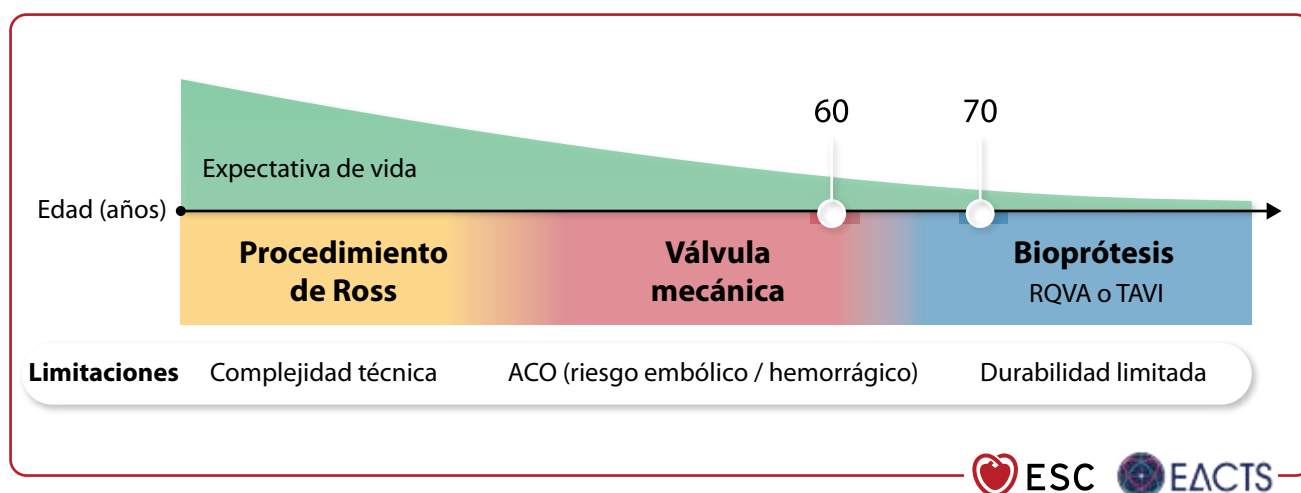


Figura 8. Opciones de tratamiento de la válvula aórtica. ACO, anticoagulación oral; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica.

como consecuencia de la introducción de la TAVI, la mejora de las técnicas diagnósticas y la evolución de las indicaciones de intervención^{374,380–383}. No obstante, todavía existe una amplia variación en el acceso a la TAVI a nivel mundial, debido al alto costo de los dispositivos en comparación con las prótesis quirúrgicas y a las diferencias en los recursos sanitarios y los sistemas de reembolso entre países^{384–386}. Además, los registros sugieren que la derivación tardía y el tratamiento insuficiente siguen siendo frecuentes^{12,387}.

8.5.1. Tipo de intervención en candidatos a una bioprótesis

Diversos RCTs han comparado los dos modos de reemplazo de VB, la TAVI y el RQVA, a lo largo del espectro de riesgo quirúrgico en pacientes predominantemente mayores con EA tricúspide.

En los pacientes no aptos para cirugía, la TAVI fue superior al TMG, con un número necesario a tratar de cinco para prevenir una muerte a 1 año de seguimiento³⁸⁸. Posteriormente, los RCTs demostraron la no inferioridad de TAVI frente a RQVA en pacientes con riesgo quirúrgico alto^{389–391}, intermedio^{3,392,393} y bajo^{1,394,395}, con resultados a largo plazo comparables durante periodos de seguimiento que varían de 4 a 10 años^{2,4,396–398}. Cabe destacar que la mayoría de los pacientes incluidos en los RCTs eran hombres, mientras que los pacientes con EA de bajo flujo y bajo gradiente o características anatómicas adversas (incluidos los casos de VAB o EAC compleja) fueron excluidos por protocolo.

Los metaanálisis de RCTs muestran una reducción del riesgo de muerte por cualquier causa y accidente cerebrovascular invalidante con TAVI en pacientes de bajo riesgo a 1 año, pero no hay diferencias a largo plazo ni en pacientes de riesgo quirúrgico intermedio o alto respecto a la estrategia de RQVA^{399,400}. El beneficio temprano de TAVI en pacientes de bajo riesgo ha sido corroborado en el ensayo multicéntrico DEDICATE (*Randomized, Multicenter, Event-Driven Trial of TAVI vs SAVR in Patients with Symptomatic Severe Aortic-Valve Stenosis*) iniciado por los investigadores, que cumplió su objetivo de no inferioridad en la variable combinada de tasa de muerte y accidente cerebrovascular a 1 año, con valores de 5,4 % en el grupo TAVI frente a 10,0 % en el grupo RQVA [HR, 0,53; CI del 95 %, 0,35–0,79] y tasas de muerte por cualquier causa de 2,6 % y 6,2 % (HR, 0,43; CI del 95 %, 0,24–0,73), respectivamente³⁹⁵.

Las tasas de complicaciones vasculares y de fuga paravalvular (FPV) son consistentemente mayores después de TAVI a pesar de los diseños refinados de válvulas cardíacas transcatheter (VCT), mientras que la hemorragia grave, la lesión renal aguda y la FA de nueva aparición son más frecuentes después de RQVA^{2,4,399,401}. Aunque la FPV se ha asociado con peores resultados clínicos^{402,403}, no parece tener impacto en la comparación de resultados clínicos entre TAVI y RQVA en los RCTs^{2,4,395}.

Las implantaciones de marcapasos son más frecuentes después de TAVI, sobre todo con el uso de válvulas autoexpandibles^{3,394,404}. Existen datos contradictorios respecto al impacto a largo plazo sobre la implantación de marcapasos o el bloqueo de rama izquierda de nueva aparición tras la intervención valvular aórtica^{405–407}. Los pacientes que se someten a TAVI presentan recuperaciones más rápidas, estancias hospitalarias más cortas y mejoras más rápidas en la calidad de vida en comparación con aquellos que se someten a RQVA^{1,2,408,409}.

Los datos disponibles no sugieren diferencias sistemáticas en la durabilidad entre las dos modalidades de tratamiento. Los RCTs y los estudios observacionales han descrito tasas comparables de fallo de VB por DEV con válvulas transcatheter y quirúrgicas hasta

10 años^{2,398,410}. No obstante, la comparación directa está limitada por los posibles sesgos de selección y de supervivencia, el uso de definiciones variables de DEV, un seguimiento corto, las diferentes tasas de pérdida de seguimiento^{2,4,396,400}, el riesgo competitivo de muerte y el uso de múltiples tipos de válvulas en los brazos quirúrgicos de los RCTs⁴¹¹.

Aunque aún faltan pruebas concluyentes, la EAC no compleja concomitante puede tratarse mediante CABG o ICP, mientras que la EAC compleja favorece la estrategia quirúrgica (véase el Apartado 6.1). En el único RCT que ha comparado estas dos estrategias, el ensayo TCW (*The Transcatheter Valve and Vessels Trial*), la aleatorización de pacientes con EA grave y EAC concomitante a ICP guiada por RFF más TAVI resultó en menos muertes y episodios hemorrágicos mayores en comparación con RQVA más CABG a 12 meses⁴¹². No obstante, las inferencias a partir de los resultados del ensayo se encuentran limitadas por la finalización temprana del estudio, los tamaños muestrales modestos, las tasas de episodios que difieren de las observadas en registros y otros RCTs, y la baja prevalencia de EAC compleja.

8.5.1.1. Edad y esperanza de vida

La relación entre la expectativa de vida y la durabilidad de la válvula cardíaca protésica determina la probabilidad de una reintervención futura. Aunque la esperanza de vida podría ser, en teoría, una guía mejor que la edad para la toma de decisiones sobre el tratamiento, es difícil de calcular en un paciente individual debido a la gran variabilidad geográfica (<https://ghdx.healthdata.org/record/ihme-data/gbd-2019-life-tables-1950-2019>) e interindividual⁴¹³. En combinación con las comorbilidades cardíacas y extracardíacas, así como con factores anatómicos, la edad contribuye al cálculo del riesgo, y representa un sustituto pragmático de la esperanza de vida. Además, los umbrales de edad caracterizan mejor a las poblaciones incluidas en los RCTs que la esperanza de vida. Es importante señalar que los pacientes más jóvenes con EA parecen tener una esperanza de vida menor que la de la población general a pesar del reemplazo valvular, mientras que la esperanza de vida prácticamente se normaliza tras el tratamiento en las cohortes de mayor edad^{414,415}. Aunque varios ensayos clínicos han comparado la TAVI con el RQVA en poblaciones de estudio de 70–85 años a lo largo del espectro de riesgo quirúrgico, la representación de pacientes menores de 70 años en los RCTs es baja y, por lo tanto, la evidencia es limitada^{1,394,395,416}.

8.5.1.2. Características anatómicas

Las ventajas de la TAVI demostradas en los RCTs se limitan en gran medida a los pacientes tratados mediante el abordaje transfemoral⁴⁰¹. Aunque el RQVA sigue siendo la opción terapéutica preferida cuando la enfermedad de la arteria iliofemoral impide la TAVI transfemoral, el uso de TAVI mediante un acceso no transfemoral (transaxilar, transcarotídeo, transcava, transinnominado o transapical) constituye una alternativa respaldada por datos observacionales en pacientes no aptos para cirugía^{417–423}.

Otros factores anatómicos que favorecen el RQVA o que han llevado a la exclusión de pacientes en los RCTs que han comparado la TAVI con el RQVA son (*Figura 9*):

- Dimensiones del anillo aórtico que se encuentran fuera de las recomendaciones de tamaño para los dispositivos transcatheter actualmente disponibles.
- Calcificaciones excesivas o voluminosas del anillo o del TSVI, que aumentan el riesgo de FPV y de rotura anular^{424,425}.

- Riesgo elevado de obstrucción coronaria con TAVI (altura de las valvas mayor que la altura coronaria en combinación con senos de Valsalva poco profundos, o gran carga de calcio en la valva correspondiente)³²⁹.

Por el contrario, hallazgos anatómicos como la aorta en porcelana, la deformidad torácica importante o la presencia de injertos intactos tras CABG favorecen el uso de TAVI. La toracotomía anterior derecha o la hemiesternotomía superior son alternativas de acceso mínimamente invasivas a la esternotomía para realizar un RQVA, y su uso está cada vez más extendido^{426,427}.

En los pacientes con VAB, la EA grave suele presentarse antes que en aquellos con VA tricúspide y con frecuencia se asocia a aortopatía^{219,281,428}. La prevalencia de anatomía bicúspide aumenta marcadamente en pacientes más jóvenes con EA⁴²⁹. La anatomía bicúspide añade complejidad a la TAVI debido a la calcificación

asimétrica de la VA y a la forma elíptica del anillo, así como a la falta de estandarización en el dimensionamiento de la válvula.

Los pacientes con VAB han sido excluidos de casi todos los RCTs más importantes que han comparado la TAVI con el RQVA hasta la fecha^{429,430}. En el ensayo NOTION 2, la variable combinada de muerte por cualquier causa, accidente cerebrovascular o reintegro relacionado con la válvula o con IC fue numéricamente más frecuente (siete frente a dos episodios) al año en el subgrupo con VAB (n=100), que carecía de potencia estadística (HR, 3,8; CI del 95%, 0,8–18,5; p = 0,07)⁴¹⁶. Mientras que algunos estudios observacionales describen resultados favorables con TAVI en pacientes seleccionados con VAB^{430–432}, otros sugieren tasas más elevadas de accidentes cerebrovasculares, rotura anular y FPV en comparación con la TAVI en la EA tricúspide⁴³³. La calcificación intensa de las valvas, especialmente cuando se asocia a un rafe calcificado, se relaciona con un mayor riesgo de lesión de la raíz aórtica, FPV

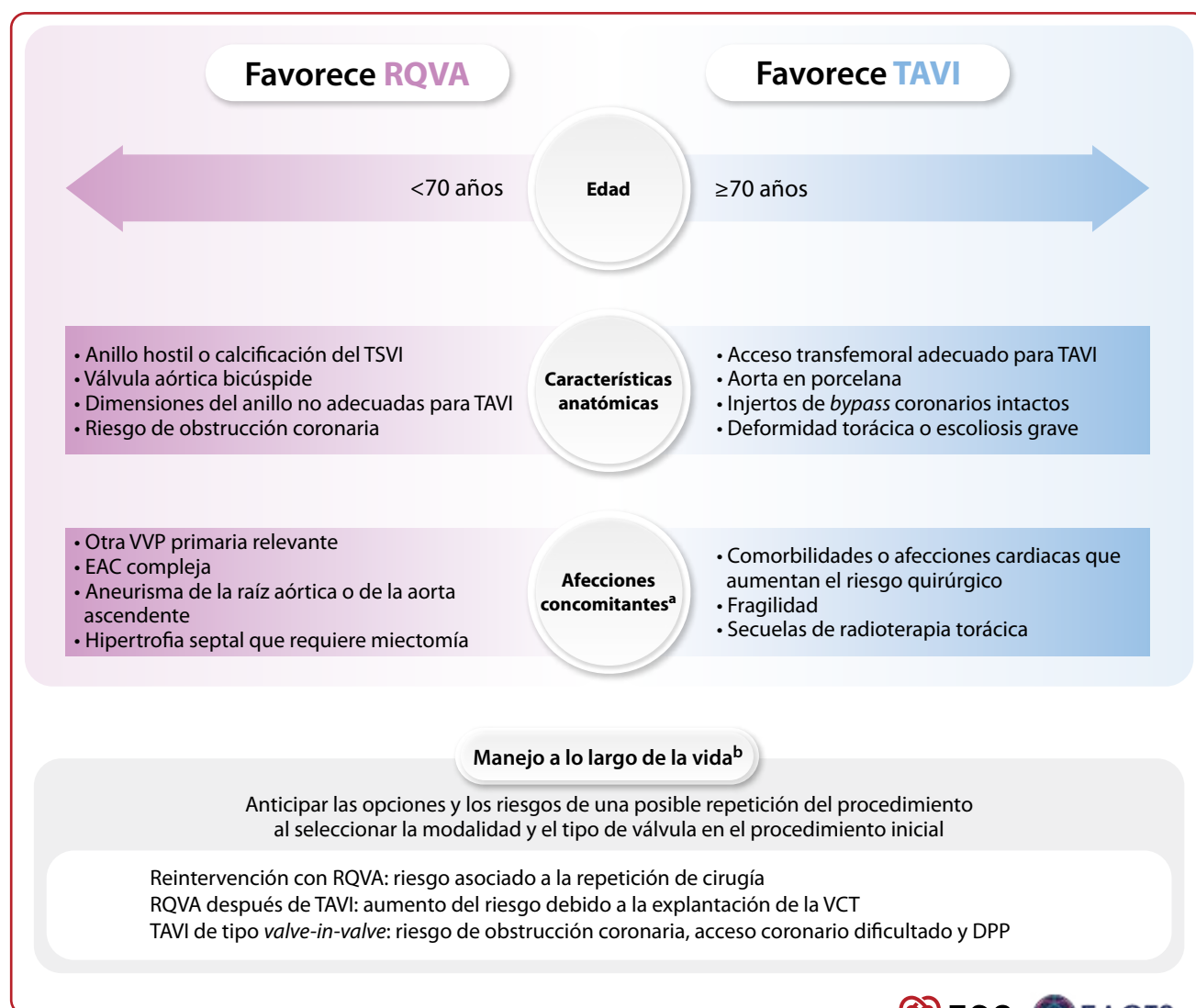


Figura 9. Factores a considerar al seleccionar el modo de intervención para la estenosis aórtica. DPP, desajuste prótesis-paciente; EAC, enfermedad arterial coronaria; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica; TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo; VCT, válvula cardíaca transcáteter; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VVP, valvulopatía. ^aEl trombo VI y la endocarditis infecciosa son contraindicaciones relativas para la TAVI y, por lo tanto, no se incluyen en el listado. ^bEspecialmente relevante en pacientes cuya expectativa de vida se considera superior a la durabilidad de la válvula.

y mortalidad tras la TAVI ⁴³⁴. Los datos sobre TAVI en VAB de dos senos (tipo O de Sievers) son escasos ^{219,435}.

Por las razones mencionadas, el RQVA sigue siendo el tratamiento de elección en la VAB estenótica, especialmente en pacientes jóvenes o con aortopatía concomitante o morfología valvular desfavorable. La TAVI puede considerarse en pacientes con riesgo quirúrgico elevado, siempre que la anatomía sea adecuada.

Los pacientes con anillos pequeños en relación con su superficie corporal tienen un mayor riesgo de desajuste prótesis-paciente (DPP) tras el reemplazo valvular. La ampliación anular permite implantar bioprótesis más grandes durante el RQVA; sin embargo, dada su complejidad técnica, debe realizarse en centros con experiencia, valorando el posible beneficio frente a un mayor riesgo de mortalidad operatoria ⁴³⁶. Las prótesis con diseño supranular reducen el riesgo de DPP con TAVI, aunque todavía no se dispone de los datos aleatorizados a largo plazo que evalúan su impacto en los resultados clínicos o en la durabilidad valvular ^{394,437,438}.

8.5.1.3. Manejo a lo largo de la vida

La toma de decisiones respecto al modo de intervención y al tipo de prótesis debe integrar la durabilidad esperada de la válvula y los posibles riesgos de reintervenciones futuras (Figura 9). La explantación quirúrgica de una válvula cardíaca transcáteter (VCT) seguida de RQVA es un procedimiento poco frecuente (<1% de todas las TAVI), pero técnicamente complejo ⁴³⁹⁻⁴⁴¹. Aunque su incidencia entre los pacientes sometidos a TAVI se mantiene estable, el número absoluto de casos está aumentando debido al incremento global de procedimientos de TAVI realizados, y el riesgo perioperatorio sigue siendo elevado, con tasas de mortalidad temprana de hasta el 12-17% ⁴⁴⁰⁻⁴⁴⁵. La mayoría de las explantaciones quirúrgicas de VCT se realizan en pacientes con alto riesgo quirúrgico y con una indicación urgente o emergente de reintervención no relacionada con DEV, con frecuencia por endocarditis, en los 2 años posteriores a la TAVI ^{440,442-444}.

La implantación de una VCT dentro de una válvula quirúrgica previa (TAV-in-SAV) o dentro de una válvula transcáteter previa (TAV-in-TAV) se asocia con un menor riesgo perioperatorio en comparación con la repetición de un RQVA ⁴⁴⁶⁻⁴⁵¹. Sin embargo, la implantación de una válvula dentro de otra (especialmente TAV-in-SAV) incrementa el riesgo de DPP grave ⁴⁴⁸, que se ha relacionado con desenlaces adversos en estudios observacionales ⁴⁵²⁻⁴⁵⁵. Además, la implantación de una válvula dentro de otra inmoviliza los velos de la prótesis disfuncionante en posición abierta, creando un tubo cubierto (o neofalda) que puede provocar una obstrucción coronaria directa en pacientes con senos de Valsalva poco profundos, o una obstrucción indirecta del flujo coronario por secuestro del seno si la aorta ascendente es estrecha y la neofalda alcanza la unión sinotubular ^{456,457}.

El riesgo de obstrucción coronaria varía considerablemente según el tipo de válvula implantada inicialmente y es particularmente alto cuando se trata de un RQVA sin soporte (*stentless*) o con stent y velos montados externamente ⁴⁵⁷. El riesgo de secuestro del seno durante la implantación de una TAV-in-TAV es especialmente elevado en válvulas supranulares con

una neofalda alta ^{458,459}. Incluso si se preserva el flujo coronario, el acceso a las arterias coronarias puede resultar difícil o imposible en una proporción relevante de pacientes tras una implantación *valve-in-valve*, especialmente después de una TAV-in-TAV ⁴⁶⁰⁻⁴⁶².

En los pacientes que requieren una reintervención debido a la disfunción de una bioprótesis quirúrgica o transcáteter que presentan un riesgo elevado de DPP grave u obstrucción coronaria, puede ser preferible repetir el RQVA a pesar del mayor riesgo quirúrgico. Se han propuesto técnicas de fractura de válvulas quirúrgicas y de modificación de velos para pacientes con alto riesgo quirúrgico y, si se contemplan, deben realizarse únicamente en pacientes cuidadosamente seleccionados y en centros con mucha experiencia (Tabla 6) ^{463,464}.

Es fundamental realizar un análisis anatómico meticuloso basado en TC en pacientes con una expectativa de vida que excede la durabilidad prevista de la válvula, con el fin de anticipar los riesgos futuros en el momento de la intervención valvular inicial. Según la evaluación individual, deben considerarse las siguientes medidas en relación con la estrategia de manejo a lo largo de la vida:

- Utilizar válvulas quirúrgicas y transcáteter con durabilidad a largo plazo demostrada, para reducir la probabilidad de reintervención ^{2,4,375,410,411,465-467}.
- Realizar un RQVA con ampliación de la raíz aórtica o implantar una válvula transcáteter supranular en pacientes con un anillo pequeño y riesgo de DPP grave, según el área efectiva del orificio (AEO) prevista ^{436,438,468,469}.
- Evitar implantar prótesis sin soporte o con velos montados externamente en pacientes con riesgo de obstrucción coronaria durante una futura implantación TAV-in-SAV ⁴⁵⁷.
- Anticipar la viabilidad y los riesgos de un posible futuro procedimiento TAV-in-TAV, teniendo en cuenta los aspectos técnicos relacionados en la TAVI inicial (elección del dispositivo, altura de la neofalda, alineación comisural y profundidad de la implantación) ^{456,470}.

Teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el manejo a lo largo de la vida y la escasez de datos aleatorizados en pacientes menores de 70 años, el RQVA sigue siendo el tratamiento preferido en pacientes en esta franja de edad si el riesgo quirúrgico es bajo. La TAVI se recomienda como modalidad de tratamiento primaria en pacientes mayores de 70 años con VA tricúspide, si la anatomía es adecuada y el acceso transfemoral es factible, con el fin de reducir el riesgo de episodios adversos tempranos y acelerar la recuperación.

Para todos los demás candidatos a una bioprótesis, el modo de intervención más apropiado debe seleccionarse cuidadosamente por el *Heart Team*, teniendo en cuenta el riesgo del procedimiento según las características anatómicas y las comorbilidades, los resultados esperados, las consideraciones sobre el manejo a lo largo de la vida y las preferencias del paciente (Figura 9; Tabla de Recomendaciones 4). Las recomendaciones para el reemplazo valvular concomitante en el momento de una CABG o cirugía de la aorta ascendente se enumeran en la Tabla de Recomendaciones 5.

Tabla 4 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la estenosis aórtica grave sintomática y asintomática y el modo de intervención recomendado (véase también el [Material suplementario, Tablas de Evidencia 9 a 13](#))

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave		
Se recomienda la intervención en pacientes sintomáticos con EA grave de alto gradiente (gradiente medio ≥ 40 mmHg, $V_{m\acute{a}x} \geq 4,0$ m/s, $AVA \leq 1,0$ cm ² [o $\leq 0,6$ cm ² /m ² de SC]). ^{388,471–474}	I	B
Se recomienda la intervención en pacientes sintomáticos con EA de bajo flujo ($SV_i \leq 35$ mL/m ²) y bajo gradiente (< 40 mmHg) con FEVI reducida (< 50 %), tras una cuidadosa confirmación de que la EA es grave. ^{342,345,346,348,475}	I	B
Se debe considerar la intervención en pacientes sintomáticos con EA de bajo flujo ($SV_i \leq 35$ mL/m ²) y bajo gradiente (< 40 mmHg) con FEVI normal (≥ 50 %), tras una cuidadosa confirmación de que la EA es grave. ^{c 293,348,349,476–481}	IIa	B
Pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave		
Se recomienda la intervención en pacientes asintomáticos con EA grave y FEVI < 50 %, sin otra causa que la justifique. ^{14,354–359}	I	B
Se debe considerar la intervención en pacientes asintomáticos (confirmado mediante una prueba de esfuerzo normal, si es factible) con EA grave de alto gradiente y FEVI ≥ 50 %, como alternativa a una vigilancia activa estrecha, si el riesgo del procedimiento es bajo. ^{360–363,367,368}	IIa	A
Se debe considerar la intervención en pacientes asintomáticos con EA grave y FEVI ≥ 50 %, si el riesgo del procedimiento es bajo y está presente uno de los siguientes parámetros: - EA muy grave (gradiente medio ≥ 60 mmHg o $V_{m\acute{a}x} > 5,0$ m/s).^{14,362,363,482–484} - Calcificación valvular severa (idealmente evaluada mediante TCC) y progresión de $V_{m\acute{a}x} \geq 0,3$ m/s/año.^{303,353,364} - Concentración de BNP/NT-proBNP marcadamente elevada (más de tres veces por encima del rango normal ajustado por edad y sexo, confirmada en determinaciones repetidas y sin otra explicación).^{97,365} - FEVI < 55 % sin otra causa que lo justifique.^{14,354,356–359}	IIa	B
Se debería considerar la intervención en pacientes asintomáticos con EA grave y una caída sostenida de la PA (> 20 mmHg) durante la prueba de esfuerzo.	IIa	C
Modo de intervención		
Se recomienda que las intervenciones de la VA se realicen en Centros de Referencia en Valvulopatías que informen sobre su experiencia local y sus resultados, que cuenten con programas de cardiología intervencionista y cirugía cardíaca en el mismo centro, y con un <i>Heart Team</i> colaborativo y estructurado.	I	C
Se recomienda que el tipo de intervención se base en la evaluación del <i>Heart Team</i> , considerando las características clínicas, anatómicas y procedimentales de cada paciente, así como la planificación del manejo a lo largo de la vida y la expectativa de vida.	I	C
Se recomienda TAVI en pacientes ≥ 70 años con EA tricúspide, siempre que la anatomía sea adecuada. ^{d 1–4,389–397,465,485,486}	I	A
Se recomienda RQVA en pacientes < 70 años, si el riesgo quirúrgico es bajo. ^{e 413,429,487}	I	B
Se recomienda RQVA o TAVI para todos los candidatos restantes a una VB aórtica, de acuerdo con la evaluación del <i>Heart Team</i> . ^{2,4,396,397,429,488–490}	I	B
Se debe considerar TAVI no transfemoral en pacientes que no sean candidatos a cirugía ni a acceso transfemoral. ^{417–423,491–498}	IIa	B
Se puede considerar TAVI para el tratamiento de la estenosis grave de VAB en pacientes con riesgo quirúrgico elevado, si la anatomía es adecuada. ^{430–432,434,499–502}	IIb	B
Se puede considerar la valvotomía aórtica con balón como tratamiento puente hacia RQVA o TAVI en pacientes hemodinámicamente inestables y, si es factible, en aquellos con EA grave que requieran CNC urgente de alto riesgo.	IIb	C

AVA, área de la válvula aórtica; BNP, péptido natriurético cerebral; CNC, cirugía no cardíaca; EA, estenosis aórtica; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; EuroSCORE, *European System for Cardiac Operative Risk Evaluation*; iVS, índice de volumen sistólico; NT-proBNP, fracción N terminal del propéptido natriurético cerebral; PA, presión arterial; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica; SC, superficie corporal; riesgo predicho por la *Society of Thoracic Surgeons*; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica; TCC, tomografía computarizada cardíaca; VA, válvula aórtica; VAB, válvula aórtica bicúspide; VB, válvula biológica; $V_{m\acute{a}x}$, velocidad transvalvular máxima.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cEs frecuente que existan explicaciones (como errores de medición, presión arterial no controlada y condiciones que reducen el volumen sistólico) distintas a la EA grave para un AVA pequeña pero con bajo gradiente, a pesar de una FEVI conservada, y se deben excluir cuidadosamente.

^dLa idoneidad respecto al acceso transfemoral, dimensiones del anillo, patrón de calcificación de la zona de implantación del dispositivo y riesgo de obstrucción coronaria (*Figura 9*)

^eRiesgo quirúrgico basado en STS-PROM (<http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc/#/calculate>) y EuroSCORE II (<http://www.euroscore.org/calc.html>) < 4 % y evaluación por el *Heart Team*.

Tabla 5 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de reemplazo concomitante de la válvula aórtica en el momento de la cirugía de revascularización coronaria (*bypass* coronario) o cirugía de la aorta ascendente

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda el RQVA en pacientes sintomáticos y asintomáticos con EA grave que se sometan a CABG o a una intervención quirúrgica en la aorta ascendente.	I	C
Se debe considerar el RQVA en pacientes sintomáticos y asintomáticos con EA moderada que se sometan a CABG o a una intervención quirúrgica en la aorta ascendente.	Ila	C

AVA, área de la válvula aórtica; CABG, cirugía de *bypass* coronario; EA, estenosis aórtica; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cDefinida como un AVA de 1.0-1.5 cm² (o un gradiente medio aórtico de 25-40 mmHg) en condiciones de flujo normal. La evaluación clínica es fundamental para determinar si el RQVA es apropiado para un paciente en particular.

8.6. Seguimiento

La velocidad de progresión de la EA varía ampliamente, por lo que los pacientes asintomáticos, sus familias y los profesionales médicos deben recibir una formación cuidadosa, haciendo especial hincapié en la importancia del seguimiento regular (idealmente en un Centro de Valvulopatías)¹⁴ y en la notificación inmediata de los síntomas. Los pacientes asintomáticos con EA grave deben ser reevaluados al menos cada 6 meses para permitir la detección temprana de síntomas (utilizando una prueba de esfuerzo si los síntomas son poco concluyentes) y de cualquier cambio en los parámetros ecocardiográficos (especialmente la FEVI). Las mediciones seriadas de péptidos natriuréticos pueden aportar información adicional útil sobre el momento oportuno del tratamiento.

Los pacientes más jóvenes con EA leve y sin calcificación significativa de las valvas pueden ser reevaluados cada 2-3 años. A medida que aumenta la gravedad de la estenosis, la progresión se acelera y los intervalos de seguimiento deben reducirse progresivamente^{283,503}. Varios estudios sugieren que el pronóstico de la EA degenerativa moderada es peor de lo que se pensaba previamente^{504,505}, especialmente si existe una calcificación valvular significativa, y estos pacientes deben ser reevaluados al menos una vez al año.

La rehabilitación cardíaca se realiza con frecuencia después de la intervención valvular aórtica, especialmente tras la cirugía y en pacientes de edad avanzada, y se asocia con una mejora en las actividades de la vida diaria y en la distancia recorrida en la prueba de los 6 minutos⁵⁰⁶. Después de la intervención valvular, se recomienda una ecocardiografía temprana dentro de las primeras semanas posteriores al reemplazo para documentar la función basal de la prótesis. Se recomienda realizar evaluaciones cardiológicas y ecocardiográficas anuales en pacientes con bioprótesis, y siempre que se observen cambios clínicos o signos que sugieran disfunción valvular.

9. INSUFICIENCIA MITRAL

La IM crónica es una de las VVP adquiridas más frecuentes^{12,187}, mientras que la IM aguda se observa en el contexto de la endocarditis

infecciosa, la rotura de cuerdas tendinosas o como complicación de un infarto de miocardio (rotura del músculo papilar). La IM se puede relacionar con cambios anatómicos del aparato valvular mitral (primaria) o con dilatación y disfunción del VI o de la AI (secundaria)¹⁹³. Dado que la historia natural, el pronóstico y el manejo difieren según la etiología, las poblaciones deben distinguirse claramente en la práctica clínica y en la investigación^{12,507}.

9.1. Insuficiencia mitral primaria

9.1.1. Prevalencia y etiología

La IMP se relaciona con una lesión anatómica de uno o más de los tres componentes principales (excluyendo el anillo) del aparato mitral: las valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. La IMP se observa en el 55% de los pacientes con IM que requieren tratamiento⁵⁰⁷. Mientras que las enfermedades degenerativas relacionadas con deficiencia fibroelástica o alteraciones mixomatosas (en su forma más grave, la enfermedad de Barlow) son las etiologías más comunes en países de renta alta, la ECR es la causa predominante en el resto del mundo. La endocarditis mitral constituye una entidad separada de IMP causada por procesos infecciosos agudos o crónicos, y se trata en las guías correspondientes⁵. En un pequeño subgrupo de pacientes, la IMP se asocia con una mayor incidencia de arritmias ventriculares, y se han documentado casos de muerte súbita, especialmente en pacientes con enfermedad de Barlow⁵⁰⁸. La carga arritmogénica es independiente de la gravedad de la IM y se ha vinculado con la disyunción del anillo mitral. Se supone que el desplazamiento auricular del punto de inserción de la valva posterior mitral provoca una movilidad excesiva del aparato valvular y aumenta la tensión sobre los músculos papilares y el miocardio posterobasal, causando fibrosis local, que puede conducir a arritmias ventriculares y muerte súbita⁵⁰⁹.

9.1.2. Evaluación

9.1.2.1. Ecocardiografía y cateterismo cardíaco derecho

La ecocardiografía es el método diagnóstico de elección para la cuantificación de la IM, la determinación de su etiología y la identificación de sus consecuencias cardíacas (Figura 10). La ETT se utiliza para la evaluación inicial e incluye: (i) valoración de la morfología valvular (presencia y localización de prolapso o *flail* [movimiento libre], calcificaciones y/o disyunción del anillo mitral); (ii) graduación integral de la gravedad; (iii) cuantificación de las dimensiones y función del VI y la AI, así como evaluación de disfunción concomitante del VD⁴⁶. Otros parámetros cuantitativos como el área efectiva del orificio regurgitante (AEOR) tienen implicaciones pronósticas^{510,511}. Los métodos volumétricos proporcionan información adicional sobre la gravedad de la IM mediante el VolR y la fracción regurgitante (FR)⁵¹². Es fundamental utilizar ajustes precisos del flujo en color para no sobreestimar la gravedad de la IM.

La ETE es el método de elección para evaluar la anatomía valvular, la calidad de las valvas, su movimiento y la coaptación, así como para confirmar la gravedad de la IM⁵¹³. La ETE 3D ofrece una excelente visión morfológica y funcional de los diferentes segmentos valvulares y debería utilizarse sistemáticamente al planificar y realizar reparaciones quirúrgicas o percutáneas⁵¹⁴.

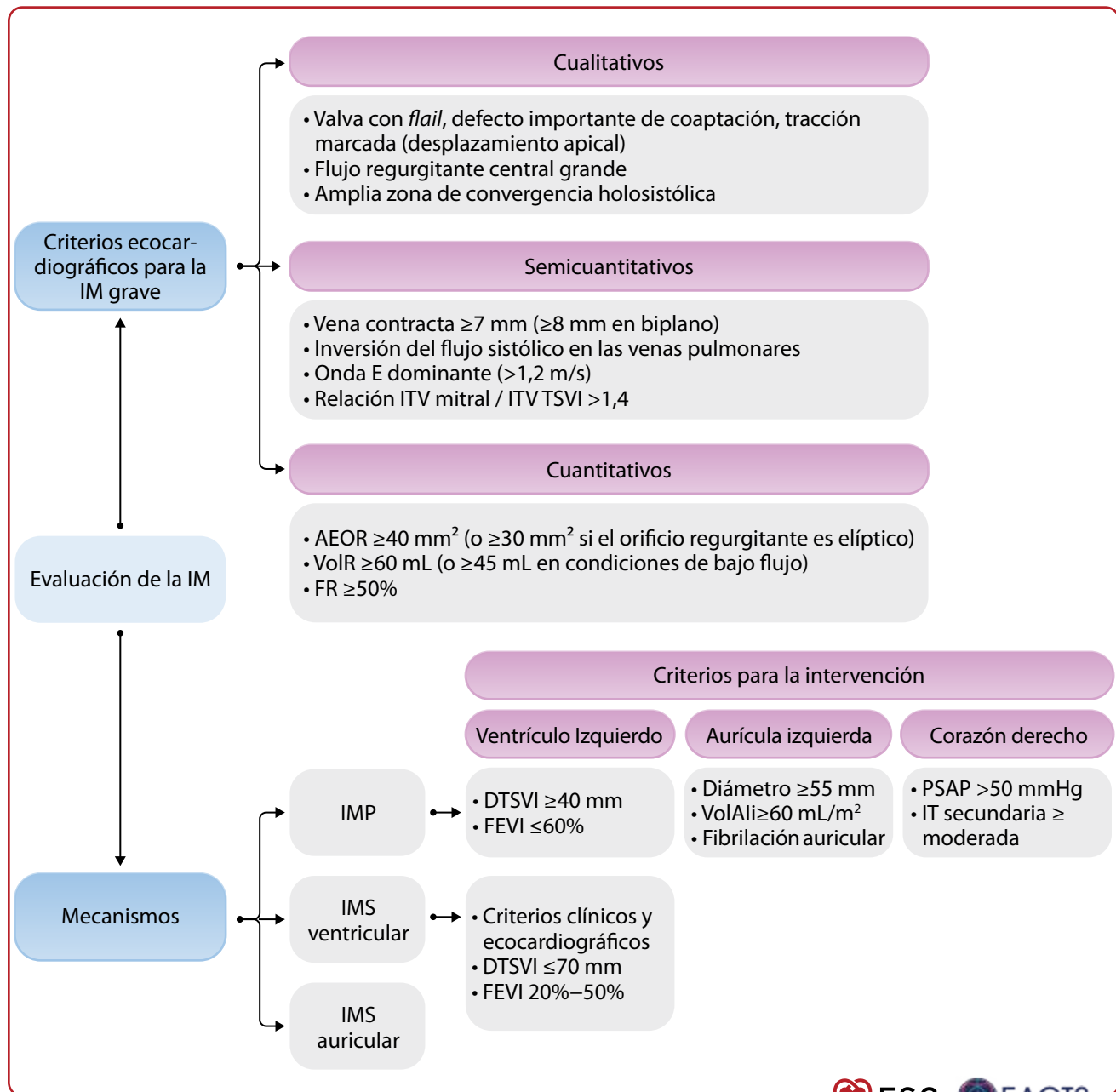


Figura 10. Evaluación ecocardiográfica de pacientes con insuficiencia mitral. AEOR, área efectiva del orificio regurgitante; DTSVI, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FR, fracción regurgitante; IM, insuficiencia mitral; IMP, insuficiencia mitral primaria; IMS, insuficiencia mitral secundaria; IT, insuficiencia tricuspídea; IT-V, integral tiempo-velocidad; PSAP, presión sistólica en la arteria pulmonar; TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo; VolAli, volumen auricular izquierdo indexado; VolIR, volumen regurgitante. ^aVéase la *Tabla 7* para los criterios que predicen mejoría del pronóstico.

La ecocardiografía de esfuerzo permite evaluar cambios dinámicos en el jet regurgitante y las presiones pulmonares durante el esfuerzo máximo, y puede ser útil en pacientes con síntomas discordantes con la gravedad de la insuficiencia en reposo ^{515,516}.

En pacientes asintomáticos con IMP grave, el aumento de las dimensiones del VI o la AI, las presiones pulmonares elevadas (>50 mmHg en reposo), la presencia de IT moderada o mayor, y la FA son marcadores importantes de peor pronóstico y se deben tener en cuenta al determinar el momento de la intervención (*Figura 11*; Apartado 9.1.4). ^{517,518}

El cateterismo cardiaco derecho sigue siendo relevante en pacientes con IMP para confirmar las presiones en la arteria pulmonar en caso de discrepancia entre la gravedad de la IM evaluada ecocardiográficamente y los síntomas clínicos, así como en presencia de enfermedad pulmonar concomitante ⁵¹⁹.

9.1.2.2. Biomarcadores

Los biomarcadores cardiacos son indicadores reconocidos de la gravedad de la enfermedad y tienen implicaciones pronósticas,

aunque también pueden ser inespecíficos. La concentración de NT-proBNP se correlaciona directamente con la clase funcional según la *New York Heart Association* (NYHA) en pacientes con IMP⁵²⁰.

En un registro multicéntrico que incluyó a más de 1300 pacientes con IMP, la elevación de BNP se identificó como un predictor independiente de mortalidad a largo plazo en pacientes que recibían tratamiento médico. Sin embargo, el aumento preoperatorio de BNP no tuvo impacto en la mortalidad a largo plazo tras el tratamiento quirúrgico⁹⁶.

9.1.2.3. Resonancia magnética cardíaca y tomografía computarizada

La imagen por RMC constituye una alternativa para cuantificar con precisión el VolR y la FR en casos de mediciones no concluyentes o discordantes, y es el estándar de referencia para determinar las dimensiones cardíacas y los volúmenes de las cámaras^{521,522}. Para ello se combinan métodos volumétricos planimetrados con medición por contraste de fase del flujo de entrada mitral⁵²³. En pacientes con enfermedad de Barlow y disyunción del anillo mitral, la fibrosis miocárdica detectada por RMC⁵²⁴ se ha asociado con arritmias ventriculares y muerte súbita cardíaca⁵²⁵.

La TCC proporciona detalles anatómicos de alta resolución de todo el aparato mitral^{523,526} y tiene un papel creciente en la planificación de intervenciones mitrales, particularmente en la evaluación del acceso arterial para circulación extracorpórea y la presencia de calcificación mitral en cirugía mínimamente invasiva⁵²⁷, así como en la viabilidad de la implantación transcáteter de VM (ITVM) según el tamaño del anillo y el riesgo de obstrucción del TSVI⁵²⁸. Debido a su alta sensibilidad para la detección de calcificaciones, la TCC es fundamental para la planificación del procedimiento (quirúrgico y percutáneo) en pacientes con calcificación del anillo mitral (CAM)⁵²⁹.

9.1.2.4. Evaluación genética

Cada vez hay mayor evidencia que indica que algunas patologías mitrales específicas pueden tener un origen genético. Un metaanálisis de seis estudios de asociación del genoma completo identificó 14 loci genéticos potencialmente asociados con la IMP. Al integrar datos epigenéticos, transcriptómicos y proteómicos, se han identificado los siguientes genes como posible origen de la patología: *LMCD1*, *SPTBN1*, *LTBP2*, *TGFB2*, *NMB* y *ALPK3*⁵³⁰. No obstante, no se recomienda realizar pruebas genéticas en la práctica clínica de rutina.

9.1.3. Tratamiento médico

El tratamiento médico tiene un papel limitado en pacientes con IMP. La reducción de la poscarga con nitroprusiato sódico se ha utilizado como tratamiento puente a la intervención en pacientes con IMP aguda grave sin signos de hipotensión. Los fármacos inotrópicos y los diuréticos suelen indicarse para reducir las presiones de llenado y controlar la congestión pulmonar, mientras que la implantación de un balón intraaórtico puede ayudar a reducir aún más la poscarga en casos excepcionales de IMP aguda.

En la IMP crónica sin signos de disfunción VI ni criterios de intervención, no existe evidencia que respalde la reducción profiláctica de la poscarga. Los pacientes con IMP y función VI deteriorada deben recibir tratamiento médico de acuerdo con la guía de IC³⁴⁰.

9.1.4. Indicaciones de intervención

La cirugía urgente o el tratamiento percutáneo están indicados en pacientes con IMP aguda grave debido al importante deterioro hemodinámico. En pacientes con rotura del músculo papilar o endocarditis, generalmente se requiere reemplazo quirúrgico de la válvula, mientras que la rotura aguda de cuerdas degenerativas puede tratarse mediante reparación quirúrgica de la VM o mediante TEER en pacientes de alto riesgo.

Las indicaciones de cirugía en pacientes con IMP crónica asintomática o sintomática se resumen en la *Tabla de Recomendaciones 6* y *Figura 11*. En casos de IMP grave, el tratamiento de elección en pacientes operables en los que se espera un resultado óptimo y duradero consiste en restaurar la anatomía mediante reparación quirúrgica de la VM, incluida la anuloplastia. Según datos contemporáneos, el procedimiento puede realizarse con un riesgo de mortalidad bajo (1,2%) en pacientes adecuadamente seleccionados⁵³¹. Comparada con el reemplazo, la reparación de la VM se asocia con menor mortalidad perioperatoria y mejores resultados funcionales y de supervivencia a largo plazo^{532,533}. La reparación de patologías más complejas, como válvulas con calcificaciones del anillo o de las valvas, o fiebre reumática, es más compleja y debe intentarse en centros de referencia en VVP^{534–536}. Cuando la reparación de la VM no es factible, debe realizarse el reemplazo valvular preservando el aparato subvalvular⁵³⁷.

Los pacientes de alto riesgo y edad avanzada con IMP crónica, aunque poco frecuentes, pueden beneficiarse de un procedimiento menos invasivo como M-TEER⁵³⁸. Los resultados peri-intervención y a medio plazo en cuanto a IM residual y gradiente transmitral medio se relacionan estrechamente con los resultados clínicos⁵³⁸. El uso de dispositivos de última generación, junto con la creciente experiencia de los equipos, ha mejorado los resultados y permite tratar con éxito condiciones anatómicas más complejas (véase el *Material Suplementario, Tabla S2*)^{539,540}. La decisión sobre el modo de intervención o el tratamiento conservador debe ser tomada por el *Heart Team*, considerando las características clínicas y anatómicas, los riesgos del procedimiento y las preferencias del paciente. La eficacia a largo plazo de TEER comparada con la cirugía aún se está investigando en pacientes con IMP de riesgo alto (NCT03271762) e intermedio (NCT04198870), así como en pacientes de todas las categorías de riesgo mayores de 60 años (NCT05051033)⁵⁴¹. La ITVM es muy eficaz para abolir la IM en pacientes seleccionados de alto riesgo, particularmente aquellos con anatomía valvular compleja que dificulta la TEER (*Material Suplementario, Tabla S2*)^{542,543}. Las principales limitaciones de los sistemas de ITVM actuales incluyen la poca disponibilidad, una tasa elevada de rechazo en el cribado, el riesgo de obstrucción del TSVI y la trombosis valvular. Hay pocos datos disponibles sobre pacientes con IMP y durabilidad de la prótesis a medio plazo.

En pacientes con IMP asintomática que presentan signos de disfunción VI (es decir, FEVI ≤ 60 %, DTSVI ≥ 40 mm o DTSVI ≥ 20 mm/m²), el beneficio de la cirugía precoz está bien establecido^{544–546}. Además, existe evidencia creciente de que la dilatación de la AI (volumen auricular izquierdo indexado [VolAI] ≥ 60 mL/m² o diámetro AI ≥ 55 mm), la FA, una presión sistólica de la arteria pulmonar [PSAP] en reposo > 50 mmHg y la IT secundaria moderada o grave concomitante se asocian con peor pronóstico a largo plazo independientemente de la función ventricular después de la cirugía correctiva, por lo que deberían motivar la derivación en pacientes de bajo riesgo, sobre todo si se espera una alta probabilidad de reparación de la VM^{517,518,547}. Un estudio reciente ha demostrado

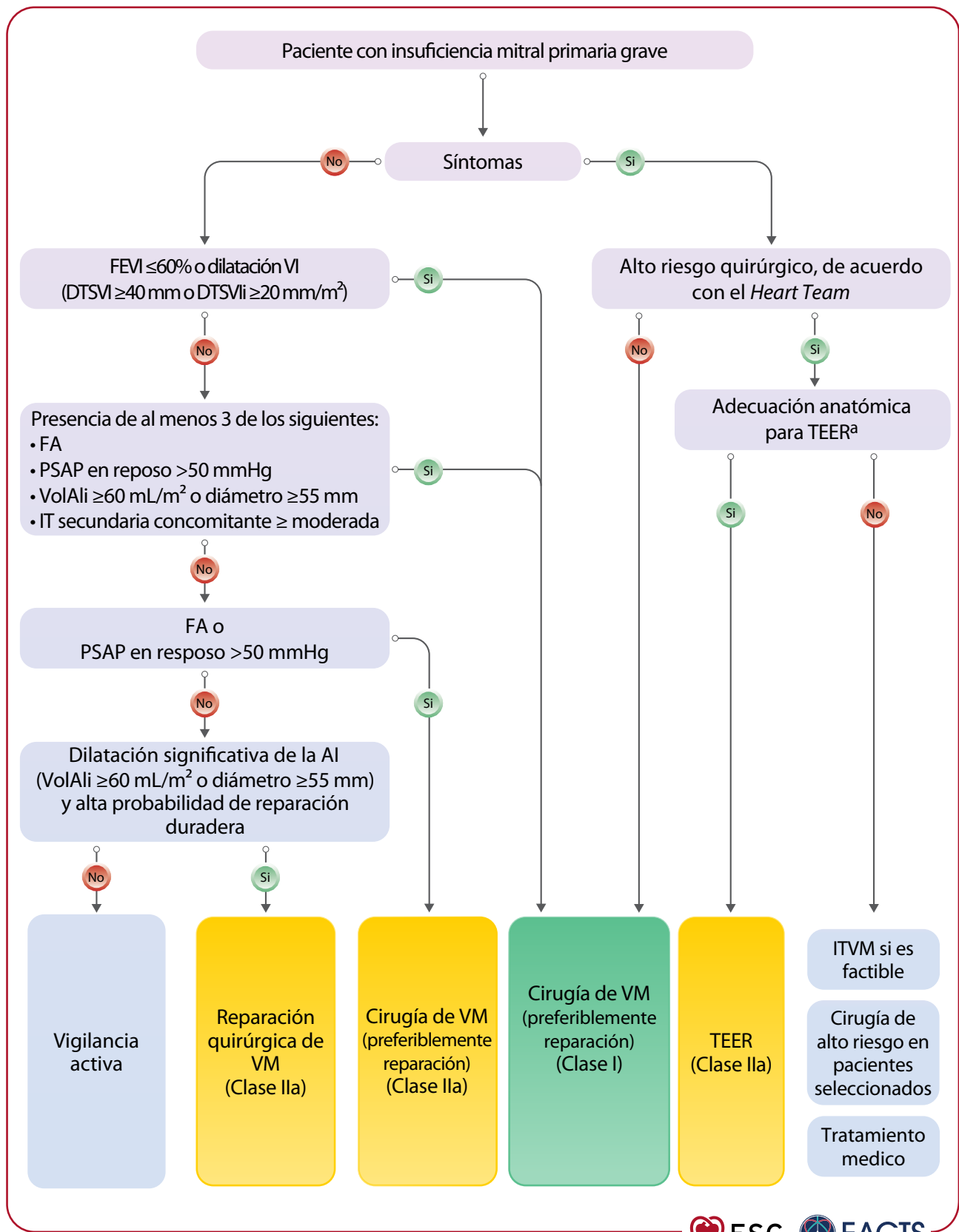


Figura 11. Manejo de los pacientes con insuficiencia mitral primaria grave. AI, aurícula/auricular izquierdo; DTSVI, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo; DTSVIi, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IT, insuficiencia tricuspídea; ITVM, implantación transcáteter de válvula mitral; PSAP, presión sistólica en la arteria pulmonar; TEER, reparación transcáteter borde a borde; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VM, válvula mitral; VolAI, volumen auricular izquierdo indexado. ^aVéase el Material suplementario, Tabla S2.

que las mujeres tienen un mayor riesgo de mortalidad a largo plazo después de la reparación mitral que los hombres, incluso con grados menores de dilatación y disfunción ventricular, lo que sugiere la posible utilidad de umbrales específicos para cada sexo⁵⁴⁸. Las arritmias ventriculares en pacientes con prolapso mitral se han asociado con peor pronóstico y, posiblemente, con muerte súbita, especialmente en presencia de disyunción del anillo mitral^{549–551}. La anuloplastia con anillo estabiliza el anillo posterior, reduce la tracción sobre el aparato subvalvular⁵⁵² y puede disminuir el riesgo de arritmias⁵⁵³. La cirugía mínimamente invasiva mediante minitoracotomía derecha se utiliza cada vez con mayor frecuencia en centros con experiencia^{554–556}. Un RCT reciente ha demostrado una seguridad y eficacia similares en comparación con la esternotomía convencional. La minitoracotomía se asoció con una menor estancia hospitalaria y mayor actividad física durante las primeras 6 semanas tras la cirugía, una diferencia que desapareció a las 12 semanas⁵⁵⁷. Por lo tanto, se puede considerar la cirugía mínimamente invasiva de la VM para reducir la estancia hospitalaria y acelerar la recuperación en centros experimentados. No obstante, estos beneficios fueron menos evidentes en un registro nacional⁵⁵⁸.

Tabla 6 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la insuficiencia mitral primaria grave (véase también el [Material suplementario, Tablas de Evidencia 14 a 16](#))

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La reparación de la VM es la técnica quirúrgica recomendada para tratar a pacientes con IMP grave cuando se espera que el resultado sea duradero. ^{26,532,533,559,560}	I	B
Se recomienda la cirugía de la VM en pacientes sintomáticos con IMP grave considerados operables por el <i>Heart Team</i> . ^{26,532,533,561}	I	B
Se recomienda la cirugía de la válvula mitral en pacientes asintomáticos con IMP grave y disfunción VI (DTSVI ≥ 40 mm, DTSVli ≥ 20 mm/m ² o FEVI ≤ 60 %). ^{522,544,545}	I	B
Se recomienda la reparación quirúrgica de la VM en pacientes asintomáticos de bajo riesgo con IMP grave sin disfunción VI (DTSVI < 40 mm, DTSVli < 20 mm/m ² y FEVI > 60 %) cuando se espera un resultado duradero, si se cumplen al menos tres de los siguientes criterios: ^{517,547,562–564} • FA • PSAP en reposo > 50 mmHg • Dilatación AI (VolAI ≥ 60 mL/m² o diámetro auricular ≥ 55 mm) • IT secundaria de grado moderado o superior.	I	B
Se debe considerar la cirugía de la VM en pacientes asintomáticos con IMP grave sin disfunción VI (DTSVI < 40 mm, DTSVli < 20 mm/m ² y FEVI > 60 %) en presencia de HP (PSAP en reposo > 50 mmHg) o FA secundaria a la IM. ^{517,518,562,565}	IIa	B
Se debe considerar la reparación quirúrgica de la VM en pacientes asintomáticos de bajo riesgo con IMP grave sin disfunción VI (DTSVI < 40 mm, DTSVli < 20 mm/m ² y FEVI > 60 %) en presencia de dilatación AI (VolAI ≥ 60 mL/m ² o diámetro auricular ≥ 55 mm), cuando se realice en un Centro de Referencia en Valvulopatías y se espere un resultado duradero. ^{517,565}	IIa	B

Continúa

Se debe considerar TEER en pacientes sintomáticos con IMP grave que sean anatómicamente aptos y presenten alto riesgo quirúrgico, de acuerdo con la evaluación del <i>Heart Team</i> . ^{538,540,566}	IIa	B
Se puede considerar la cirugía mínimamente invasiva de la VM en centros con experiencia, para reducir la estancia hospitalaria y acelerar la recuperación. ^{557,567}	IIb	B

AI, aurícula/auricular izquierdo; DTSVI, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo; DTSVli, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HP, hipertensión pulmonar; IM, insuficiencia mitral; IMP, insuficiencia mitral primaria; IT, insuficiencia tricuspídea; PSAP, presión sistólica en la arteria pulmonar; TEER, reparación transcáteter borde a borde; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VM, válvula mitral; VolAI, volumen auricular izquierdo indexado.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.1.5. Seguimiento

Los pacientes asintomáticos con IM grave que no cumplen los criterios para una intervención, y con capacidad conservada de ejercicio documentada, deben someterse a seguimiento clínico y ecocardiográfico dos veces al año, idealmente en el contexto de un Centro de Valvulopatías⁵⁶⁸. El seguimiento también puede incluir mediciones seriadas de la concentración de BNP, electrocardiograma (ECG) y/o monitorización Holter, y (en casos seleccionados) ecocardiografía de esfuerzo y RMC para confirmar la gravedad de la IM, así como la función y dimensiones de las cámaras cardíacas⁴⁶. Los pacientes asintomáticos con IM moderada y función VI conservada pueden recibir un seguimiento anual con evaluación ecocardiográfica cada 1 o 2 años.

La periodicidad del seguimiento después de una intervención depende del tipo de procedimiento realizado. En centros con experiencia se ha documentado una muy buena durabilidad a largo plazo de la reparación de la VM en la IMP por prolapso valvular, con una baja tasa de recurrencia, llegando a permanecer libre de IM moderada o grave en 87,5% de los casos a los 20 años^{533,559}. Es suficiente un seguimiento clínico y ecocardiográfico cada 2–3 años en pacientes sin disfunción VI preoperatoria ni alteraciones del ritmo. Los pacientes con arritmias auriculares o ventriculares posiblemente relacionadas con enfermedad de la VM deben ser evaluados adicionalmente mediante monitorización continua de ECG. Los pacientes con IM tras anuloplastia con anillo quirúrgico suelen requerir una repetición de la cirugía (generalmente reemplazo de VM), mientras que las alternativas percutáneas se reservan para pacientes seleccionados de alto riesgo debido a que tienen mayor riesgo de aumento de gradientes (M-TEER), FPV y obstrucción del TSVI (procedimientos de *valve-in-ring* mitral)^{569,570}. En pacientes sometidos a reemplazo de VM, se requiere un seguimiento más cercano, anual, debido al riesgo de disfunción de la válvula protésica o DEV (véase Apartado 14.4). Tras la TEER, las tasas documentadas de IM residual y aumento de gradientes transmitrales son mayores que después de la reparación quirúrgica, sugiriendo que el seguimiento anual es adecuado⁵⁷¹. Aunque es raro, la necesidad de tratamiento quirúrgico tras una TEER fallida se asocia con aumento de la mortalidad perioperatoria y tasas bajas de reparación valvular^{541,572}; se han descrito soluciones percutáneas para desprender implantes TEER y reemplazar la válvula en pocos casos^{573,574}.

9.2. Insuficiencia mitral secundaria

9.2.1. Prevalencia y etiología

La IMS está presente cuando la estructura de la VM es macroscópicamente normal, pero la válvula es incompetente debido a alteraciones en la geometría del VI y de la AI, disincronía y desequilibrios entre las fuerzas de cierre y de tracción de la VM⁵⁷⁵. La prevalencia de IMS grave en pacientes con IC crónica es de aproximadamente 10 %, y es mayor en pacientes con FEVI reducida en comparación con aquellos que tienen FEVI conservada (25 % frente a 4 %) ⁵⁷⁶. La IMS puede clasificarse como auricular o ventricular, con diferentes características fisiopatológicas y morfológicas, y con implicaciones pronósticas y terapéuticas contrastadas⁵⁷⁷. La IMS ventricular es más frecuente y está asociada con un peor pronóstico a largo plazo^{513,578–580}. La miocardiopatía dilatada o isquémica son las causas más frecuentes de IMS ventricular grave. Puede ocurrir una exacerbación aguda de la IC en pacientes con IC crónica debido a un nuevo episodio isquémico, arritmia, infección o sobrecarga de volumen. La IMS auricular se debe a una dilatación pura del anillo mitral y se observa en pacientes con FA de larga evolución y/o ICfEc⁵⁸¹. Los factores que predisponen a la IMS auricular incluyen la edad igual o superior a 65 años, el sexo femenino, la dilatación de la AI y la disfunción diastólica⁵⁸². Desde un punto de vista morfológico, la IMS ventricular se caracteriza por tracción de las valvas y movimiento restringido combinado con dilatación del anillo, mientras que en la IMS auricular predomina la dilatación y aplanamiento del anillo que conduce a una coaptación plana. La prevalencia de la IMS auricular ha sido infraestimada en el pasado y ocasionalmente se ha clasificado erróneamente como IMP debido a un pseudoprolapso con tracción de las valvas en estadios avanzados.

9.2.2. Evaluación

Los criterios ecocardiográficos para definir una IMS significativa según la etiología se presentan en la *Figura 10*. Es importante destacar que la evaluación de la IMS debe realizarse después de la optimización del tratamiento médico y en un estado eurolémico y normotenso. Al cuantificar el AEOR y el VolR en la IMS, pueden aplicarse umbrales más bajos para definir la insuficiencia grave debido a la existencia de un orificio regurgitante elíptico y/o al estado de bajo flujo. Se ha determinado que un AEOR ≥ 30 mm² y/o un VolR ≥ 45 mL tiene un impacto clínico significativo⁴⁵, con mejoría pronóstica tras el tratamiento^{583,584}. La RMC se utiliza para confirmar la gravedad de la IMS y evaluar la función y dimensiones de las cavidades cardíacas. La extensión de la fibrosis miocárdica, evaluada mediante RMC, se ha asociado con un mal pronóstico⁵⁸⁵. Debido a la naturaleza dinámica de la IMS, la ecocardiografía de esfuerzo puede ayudar a identificar a los pacientes con IMS grave cuando los valores en reposo no son concluyentes⁴⁵.

9.2.3. Definición de la insuficiencia mitral secundaria auricular

Las características que distinguen la IMS auricular de la ventricular se muestran en la *Figura 12*.

La IMS auricular se define con mayor frecuencia por la presencia de los siguientes criterios fundamentales^{513,578–580,586–590}:

- FEVI conservada (≥ 50 %) sin alteraciones regionales de la motilidad parietal ni tracción de las valvas; y
- ausencia de dilatación o dilatación leve de la cavidad VI [DTSVI < 56 mm en mujeres y < 63 mm en hombres; volumen telediastólico del VI indexado < 71 mL/m² (en mujeres) o < 79 mL/m² (en hombres)]; y
- dilatación del anillo mitral (AM) [diámetro anteroposterior (AP) > 35 mm]; y
- AI agrandada (VolAI) > 34 mL/m².

La ecocardiografía suele revelar un movimiento normal de las valvas con coaptación en un plano y una morfología normal de las valvas con jet de IM central en la IMS auricular. Sin embargo, en estadios avanzados puede observarse una superposición entre los criterios de IMS auricular y ventricular en caso de daño tardío del VI debido a una sobrecarga continua de volumen^{591,592}. Los criterios clínicos (es decir, antecedentes de FA y/o diagnóstico de ICfEc) también son útiles y se deben tener en cuenta.

9.2.4. Manejo de la insuficiencia mitral secundaria ventricular

9.2.4.1. Tratamiento médico y con dispositivos

En pacientes con IMS de origen ventricular, se recomienda TMG para el manejo de la IC antes de cualquier intervención en la VM^{339,340}. Se recomienda la combinación de IECA/antagonistas del receptor de angiotensina (ARA) o inhibidores del receptor de angiotensina/neprilisina, bloqueadores beta, antagonistas del receptor mineralocorticoide e inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2i) en las dosis máximas toleradas, de acuerdo con las guías de IC³⁴⁰. El inicio y la titulación al alza de los fármacos neurohormonales deben adaptarse al perfil del paciente, basándose principalmente en la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los niveles de potasio y la función renal.⁵⁹ Es importante destacar que la titulación del TMG debe ser rápida (en 6 semanas) y llevarse a cabo en el contexto de visitas de seguimiento estrechas, especialmente si ha habido una hospitalización reciente por IC aguda⁵⁹⁴. Aproximadamente 40% de los pacientes con IMS ventricular experimenta una mejoría en la gravedad de la IMS después de 1 a 3 meses de TMG optimizado^{595,596}. La terapia de resincronización cardíaca (TRC) también se debe considerar como parte del manejo de la IC antes de una intervención en la VM de acuerdo con los criterios de las guías de IC (FEVI ≤ 35 % y QRS ancho)^{597,598}. Aunque no existen RCTs específicos, se ha descrito una reducción de la IMS de al menos un grado en 40%–60% de los pacientes, y ésta se asocia con remodelado inverso del VI y mejores resultados clínicos^{597,599,600}.

9.2.4.2. Indicaciones de intervención

El manejo de los pacientes con IMS ventricular debe ser debatido por un *Heart Team* multidisciplinario que incluya especialistas en IC. La indicación para intervención se basa en la persistencia de síntomas (es decir, clase II–IV de la NYHA) a pesar de un TMG adecuado y de TRC, si está indicada (*Figura 13*). El TMG es la única opción para pacientes muy frágiles o con una expectativa de vida limitada.

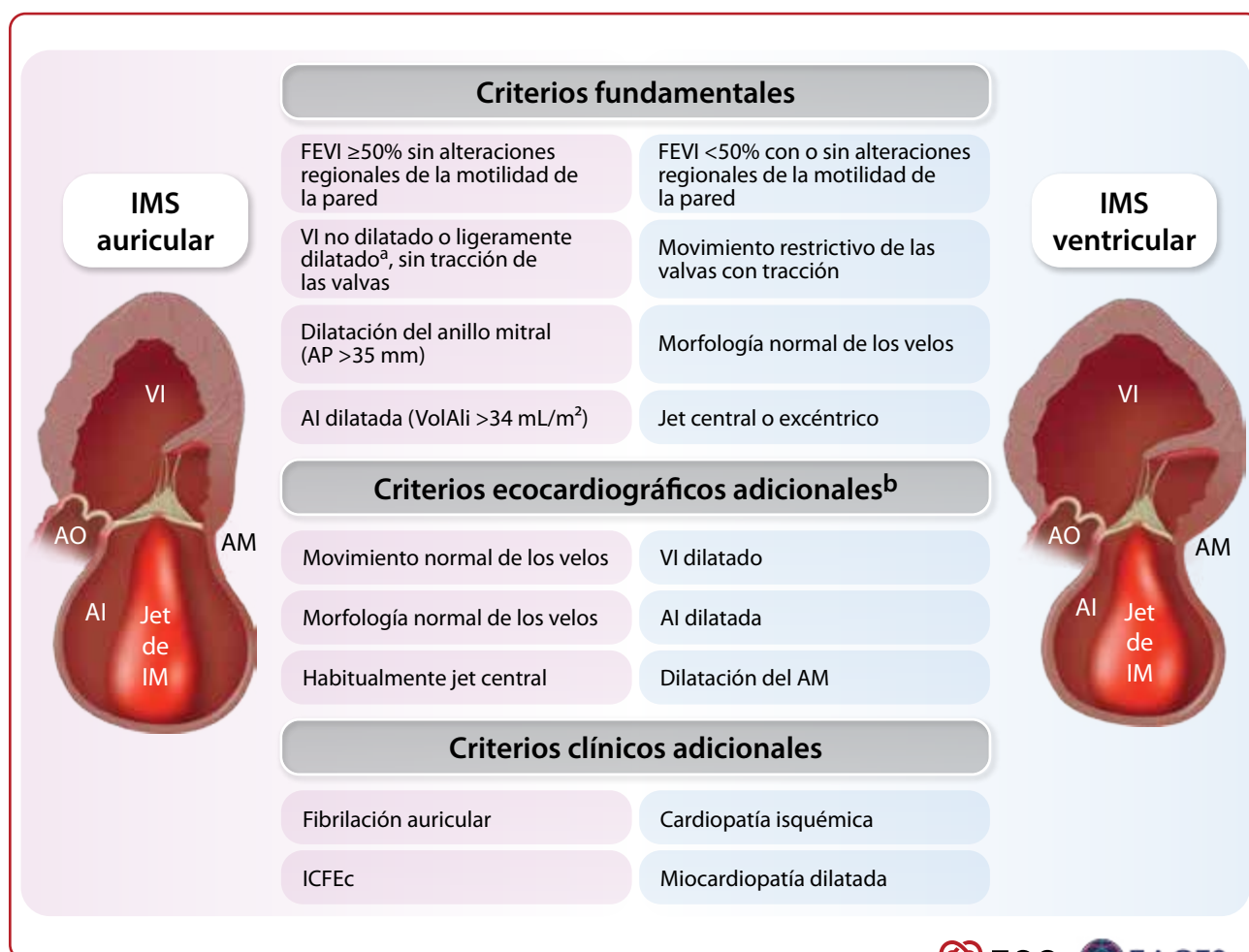


Figura 12. Criterios más utilizados para el diagnóstico de insuficiencia mitral secundaria auricular. AI, aurícula/auricular izquierdo; AM, anillo mitral; AO, aorta; AP, anteroposterior; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICFEc, insuficiencia cardiaca con fracción de eyección conservada; IM, insuficiencia mitral; IMS, insuficiencia mitral secundaria; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VM, válvula mitral; VolAI, volumen auricular izquierdo indexado. ^aDiámetro telediastólico del VI < 56 mm en mujeres y < 63 mm en hombres; volumen telediastólico del VI indexado a la superficie corporal < 71 mL/m² (en mujeres) o < 79 mL/m² (en hombres). ^bLos criterios ecocardiográficos adicionales para la IMS auricular pueden no cumplirse en etapas avanzadas.

El estudio COAPT (*Cardiovascular Outcomes Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy for Heart Failure Patients with Functional Mitral Regurgitation*), ha demostrado que la técnica M-TEER es segura y reduce las hospitalizaciones recurrentes por IC y la mortalidad por cualquier causa a los 2 y 5 años de seguimiento, en comparación con el TMG optimizado en pacientes con IMS ventricular sin EAC significativa ^{583,584}. En un segundo estudio (*Percutaneous Repair with the MitraClip Device for Severe Functional/Secondary Mitral Regurgitation*, MITRA-FR), no se han demostrado diferencias en la variable principal combinada de mortalidad por cualquier causa u hospitalización por IC a 1 y 2 años ^{601,602}. Estos resultados divergentes podrían explicarse por el tamaño de los efectos en los ensayos, diferencias en el diseño del estudio, selección de pacientes y seguimiento, evaluación ecocardiográfica de la severidad de la IMS, uso del TMG y factores técnicos ^{603–605}. Un tercer ensayo aleatorizado, el RESHAPE-HF-2 (*Randomized Investigation of the MitraClip Device in Heart Failure: 2nd Trial in Patients with Clinically Significant Functional Mitral Regurgitation*), ha mostrado una reducción del 36% en las tasas de hospitalización por IC o muerte cardiovascular a los 2 años

en el grupo de intervención, debida principalmente a la reducción de la primera hospitalización por IC o la hospitalización recurrente. Considerada de forma aislada, la mortalidad cardiovascular no se redujo significativamente durante el periodo de observación. Además, hubo una mejora significativa en la calidad de vida medida por la puntuación global de KCCQ (diferencia media entre los grupos del estudio, 10,9 puntos; CI del 95%, 6,8–15,0; $p < 0.001$) ⁶⁰⁶. Un metaanálisis reciente de estos tres ensayos mostró una reducción significativa de las rehospitalizaciones por IC a los 24 meses (HR, 0,63, CI del 95%, 0,50–0,80) y de la variable combinada de muerte y hospitalizaciones por cualquier causa (HR, 0,72, CI del 95%, 0,51–0,999) ⁶⁰⁷. Sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la muerte por cualquier causa ni en la muerte cardiovascular a los 24 meses. Por lo tanto, se recomienda la TEER para reducir las hospitalizaciones por IC y mejorar la calidad de vida en pacientes sintomáticos con IMS grave persistente a pesar de un TMG optimizado que cumplan con los criterios clínicos y ecocardiográficos específicos (Tabla 7). Aunque la TEER es menos compleja que en la IMP, debe evaluarse previamente la idoneidad

anatómica (Material suplementario, Tabla S2). También existe evidencia observacional creciente que respalda el uso de TEER para mejorar los síntomas, la capacidad funcional y la calidad de vida en pacientes con IMS ventricular que no cumplan con los criterios clínicos y ecocardiográficos para la mejora de resultados clínicos^{608–612}. Esto se aplica particularmente a pacientes que no toleran el TMG, en los que la técnica de TEER puede ayudar a la titulación ascendente de los fármacos, así como a aquellos con infarto de miocardio reciente e IMS ventricular grave persistente^{203,613}.

Se ha propuesto la implantación transcatóter de un dispositivo de anuloplastia indirecta en el seno coronario como una alternativa que preserva la integridad de la válvula. A pesar de una reducción más bien modesta de la IMS (disminución de 22.4% en el VolR mitral) y sin efecto significativo sobre la calidad de vida en un pequeño RCT de control frente a placebo, se ha observado una mejoría sintomática y remodelado inverso en los registros a 1 año^{614,615}. Se debe considerar el TxC o la implantación de un DAI izquierdo en pacientes seleccionados con IMS ventricular grave e IC avanzada.

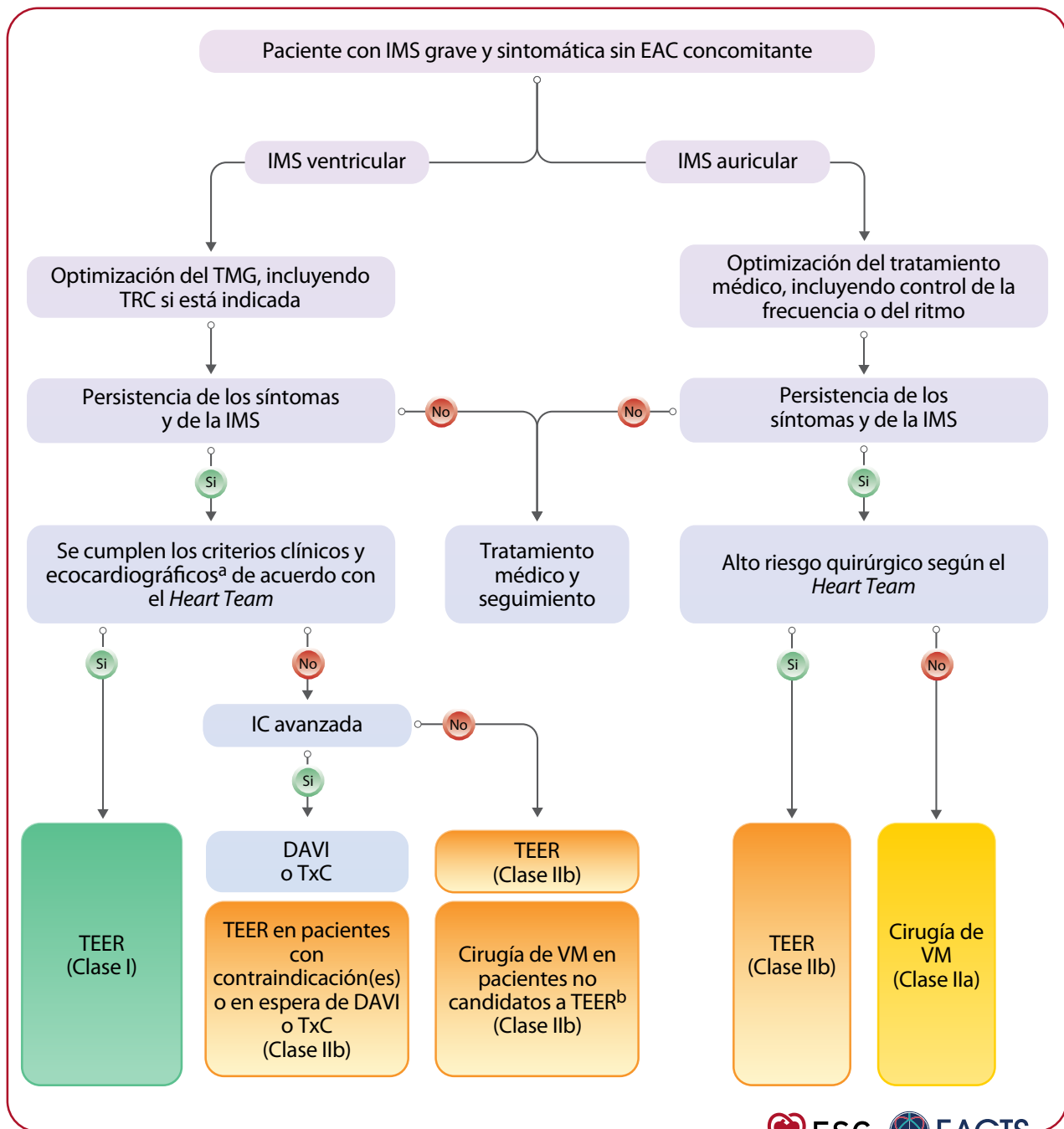


Figura 13. Tratamiento de la insuficiencia mitral secundaria grave sin enfermedad coronaria concomitante. DAVI, dispositivo de asistencia ventricular izquierda; EAC, enfermedad arterial coronaria; IC, insuficiencia cardíaca; IMS, insuficiencia mitral secundaria; TEER, reparación transcatóter borde a borde; TMG, tratamiento médico recomendado por las guías; TRC, terapia de resincronización cardíaca; TxC, trasplante cardíaco; VM, válvula mitral; ^aVéase la Tabla 7. ^bVéase el Material suplementario, Tabla S2.

Tabla 7. Criterios clínicos y ecocardiográficos que predicen la mejoría de los resultados en pacientes con insuficiencia mitral secundaria ventricular grave sometidos a reparación mitral transcáteter borde a borde

Anatomía considerada adecuada para M-TEER
Clase NYHA $\geq$ II
FEVI 20%-50%
DTSVI $\leq$ 70 mm
Al menos una hospitalización por IC en el año previo o concentración elevada de péptidos natriuréticos (BNP $\geq$ 300 pg/mL o NT-proBNP $\geq$ 1000 pg/mL)
PSAP $\leq$ 70 mmHg
Sin disfunción VD grave
Sin IC avanzada o estadio D
Sin EAC que requiera revascularización
Sin enfermedad grave de la VA y/o VT
Sin miocardiopatía hipertrófica, restrictiva o infiltrativa

BNP, péptido natriurético cerebral; DTSVI, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo; EAC, enfermedad arterial coronaria; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC, insuficiencia cardíaca; M-TEER, reparación mitral transcáteter borde a borde; NT-proBNP, fracción N terminal del propéptido natriurético cerebral; NYHA, *New York Heart Association*; PSAP, presión sistólica en la arteria pulmonar; VA, valvular aórtica; VD, ventrículo/ventricular derecho; VT, válvula tricúspide.

En pacientes con IMS ventricular sin EAC relevante, las indicaciones para cirugía aislada de la VM son restrictivas debido a los riesgos del procedimiento y a la ausencia de un beneficio demostrado en la mortalidad ⁶¹⁶. El ensayo MATTERHORN (*Multicenter, Randomized, Controlled Study to Assess Mitral Valve Reconstruction for Advanced Insufficiency of Functional or Ischemic Origin*), que incluyó una población mixta compuesta principalmente por pacientes con IMS ventricular (84%), demostró que la TEER no es inferior a la reparación o reemplazo quirúrgico en cuanto a la variable combinada de muerte, hospitalización por IC, reintervención en la VM, implantación de un DAI o accidente cerebrovascular dentro del año posterior al procedimiento, y mostró un mejor perfil de seguridad ⁶¹⁷. En pacientes con IMS ventricular isquémica grave y EAC concomitante que requieren revascularización coronaria, se recomienda la cirugía de la VM en el momento de la CABG, a menos que el paciente tenga un alto riesgo quirúrgico y/o la anatomía coronaria sea adecuada para una ICP. Aunque la anuloplastia mitral infradimensionada aislada es el procedimiento de reparación de VM más comúnmente realizado, las tasas de recurrencia de la IM fueron altas con esta técnica en un RCT ⁶¹⁸ y el remodelado inverso del VI es limitado, especialmente en pacientes con un área de *te-thering* (efecto de tracción) aumentada ($>1.35 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ de superficie corporal) ⁶¹⁹, en los que generalmente se requiere el reemplazo de la VM ⁶²⁰. La adición de modificaciones subvalvulares en pacientes con dilatación del VI y tracción pronunciado de los velos de la VM puede mejorar los resultados de la reparación ⁶²¹, pero es necesario realizar más investigaciones sobre la durabilidad y el impacto en los síntomas de IC con esta técnica.

El tratamiento de la IMS isquémica moderada en pacientes que se someten a cirugía de revascularización coronaria (CABG) sigue siendo controvertido. Los metaanálisis, que incluyen cuatro

RCTs que comparan CABG con cirugía de la VM concomitante frente a CABG sola, han mostrado tasas más bajas de recurrencia de la IM, pero sin beneficio en términos de mortalidad ni de resultados clínicos ⁶²²⁻⁶²⁴. Por lo tanto, la toma de decisiones clínicas debe sopesar los riesgos perioperatorios de una cirugía más compleja frente al riesgo a largo plazo de progresión de la IM.

9.2.4.3. Seguimiento

Se debe realizar un seguimiento cuidadoso por parte de un especialista en IC de los pacientes con IMS ventricular después de la intervención, ya que continúan con un riesgo mayor de episodios a pesar de la intervención. La incidencia acumulada a 5 años de muerte por cualquier causa u hospitalización por IC fue de 73.6% en el grupo del dispositivo del estudio COAPT ⁵⁸⁴. Se recomienda la evaluación clínica, de laboratorio y ecocardiográfica cada 3 o 6 meses, según el estadio de la IC. Debe evaluarse la durabilidad del resultado del procedimiento, así como el estado de congestión y la necesidad de una mayor optimización del TMG, facilitada por la reducción de la IMS ⁶¹³. Se debe entrenar a los pacientes y sus familias en la monitorización de signos vitales, peso corporal y síntomas de IC para evitar hospitalizaciones tardías y facilitar el manejo de una posible descompensación. Además, se debe informar a los pacientes sobre la importancia de no suspender los tratamientos después de la intervención, ya que ambos tratamientos (dispositivos y fármacos) son complementarios.

Los pacientes con IMS ventricular, que están asintomáticos y/o presentan IM moderada o dinámica, deben someterse a un seguimiento clínico y ecocardiográfico al menos dos veces al año.

9.2.5. Manejo de la insuficiencia mitral secundaria auricular

9.2.5.1. Tratamiento médico y manejo del ritmo

Es necesario reconocer y tratar las causas subyacentes de la IMS auricular. La ICfEc y la FA asociadas deben ser tratadas de acuerdo con las guías correspondientes ^{7,340}. Se debe fomentar el uso de SGLT2i en pacientes con ICfEc debido a su eficacia demostrada en la reducción de la muerte cardiovascular y la hospitalización por IC ⁶²⁵. Algunos datos muestran que el control del ritmo puede contribuir a reducir la gravedad de la IMS auricular y revertir la dilatación de la AI ⁶²⁶.

9.2.5.2. Indicaciones de intervención

Los datos de los registros demuestran que los pacientes con IMS auricular suelen ser de edad avanzada y presentan FA asociada. La cirugía de la VM se ha asociado recientemente con menores tasas de hospitalización por IC y mortalidad en comparación con el TMG en una población de datos emparejados, a pesar de un perfil de riesgo inicial más alto en el grupo quirúrgico ⁶²⁷. Los datos de varios estudios observacionales también sugieren que la anuloplastia quirúrgica es eficaz y duradera en pacientes con IMS auricular, ya que contrarresta el principal mecanismo de progresión de la IM ⁶²⁸⁻⁶³⁰. Su combinación con la ablación quirúrgica de la FA (procedimiento de Maze) y la OOAI concomitante puede aportar ventajas adicionales ^{630,631}, a la vez que puede abordarse durante el mismo procedimiento la IT relevante, que se encuentra frecuentemente asociada ⁶²⁷. También se puede considerar la TEER, ya

que estudios observacionales han demostrado una alta seguridad y éxito del procedimiento^{588–590,632,633}, al igual que los resultados de un pequeño subgrupo (n = 34) del ensayo MATTERHORN que la comparaban con la cirugía⁶³⁴. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el riesgo de aumento del gradiente debido a la coaptación planar de los velos, el jet regurgitante grande y el área limitada de la VM^{592,635}. Se necesitan más estudios para investigar las modalidades de tratamiento en pacientes con IMS auricular.

9.2.5.3. Seguimiento

Se debe realizar un seguimiento anual de los pacientes con IMS auricular que se someten a una intervención quirúrgica o percutánea, incluyendo una evaluación clínica y ecocardiográfica. En casos de ICfEc como causa subyacente de la IMS auricular, es necesaria la consulta con un especialista en IC.

Los pacientes asintomáticos con IMS auricular grave que no cumplan los criterios para una intervención deben someterse a un seguimiento clínico y ecocardiográfico al menos una vez al año.

Tabla 7 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la insuficiencia mitral secundaria (véase también el [Material suplementario, Tablas de Evidencia 17 a 20](#))

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Insuficiencia mitral secundaria auricular grave		
Se debe considerar la cirugía de la VM, la ablación quirúrgica de la FA, si está indicada, y la OOA en pacientes sintomáticos con IM auricular grave bajo tratamiento médico óptimo. ^{627–630,636,637}	IIa	B
Se puede considerar TEER en pacientes sintomáticos con IM auricular grave que no sean candidatos a cirugía, tras la optimización del tratamiento médico, incluido el control del ritmo, cuando sea apropiado. ^{588,590,638,639}	IIb	B
Insuficiencia mitral secundaria ventricular y enfermedad arterial coronaria concomitante		
Se recomienda la cirugía de la VM en pacientes con IMS ventricular grave que se someten a CABG. ⁶⁴⁰	I	B
Se puede considerar la cirugía de la VM en pacientes con IMS moderada que se someten a CABG. ^{622–624,641,642}	IIb	B
Se puede considerar la ICP seguida de TEER tras una reevaluación de la IM en pacientes sintomáticos con IMS ventricular crónica grave y EAC no compleja. ¹⁵⁰	IIb	C
Insuficiencia mitral secundaria ventricular grave sin enfermedad arterial coronaria concomitante		
Se recomienda TEER para reducir las hospitalizaciones por IC y mejorar la calidad de vida en pacientes sintomáticos, hemodinámicamente estables, con FEVI reducida (<50%) e IMS ventricular grave persistente, a pesar de TMG y TRC si está indicada, cumpliendo criterios clínicos y ecocardiográficos específicos. ^{583,584,606,608,643}	I	A
Se puede considerar TEER para mejorar los síntomas en pacientes sintomáticos seleccionados con IMS ventricular grave que no cumplan los criterios clínicos y ecocardiográficos específicos; tras una evaluación cuidadosa de DAVI o TxC. ^{203,608–610}	IIb	B

Continúa

Se puede considerar la cirugía de la VM en pacientes sintomáticos con IMS ventricular grave que no presenten IC avanzada y que no sean candidatos adecuados para TEER.⁶¹⁷

IIb

C

CABG, cirugía de *bypass* coronario; DAVI, dispositivo de asistencia ventricular izquierda; EAC, enfermedad arterial coronaria; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC, insuficiencia cardíaca; ICP, intervención coronaria percutánea; IM, insuficiencia mitral; IMS, insuficiencia mitral secundaria; OOA, oclusión de la orejuela auricular izquierda; TEER, reparación transcáteter borde a borde; TMG, tratamiento médico recomendado por las guías; TRC, terapia de resincronización cardíaca; TxC, trasplante cardíaco; VM, válvula mitral.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cVéase *Tabla 7*.

10. ESTENOSIS MITRAL

10.1. Prevalencia y etiología

La EM suele ser de etiología reumática o degenerativa, mientras que hay algunas formas raras inducidas por fármacos o de naturaleza inflamatoria o carcinóide. La fiebre reumática es la causa más habitual de EM y muerte por VVP en el mundo. Su prevalencia ha disminuido en los países de rentas medias y elevadas, pero sigue siendo un importante problema de salud en los países de renta baja, donde afecta predominantemente a pacientes jóvenes^{12,187,644}. La EM degenerativa relacionada con la CAM es una patología distinta, dependiente de la edad, que requiere otras estrategias terapéuticas^{645–647}. Ambas etiologías son más frecuentes en mujeres⁶⁴⁸.

10.2. Estenosis mitral reumática

10.2.1. Evaluación

La ecocardiografía es el método de elección para el cribado en regiones endémicas y para la evaluación de la gravedad de la EM, la extensión de las lesiones anatómicas y las consecuencias hemodinámicas. Se debe identificar el grado de afectación de otras válvulas, especialmente de IT secundaria. El área valvular mitral medida (AVM) mediante planimetría 2D es la cuantificación más utilizada para evaluar la gravedad de la estenosis, pero la ETT y la ETE 3D tienen un valor diagnóstico adicional⁶⁴⁹. Un AVM ≤1,5 cm² en combinación con ciertos factores clínicos (síntomas, alto riesgo de tromboembolismo o descompensación hemodinámica) es indicativo de EM clínicamente grave. El gradiente transvalvular medio y las presiones pulmonares reflejan sus consecuencias y tienen valor pronóstico^{649,650}. El engrosamiento y la fibrosis de los velos, junto con la fusión comisural y el acortamiento del aparato subvalvular, son los mecanismos patogénicos más importantes de la estenosis provocada por la ECR. La presencia y la extensión de las calcificaciones de los velos y del aparato subvalvular influyen en las decisiones terapéuticas. Se han desarrollado sistemas de puntuación para evaluar la idoneidad de los pacientes para comisurotomía mitral percutánea (CMP) (véase el [Material Suplementario, Tabla S3](#))^{651–653}.

La ergometría está indicada en pacientes asintomáticos o en aquellos con síntomas equívocos o discordantes con la gravedad de la estenosis. La ecocardiografía de esfuerzo proporciona

información adicional sobre la capacidad funcional y los cambios sobre el gradiente mitral y la presión arterial pulmonar, y se prefiere a la EED, especialmente cuando existen contraindicaciones para la dobutamina⁶⁵⁴. La ETE debe realizarse sistemáticamente en los candidatos a CMP para excluir la presencia de trombo en la AI o tras un episodio embólico, y puede desempeñar un papel esencial para guiar el procedimiento^{52,655}.

10.2.2. Tratamiento médico

Los diuréticos, los bloqueadores beta, la digoxina, los bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos y la ivabradina pueden mejorar los síntomas al controlar la sobrecarga de volumen y la frecuencia cardíaca. En pacientes con FA está indicada la anticoagulación con un AVK, con un INR entre 2 y 3, y se deben evitar los ACO en pacientes con un AVM $\leq 2,0$ cm² según la evidencia actual^{165,656,657}. Las intervenciones destinadas a restaurar el ritmo sinusal (cardioversión o aislamiento venoso pulmonar mediante catéter) tienen pocas probabilidades de éxito en pacientes con EM grave no tratada. Si la FA es de reciente aparición y la AI está moderadamente dilatada, puede intentarse la cardioversión poco después de una intervención exitosa, o en pacientes con EM moderada combinada con tratamiento con amiodarona^{658,659}. En los pacientes en ritmo sinusal, está indicada la ACO tras un embolismo sistémico o si hay un trombo en la AI, y también se debe considerar cuando la ETE muestra contraste ecocardiográfico espontáneo denso o una AI dilatada (diámetro en modo M >50 mm o volumen de la AI >60 mL/m²)⁶⁶⁰. Se debe instaurar profilaxis de la endocarditis infecciosa según corresponda⁵.

10.2.3. Indicaciones de intervención

El tipo (CMP o cirugía) y el momento del tratamiento deben decidirse en función de las características clínicas, la anatomía de la válvula y el aparato subvalvular, así como de la experiencia del equipo^{661–663}. El manejo de la EM reumática clínicamente grave se resume en la *Figura 14* y en la *Tabla de Recomendaciones 8*.

En general, la indicación para la intervención debe restringirse a los pacientes con EM reumática clínicamente grave (AVM $<1,5$ cm²) en los que se espera que la CMP tenga un impacto clínico significativo. En los países de renta alta, donde la incidencia de fiebre reumática y el número de CMP realizadas es bajo, este tratamiento debe realizarse por operadores expertos en centros especializados, para mejorar la seguridad y la tasa de éxito del procedimiento^{661,664}. Se deben hacer esfuerzos por aumentar la disponibilidad de la CMP en los países de renta baja, donde el acceso al tratamiento es bajo por razones económicas^{665,666}. La CMP también se puede considerar en pacientes sintomáticos con un AVM $>1,5$ cm² si los síntomas no pueden explicarse por otra causa y si la anatomía es favorable (véase la *Tabla 8*). Se debe considerar la CMP como tratamiento de primera línea en pacientes con EM reumática anatómicamente adecuada y con calcificación leve o moderada, sin deterioro subvalvular grave. Algunos pacientes seleccionados con características anatómicas y clínicas desfavorables también pueden beneficiarse de la CMP, sobre todo cuando presentan un riesgo quirúrgico alto. Si se produce una reestenosis sintomática después de una comisurotomía quirúrgica o percutánea, la reintervención requiere, en la mayoría de los casos, un reemplazo valvular quirúrgico, aunque puede proponerse una repetición de la CMP en candidatos seleccionados con características favorables

cuando el mecanismo predominante sea la refusión comisural. El seguimiento a largo plazo ha mostrado resultados favorables tras la CMP, a pesar del creciente número de pacientes de edad avanzada con características clínicas y anatómicas subóptimas^{663–665}.

En los pacientes con contraindicación de CMP (*Tabla 8*), la reparación quirúrgica de la VM o, con mayor frecuencia, el reemplazo valvular, son buenas alternativas. Aunque la reparación es mucho más compleja que en la IM primaria, se puede intentar en centros con experiencia⁶⁶³.

En pacientes con VVP múltiple, incluida la EM, es necesaria una evaluación integral por parte del *Heart Team* y un abordaje individualizado. La cirugía es preferible a la CMP en pacientes con EM grave y enfermedad aórtica grave, salvo que el riesgo quirúrgico sea elevado. En casos seleccionados con EM grave y enfermedad aórtica moderada, puede realizarse una CMP para posponer el tratamiento quirúrgico de ambas válvulas.

En los casos de alto riesgo con IT grave concomitante, puede considerarse la CMP en pacientes seleccionados con ritmo sinusal, dilatación auricular moderada e IT secundaria debida a hipertensión pulmonar poscapilar. En los casos que no sean de alto riesgo, se prefiere la cirugía de ambas válvulas^{651,652,662,667}. El tratamiento de los pacientes con EM grave de bajo gradiente (AVM $<1,5$ cm², gradiente medio <10 mmHg) es complejo, ya que estos pacientes suelen ser de edad avanzada y presentan una anatomía desfavorable^{668,669}.

10.2.4. Seguimiento

Los pacientes asintomáticos con EM clínicamente grave que no hayan sido sometidos a una intervención deben ser controlados anualmente mediante ETT, y cada 2–3 años en caso de estenosis moderada. Tras la CMP, el AVM posprocedimiento y el gradiente mitral medio son parámetros importantes que influyen en los resultados clínicos a largo plazo. Tras una CMP exitosa se debe realizar un seguimiento de los pacientes, ya que puede producirse una reestenosis asintomática. Hay que evaluar periódicamente la afectación reumática progresiva de otras válvulas, independientemente del tipo de tratamiento. Por último, es fundamental contar con la formación y la implicación de la familia en los pacientes con EM reumática, dado que generalmente afecta a personas jóvenes y a mujeres en edad fértil.

10.3. Estenosis mitral degenerativa con calcificación del anillo mitral

Los pacientes que presentan CAM tienen edad avanzada y comorbilidades significativas, incluida la afectación de otras válvulas. La CAM también es un indicador de la gravedad de la enfermedad cardiovascular y se asocia con un riesgo mayor de FA, ictus y mortalidad^{670,671}. La incidencia de CAM varía sustancialmente, dependiendo de la edad de la población de estudio y la modalidad de imagen utilizada. Puede ser consecuencia de muchos procesos patológicos diferentes y, según la enfermedad subyacente, puede ir acompañada de estenosis, insuficiencia o ambas. No obstante, la mayoría de los pacientes con CAM no presentan disfunción valvular significativa^{647,672}.

Generalmente, la EM se produce por la extensión de la calcificación hacia las valvas mitrales o el aparato subvalvular, y en algunos pacientes se asocia con IM combinada⁶⁷³. Las opciones de tratamiento (incluyendo abordajes percutáneos y quirúrgicos) son procedimientos de alto riesgo y la evidencia de los RCTs es escasa.

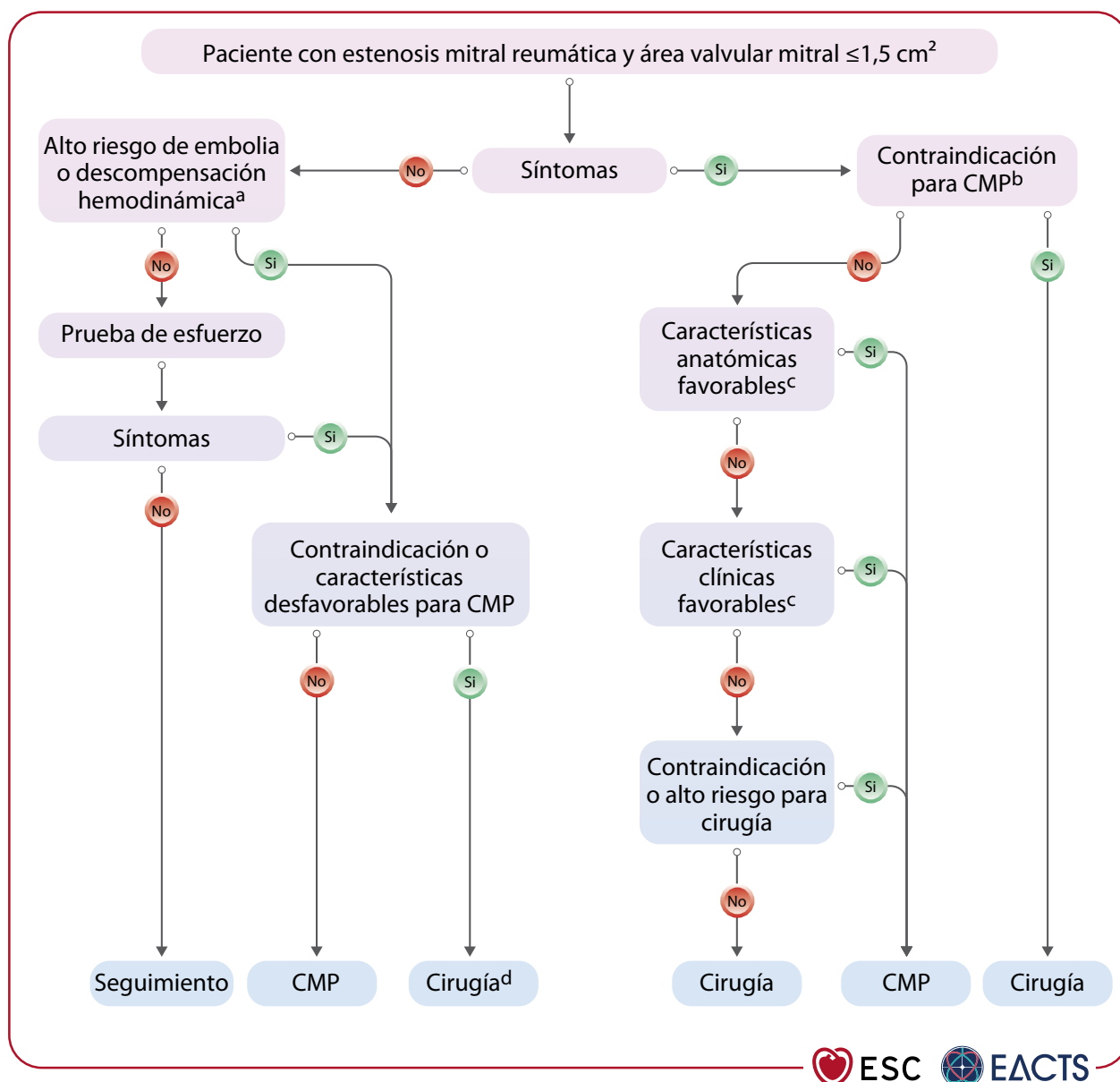


Figura 14. Manejo de la estenosis mitral reumática clínicamente grave (área valvular mitral $\leq 1,5 \text{ cm}^2$). AI, aurícula/auricular izquierdo; AVM, área de la válvula mitral; CMP, comisurotomía mitral percutánea; CNC, cirugía no cardíaca; EM, estenosis mitral; FA, fibrilación auricular; HP, hipertensión pulmonar; IT, insuficiencia tricuspídea; NYHA, *New York Heart Association*; PSAP, presión sistólica en la arteria pulmonar; VM, válvula mitral. ^aAlto riesgo tromboembólico: antecedente de embolia sistémica, contraste espontáneo denso en la AI, FA de nueva aparición. Alto riesgo de descompensación hemodinámica: PSAP $>50 \text{ mmHg}$ en reposo, necesidad de CNC mayor, deseo de embarazo o embarazo en curso. ^bVéase la *Tabla 8*. ^cFavorable = ausencia de características desfavorables para la CMP, definidas por características anatómicas desfavorables (puntuación ecocardiográfica >8 , puntuación de Cormier 3 [cualquier grado de calcificación de la VM según fluoroscopia], IT grave) o por características clínicas desfavorables (edad avanzada, antecedente de comisurotomía, clase IV de la NYHA, FA permanente, HP grave) (para la definición de las puntuaciones, véase el *Material suplementario, Tabla S3*). ^dSi el riesgo quirúrgico es bajo.

10.3.1. Evaluación

La ecocardiografía se utiliza para la evaluación inicial, pero con frecuencia se ve limitada por la sombra acústica causada por la calcificación severa. La evaluación del AVM mediante planimetría es menos fiable que en la EM reumática, por lo que se debe utilizar ETE de manera habitual. La EM degenerativa puede coexistir con grados variables de IM. Se ha demostrado que el gradiente medio transmitral se asocia con un aumento de la mortalidad independientemente de la gravedad de la IM ⁶⁷⁴. La TCC con sincronización electrocardiográfica es necesaria para evaluar el grado y

la localización de las calcificaciones, especialmente si se planifica una intervención ^{647,674–676}. Las calcificaciones suelen ser más prominentes en la porción posterior del anillo.

10.3.2. Indicaciones de intervención

Se recomienda la intervención en pacientes sintomáticos que no respondan al tratamiento médico, sopesando los posibles beneficios del procedimiento frente a los riesgos asociados. En pacientes mayores con EM degenerativa y CAM, la cirugía es técnicamente compleja y de alto riesgo. Sin embargo, se puede realizar reparación quirúrgica de

la VM o reemplazo con decalcificación extensa y reconstrucción del anillo mediante parche en pacientes seleccionados en centros experimentados (por ejemplo, pacientes jóvenes tras radioterapia torácica), donde se han documentado tasas de mortalidad <5%^{677–679}.

Tabla 8 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre

las indicaciones de comisurotomía mitral percutánea, cirugía de la válvula mitral e intervención transcáteter en la estenosis mitral reumática y degenerativa clínicamente graves (véase también el Material suplementario, Tabla de Evidencia 21)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda CMP en pacientes sintomáticos en ausencia de características desfavorables para dicha intervención. ^{c 651–653,662,665}	I	B
Se recomienda CMP en cualquier paciente sintomático que tenga una contraindicación o un riesgo alto para cirugía.	I	C
Se recomienda cirugía de la VM en pacientes sintomáticos que no sean candidatos para CMP.	I	C
Se debe considerar CMP como tratamiento inicial en pacientes sintomáticos con anatomía subóptima pero sin características clínicas desfavorables para dicha intervención. ^c	IIa	C
Se debe considerar CMP en pacientes asintomáticos sin características clínicas o anatómicas desfavorables para la misma, y que presenten: - Alto riesgo tromboembólico (antecedentes de embolismo sistémico, contraste espontáneo denso en la AI, FA de nueva aparición o paroxística), y/o - Alto riesgo de descompensación hemodinámica (PSAP >50 mmHg en reposo, necesidad de CNC mayor, embarazo o deseo de embarazo).	IIa	C
Se puede considerar ITVM en pacientes sintomáticos con CAM extensa y disfunción grave de la VM en Centros de Referencia en Valvulopatías que tengan experiencia en cirugía mitral compleja e intervenciones transcáteter. ^{542,680,681}	IIb	C

AI, aurícula/auricular izquierdo; CAM, calcificación del anillo mitral; CMP, comisurotomía mitral percutánea; CNC, cirugía no cardíaca; FA, fibrilación auricular; HP, hipertensión pulmonar; IT, insuficiencia tricuspídea; ITVM, implantación transcáteter de válvula mitral; NYHA, *New York Heart Association*; PSAP, presión sistólica en la arteria pulmonar; VM, válvula mitral.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cLas características desfavorables para la CMP pueden definirse por la presencia de varias de las siguientes características: características clínicas (edad avanzada, antecedente de comisurotomía, clase NYHA IV, FA permanente, HP grave); características anatómicas (puntuación ecocardiográfica >8, grupo 3 según puntuación de Cormier [calcificación de la VM de cualquier extensión evaluada por fluoroscopia], IT grave) (para la definición de las puntuaciones, véase el Material suplementario, Tabla S3).

La EM degenerativa no es susceptible de CMP porque no hay fusión comisural. En pacientes sintomáticos de alto riesgo con anatomía adecuada, es factible implantar una prótesis TAVI en posición mitral, pero se asocia con complicaciones frecuentes, incluyendo obstrucción del TSVI, embolización de la válvula, accidente cerebrovascular y hemólisis por FPV. El reemplazo valvular por cirugía abierta a través de la AI con un dispositivo TAVI es una alternativa que permite la extracción completa del velo ante-

rior⁶⁸⁰; no obstante, la mortalidad sigue siendo elevada. Por ello, se recomienda el uso de dispositivos específicos de ITVM, ya que parece ser una estrategia más segura^{542,681}. La evaluación por el *Heart Team* debe guiar la elección del tratamiento evitando procedimientos fútiles, debido a que la mortalidad sigue siendo alta, incluso tras un tratamiento exitoso (10%–30% en el primer año).

Tabla 8. Contraindicaciones para la comisurotomía mitral percutánea en la estenosis mitral reumática

Contraindicaciones
AVM >1.5 cm ² ^a
Trombo AI ^b
IM superior a leve
Calcificación grave o bicomisural
Ausencia de fusión comisural
Enfermedad de la VA concomitante grave, o estenosis e insuficiencia tricuspídea combinadas graves que requieran cirugía
EAC concomitante que requiera cirugía de <i>bypass</i>

ACO, anticoagulación oral; AI, aurícula/auricular izquierdo; AVM, área de la válvula mitral; CMP, comisurotomía mitral percutánea; EAC, enfermedad arterial coronaria; ETE, ecocardiografía transesofágica; IM, insuficiencia mitral; VA, válvula aórtica.

^aSe puede considerar la CMP en pacientes con AVM >1.5 cm² que presenten síntomas que no puedan explicarse por otra causa, cuando la anatomía sea favorable.

^bCuando el trombo se localiza en la AI, se puede considerar la CMP en pacientes con contraindicación para cirugía o en aquellos que no requieran intervención urgente, siempre que se pueda administrar ACO de manera segura durante 1–3 meses, y se confirme la resolución del trombo mediante ETE repetida.

11. INSUFICIENCIA TRICUSPÍDEA

11.1. Prevalencia y etiología

La IT es un hallazgo ecocardiográfico frecuente en la población general, con mayor prevalencia en mujeres y en pacientes de edad avanzada. En la mayoría de casos, la IT trivial o leve es una afección benigna. Se ha documentado una prevalencia de IT significativa (≥ moderada) ajustada por edad y sexo de 0,55% (4% en personas ≥75 años)⁶⁸². La IT grave se asocia con riesgo aumentado de muerte e IC, independientemente de las comorbilidades, la función ventricular y las presiones pulmonares^{683–686}.

Solo un 8%–10% de los pacientes con IT presenta alteraciones anatómicas claras del aparato valvular tricuspídeo (IT primaria), que pueden deberse a endocarditis infecciosa, ERC, síndrome carcinoide, anomalías congénitas (por ejemplo, anomalía de Ebstein), radioterapia torácica o enfermedad mixomatosa, así como traumatismos o daño valvular iatrogénico (por ejemplo, tras biopsia endomiocárdica)⁶⁸². La IT relacionada con DCEI representa una entidad separada que requiere un enfoque diagnóstico y manejo específico⁶⁸⁷. En pacientes con DCEI, se debe hacer un esfuerzo diagnóstico para aclarar si el electrodo es la causa de la IT (IT relacionada con DCEI) o si es incidental (IT asociada con DCEI)⁶⁸⁸.

En pacientes con IT secundaria, las valvas tricuspíneas son estructuralmente normales y la insuficiencia se debe a dilatación

anular y/o tracción de las valvas por dilatación de la AD y/o dilatación y disfunción del VD. Según las principales características morfológicas y hemodinámicas, se han propuesto dos fenotipos de IT secundaria ⁶⁸⁹: (i) IT secundaria auricular, principalmente debida a FA y caracterizada por ausencia de tracción valvular significativa, pero con marcada dilatación de la AD y del anillo, junto con conservación del tamaño/función del VD, la presión pulmonar y la función del VI; e (ii) IT secundaria ventricular, debida a dilatación anular y tracción de las valvas como consecuencia de enfermedad ventricular o valvular izquierda (HP poscapilar), HP precapilar, o miocardiopatía/isquemia primaria del VD (también tras cirugía valvular izquierda) ⁶⁹⁰. En estadios avanzados de la enfermedad, estos dos fenotipos pueden dejar de ser distinguibles, por lo que la caracterización precoz es clave para determinar el pronóstico ^{691,692}. Actualmente no hay evidencia del impacto sobre el manejo del paciente; por lo tanto, las recomendaciones actuales para la intervención consideran principalmente la IT primaria frente a la secundaria.

11.2. Evaluación

Se recomienda ecocardiografía para evaluar a los pacientes con IT ⁴⁵, que debe incluir la valoración de la gravedad y la etiología (incluyendo la caracterización de la enfermedad cardíaca izquierda y, cuando corresponda, la ubicación del electrodo del DCEI y su interacción con el aparato valvular), el impacto de la IT sobre las cámaras derechas (tamaño y función de VD y AD) y la evaluación de las presiones venosas centrales (vena cava inferior) y pulmonares. La ETT proporciona información diagnóstica suficiente en la mayoría de los pacientes. La ETE es necesaria cuando se requiere visualización del aparato tricuspídeo. En los candidatos a intervención, también se deben aplicar técnicas avanzadas, como análisis de strain y ecocardiografía 3D, si están disponibles.

La evaluación de la gravedad de la IT debería realizarse idealmente en estado eurolémico, con presiones pulmonares y sistémicas optimizadas, y se debe basar en un enfoque integrador considerando múltiples parámetros cualitativos y cuantitativos (*Figura 15*) ^{45,693}. Se ha propuesto un esquema de gradación que va más allá de la gravedad que ya ha sido utilizado en varios estudios ^{694,695}, y que incluye los grados “masiva” y “torrencial”, para refinar la evaluación de la reducción de la IT tras las intervenciones percutáneas. Aunque esta escala de cinco grados puede asociarse con un aumento proporcional de síntomas y riesgo de episodios ^{694,695}, la intervención debe considerarse sin demora siempre que la IT sea grave, con el objetivo de reducir la IT a moderada o leve ^{696,697}.

La evaluación ecocardiográfica del VD es compleja debido a su complicada geometría, restricciones de imagen y alta dependencia de las condiciones de carga. Cuando se requieren mediciones precisas del tamaño, función y volumen del VD para la toma de decisiones, se debe utilizar RMC por su alta precisión y reproducibilidad ^{698,699}. En la *Figura 15* se proporcionan los límites superiores de normalidad para los diferentes parámetros de tamaño VD que deben guiar la definición de dilatación y remodelado VD. En el contexto de la IT grave, la función del VD suele sobreestimarse, por lo que se sugiere usar los umbrales más conservadores para los parámetros ecocardiográficos actualmente utilizados, con el fin de identificar la disfunción VD en la etapa más temprana posible. También se proporcionan valores de

corte para la disfunción grave del VD, que permiten identificar intervenciones de alto riesgo o posiblemente fútiles. Aunque no han tenido una validación robusta, todos estos valores de referencia se han elegido basándose en grandes series multicéntricas con datos normativos y resultados ^{60,697,700–704}.

La ecocardiografía suele infraestimar las presiones pulmonares en casos de IT grave ⁷⁰⁵. Por lo tanto, se recomienda el cateterismo derecho en todos los candidatos a intervención para evaluar las consecuencias hemodinámicas de la IT sobre la AD y la circulación venosa (p. ej., ventricularización de las curvas de presión de la AD), medir la presión telediastólica del VD y documentar la sobrecarga de volumen. La evaluación de las presiones pulmonares y la resistencia vascular es fundamental para excluir hipertensión pulmonar precapilar grave enmascarada ⁷⁰⁶.

El acoplamiento VD–arteria pulmonar se refiere a la capacidad de desempeño sistólico del VD para igualar una poscarga pulmonar dada manteniendo un gasto cardíaco adecuado, y puede medirse de forma invasiva o de forma aproximada mediante ecocardiografía (es decir, excursión sistólica del plano anular tricuspídeo [TAPSE]/PSAP) ^{707,708}. El desacoplamiento VD–arteria pulmonar (TAPSE/PSAP bajo) ocurre cuando los aumentos sostenidos de poscarga no pueden ser igualados por la reserva contráctil del VD y se ha asociado con mal pronóstico en diferentes trastornos de IC, incluida la IT grave. Aunque aún no se ha validado prospectivamente, este índice puede mejorar la estratificación del riesgo.

La TCC con sincronización por electrocardiograma y protocolos específicos que aseguren opacificación suficiente con contraste de las cavidades derechas proporciona una caracterización detallada de la AD, el VD y la anatomía de la vena cava, así como la localización de la arteria coronaria derecha, y es crucial para evaluar la idoneidad y dimensionar los dispositivos en distintas intervenciones percutáneas ^{689,697}.

Antes de considerar cualquier intervención, se recomienda una evaluación cuidadosa por parte del *Heart Team* específico de la etiología de la IT, el estadio de la enfermedad (gravedad de la IT, disfunción VD y VI, e hipertensión pulmonar), el riesgo quirúrgico del paciente y la probabilidad de recuperación (*Figura 16*). Recientemente se han descrito scores clínicos específicos para pacientes con IT. El TRI-SCORE ⁷⁰⁹ y el calculador de riesgo aislado de VT de la STS ⁷¹⁰ tienen en cuenta signos clínicos y ecocardiográficos de disfunción VD y afectación de órganos secundarios (particularmente hepático y renal). Ambos permiten calcular mejor el riesgo periprocedimiento en pacientes con IT grave que se someten a cirugía y ayudan a evitar intervenciones fútiles ^{84,711}. La importancia de la estratificación del riesgo se ha demostrado en un análisis reciente de un registro (n = 2413) que ha comparado cualquier intervención con el manejo conservador. La intervención temprana de la VT (reparación percutánea o quirúrgica) se asoció con mejor supervivencia a medio plazo en los pacientes con TRI-SCORE bajo o intermedio (hasta 5 puntos), mientras que los pacientes con TRI-SCORE alto (≥ 6) no obtuvieron ningún beneficio comparado con el manejo conservador ⁶⁹⁶. Además, la cirugía aislada de VT (reparación o reemplazo) mejoró la supervivencia a 10 años en pacientes con TRI-SCORE bajo (≤ 3). El mismo beneficio se observó en pacientes con TRI-SCORE intermedio (4–5) tras una reparación exitosa de la VT ^{689,697,709}. Los pacientes con IT moderada o grave deben someterse a un seguimiento regular mediante evaluación clínica y ecocardiografía al menos cada 6 meses.

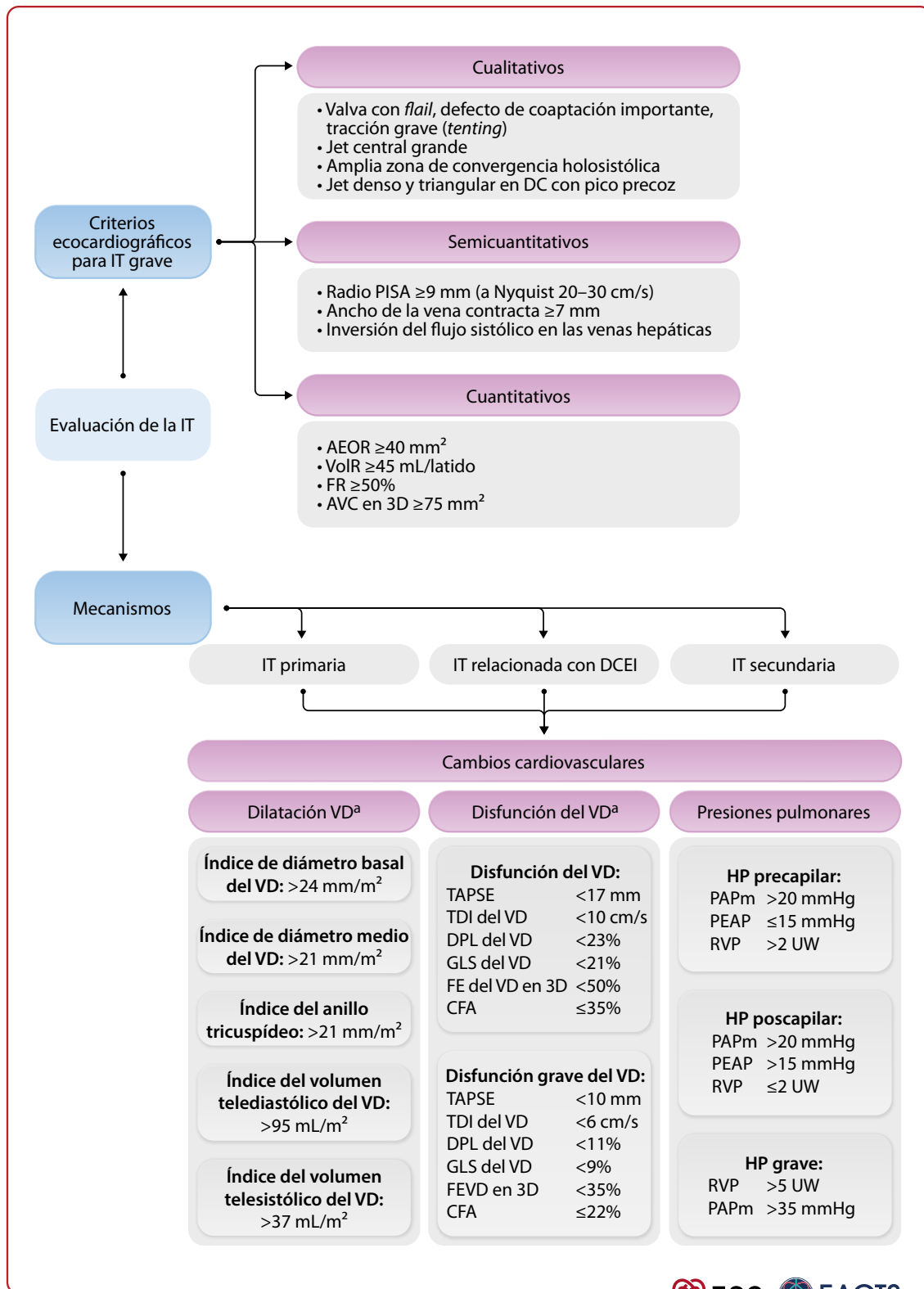


Figura 15. Evaluación ecocardiográfica e invasiva de la insuficiencia tricuspídea. 3D, tridimensional; AEOR, área efectiva del orificio regurgitante; AVC, área de la vena contracta; CFA, cambio fraccional del área; DC, Doppler continuo; DCEI, dispositivo cardíaco electrónico implantable; DPL, deformación de la pared libre; FEVD, fracción de eyección del ventrículo derecho; FR, fracción regurgitante; GLS, deformación longitudinal global; HP, hipertensión pulmonar; IT, insuficiencia tricuspídea; PAPm, presión arterial pulmonar media; PEAP, presión de enclavamiento en la arteria pulmonar; PISA, área de isoconvergencia proximal; RVP, resistencia vascular pulmonar; TAPSE, excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo; TDI, imagen de Doppler tisular; UW, unidades wood; VD, ventrículo/ventricular derecho; VolR, volumen regurgitante. ^aVista apical focalizada en el VD.

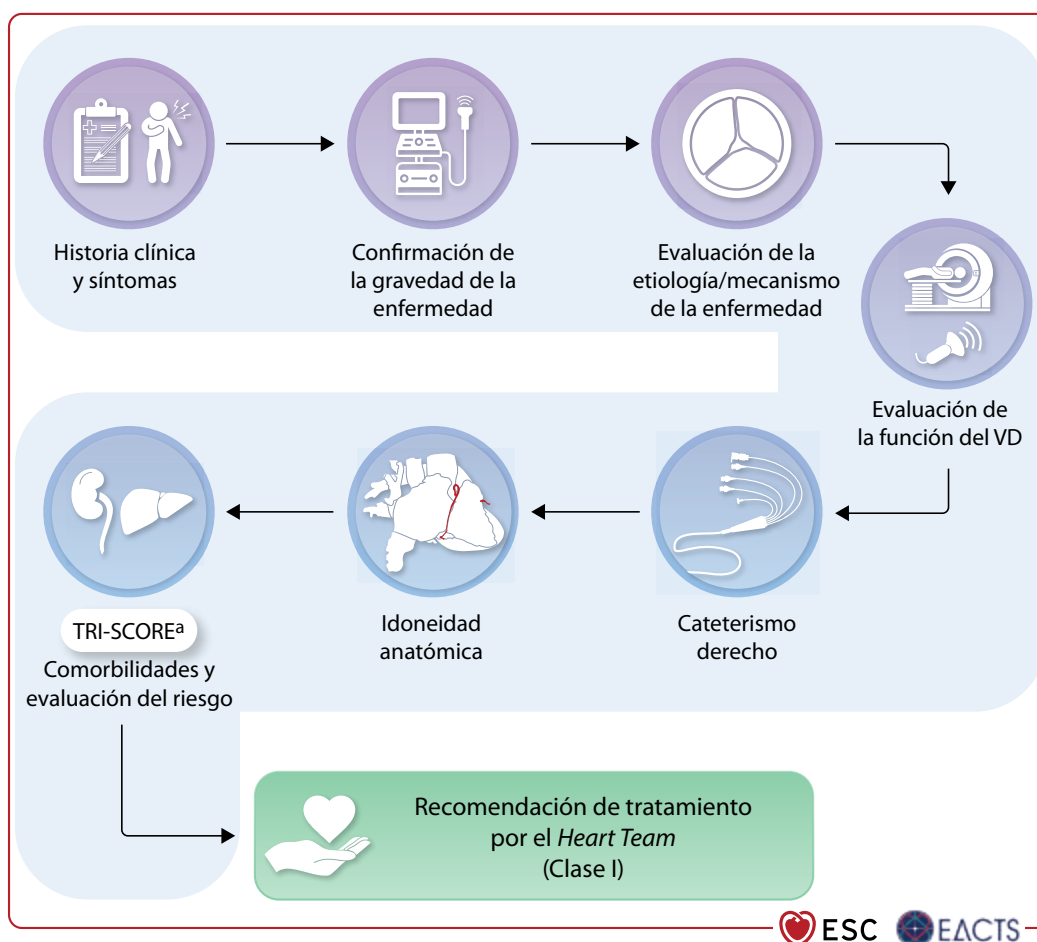


Figura 16. Evaluación paso a paso de los pacientes con insuficiencia tricuspídea. VD, ventrículo/ventricular derecho derecho.

^aVéase el Material suplementario, *Tabla S4*.



11.3. Tratamiento médico

Los pacientes con IT relevante deben tratarse inicialmente según la etiología que se sospecha, incluyendo tratamiento óptimo de la IC, vasodilatadores pulmonares para la HP y control del ritmo para la FA^{339,693}.

En caso de síntomas de IC, se debe iniciar el tratamiento con diuréticos de forma escalonada³³⁹, comenzando con diuréticos de asa, en algunos casos con antagonistas de la aldosterona, diuréticos tiazídicos y/o SGLT2i⁷¹². Sin embargo, según la evidencia actual, el tratamiento médico tiene un efecto muy pequeño sobre la evolución de la gravedad de la IT y ninguna de estas medidas debe retrasar la evaluación de una intervención en un centro experimentado⁷¹³.

11.4. Indicaciones de intervención

11.4.1. Cirugía

A menudo, los pacientes se derivan demasiado tarde para cirugía, cuando ya se ha producido disfunción significativa del VD y de otros órganos. Por ello, la cirugía aislada de la VT se ha considerado generalmente una intervención de alto riesgo, con tasas de mortalidad hospitalaria de 8%–10% en varias publicaciones^{714,715}, pero las cohortes contemporáneas han demostrado mejores resultados cuando los pacientes son derivados más precozmente y se utilizan técnicas más eficaces⁷¹⁶. La reparación valvular mediante anuloplastia se prefiere frente al reemplazo siempre que sea técnicamente factible,

especialmente en pacientes de bajo riesgo con anatomía adecuada⁷⁰⁹. Sin embargo, el reemplazo de la VT puede ser necesario en casos de enfermedad avanzada con dilatación anular marcada y tracción de las valvas^{688,717}. En la IT relacionada con DCEI, la liberación de cualquier valva tricuspídea atrapada y, posiblemente, la extracción del cable con la implantación de un sistema epicárdico, se ha asociado con mejoría de la función de la VT^{688,717}.

11.4.1.1. Pacientes sin indicación de cirugía valvular izquierda

En pacientes con IT grave pero sin necesidad de cirugía valvular izquierda, se recomienda intervención quirúrgica si son sintomáticos y operables y tienen IT primaria (*Figura 17; Tabla de Recomendaciones 9*).⁷¹⁸ Además, la cirugía debería considerarse en pacientes sintomáticos con IT secundaria, o en pacientes asintomáticos con IT primaria o secundaria y signos de dilatación del VD o deterioro de la función del VD⁷¹⁹. Por el contrario, los pacientes con disfunción grave de VI/VD o hipertensión pulmonar no son candidatos debido al alto riesgo quirúrgico^{84,686,720}.

11.4.1.2. Pacientes con indicación de cirugía valvular izquierda

Es poco probable que la IT primaria o secundaria grave mejore tras el tratamiento quirúrgico aislado de la VVP izquierda, y la reintervención para tratar la IT se asocia con alta mortalidad perioperatoria⁷²¹. Por ello, se recomienda la cirugía de la VT en el momento del procedimiento índice.

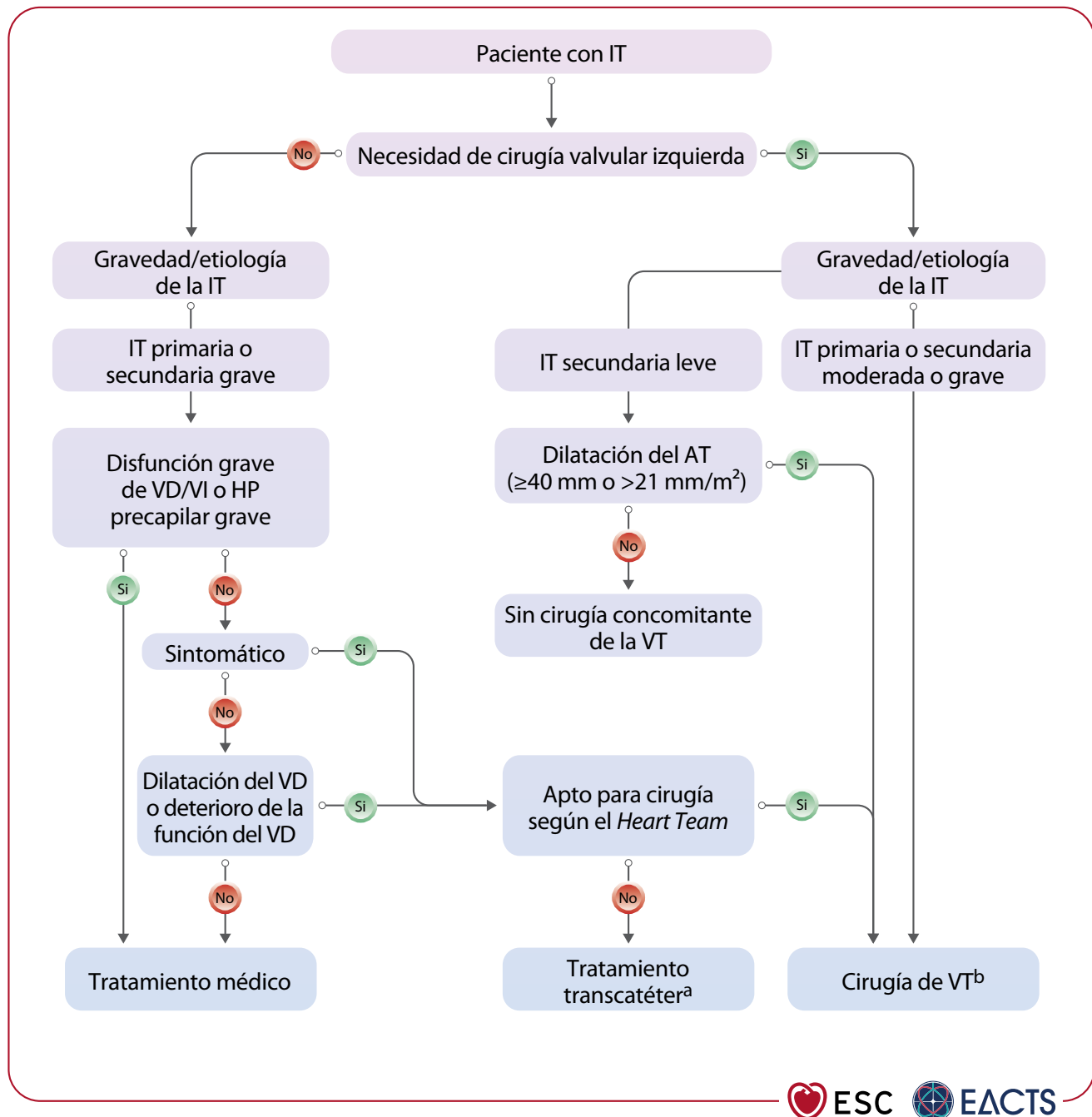


Figura 17. Manejo de los pacientes con insuficiencia tricuspídea. AT, anillo tricuspídeo; HP, hipertensión pulmonar; IT, insuficiencia tricuspídea; VD, ventrículo/ventricular derecho; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VT, válvula tricúspide. ^aEl Heart Team con experiencia en el tratamiento de la enfermedad de la VT evalúa la elegibilidad anatómica para el tratamiento transcatóter, incluyendo la localización del jet, el defecto de coaptación, el atrapamiento de las valvas y la posible interferencia con el cable de estimulación. ^bReparación siempre que sea posible, particularmente en casos de IT moderada o IT leve con dilatación significativa del AT.

La IT leve con dilatación anular significativa asociada o la IT moderada, si no se corrige en el momento de la cirugía de la válvula izquierda, progresará en aproximadamente una cuarta parte de los pacientes y se asocia con peor pronóstico^{690,722}. En pacientes con IT moderada, debería considerarse la reparación de la VT mediante anuloplastia durante la cirugía de la VM, porque los resultados de los grandes estudios retrospectivos^{723,724} y de dos RCTs recientes han mostrado efectos beneficiosos sobre la progresión de la IT y el remodelado VD a lo largo del tiempo^{725,726}. Sin embargo, no se han observado efectos sobre mortalidad, episodios de IC o tasas de reoperación en el grupo de reparación^{725,727}. La reparación concomitante de la

VT también se ha asociado con un riesgo mayor de trastornos de conducción que requieren implantación de marcapasos (hasta 14%)^{725,728}, con un posible impacto negativo sobre los resultados a largo plazo^{729,730}. En pacientes con IT leve y dilatación anular (≥40 mm o >21 mm/m²) sometidos a cirugía valvular izquierda, los estudios observacionales previos han demostrado un beneficio de la reparación concomitante de la VT en términos de progresión de la IT^{723,724} y función VD⁷³¹, y una tendencia hacia una mejor supervivencia a largo plazo⁷²⁴. Sin embargo, un subanálisis de un RCT reciente no ha identificado diferencias en la progresión de la IT u otras variables en esta categoría de pacientes durante un seguimiento de

2 años⁷²⁵. A su vez, la necesidad de implantar un marcapasos tras la cirugía condujo a un aumento posterior de hospitalizaciones por IC, endocarditis y mortalidad⁷²⁹. Por ello, se puede considerar la anuloplastia tras una evaluación cuidadosa de los factores de riesgo para el desarrollo de dilatación anular progresiva e IT (FA, tamaño de AD, presiones pulmonares, etc.), sopesando el beneficio frente al riesgo de implantación de marcapasos ([Material suplementario, Tabla S5](#)).⁷³²

Tabla 9 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la insuficiencia tricuspídea (véase también el [Material suplementario, Tablas de Evidencia 22 y 23](#))

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
En pacientes con IT grave, se recomienda una evaluación cuidadosa de la etiología de la IT, la fase de la enfermedad (es decir, gravedad de la IT, disfunción VD y VI e HP), el riesgo quirúrgico del paciente y la probabilidad de recuperación por parte de un <i>Heart Team</i> multidisciplinario, antes de la intervención. ^{691,742}	I	C
Pacientes con insuficiencia tricuspídea y enfermedad valvular izquierda que requiera cirugía		
Se recomienda cirugía concomitante de la VT ^c en pacientes con IT primaria o secundaria grave. ^{725,731,743,744}	I	B
Se debe considerar la reparación concomitante de la VT en pacientes con IT primaria o secundaria moderada, para evitar la progresión de la IT y el remodelado VD. ^{723,724,726,731}	IIa	B
Se puede considerar la reparación concomitante de la VT en pacientes seleccionados con IT secundaria leve y dilatación del anillo tricuspídeo (≥ 40 mm o > 21 mm/m ²), para evitar la progresión de la IT y el remodelado VD. ^{723-726,731,743}	IIb	B
Pacientes con insuficiencia tricuspídea grave sin valvulopatía izquierda que requiera cirugía		
Se recomienda la cirugía de la VT ^c en pacientes sintomáticos con IT primaria grave sin disfunción grave del VD ni HP grave.	I	C
Se debe considerar la cirugía de la VT ^c en pacientes asintomáticos con IT primaria grave que presenten dilatación VD o deterioro de su función, pero sin disfunción grave del VI o VD ni HP grave.	IIa	C
Se debe considerar la cirugía de la VT ^c en pacientes con IT secundaria grave que sean sintomáticos o que presenten dilatación del VD o deterioro de su función, pero sin disfunción grave del VI o VD ni HP grave. ^{685,720,745-747}	IIa	B
Se debe considerar el tratamiento transcáteter de la VT para mejorar la calidad de vida y el remodelado VD en pacientes de alto riesgo con IT grave sintomática a pesar del tratamiento médico óptimo, siempre que no exista disfunción grave del VD ni HP precapilar. ^{713,733,735,738,748-751}	IIa	A

HP, hipertensión pulmonar; IT, insuficiencia tricuspídea; VD, ventrículo ventricular derecho; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VT, válvula tricúspide.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cReparación valvular siempre que sea posible.

11.4.2. Técnicas transcáteter

Se han desarrollado varias estrategias transcáteter para el tratamiento de la IT, incluyendo TEER, anuloplastia directa y reemplazo ortotópico y heterotópico de la VT. Los datos de los grandes registros multicéntricos, ensayos clínicos de un solo brazo y dos RCTs recientes en pacientes con IT grave y riesgo intermedio o alto para cirugía, han demostrado la seguridad del tratamiento transcáteter, así como la capacidad de reducir la IT a moderada o leve en más de un 80% de los casos cuando se había confirmado la idoneidad anatómica^{713,733-735}. El ensayo TRILUMINATE (*Clinical Trial to Evaluate Cardiovascular Outcomes in Patients Treated With the Tricuspid Valve Repair System*) ha demostrado, además, una menor incidencia de la variable combinada de muerte por cualquier causa o cirugía de VT, hospitalización por IC y mejoría en la calidad de vida medida con el score KCCQ tras TEER tricuspídeo en comparación con el tratamiento médico, efecto que se debió exclusivamente a la mejoría en la calidad de vida [11,7 puntos (CI del 95%, 6,8–16,6); $p < 0,001$]⁷¹³. A los 2 años de seguimiento, se ha observado una menor incidencia de hospitalizaciones por IC en el grupo de intervención, a pesar de una alta tasa de cruces de tratamiento (59%)⁷³⁶.

Otro RTC iniciado por investigadores (ensayo Tri.Fr) ha mostrado el beneficio de la TEER tricuspídea en combinación con TMG sobre el tratamiento médico solo, para una variable combinada que ha sido impulsada por la mejoría de los PROMs⁷³⁷. Otro RCT reciente (el ensayo Edwards EVOQUE *Transcatheter Tricuspid Valve Replacement: Pivotal Clinical Investigation of Safety and Clinical Efficacy using a Novel Device* [TRISCEND] II), que ha comparado el reemplazo percutáneo de la VT con el tratamiento médico optimizado en pacientes con IT grave sintomática, ha mostrado resultados similares, con una win ratio a favor del reemplazo de la VT, explicada principalmente por la mejoría de los síntomas y la calidad de vida. En estos estudios también se observó remodelado inverso del VD. Sin embargo, el perfil de seguridad del reemplazo transcáteter de la VT fue menos favorable, y ha incluido un mayor riesgo de hemorragia mayor (15%) e implantación de marcapasos posprocedimiento en aproximadamente una cuarta parte de los pacientes sin marcapasos previo tras 12 meses de seguimiento⁷³⁸. En base a estos datos, el tratamiento transcáteter debería considerarse para mejorar la calidad de vida y el remodelado del VD en pacientes de alto riesgo con IT grave sintomática, a pesar de recibir tratamiento médico óptimo, pero sin disfunción grave del VD ni hipertensión pulmonar precapilar.

El reposicionamiento o extracción de los electrodos del DCEI por vía transvenosa se puede considerar en pacientes seleccionados para mejorar la IT o evitar el atrapamiento del electrodo antes de cualquier intervención tricuspídea, aunque la eficacia de este procedimiento es incierta y el riesgo de dañar la VT no es despreciable^{688,717,739}.

La IT recurrente tras una anuloplastia tricuspídea previa generalmente requiere una reintervención cardíaca para el reemplazo quirúrgico de la VT. La implantación de una válvula transcáteter “valve-in-ring” es un procedimiento fuera de indicación (*off-label*) para tratar la IT residual en pacientes de alto riesgo. La forma no circular y la apertura del anillo de anuloplastia quirúrgica pueden complicar el procedimiento⁷⁴⁰. Sin embargo, se han realizado procedimientos transcáteter “valve-in-valve” tricuspídeos con resultados satisfactorios⁷⁴¹.

Los procedimientos percutáneos de la VT se deben realizar en un Centro de Referencia en Valvulopatías con experiencia en el tratamiento de la enfermedad tricuspídea ([Tabla 6](#)). La evaluación cuidadosa de la idoneidad clínica y anatómica es clave para la selección

adecuada del paciente y del dispositivo, con el fin de lograr una reducción óptima de la IT y una respuesta sintomática adecuada.

12. ESTENOSIS TRICUSPÍDEA

12.1. Prevalencia y etiología

La estenosis tricuspídea (ET) es una enfermedad relativamente rara que se asocia más comúnmente con anomalías congénitas o trastornos enzimáticos, como la enfermedad de Whipple o de Fabry. También puede adquirirse como una manifestación aislada de la ECR o presentarse en combinación con afectación aórtica y/o mitral. Además, la ET puede ser consecuencia de la enfermedad carcinóide debido a la proliferación mediada por serotonina, que provoca la acumulación de fibroblastos y matriz extracelular en las valvas y en el aparato subvalvular. Entre las causas raras se incluyen ciertos medicamentos (p. ej., fenfluramina o metiserida) o la obstrucción del flujo por trombos asociados a DCEI o endocarditis con grandes vegetaciones.

12.2. Evaluación

La evaluación valvular y el diagnóstico de ET se basan en la ecocardiografía, e incluyen la valoración anatómica del tejido de las valvas y del aparato subvalvular. El engrosamiento de las valvas, con o sin calcificaciones, y la fusión comisural son hallazgos patognomónicos de afectación reumática. Un gradiente transvalvular diastólico medio >5 mmHg a una frecuencia cardíaca normal indica ET grave⁶⁴⁹.

12.3. Tratamiento médico

El tratamiento médico constituye un puente hacia la intervención quirúrgica o percutánea. La restricción intensiva de sodio y el tratamiento diurético concomitante pueden mejorar los síntomas y disminuir la congestión hepática.

12.4. Indicaciones de intervención

Aunque en pacientes jóvenes se prefiere la reparación valvular⁷⁵², con frecuencia se requiere el reemplazo valvular (véase la *Tabla de Recomendaciones* 10). Las válvulas biológicas han demostrado resultados adecuados a medio y largo plazo, y se prefieren sobre las válvulas mecánicas por su alta trombogenicidad en el sistema de baja presión⁷⁵³. En caso de degeneración de la válvula biológica, los procedimientos transcáteter "valve-in-valve" son buenas alternativas al reemplazo⁷⁵⁴. La implantación transcáteter de la VT es un campo emergente, aunque se dispone de poca experiencia para el tratamiento de la ET^{749,755}. En pacientes con enfermedad carcinóide, un requisito previo a cualquier intervención valvular es tener una situación oncológica estable, para maximizar la supervivencia y la durabilidad de la válvula⁷⁵⁶.

Aunque hay muy pocos datos, la valvuloplastia de la VT con balón puede ser una opción en pacientes seleccionados con ET (y sin IT relevante), así como en aquellos con patología reumática concomitante mitral y tricuspídea⁷⁵⁷. Sin embargo, a diferencia de la EM reumática, la enfermedad tricuspídea reumática se presenta con mayor frecuencia como estenosis combinada con insuficiencia, lo que limita la aplicabilidad de la valvuloplastia con balón.

Tabla 10 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en la estenosis tricuspídea

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda cirugía ^c en pacientes sintomáticos con ET grave ^d .	I	C
Se recomienda cirugía ^c en pacientes con ET grave que se sometan a intervención en válvulas izquierdas. ^e	I	C

CMP, comisurotomía mitral percutánea; ET, estenosis tricuspídea; VM, válvula mitral; VT, válvula tricúspide.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cNormalmente reemplazo de la VT.

^dSe puede intentar la valvuloplastia percutánea con globo como primera aproximación si la ET es aislada.

^eSe puede intentar la valvuloplastia percutánea con globo si se puede realizar CMP de la VM.

13. VALVULOPATÍAS MÚLTIPLES Y MIXTAS

13.1. Prevalencia e infratratamiento

Con frecuencia los pacientes presentan enfermedad en más de una válvula nativa (valvulopatía múltiple [VVPM]), o coexisten la estenosis y la insuficiencia en una misma válvula (VVP mixta)⁷⁵⁸. Mientras que la degeneración valvular se ha convertido en la causa principal de VVPM o VVP mixta en los países de renta alta, la etiología predominante en los países de renta baja y media sigue siendo la ERC^{758,759}. Otras causas de VVPM son la insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares secundaria a miocardiopatía o a VVP primaria de larga evolución, o los efectos tardíos de la radioterapia^{758,760}. Las dificultades en la evaluación diagnóstica, junto con la escasez de datos que ayuden a la toma de decisiones clínicas, contribuyen a la derivación tardía y al tratamiento insuficiente de los pacientes con VVPM⁷⁵⁸.

13.2. Evaluación y errores diagnósticos

Debido a la compleja interacción hemodinámica de las lesiones valvulares múltiples y mixtas, es fundamental que la evaluación la realice el *Heart Team* en un Centro de Referencia en Valvulopatías usando una aproximación multimodal e integradora que permita alcanzar una certeza diagnóstica, detectar el daño cardíaco y evaluar las opciones terapéuticas^{761,762}. Ante la escasez de datos sobre parámetros diagnósticos y pronósticos en pacientes con VVPM, la evaluación se centra principalmente en consideraciones fisiopatológicas y en la evidencia obtenida a partir de lesiones valvulares aisladas.

La ecocardiografía es la herramienta principal para diagnosticar la VVPM, evaluar el mecanismo, la gravedad y el daño cardíaco asociado, así como para monitorizar la progresión de la enfermedad⁷⁶¹. La interdependencia hemodinámica entre los múltiples defectos valvulares modifica las condiciones de carga y flujo, lo que limita la validez diagnóstica de las medidas establecidas para determinar la gravedad de los defectos valvulares únicos (*Tabla 9*). Los estados de bajo flujo son frecuentes cuando hay VVPM. La ecuación de continuidad se vuelve errónea si los flujos transvalvulares son desiguales, y los métodos basados en el tiempo de hemipresión (THP) son inexactos si la distensibilidad o el llenado ventricular están alterados⁷⁶¹. En este contexto, la ETE puede aportar información anatómica y mecánica detallada e independiente del flujo^{46,761}.

Tabla 9. Errores frecuentes en ecocardiografía, medidas robustas y parámetros complementarios de imagen multimodal en enfermedad valvular múltiple o mixta

		Lesión valvular a evaluar			
		EA	IA	EM	IM
Lesión valvular concomitante	EA	—	THP poco fiable Aumento del volumen VI menos pronunciado (<i>hipertrofia, sobrecarga de presión diastólica del VI desproporcionada</i> ⁷⁶³)	THP poco fiable (<i>↓Distensibilidad VI</i> ⁷⁶⁴) Gradiente bajo debido a bajo flujo (<i>estado de bajo flujo</i> ⁶⁶⁹)	↑Volumen regurgitante ↑Área del jet de IM en color (<i>aumento de la poscarga y del gradiente de presión sistólica transmitral</i> ⁴⁶)
	IA	La ecuación de Bernoulli simplificada sobreestima el gradiente si la velocidad en el TSVI está elevada ⁷⁶⁵	—	THP poco fiable (<i>↓ gradiente, distensibilidad VI alterada</i> ⁷⁶⁶) AVM mediante la ecuación de continuidad usando el flujo anterógrado aórtico poco fiable ⁴⁶	Método volumétrico Doppler usando flujo anterógrado neto aórtico inválido. Relación IT-V mitral-aórtica poco fiable (<i>flujo transaórtico aumentado</i> ⁴⁶).
	EM	Posible bajo flujo y bajo gradiente (<i>estado de bajo flujo</i> ⁷⁶¹)	Aumento del volumen VI menos pronunciado (<i>precarga reducida</i> ⁷⁶¹)	—	Relación ITV mitral-aórtica poco fiable (<i>aumento de la ITV mitral debido a la estenosis</i> ⁷⁶⁷) Las calcificaciones pueden ocultar el área del jet
	IM	Bajo flujo y bajo gradiente (<i>estado de bajo flujo inducido por IM</i> ⁷⁶⁸) La EA puede confundirse con el jet de la IM	THP poco fiable (<i>distensibilidad VI alterada</i> ⁷⁶³) El método volumétrico Doppler que utiliza el flujo mitral anterógrado neto no es válido (<i>flujo aumentado</i> ⁴⁶)	THP poco fiable (<i>distensibilidad AI y VI alterada</i> ^{769,770}) La ecuación de continuidad es poco fiable (<i>flujo transmitral aumentado</i> ⁷⁶¹)	—
	IT	Posible bajo flujo y bajo gradiente (<i>estado de bajo flujo inducido por la IT</i> ⁷⁷¹)	—	Posible bajo gradiente (<i>estado de bajo flujo</i> ⁶⁶⁸) THP puede ser menos fiable (<i>llenado del VI alterado debido a la interdependencia ventricular</i> ^{772,773})	Posible ↓volumen regurgitante en la IMS (<i>debido a la reducción de la precarga</i> ⁷⁷⁴)
Medidas ecocardiográficas robustas		AVA (ecuación de continuidad), IVD ⁷⁶¹ <i>En la IA y EA mixtas: V_{máx} y gradiente medio reflejan la carga combinada</i> ⁷⁶⁵	AEOR (PISA), vena contracta ^{46,761}	Planimetría y AVM 3D (ETE) ^{529,775} <i>En la IM y EM mixtas: el gradiente medio refleja la carga combinada</i> ^{674,776}	AEOR (PISA), vena contracta ^{46,761}
Modalidades de imagen alternativas		TC: score de calcio en la VA ⁷⁷⁷	RMC: volumen y fracción regurgitante ^{45,46}	—	RMC: volumen y fracción regurgitante ^{45,46}

Las medidas que se presentan se refieren a la evaluación de las lesiones valvulares que se enumeran en las columnas. Adaptado de ⁷⁶¹.

3D, tridimensional; AEOR, área efectiva del orificio regurgitante; AI, aurícula/auricular izquierdo; AVA, área de la válvula aórtica; AVM, área valvular mitral; EA, estenosis aórtica; EM, estenosis mitral; ETE, ecocardiografía transesofágica; IA, insuficiencia aórtica; IM, insuficiencia mitral; IMS, insuficiencia mitral secundaria; IT, insuficiencia tricuspídea; IT-V, integral tiempo-velocidad; IVD, índice de velocidad Doppler; PISA, área de isoconvergencia proximal; RMC, resonancia magnética cardíaca; TC, tomografía computarizada; THP, tiempo de hemipresión; TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo; VA, válvula aórtica; VI: ventrículo/ventricular izquierdo; V_{máx}, velocidad transvalvular máxima; VVP, valvulopatía; ↑, aumento; ↓, disminución; —, ninguno.

Si los síntomas o los hallazgos ecocardiográficos son equívocos, deben considerarse estudios diagnósticos multimodales de forma individual para evaluar las repercusiones acumulativas de la VVPM.

Las mediciones obtenidas durante la ergoespiometría reflejan el efecto de la VVPM sobre la capacidad funcional ^{52,105,654,761,779}. Los niveles de péptidos natriuréticos, como el NT-proBNP, se correlacionan con los parámetros funcionales y ecocardiográficos, y aportan un valor pronóstico adicional en pacientes con enfermedad aórtica

mixta y VVPM ^{98,780}. La cuantificación del calcio valvular aórtico confirma el diagnóstico de EA verdaderamente grave en condiciones de bajo flujo, tal como se describe en el Apartado 8.2.⁷⁷⁷. La RMC permite una evaluación independiente de la insuficiencia valvular mediante métodos volumétricos o cuantificación directa del flujo ^{45,46,522,762,781}. Es importante destacar que las mediciones invasivas del gasto cardíaco basadas en la termodilución o en la ecuación de Fick utilizando un consumo de oxígeno estimado son inexactas en

condiciones de bajo flujo o en presencia de IT grave, situaciones que son frecuentes en la VVPM⁷⁸².

13.3. Indicaciones de intervención

Dada la heterogeneidad de los escenarios clínicos y la falta de evidencia sobre cuál debe ser el tratamiento óptimo, se recomienda que los pacientes con VVPM sean evaluados por un *Heart Team* multidisciplinario en un Centro de Referencia en Valvulopatías con experiencia en imagen multimodal y en el tratamiento de VVP complejas^{16,764}.

Los pacientes que presenten una lesión que cumpla los criterios de intervención basados en las recomendaciones para una VVP aislada, se deben tratar de acuerdo con dichas guías. En los pacientes restantes, es necesario evaluar los síntomas y el estado funcional, así como el daño cardíaco (que puede estar enmascarado por las consecuencias de las lesiones concomitantes y presentarse antes de la aparición de los síntomas). A la hora de valorar la relación riesgo–beneficio de la intervención se debe tener en cuenta el grado de certeza diagnóstica, los mecanismos y la gravedad de la VVPM, además de los factores específicos del paciente y las opciones y riesgos del procedimiento, para determinar el modo, el momento y la secuencia del tratamiento.

13.3.1. Enfermedad valvular múltiple

La VVPM con enfermedad valvular primaria (en contraposición a secundaria) generalmente requiere tratamiento quirúrgico de todas las lesiones valvulares relevantes. Se recomienda el tratamiento simultáneo de los defectos valvulares graves concomitantes y se debe considerar el tratamiento de la EA moderada o la IT moderada (*Tabla de Recomendaciones 11*).

Tabla 11 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de cirugía en la valvulopatía concomitante del lado izquierdo del corazón^a

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Estenosis aórtica concomitante		
Se recomienda RQVA en pacientes con EA grave que se sometan a cirugía de otra válvula.	I	C
Se debe considerar RQVA en pacientes con EA moderada ^d que se sometan a cirugía de otra válvula.	IIa	C
Insuficiencia aórtica concomitante		
Se recomienda cirugía de la VA en pacientes con IA grave que se sometan a cirugía de otra válvula.	I	C
Insuficiencia mitral concomitante		
Se recomienda cirugía de la VM en pacientes con IM grave que se sometan a cirugía de otra válvula.	I	C

AVA, área de la válvula aórtica; EA, estenosis aórtica; IA, insuficiencia aórtica; IM, insuficiencia mitral; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica; VA, válvula aórtica; VM, válvula mitral; VT, válvula tricúspide.

^aLas recomendaciones para la cirugía de la enfermedad de la VT concomitante se enumeran en los Apartados 11 y 12.

^bClase de recomendación.

^cNivel de evidencia.

^dDefinida como un AVA de 1,0–1,5 cm² (o un gradiente medio aórtico de 25–40 mmHg) en condiciones de flujo normal. La valoración clínica es esencial para determinar si el RQVA es adecuado para un paciente individual.

Las opciones de tratamiento transcáteter están establecidas para la EA grave (TAVI), la EM mitral reumática (CMP) y la insuficiencia mitral y tricuspídea primarias (TEER o reemplazo transcáteter) en pacientes con VVPM y alto riesgo quirúrgico, cuando la anatomía sea adecuada^{401,783}. En el contexto de una estrategia percutánea, generalmente se prefiere un abordaje escalonado (comenzando típicamente con la lesión distal [aórtica, seguida de mitral y tricuspídea]) para evitar el deterioro hemodinámico^{784,785}.

La VVPM con insuficiencia secundaria grave de ambas válvulas auriculoventriculares suele ser consecuencia de ICFe con IMS ventricular e IT secundaria, o de dilatación auricular que conduce a IM e IT auricular (más frecuentemente IT que IM). Mientras que la cirugía busca tratar todas las lesiones valvulares relevantes en un solo procedimiento, la estrategia percutánea escalonada ofrece la posibilidad de reevaluar la(s) válvula(s) bajo condiciones de carga alteradas, generalmente 3 meses después de la intervención inicial. En casos muy seleccionados, se puede considerar el tratamiento transcáteter simultáneo de las válvulas^{788,789}. No obstante, hay poca evidencia que respalde esta estrategia y se deriva principalmente de estudios observacionales de pequeño tamaño^{786–789}.

13.3.2. Valvulopatía aórtica mixta

La gravedad de la VVP aórtica mixta suele estar infraestimada, y los pacientes con IA y EA moderadas equilibradas presentan tasas de episodios adversos comparables a las de los pacientes con EA aislada grave^{790,791}.

Los gradientes transvalvulares medidos por Doppler reflejan la carga hemodinámica global tanto de la insuficiencia como de la estenosis, y se asocian fuertemente con resultados clínicos adversos^{765,791–793}. Por lo tanto, la presencia de gradientes transvalvulares elevados justifica la intervención valvular en pacientes con VVP aórtica mixta moderada, incluso si la insuficiencia se clasifica como moderada y el AVA calculado o planimetrado es >1 cm² (*Tabla de Recomendaciones 12*). Los pacientes con VVP aórtica mixta, pero con gradientes por debajo de los umbrales para intervención, se deben someter a un diagnóstico multimodal cuidadoso, incluyendo una evaluación del daño cardíaco, para guiar las estrategias terapéuticas individualizadas. El GLS y los péptidos natriuréticos han mostrado tener valor pronóstico incremental más allá del estado sintomático y la gravedad de la lesión única en pacientes con FEVI conservada^{762,794–796}.

Tabla 12 de Recomendaciones. Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en pacientes con estenosis aórtica moderada mixta e insuficiencia aórtica moderada (véase también el Material suplementario, Tablas de Evidencia 24)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda la intervención en pacientes sintomáticos con EA ^c e IA moderadas mixtas, y un gradiente medio ≥ 40 mmHg o una $V_{m\acute{a}x} \geq 4,0$ m/s. ^{790–793}	I	B
Se recomienda la intervención en pacientes asintomáticos con EA ^c e IA moderadas mixtas, con $V_{m\acute{a}x} \geq 4,0$ m/s y FEVI <50% que no se pueda atribuir a otra cardiopatía. ⁷⁹¹	I	C

AVA, área de la válvula aórtica; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; VA, válvula aórtica; $V_{m\acute{a}x}$, velocidad transvalvular máxima.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cAVA >1 cm².

13.3.3. Valvulopatía mitral mixta

La VVP mitral mixta suele estar presente en pacientes con enfermedad reumática o calcificación anular mitral. Si el AVM es $\leq 1,5$ cm², se aplican las recomendaciones para la EM aislada. Sin embargo, en pacientes con un AVM $>1,5$ cm² e IM moderada, se puede evaluar el reemplazo valvular dependiendo de los síntomas, las características anatómicas, el gradiente transmitral y los signos de daño cardíaco como la dilatación de la AI, la FA o la HP^{529,674,776,797}.

13.4. Seguimiento

Debido al impacto hemodinámico acumulativo de la VVP múltiple o mixta, la progresión de su gravedad y el desarrollo de daño cardíaco pueden ser más rápidos que en la VVP de válvula única⁷⁶¹. Por lo tanto, los intervalos de seguimiento se deben ajustar a las características individuales de cada paciente.

14. MANEJO DE LOS PACIENTES CON VÁLVULAS PROTÉSICAS O REPARACIÓN VALVULAR

14.1. Elección de la válvula protésica

Al elegir entre una prótesis valvular mecánica y una biológica para un paciente individual, se debe tener en cuenta la edad, la expectativa de vida, el estilo de vida, los riesgos hemorrágicos y tromboembólicos, la posibilidad de embarazo y la preferencia del paciente. La expectativa de vida se calcula según la edad, el sexo, las comorbilidades, la etnia y la región geográfica⁷⁹⁸. Se prefiere una VCM en pacientes más jóvenes con mayor expectativa de vida y en aquellos con indicación preexistente de ACO a largo plazo (Tabla de Recomendaciones 13). Generalmente, se implanta una VB en pacientes con menor expectativa de vida, mayor riesgo de sangrado por fragilidad o comorbilidades, mujeres que consideren quedarse embarazadas y pacientes en los que es improbable mantener un INR estable dentro del rango terapéutico adecuado⁷⁹⁹. Es importante destacar que el rendimiento de las diferentes prótesis biológicas puede variar considerablemente⁸⁰⁰. Aún no se ha investigado el impacto de la etiología de la VVP nativa, si lo hubiera, en la elección entre VCM y VB.

Varios estudios observacionales de gran tamaño, RCTs más pequeños y metaanálisis han comparado la mortalidad a largo plazo entre prótesis biológicas y mecánicas en pacientes de 50-70 años^{376,801-805}. Algunos de estos estudios han mostrado menor mortalidad asociada con las válvulas mecánicas en pacientes menores de 60 años con VVP aórtica y en pacientes menores de 65 años con VVP mitral^{801,804}, mientras que otros no han encontrado diferencias^{376,802,803}. En su mayoría, estos estudios se vieron limitados por su carácter observacional y la falta de información sobre el tipo de prótesis implantada. Se necesita llevar a cabo RCTs con suficiente poder estadístico para comparar prótesis biológicas y mecánicas.

El reemplazo de la VA mediante autoinjerto (procedimiento de Ross) es una alternativa a la VCM en pacientes jóvenes y se debe realizar en centros experimentados por operadores con experiencia (véase también al Apartado 8).⁸⁰⁶ Las recomendaciones generales se resumen en la Tabla de Recomendaciones 13.

Tabla 13 de Recomendaciones. Recomendaciones para la selección de válvulas protésicas

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Válvula mecánica		
Se recomienda una VCM según la preferencia del paciente informado, si no existe contraindicación para la ACO a largo plazo.	I	C
Se debe considerar una VCM en pacientes con una expectativa de vida larga ^c , si no existen contraindicaciones para la ACO a largo plazo ^{801,807-811} .	Ila	B
Se debe considerar una VCM en pacientes < 60 años para prótesis en posición aórtica, y pacientes < 65 años para prótesis en posición mitral ^{801,807-811} .	Ila	C
Se debe considerar una VCM en pacientes con una VCM preexistente en otra posición.	Ila	C
Se puede considerar una VCM en pacientes con una indicación clara para ACO a largo plazo.	Ilb	C
Válvula biológica		
Se recomienda una VB según la preferencia del paciente informado.	I	C
Se recomienda una VB cuando es poco probable mantener una anticoagulación adecuada con AVK, en pacientes con alto riesgo de sangrado o con una expectativa de vida corta ^c .	I	C
Se debe considerar una VB en pacientes >65 años para prótesis en posición aórtica, y pacientes >70 años para prótesis en posición mitral.	Ila	C
Se debe considerar una VB en mujeres que contemplen quedarse embarazadas.	Ila	C

ACO, anticoagulación oral; VB, válvula biológica; VCM, válvula cardíaca mecánica.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cLa esperanza de vida debe calcularse según la edad, el sexo, las comorbilidades, la etnia y la zona geográfica.

14.2. Seguimiento de los pacientes con válvulas protésicas

Todos los pacientes con válvulas protésicas requieren seguimiento clínico y ecocardiográfico de por vida para detectar un deterioro de la función valvular, daño cardíaco asociado o progresión de la enfermedad en otra válvula. Se deben realizar mediciones seriadas por ETT de los gradientes transprotésicos, cálculo del área valvular efectiva y evaluación del movimiento y la morfología de las valvas en pacientes con VB a los 3 meses después de la implantación valvular, repetirse al cabo de un año y posteriormente con carácter anual o antes si aparecen síntomas cardiovasculares nuevos⁸¹². Se recomienda ETE en todos los casos de sospecha de disfunción de la válvula protésica o endocarditis. En este último caso, también se recomienda realizar TCC y PET-TC si el diagnóstico no está claro y para identificar focos de infección primarios o secundarios⁵.

La cinefluoroscopia para las prótesis mecánicas y la TCC proporcionan información adicional útil si se sospecha trombo o panus valvular⁸¹². Se deben repetir las pruebas de imagen en caso de tratamiento trombolítico o antitrombótico para la trombosis de una prótesis mecánica, incluso si los gradientes se normalizan⁸¹³.

14.3. Tratamiento antitrombótico en pacientes con valvulopatía tratada

14.3.1. Válvulas mecánicas

14.3.1.1. Anticoagulación postoperatoria y dianas terapéuticas

Las válvulas mecánicas requieren tratamiento de por vida con un AVK guiado por el INR. El tratamiento puente con heparina no

fraccionada (HNF) terapéutica o heparina de bajo peso molecular (HBPM) junto con AVK se debe iniciar en las 24 horas posteriores a la implantación de la válvula mecánica, o tan pronto como se considere seguro. La heparina puede suspenderse cuando el INR se mantenga dentro del rango terapéutico durante 2 días consecutivos (Figura 18)⁸¹⁴. Dos metaanálisis y un estudio prospectivo han sugerido tasas de sangrado ligeramente menores usando tratamiento puente con HNF en comparación con HBPM tras el reemplazo de una válvula mecánica o cirugía cardíaca^{814–816}. Sin

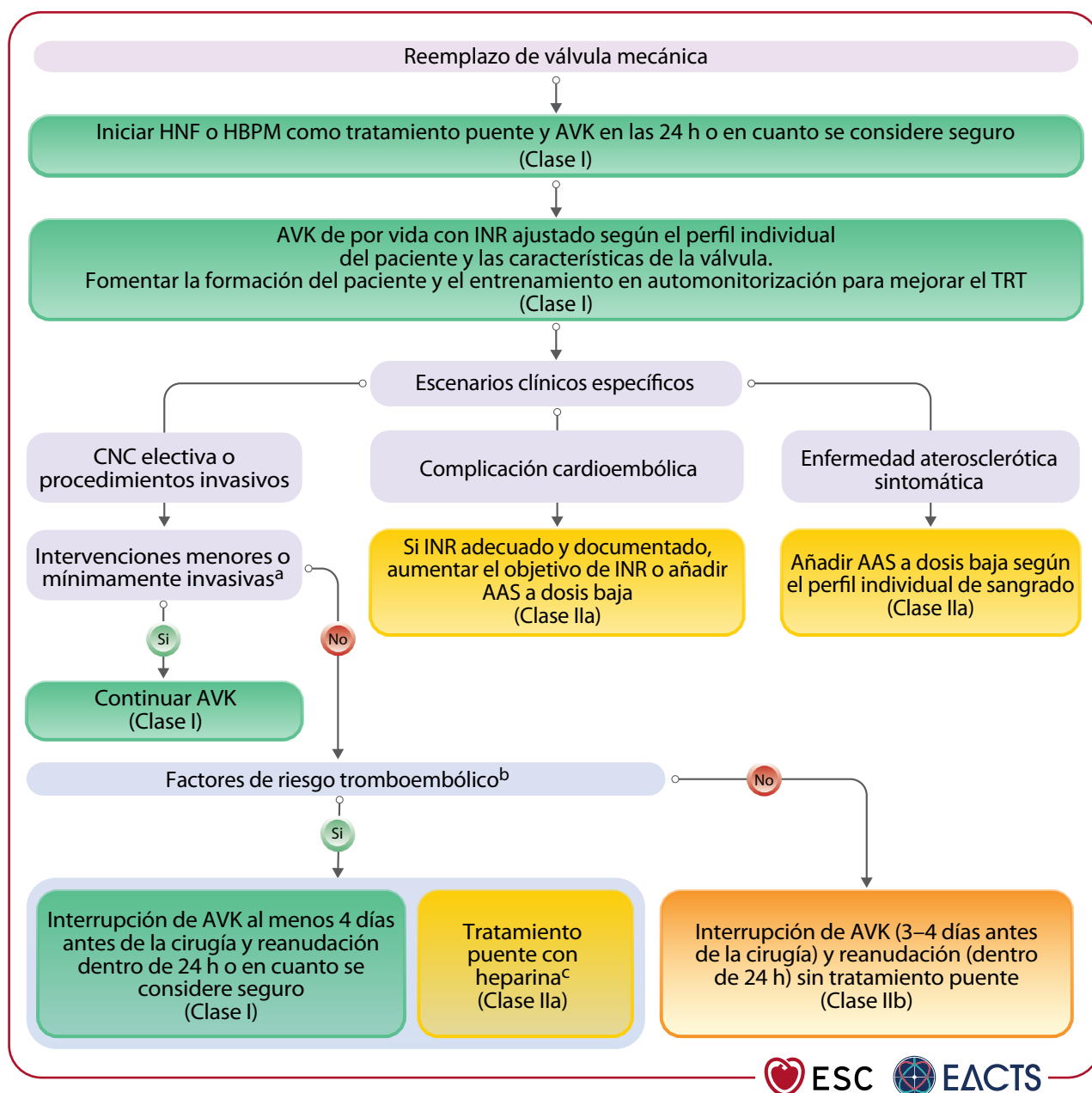


Figura 18. Tratamiento antitrombótico tras la implantación de una válvula mecánica. AAS, ácido acetilsalicílico; AVK, antagonista de la vitamina K; CNC, cirugía no cardíaca; EM, estenosis mitral; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HBPM, heparina de bajo peso molecular; HNF, heparina no fraccionada; INR, razón internacional normalizada; TRT, tiempo en rango terapéutico; VCM, válvula cardíaca mecánica; VI, ventrículo/ventricular izquierdo. ^aCirugía cutánea; cirugía ocular menor, incluyendo cataratas; limpieza dental, tratamiento de caries y extracciones dentales; implantación de marcapasos o dispositivos; y cateterismo cardíaco diagnóstico. ^bVálvula mecánica en posición mitral o tricúspide, generaciones antiguas de válvulas mecánicas en cualquier posición, estado hipercoagulable hereditario o adquirido, disfunción VI (FEVI <35 %), FA con EM significativa, episodio trombótico mayor reciente (<12 meses) (p. ej., accidente cerebrovascular cardioembólico, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar). ^cEl tratamiento puente anticoagulante debe iniciarse tan pronto como el INR alcance un valor subterapéutico y en el primer día postoperatorio o en cuanto se considere seguro.

embargo, faltan RCTs que comparen el momento y la dosis de cada una de las estrategias de tratamiento puente.

Para los pacientes con válvula mecánica, se recomienda AVK de por vida para evitar complicaciones trombóticas graves, ya que las tasas de trombosis valvular o cardioembólica sin anticoagulación son elevadas (12% anual y 22% anual para válvulas mecánicas aórticas y mitrales de primera generación, respectivamente)⁸¹⁷. El objetivo y rango del INR deben seleccionarse teniendo en cuenta el tipo, posición y número de válvulas, el riesgo trombótico del paciente y las comorbilidades (véase la *Tabla 10* y la *Tabla de Recomendaciones 14*). En pacientes con VMC que desarrollen una complicación tromboembólica mayor a pesar de un INR adecuado y tiempo en rango terapéutico (TRT, usualmente definido como >60%)⁸²⁰, se debe considerar aumentar la intensidad del AVK (por ejemplo, incrementando el objetivo y rango del INR en 0,5 unidades) o añadir ácido acetilsalicílico (AAS) a dosis bajas (75-100 mg/día)⁸¹⁸. Los ACOD o el tratamiento antiplaquetario dual (TAPD) están contraindicados para la prevención de tromboembolismo en pacientes con válvula mecánica⁸²¹⁻⁸²⁴.

Debido a la complejidad del tratamiento con AVK de por vida, ocasionada por la alta variabilidad intra- e interpaciente, la necesidad de monitorización, las interacciones farmacológicas y alimentarias^{825,826}, la estrecha ventana terapéutica, la influencia de las comorbilidades y las características no modificables (como el envejecimiento, la genética o la etnia), los RCTs han demostrado que una formación adecuada del paciente, y la concienciación sobre la enfermedad y el tratamiento, mejoran significativamente la calidad de la anticoagulación y la adherencia farmacológica⁸²⁷⁻⁸³⁰. La automonitorización y/o la autogestión del INR aumentan la eficacia, aunque no la seguridad, en comparación con la estrategia estándar; la automonitorización del INR se puede utilizar en pacientes motivados que hayan recibido una formación adecuada⁸²⁷⁻⁸³⁰.

Tabla 10. Objetivos de INR y rangos terapéuticos para pacientes con una válvula mecánica

Tipo y posición de VCM	Factores protrombóticos adicionales ^a	Objetivo de INR (y rango)
Tratamiento de primera línea solo con AVK		
Válvula tipo "bola en jaula", de disco basculante en cualquier posición, todas las VCM en posición mitral/tricúspide	No	3 (2,5-3,5)
	Sí	3.5 (3-4) ^b
VCM bidisco aórtica actual de un solo disco basculante	No	2.5 (2-3) ^c
	Sí	3 (2,5-3,5)

AAS, ácido acetilsalicílico; AVK, antagonista de la vitamina K; EM, estenosis mitral; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; INR, razón internacional normalizada; VCM, válvula cardíaca mecánica; VI, ventrículo/ventricular izquierdo.

^aEstado hipercoagulable hereditario o adquirido, disfunción VI (FEVI <35%), FA con EM significativa, episodio trombótico mayor reciente (<12 meses) (p. ej., accidente cerebrovascular cardioembólico, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar).

^bEn pacientes con riesgo trombótico muy alto, se puede añadir AAS a dosis bajas como alternativa.⁸¹⁸

^cEn pacientes con alto riesgo de sangrado, el objetivo de INR podría mantenerse en un intervalo más bajo: 2 (1,5-2,5).⁸¹⁹

La indicación de combinar AVK y TAPD en pacientes con válvula mecánica que presentan síndrome coronario agudo se describe en las guías correspondientes^{151,831}. Se debe considerar el tratamiento con AAS a dosis bajas en combinación con un AVK en pacientes con válvula mecánica y una indicación para monoterapia antiplaquetaria por enfermedad aterosclerótica mayor

Tabla 14 de Recomendaciones. Recomendaciones para el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula mecánica

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Tras la cirugía cardíaca con implantación de VCM, se recomienda iniciar el tratamiento puente con HNF o HBPM y VKA en las primeras 24 h, o en cuanto se considere seguro. ^{815,816,832-834}	I	B
Se recomienda ACO de por vida con AVK en todos los pacientes con VCM para prevenir complicaciones tromboembólicas. ^{821-823,835-838}	I	A
Se recomienda la automonitorización y autogestión de INR frente al control estándar en pacientes seleccionados y debidamente entrenados, para mejorar la eficacia del tratamiento. ^{827,828}	I	A
Se recomienda que los objetivos de INR se establezcan según el tipo y la posición de la VCM, los factores de riesgo del paciente y las comorbilidades. ^{c 818,819,835-838}	I	A
Se recomienda la formación del paciente para mejorar la calidad de la ACO. ⁸²⁷⁻⁸³⁰	I	A
Se debe considerar añadir AAS a dosis bajas (75-100 mg/día) al tratamiento con AVK en pacientes seleccionados con VCM en caso de enfermedad aterosclerótica sintomática concomitante, teniendo en cuenta el perfil individual de riesgo hemorrágico. ⁸¹⁸	Ila	B
Se debe considerar un aumento del objetivo de INR o la adición de AAS a dosis bajas (75-100 mg/día) en pacientes con VCM que desarrollen una complicación tromboembólica mayor a pesar de un INR adecuado documentado. ⁸¹⁸	Ila	C
No se recomienda el uso de ACOD y/o TAPD para prevenir la trombosis en pacientes con VCM. ⁸²¹⁻⁸²⁴	III	A

AAS, ácido acetilsalicílico; ACO, anticoagulación oral; ACOD, anticoagulante oral de acción directa; AVK, antagonista de la vitamina K; h, hora; INR, razón internacional normalizada; HBPM, heparina de bajo peso molecular; HNF, heparina no fraccionada; TAPD, tratamiento antiplaquetario dual; VCM, válvula cardíaca mecánica.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cVéase la *Tabla 10* para más información.

sintomática que tengan un riesgo hemorrágico bajo, ya que esta estrategia ha demostrado reducir significativamente la incidencia de episodios cardiovasculares adversos mayores⁸¹⁸. Sin embargo, la combinación de fármacos antiplaquetarios (solos o duales) con AVK incrementa el riesgo de sangrado⁸²⁵, y por lo tanto su uso se debe evaluar cuidadosamente. En un metaanálisis amplio que ha incluido pacientes con válvula mecánica, la combinación de AVK con AAS o clopidogrel aumentó el sangrado clínicamente relevante en comparación con AVK solo (*odds ratio* clopidogrel, 3,55; CI del 95%, 2,78–4,54; *odds ratio* AAS, 1,50; CI del 95%, 1,29–1,74), lo cual podría agravarse por las posibles interacciones farmacocinéticas sobre el citocromo P (CYP)450 2C19 y 3A4⁸²⁵.

14.3.1.2. Prevención y manejo del sangrado

Como los pacientes con válvulas mecánicas reciben AVK de por vida, se deben instaurar estrategias para prevenir el sangrado. Los inhibidores de la bomba de protones reducen el riesgo de hemorragia gastrointestinal alta en aproximadamente 40 % de los pacientes que toman AVK^{825,839,840} y, por lo tanto, deben prescribirse a pacientes con VCM, especialmente cuando hay factores de riesgo hemorrágico adicionales (por ejemplo, edad avanzada, uso concomitante de fármacos antiplaquetarios, uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, INR elevado o consumo de alcohol). Los RCTs y metaanálisis no han demostrado beneficio de la suplementación oral con vitamina K1 combinada con la suspensión temporal del AVK en pacientes sin sangrado con INR supratrapéutico (4,5–10,0), mostrando incluso una tendencia a reducir la seguridad, lo que puede ser relevante para pacientes con VCM^{841,842}. En pacientes sin sangrado con un INR >10,0, se debe administrar vitamina K1 oral (2,0–3,0 mg), evitando la sobrecorrección^{841,843}.

En casos de hemorragia mayor o potencialmente mortal no controlada⁸⁴⁴, se debe interrumpir el uso de AVK y se prefiere la reversión con concentrados de complejo de protrombina de cuatro factores no activados frente al plasma fresco congelado, por su mayor seguridad y eficacia^{845–848}. Se puede considerar una dosis inicial reducida (12,5 en lugar de 25 UI/kg) en pacientes con VCM más trombogénicas⁸⁴⁹. Además, se debe administrar vitamina K1 para revertir el efecto del AVK. La vía intravenosa corrige el INR aproximadamente 4 h más rápido que la vía oral⁸⁵⁰, sin diferencias a las 24 h y con un impacto clínico desconocido. Se debe reiniciar el tratamiento con AVK en cuanto se haya controlado la hemorragia mayor.

14.3.1.3. Manejo del tratamiento anticoagulante antes y después de procedimientos invasivos no cardíacos

En pacientes con VCM, no se debe interrumpir el tratamiento con AVK en: procedimientos menores o mínimamente invasivos en la piel o los ojos (incluyendo cataratas con anestesia tópica); limpieza dental, tratamiento de caries y extracciones dentales; implantación de marcapasos; cateterismo cardíaco; y procedimientos endoscópicos (*Tabla de Recomendaciones 15; Tabla 11*)^{851–856}. Los agentes antifibrinolíticos o hemostáticos tópicos pueden mejorar la hemostasia local⁸⁵³.

En pacientes con VCM y alto riesgo tromboembólico (*Tabla de Recomendaciones 16; Tabla 11*) que se someten a procedimientos

invasivos mayores electivos no cardíacos con alto riesgo de sangrado (véase el *Material suplementario, Tabla S6*), el tratamiento con AVK debe interrumpirse al menos 4 días antes del procedimiento, y se debe iniciar tratamiento puente con HBPM en cuanto el INR alcance un valor subterapéutico, debiendo alcanzar un INR <1,5 el día de la cirugía^{816,857,858}. La medición de la actividad anti-Xa en pico y valle puede ser apropiada para ajustar la dosis de HBPM en pacientes seleccionados, tales como pacientes con obesidad gástrica o con bajo peso⁸⁵⁹. En procedimientos urgentes o mayores, se debe administrar concentrado de complejo de protrombina de cuatro factores para corregir adecuadamente el INR para la intervención, cuando sea necesario. Para el manejo de fármacos antitrombóticos en pacientes sometidos a cirugía cardíaca mayor, véanse las guías recientes de la EACTS⁸⁶⁰.

Tabla 15 de Recomendaciones. Recomendaciones para el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula mecánica que se someten a cirugía no cardíaca o procedimientos invasivos electivos

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda continuar el tratamiento con AVK en pacientes con VCM para las intervenciones menores o mínimamente invasivas ^c asociadas con sangrado nulo o mínimo. ^{851–856}	I	A
Se recomienda interrumpir el tratamiento con AVK al menos 4 días antes de una CNC mayor electiva, con el objetivo de alcanzar un INR <1,5, y reanudar el tratamiento con AVK en las 24 h posteriores a la cirugía, o en cuanto se considere seguro. ^{816,857,858}	I	B
Se debe considerar la interrupción y reanudación de los AVK con tratamiento puente ^d en pacientes con VCM y factores de riesgo tromboembólico ^e que se someten a CNC mayor. ^{816,857,858}	IIa	B
Se puede considerar la interrupción (3–4 días antes de la cirugía) y reanudación de los AVK sin tratamiento puente, para reducir el sangrado, en pacientes con VCM de nueva generación en posición aórtica, que no tengan factores de riesgo tromboembólico ^e y se sometan a CNC mayor o procedimientos invasivos. ^{816,857,858,861–864}	IIb	B

AVK, antagonista de la vitamina K; CNC, cirugía no cardíaca; EM, estenosis mitral; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; h, hora; INR, razón internacional normalizada; VCM, válvula cardíaca mecánica; VI, ventrículo/ventricular izquierdo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cPiel; cirugía ocular menor incluyendo cataratas; limpieza dental, tratamiento de caries y extracciones dentales; implantación de marcapasos o dispositivos; cateterismo cardíaco diagnóstico; procedimientos diagnósticos o terapéuticos gastroscópicos, colonoscópicos, broncoscópicos o genitourinarios considerados de bajo riesgo de sangrado.

^dEl tratamiento puente debe iniciarse en cuanto el INR alcance un valor subterapéutico y en el primer día postoperatorio o tan pronto como se considere seguro.

^eVCM en posición mitral o tricúspide, generaciones antiguas de VCM en cualquier posición, estado hipercoagulable hereditario o adquirido, disfunción del VI (FEVI <35%), FA con EM significativa, episodio tromboembólico mayor reciente (<12 meses) (p. ej., accidente cerebrovascular cardioembólico, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar).

Tabla 11. Manejo perioperatorio del tratamiento antitrombótico en pacientes con válvula mecánica sometidos a cirugía no cardíaca según el tipo de procedimiento y el riesgo subyacente

		Procedimientos mínimamente invasivos ^a		CNC mayor o procedimientos invasivos ^a	
		Preprocedimiento	Posprocedimiento	Preprocedimiento	Posprocedimiento
Riesgo tromboembólico bajo					
VCM aórtica de nueva generación y sin factores de riesgo adicionales^b	ACO	No suspender AVK	Continuar AVK	Interrumpir VKA al menos 3-4 días antes del procedimiento, con un INR objetivo <1,5 el día de la cirugía	Reanudar VKA tan pronto como sea posible, dentro de las 24 h
	Puente	—	—	No se debe considerar tratamiento puente	No se debe considerar tratamiento puente, a menos que no sea posible administrar ACO
	Medidas de apoyo	—	Se pueden considerar antifibrinolíticos o hemostáticos tópicos para mejorar la hemostasia local	—	Profilaxis mecánica y farmacológica del TEV, si está indicada
Riesgo tromboembólico de moderado a alto					
VCM en posición mitral o tricúspide u otros factores de riesgo tromboembólico^b	ACO	No suspender AVK	Continuar AVK	Interrumpir AVK al menos 4 días antes del procedimiento, con un INR objetivo <1,5 el día del procedimiento	Reanudar AVK dentro de las 24 h
	Puente	—	—	Tratamiento puente con HBPM o HNF en caso de ERC estadio IV o V, iniciando cuando el INR esté por debajo del rango terapéutico	Tratamiento puente con HNF o HBPM postoperatoriamente dentro de las 24 h
	Medidas de apoyo	—	Se pueden considerar antifibrinolíticos o hemostáticos tópicos para mejorar la hemostasia local	—	Profilaxis mecánica y farmacológica adecuada del TEV

ACO, anticoagulación oral; AVK, antagonista de la vitamina K; CNC, cirugía no cardíaca; EM, estenosis mitral; ERC, enfermedad renal crónica; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; h, hora; HBPM, heparina de bajo peso molecular; HNF, heparina no fraccionada; INR, razón internacional normalizada; TEV, tromboembolismo venoso; VCM, válvula cardíaca mecánica; VI, ventrículo/ventricular izquierdo.

^aVéase la [Tabla Suplementaria S6](#).

^bEstado hipercoagulable hereditario o adquirido, disfunción VI (FEVI <35%), FA con EM significativa, episodio trombótico mayor reciente (<12 meses) (p. ej., accidente cerebrovascular cardioembólico, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar).

En pacientes con VCM y bajo riesgo cardioembólico (por ejemplo, prótesis mecánica de nueva generación en posición aórtica sin factores de riesgo adicionales) que se someten a procedimientos invasivos o cirugía mayor electiva, se puede interrumpir el AVK (3-4 días antes de la cirugía) ^{816,857,858,861–864} y reanudarlo ^{861–863} en un plazo de 24 h sin necesidad de tratamiento puente, para reducir el sangrado postoperatorio sin aumentar el riesgo de trombosis (véase la [Figura 18](#)).

14.3.2. Válvulas biológicas

El manejo del tratamiento antitrombótico tras la implantación de una VB o la reparación valvular se resume en la [Tabla de Recomendaciones 16](#) y [Figura 19](#).

14.3.2.1. Pacientes con una válvula biológica quirúrgica y sin indicación de anticoagulación oral

La estrategia antitrombótica óptima inicial tras la implantación quirúrgica de una VB aórtica sigue siendo controvertida por la falta de evidencia de alta calidad. Varios estudios observacionales respaldan el uso de VKA a corto plazo para reducir el riesgo de tromboembolismo ^{865,866}, mientras que no existen datos sobre los ACOD. Un RCT pequeño y un metaanálisis han encontrado que el tratamiento con VKA durante 3 meses aumentaba significativamente el riesgo de hemorragia mayor en comparación con las dosis bajas de ASA, sin reducir la mortalidad ni los episodios tromboembólicos, aunque la potencia estadística fue baja ^{867,868}. Por lo tanto, ambas estrategias (ACO o AAS) son razonables durante los 3 meses posteriores a

la implantación quirúrgica de una VB aórtica. En ausencia de evidencia de ensayos aleatorizados, los pacientes sometidos a implantación de una VB mitral o tricúspide deberían recibir ACO durante al menos 3 meses, debido al mayor riesgo de FA y tromboembolismo.

Tabla 16 de Recomendaciones. Recomendaciones para el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula biológica o reparación valvular

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Válvula biológica quirúrgica sin indicación de anticoagulación oral		
Se debe considerar el uso de AAS a dosis baja (75-100 mg/día) o ACO con un AVK durante los primeros 3 meses tras la implantación quirúrgica de una VB aórtica en pacientes sin una indicación clara de ACO. ^{865,866}	IIa	B
Se debe considerar el uso de un AVK durante los primeros 3 meses tras la implantación quirúrgica de una VB mitral o tricúspide en pacientes sin una indicación clara de ACO. ^{867,868}	IIa	B
Se puede considerar el uso de AAS a dosis baja (75-100 mg/día) de forma indefinida a partir de los 3 meses tras la implantación quirúrgica de una VB aórtica o mitral en pacientes sin una indicación clara de ACO.	IIb	C
Implantación transcáteter de válvula aórtica sin indicación de anticoagulación oral		
Se recomienda el uso de AAS a dosis baja (75-100 mg/día) durante 12 meses tras una TAVI en pacientes sin indicación de ACO. ^{869,880-883}	I	A
Se debe considerar el uso a largo plazo (más allá de los primeros 12 meses) de AAS a dosis baja (75-100 mg/día) tras una TAVI en pacientes sin una indicación clara de ACO.	IIa	C
No se recomienda el uso de TAPD para prevenir la trombosis tras una TAVI, a menos que exista una indicación clara. ⁸⁸¹	III	B
No se recomienda el uso rutinario de ACO después de una TAVI en pacientes sin una indicación inicial. ^{869,880}	III	A
Reparación quirúrgica sin indicación de anticoagulación oral		
Se debe considerar ACO, ya sea con un AVK o un ACOD, durante los primeros 3 meses tras la reparación quirúrgica de la VM o la VT. ⁸⁸⁴⁻⁸⁸⁸	IIa	B
Se debe considerar el uso de AAS a dosis baja (75-100 mg/día) durante los primeros 3 meses tras la reparación quirúrgica de la VA en pacientes sin indicación de ACO.	IIa	C
Se puede considerar el uso de AAS a dosis baja (75-100 mg/día) tras la reparación quirúrgica de la VM o VT, en lugar de ACO, en pacientes sin una indicación clara de ACO y con alto riesgo de sangrado. ⁸⁸⁴⁻⁸⁸⁸	IIb	B
Válvula biológica quirúrgica con indicación de anticoagulación oral		
Se recomienda continuar la ACO en pacientes con una indicación clara de ACO que se sometan a implantación quirúrgica de una VB. ^{877,889,890}	I	B
Se deben considerar los ACOD en lugar de los AVK después de 3 meses de la implantación quirúrgica de una VB en pacientes con FA. ^{872-874,876,891}	IIa	B

Se puede considerar continuar el tratamiento con ACOD tras la implantación quirúrgica de una VB en pacientes con una indicación de ACOD. ^{877,889,890}	IIb	B
Válvula biológica transcáteter con indicación de anticoagulación oral		
Se recomienda ACO en pacientes con TAVI que tengan otras indicaciones para ACO. ^{879,892-894}	I	B
Reparación quirúrgica con indicación de anticoagulación oral y/o tratamiento antiplaquetario		
Se debe considerar la continuación de ACO o del tratamiento antiplaquetario tras la reparación valvular quirúrgica en pacientes con una indicación clara de tratamiento antitrombótico. ⁸⁹⁰	IIa	B

AAS, ácido acetilsalicílico; ACO, anticoagulación oral; ACOD, anticoagulante oral de acción directa; AVK, antagonista de la vitamina K; FA, fibrilación auricular; TAPD, tratamiento antiplaquetario dual; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica; VA, válvula aórtica; VB, válvula biológica; VM, válvula mitral; VT, válvula tricúspide.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

14.3.2.2. Pacientes con una válvula transcáteter y sin indicación de anticoagulación oral

De acuerdo con la evidencia de los RCTs, el tratamiento con AAS a dosis bajas de por vida es la estrategia antitrombótica recomendada tras una TAVI en pacientes sin indicación de ACO. En el ensayo POPular TAVI (*Antiplatelet Therapy for Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation*) (cohorte A), tanto la incidencia de hemorragia como la variable combinada de hemorragia o episodios tromboembólicos se redujeron con AAS en comparación con TAPD a 1 año ⁸⁶⁹. El ensayo GALILEO (*Global multicenter, open-label, randomized, event-driven, active-controlled study comparing a rivaroxaban-based antithrombotic strategy to an antiplatelet-based strategy after transcatheter aortic valve replacement [TAVR] to Optimize clinical outcomes*), que ha investigado una estrategia antitrombótica sistemática con rivaroxabán (10 mg/día) en combinación con AAS a dosis bajas frente a TAPD con clopidogrel durante los primeros 3 meses, se interrumpió prematuramente debido a un aumento del riesgo de muerte o complicaciones tromboembólicas, y un mayor riesgo de hemorragia en el grupo rivaroxabán/AAS ⁸⁷⁰. Por lo tanto, no se recomienda el uso sistemático de ACOD después de TAVI en pacientes sin indicación de ACO. Hay pocos datos sobre el manejo antitrombótico tras la implantación de VB transcáteter mitral o tricúspide. Habitualmente se prescribe tratamiento con AVK durante ≥ 3 meses, mientras que los ACOD podrían representar una alternativa que permite un alta más precoz y un riesgo menor de complicaciones hemorrágicas a corto plazo (seguimiento medio, 4,7 meses) ⁸⁷¹.

En pacientes sin ACO basal sometidos a implantación de válvula transcáteter mitral o tricúspide, se inicia ACO (ya sea con ACOD o VKA), y generalmente se mantiene durante al menos 6 meses o de forma indefinida (especialmente tras la implantación en posición tricúspide), mientras que los pacientes sometidos a TEER suelen recibir monoterapia antiplaquetaria a largo plazo con AAS.

Continúa

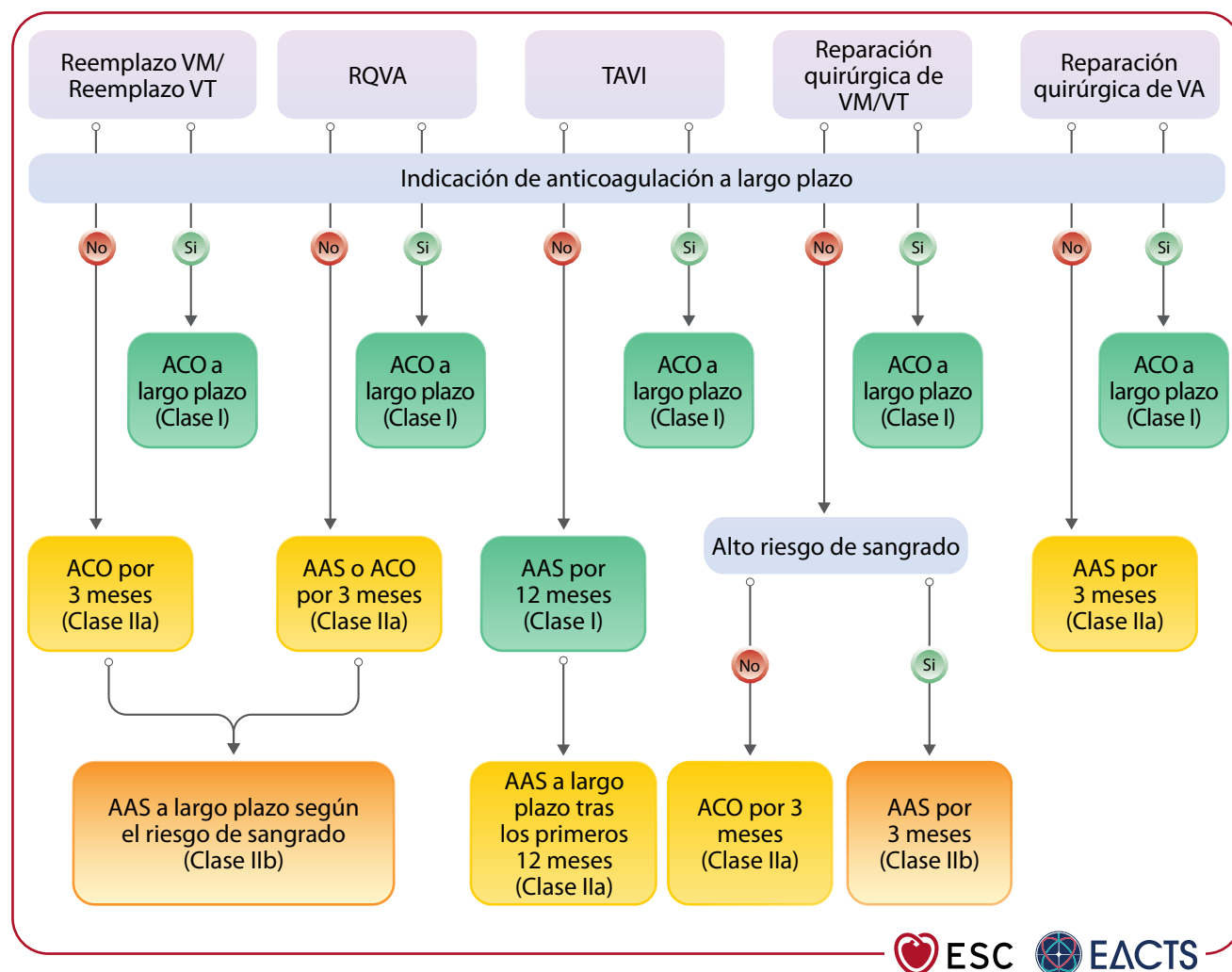


Figura 19. Tratamiento antitrombótico tras la implantación de una válvula biológica o una reparación valvular quirúrgica. AAS, ácido acetilsalicílico; ACO, anticoagulación oral; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica; VA, válvula aórtica; VM, válvula mitral; VT, válvula tricúspide.

14.3.2.3. Pacientes con una válvula biológica quirúrgica y con indicación de anticoagulación oral

Se recomienda ACO de por vida en pacientes con VB quirúrgicas que tengan otras indicaciones de ACO. La evidencia respalda el uso de ACOD en lugar de VKA en pacientes con FA, incluso durante el periodo postoperatorio temprano⁸⁷²⁻⁸⁷⁷. Si ya se había prescrito previamente, se puede continuar el tratamiento con ACOD después de implantar la VB, y se debe reanudar en cuanto se considere seguro desde el punto de vista quirúrgico, generalmente en los 2-3 días posteriores a la cirugía⁸⁶⁰.

14.3.2.4. Pacientes con una válvula biológica transcáteter y con indicación de anticoagulación oral

En el ensayo POPular TAVI (cohorte B), la incidencia de sangrado durante un periodo de 1 mes o 1 año fue menor con ACO en comparación con ACO más clopidogrel⁸⁷⁸. La ACO sola no fue inferior a ACO más clopidogrel en cuanto a los episodios isquémicos, aunque el margen de no inferioridad fue amplio. En el ensayo ENVISAGE-TAVI-AF (*Edoxaban vs Standard of Care and Their Effects on Clinical Outcomes in Patients Having Undergone Transcatheter Aortic Valve Implantation-Atrial Fibrillation*)⁸⁷⁹, el tratamiento con edoxabán no fue

inferior a VKA en cuanto a la variable principal combinada (muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, episodio tromboembólico sistémico, trombosis valvular o hemorragia mayor), pero la incidencia de sangrado mayor fue mayor con edoxabán que con VKA. El ensayo ATLANTIS (*Anti-Thrombotic Strategy to Lower All Cardiovascular and Neurologic Ischemic and Hemorrhagic Events after Trans-Aortic Valve Implantation for Aortic Stenosis*)⁸⁸⁰ ha documentado que el apixabán no era superior a VKA después de TAVI cuando existía una indicación preexistente de ACO, y se asoció a una tendencia hacia mayor mortalidad no cardiovascular. Por lo tanto, no se puede emitir una recomendación definitiva sobre el uso de VKA frente a ACOD en pacientes que han sido sometidos a TAVI con una indicación preexistente de ACO.

El tratamiento antitrombótico tras la implantación transcáteter de VM o VT sigue siendo empírico debido a los pocos datos disponibles. Una alta proporción de pacientes ya se encuentra en tratamiento con ACO por FA (casi 50% de la población con IM y 80%-90% de los candidatos a tratamiento de IT). La práctica habitual es continuar el régimen de anticoagulación preexistente. Los AVK y los ACOD se han utilizado en este contexto, con o sin AAS⁸⁷¹. Sin embargo, hay que tener en cuenta el alto riesgo de sangrado en esta población, que suele ser de edad avanzada.

14.4. Manejo de la disfunción de válvulas protésicas y sus complicaciones

La disfunción de la válvula protésica puede ocurrir como consecuencia de cambios permanentes intrínsecos en la propia válvula protésica (definidos como DEV) o deberse a una disfunción valvular no estructural, que es consecuencia de cualquier anomalía no intrínseca a la válvula en sí. La trombosis valvular y la endocarditis se consideran entidades separadas debido a que tienen una presentación y manejo específicos, aunque ambas pueden producir DEV.

14.4.1. Deterioro valvular estructural

El DEV ha sido definido en varios documentos de consenso^{812,895,896} e incluye el desgaste, la ruptura de los velos, la fibrosis o calcificación de los velos, y la fractura o deformación del stent o de los soportes. El deterioro de las VB (transcatéter o quirúrgicas) es más frecuente que el de las VCM. La incidencia de DEV puede infraestimarse cuando solo se analizan los pacientes con muerte relacionada con la válvula o aquellos sometidos a reintervención. Para garantizar un diagnóstico adecuado, se deben realizar mediciones seriadas y compararlas con la ETT realizada al alta o en los 3 primeros meses posteriores a la implantación valvular.

Los criterios de deterioro hemodinámico asociados con el DEV aórtico y mitral se pueden encontrar en la *Tabla 12*^{895,896}. El diagnóstico de deterioro hemodinámico moderado o grave debe motivar la derivación a un Centro de Referencia en Valvulopatías para la evaluación y el tratamiento, y para descartar todas las causas de disfunción valvular no estructural, particularmente la FPV o el DPP, así como trombosis y endocarditis. Este paso requiere el

uso de técnicas avanzadas de imagen (ETE, TCC y/o PET-TC) para documentar los cambios morfológicos relacionados con el DEV y esclarecer su mecanismo. El DEV asociado con los criterios clínicos correspondientes (aparición o empeoramiento de síntomas, dilatación/disfunción del VI o VD, o HP) indica fallo de la VB con posible necesidad de reintervención. Las decisiones sobre la modalidad de tratamiento (repetir la cirugía o realizar una implantación transcatéter *valve-in-valve*) se deben tomar en el contexto multidisciplinario del *Heart Team*, dependiendo del riesgo de la reoperación y las consideraciones anatómicas^{445,897}, incluido el riesgo de obstrucción coronaria^{144,442,446}, así como el tipo y tamaño de la prótesis⁸⁹⁸⁻⁹⁰⁰. Al considerar un procedimiento de *valve-in-valve* para una VB aórtica degenerada, se debe anticipar la posibilidad de crear un DPP en válvulas pequeñas, que puede influir en la intervención o la selección de la válvula⁴⁴⁸.

Debido a que las VB en posiciones mitral o tricúspide son de mayor tamaño, la implantación transfemoral/transeptal *valve-in-valve* representa una alternativa atractiva a la repetición de una cirugía abierta^{570,900-903}. En el caso de implantación *valve-in-valve* de una VM, el riesgo de OTSVI, aunque infrecuente, se debe descartar cuidadosamente, sobre todo en pacientes con ventrículos pequeños e hipertróficos⁹⁰⁴.

14.4.2. Disfunción valvular no estructural

14.4.2.1. Desajuste prótesis-paciente

Se debe prevenir el DPP siempre que sea posible después de procedimientos de reemplazo valvular, ya sean transcatéter o quirúrgicos (véase el Apartado 8.5.1.2). Cuando ocurre en posición aórtica,

Tabla 12. Criterios para el diagnóstico del deterioro hemodinámico moderado o grave de las válvulas aórtica y mitral

	Moderado	Grave
VB aórtica DEV o disfunción valvular no estructural (excepto FPV o DPP) ^a , trombosis o endocarditis	Aumento del gradiente transvalvular medio ≥ 10 mmHg que resulte en un gradiente medio ≥ 20 mmHg	Aumento del gradiente transvalvular medio ≥ 20 mmHg que resulte en un gradiente medio ≥ 30 mmHg
	Y	Y
	Disminución del AEO $\geq 0,3$ cm ² o $\geq 25\%$ y/o disminución del IVD $\geq 0,1$ o $\geq 20\%$, en comparación con la evaluación ecocardiográfica realizada entre 1 y 3 meses después del procedimiento	Disminución del AEO $\geq 0,6$ cm ² o $\geq 50\%$ y/o disminución del IVD $\geq 0,2$ o $\geq 40\%$, en comparación con la evaluación ecocardiográfica realizada entre 1 y 3 meses después del procedimiento
	O	O
VB mitral DEV o disfunción valvular no estructural (excepto FPV o DPP) ^b , trombosis o endocarditis	IA intraprotésica de nueva aparición o aumento de ≥ 1 grado de la existente que resulte en una IA de grado $\geq$ moderado	IA intraprotésica de nueva aparición o aumento de ≥ 2 grados de la existente que resulte en una IA de grado $\geq$ moderado a grave
	Aumento del IVD $\geq 0,4$ o $\geq 20\%$, que resulte en un IVD $\geq 2,2$, o disminución del AEO $\geq 0,5$ cm ² o $\geq 25\%$, que resulte en una AEO $< 1,5$ cm ² , generalmente asociado con un aumento del gradiente transmitral ≥ 5 mmHg	Aumento del IVD $\geq 0,8$ o $\geq 40\%$, que resulte en un IVD $\geq 2,7$, o disminución del AEO $\geq 1,0$ cm ² o $\geq 50\%$, que resulte en una AEO < 1 cm ² , generalmente asociado con un aumento del gradiente transmitral ≥ 10 mmHg
	O	O
	IM intraprotésica de nueva aparición o aumento de ≥ 1 grado de la existente que resulte en una IM de grado $\geq$ moderado	IM intraprotésica de nueva aparición o aumento de ≥ 2 grados de la existente que resulte en una IM de grado $\geq$ moderado a grave

Adaptado de^{895,896}.

AEO, área efectiva del orificio; DEV, deterioro estructural de la válvula; DPP, desajuste prótesis-paciente; FPV, fuga paravalvular; IA, insuficiencia aórtica; IM, insuficiencia mitral; IVD, índice de velocidad Doppler; VA, válvula aórtica; VB, válvula biológica.

^aObstrucción por pannus; dilatación de la raíz aórtica tras una VB sin soporte; o cirugías de preservación de la VA.

^bAtrapamiento de las valvas por pannus, cuerdas tendinosas o sutura.

el DPP grave se asocia con una disminución de la calidad de vida, un aumento en la tasa de rehospitalizaciones y reintervenciones, y una posible reducción en la supervivencia a largo plazo, aunque los datos no son consistentes en todos los estudios^{454,905–909}. El DPP moderado es más común, aunque parece tener poco impacto en los resultados. Se puede predecir el AEO indexada que se proyecta antes de la implantación de la válvula para evitar un DPP grave⁹⁰⁸, aunque este concepto ha sido cuestionado⁹¹⁰. Hay poco conocimiento sobre la prevalencia y las consecuencias del DPP en posiciones mitral y tricuspídea, y no existen definiciones establecidas.

El DPP es una indicación poco frecuente para la reintervención. Sin embargo, se debe considerar la reoperación en pacientes sintomáticos con DPP grave, especialmente cuando el riesgo quirúrgico sea bajo^{394,437,438}.

14.4.2.2. Fuga paravalvular y hemólisis

El diagnóstico de FPV requiere una evaluación sistemática mediante ETE, ya que la ETT puede no ser concluyente. La anemia hemolítica es frecuente en pacientes con válvulas protésicas y se evalúa mejor mediante la medición de los niveles séricos de lactato deshidrogenasa y haptoglobina, aunque rara vez provoca síntomas. Está indicada la intervención cuando la FPV causa hemólisis que requiere transfusiones de sangre o produce síntomas, o si es secundaria a endocarditis valvular. El cierre percutáneo de la FPV es una alternativa válida a la cirugía en casos de insuficiencia significativa o hemólisis, siempre que sea factible según el tamaño y la ubicación de la fuga, aunque requiere experiencia y planificación. Es importante no interferir con el movimiento de las valvas mecánicas en pacientes con VCM. Los resultados publicados sobre el cierre transcáteter de la FPV son inconsistentes, con varios pacientes que presentan recurrencia de la fuga y/o de la hemólisis⁹¹¹. Cuando la cirugía o la intervención percutánea están contraindicadas, el tratamiento médico se orienta a contrarrestar los efectos de la hemólisis (suplementación con hierro y eritropoyetina) o a reducirla (bloqueadores beta)⁹¹².

14.4.3. Endocarditis

Se recomienda la profilaxis antibiótica en todos los pacientes con una válvula protésica (incluidas las prótesis transcáteter) y después de una reparación valvular con material protésico, o en aquellos con antecedentes de uno o más episodios de endocarditis infecciosa. También se debe considerar tras una reparación valvular transcáteter mitral o tricuspídea⁵. La profilaxis antibiótica está indicada en estos pacientes cuando se someten a extracciones dentales, cirugía oral u otros procedimientos que impliquen manipulación de la región gingival o periapical de los dientes. Además, se recomienda prestar especial atención a la higiene dental y cutánea, así como aplicar medidas de asepsia estrictas durante cualquier procedimiento invasivo en esta población. Para obtener información adicional sobre la profilaxis de la endocarditis, véase la Guía ESC 2023 sobre el diagnóstico y el tratamiento de la endocarditis⁵.

14.4.4. Trombosis valvular

La trombosis valvular ocurre principalmente en las VCM^{913,914}, pero también puede observarse en las VB^{915,916}. El espectro de la trombosis en las VB varía desde hallazgos incidentales en la TCC,

como el engrosamiento hipoatenuado de las valvas (HALT) con o sin movimiento restringido de las valvas pero con gradientes normales, hasta presentaciones clínicamente evidentes con gradientes elevados, síntomas de obstrucción valvular o episodios tromboembólicos^{917–919}.

14.4.4.1. HALT (engrosamiento hipoatenuado de las valvas)

El engrosamiento hipoatenuado de las valvas (HALT) se detecta mediante TCC en 10%-30% de las VB aórticas, dependiendo del tratamiento antitrombótico, la definición de HALT, el momento de la evaluación y el tipo de válvula^{917,919–921}. La relevancia y las implicaciones clínicas de estos hallazgos con respecto al riesgo tromboembólico y la durabilidad de la válvula siguen siendo inciertas. Por consiguiente, no se recomienda el uso rutinario de TCC para detectar HALT^{918–920}. En pacientes con aumentos relevantes en los gradientes, en los que la TCC confirma la presencia de HALT y movimiento restringido de las valvas, se debe considerar el uso electivo de ACOD o AVK para resolver la trombosis de las valvas^{918,921,922}.

14.4.4.2. Trombosis valvular clínicamente significativa

Se debe sospechar trombosis valvular obstructiva en cualquier paciente con cualquier tipo de válvula protésica que presente disnea o síntomas de IC de nueva aparición, un episodio embólico o un aumento inesperado en los gradientes transvalvulares. Si los hallazgos de la ETT no son concluyentes, el diagnóstico debe confirmarse mediante ETE y/o TCC para distinguir entre trombo, pannus y degeneración^{923–925}. La cinefluoroscopia puede detectar movimiento alterado de las valvas en las prótesis mecánicas y reducción en los ángulos de apertura.

Debe restablecerse de inmediato una anticoagulación adecuada en todos los pacientes con trombosis de válvula mecánica y un INR subterapéutico. Aunque la cirugía sigue siendo la opción de primera línea en pacientes críticamente enfermos, el reemplazo valvular de urgencia se asocia con un riesgo mayor, mientras que la hemorragia y el embolismo sistémico aumentan con la fibrinólisis^{926–928}. La infusión lenta y en dosis bajas parece reducir las tasas de complicaciones, manteniendo las tasas de éxito trombolítico^{928–931a}. Se recomienda que la decisión entre cirugía y fibrinólisis sea tomada por el *Heart Team* de forma personalizada, considerando los factores clínicos y la experiencia local (Figura 20).

El manejo de la trombosis no obstructiva o de la trombosis obstructiva de una VCM sin síntomas pronunciados de IC depende principalmente de la presencia de un episodio tromboembólico y del tamaño del trombo. Se debe considerar la cirugía cuando hay un trombo protésico no obstructivo grande (>10 mm) que esté complicado por embolismo o que persista a pesar de una ACO óptima^{913,932,933}.

La anticoagulación con AVK es el tratamiento de primera línea para la trombosis clínicamente relevante de una VB, a menos que se requiera una reintervención urgente o fibrinólisis debido a IC aguda progresiva o inestabilidad hemodinámica^{934–938}. Dado que la trombosis clínicamente relevante de una VB se asocia con recurrencia y puede contribuir a la degeneración protésica, se puede considerar la anticoagulación indefinida tras un episodio confirmado, aunque se debe sopesar la eficacia de esta estrategia frente al riesgo de sangrado^{936,939}.

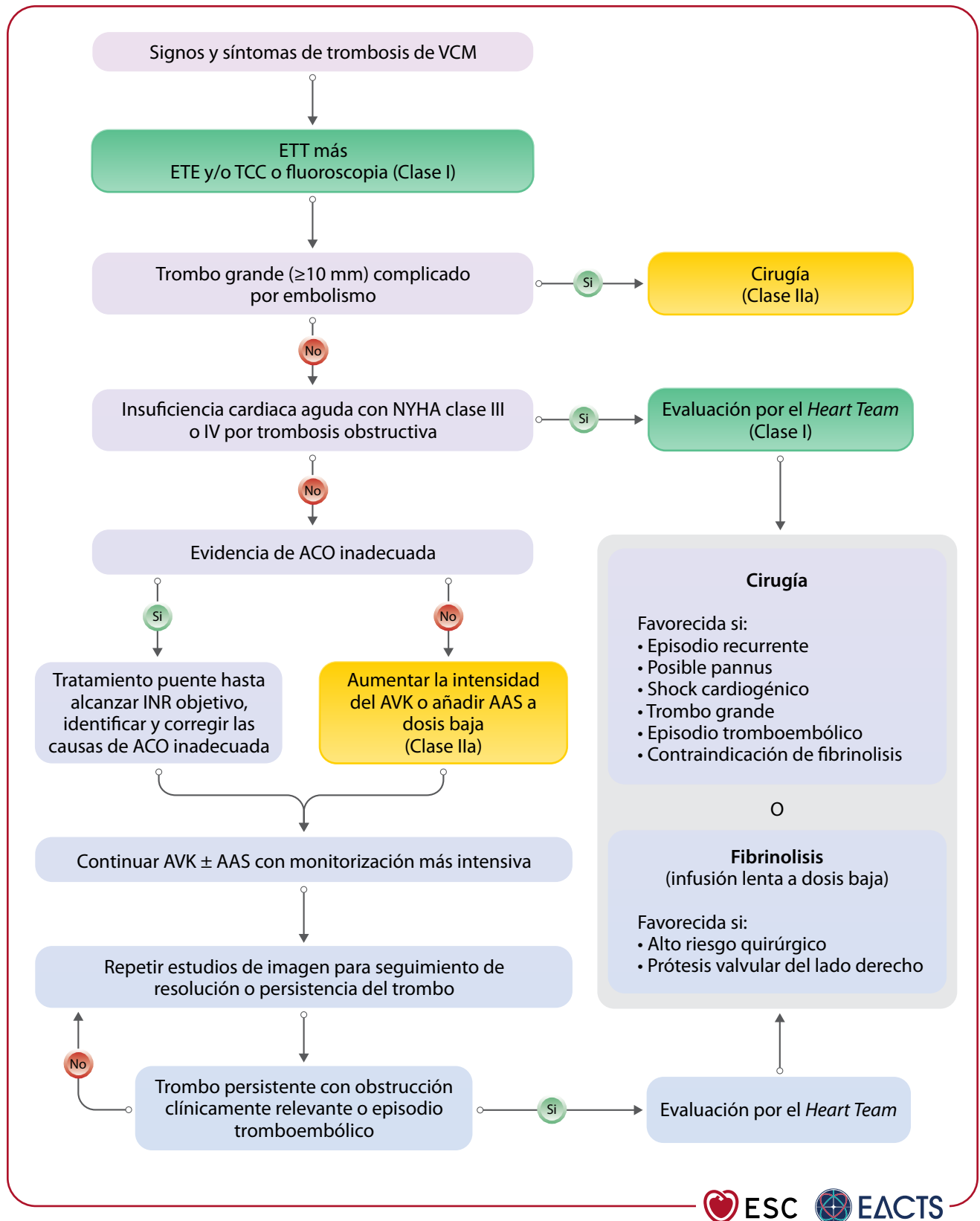


Figura 20. Manejo de la trombosis de válvula mecánica izquierda, obstructiva y no obstructiva. AAS, ácido acetilsalicílico; ACO, anticoagulación oral; AVK, antagonista de la vitamina K; ETE, ecocardiografía transesofágica; ETT, ecocardiografía transtorácica; INR, razón internacional normalizada; NYHA, New York Heart Association; TCC, tomografía computarizada cardíaca; VCM, válvula cardíaca mecánica.

Tabla 17 de Recomendaciones. para el manejo de la disfunción de válvulas protésicas (véase también el [Material suplementario, Tabla de Evidencia 25](#))

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Hemólisis y fuga paravalvular		
Se recomienda que la decisión entre el cierre transcáteter o quirúrgico de las FPV clínicamente significativas se base en la evaluación del <i>Heart Team</i> , teniendo en cuenta el riesgo del paciente, la morfología de la fuga y la experiencia local.	I	C
Se recomienda la reoperación si la FPV está relacionada con endocarditis, o causa hemólisis que requiere transfusiones sanguíneas repetidas, o provoque síntomas de IC.	I	C
Se debe considerar el cierre transcáteter de las FPV que sean adecuadas cuando presenten regurgitación y/o hemólisis clínicamente significativas. ⁹⁴⁰	Ila	B
Fallo de válvula mecánica		
Se recomienda la reoperación en pacientes sintomáticos con disfunción valvular significativa no atribuible a trombosis valvular.	I	C
Fallo de válvula biológica		
Se recomienda la reintervención en pacientes sintomáticos con disfunción valvular significativa no atribuible a trombosis valvular.	I	C
Se debe considerar la implantación valvular transcáteter transfemoral de tipo <i>valve-in-valve</i> en posición aórtica en pacientes con disfunción valvular significativa que presenten un riesgo quirúrgico intermedio o alto, y cuyas características anatómicas y protésicas sean adecuadas, de acuerdo con la evaluación del <i>Heart Team</i> . ^{447,448,450,451,941}	Ila	B
Se debe considerar la implantación valvular transcáteter transvenosa mitral o tricúspide de tipo <i>valve-in-valve</i> en pacientes con disfunción valvular significativa y riesgo quirúrgico intermedio o alto, si la anatomía es adecuada. ^{569,570,681,942–944}	Ila	B
Se debe considerar la reoperación en pacientes asintomáticos con disfunción protésica significativa, cuando el riesgo quirúrgico sea bajo.	Ila	C
Trombosis valvular		
Se recomienda ETE y/o TC 4D en pacientes con sospecha de trombosis valvular para confirmar el diagnóstico. ^{914,918,923,925,945–948}	I	C
Trombosis de válvula mecánica		
Se recomienda la evaluación por el <i>Heart Team</i> de los pacientes con IC aguda (clase III o IV de la NYHA) debida a trombosis obstructiva de una VCM para determinar el tratamiento adecuado (repetir el reemplazo valvular o aplicar fibrinólisis con infusión lenta y a dosis baja). ^{923,926–929,931,949–954}	I	B
Se debe considerar la cirugía en casos de trombo protésico grande (>10 mm) complicado con embolia. ^{913,932,933}	Ila	C
Trombosis de válvula mecánica		
Se recomienda ACO con AVK en casos de trombosis de VB antes de considerar una reintervención. ^{867,934–937,955,956}	I	B
Se debe considerar ACO en pacientes con engrosamiento de las valvas y movimiento reducido de las mismas que provoquen gradientes elevados, al menos hasta su resolución. ^{918,920–922}	Ila	B

4D, cuatridimensional; ACO, anticoagulación oral; AVK, antagonista de la vitamina K; ETE, ecocardiografía transesofágica; FPV, fuga paravalvular; IC, insuficiencia cardíaca; NYHA, *New York Heart Association*; TC, tomografía computarizada; VB, válvula biológica; VCM, válvula cardíaca mecánica.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

15. MANEJO DURANTE LA CIRUGÍA NO CARDIACA

Los pacientes con VVP significativa que se someten a cirugía no cardíaca (CNC) presentan un riesgo aumentado de complicaciones cardiovasculares perioperatorias, que depende del momento del procedimiento (es decir, urgente frente a no urgente), el tipo de cirugía (de riesgo bajo, intermedio o alto), y de factores específicos del paciente (tipo y gravedad de la VVP, función VI, etc.)^{194,957–959}. Las recomendaciones detalladas relacionadas con la CNC se pueden consultar en la Guía ESC 2022 sobre la evaluación cardiovascular y la estrategia de tratamiento de los pacientes que se someten a cirugía no cardíaca⁹⁶⁰.

15.1. Evaluación preoperatoria

Se debe realizar una ecocardiografía en todos los pacientes con VVP que requieran CNC. Para guiar la estrategia terapéutica, se pueden utilizar los factores específicos del paciente y de la cirugía, junto con las calculadoras de riesgo. La determinación de la capacidad funcional es un paso fundamental en la evaluación del riesgo preoperatorio, ya sea mediante la valoración de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria o mediante una prueba de esfuerzo. Se recomienda realizar un cribado de fragilidad utilizando herramientas validadas⁹⁰. Las decisiones sobre el manejo pre- y perioperatorio, la monitorización y la continuación del tratamiento

médico cardiovascular crónico deben tomarse después de debatirlo en un equipo multidisciplinario que incluya a cardiólogos, cirujanos y anestesiistas cardíacos, así como al equipo responsable de la CNC. Los pacientes que reciben tratamiento con ACO se deben manejar según las recomendaciones descritas en el Apartado 14.

15.2. Lesiones valvulares específicas

15.2.1. Estenosis aórtica

En pacientes con EA grave y sintomática, el tratamiento depende de la urgencia y el riesgo de la CNC. Si se requiere una CNC urgente que puede salvar la vida del paciente, ésta debe realizarse bajo una monitorización hemodinámica cuidadosa, evitando cambios rápidos en el estado de volumen, y con tratamiento inmediato de cualquier arritmia, independientemente de la gravedad de la EA. En los casos de CNC urgente de alto riesgo, debe considerarse realizar una TAVI o una valvuloplastia aórtica con balón en los casos de EA crítica antes de la cirugía, teniendo en cuenta el riesgo de

desarrollar IA aguda grave tras la valvuloplastia con balón ^{194,961}. Las CNC urgentes de riesgo bajo o intermedio se pueden realizar con relativa seguridad en pacientes con EA grave ⁹⁶².

Cuando la CNC pueda posponerse (es decir, CNC no urgente), debe realizarse una evaluación preoperatoria por parte del *Heart Team* para determinar si es preferible el RQVA o la TAVI. Se puede preferir TAVI frente a RQVA cuando una recuperación más rápida sea un factor relevante, sobre todo en pacientes de edad avanzada en los que se planifica una CNC compleja o de alto riesgo ⁹⁶³. El tratamiento de los pacientes asintomáticos con EA grave se debe individualizar (Figura 21). ⁹⁶⁴

15.2.2. Estenosis mitral

Se debe controlar la frecuencia cardíaca y el equilibrio hidroelectrolítico para prevenir el edema pulmonar durante la CNC, y se deben evitar los vasodilatadores arteriales. La CNC es segura en pacientes con un AVM $>1.5 \text{ cm}^2$, así como en pacientes asintomáticos con AVM $\leq 1.5 \text{ cm}^2$ y una PSAP $<50 \text{ mmHg}$.

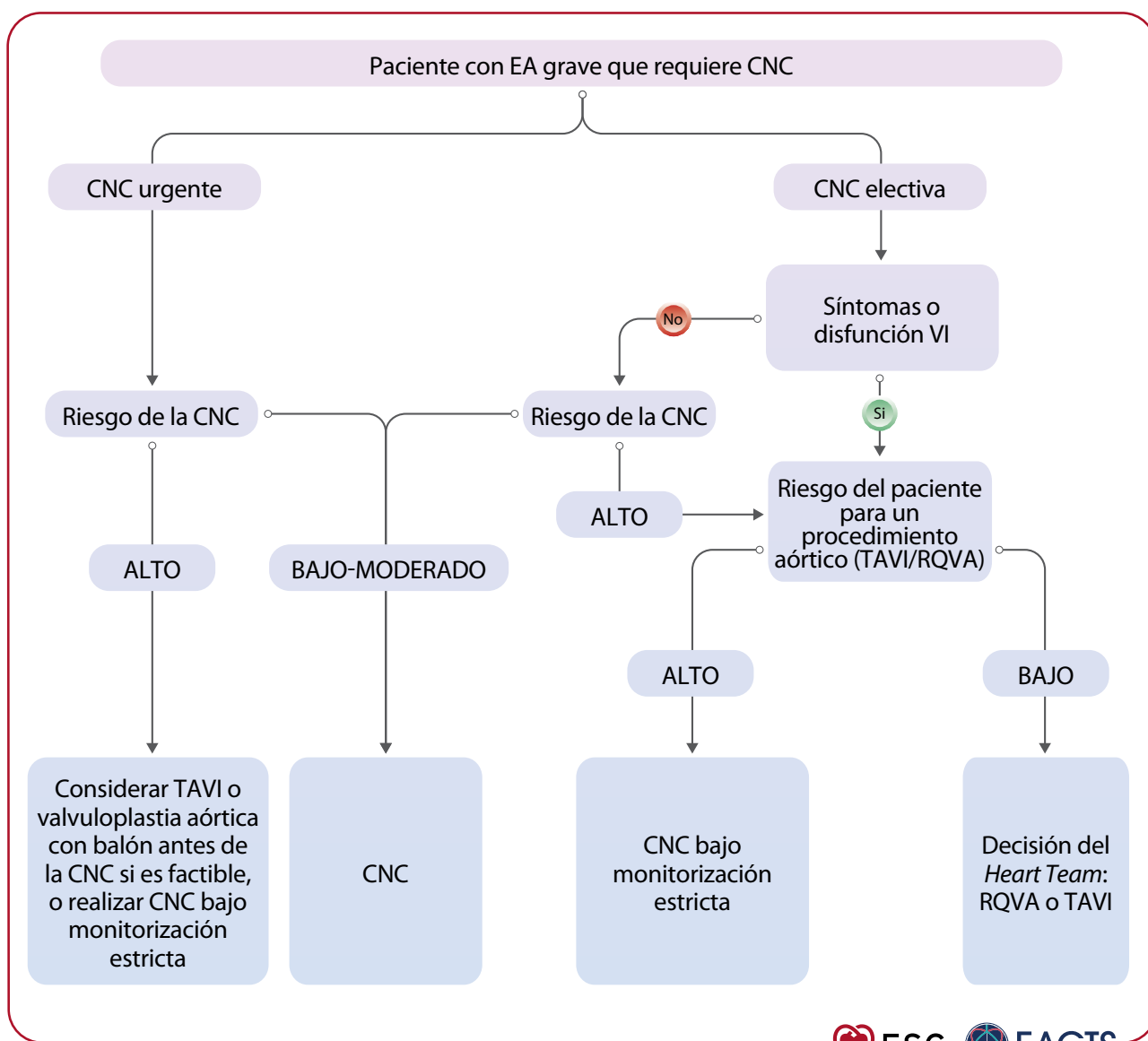


Figura 21. Manejo de la cirugía no cardíaca en pacientes con estenosis aórtica grave. CNC, cirugía no cardíaca; EA, estenosis aórtica; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica; TAVI, implantación transcatóter de válvula aórtica; VA, válvula aórtica; VI, ventrículo/ventricular izquierdo.

Los pacientes sintomáticos o aquellos con PSAP >50 mmHg deben someterse, si es posible, a una CMP u otra intervención valvular apropiada antes de una CNC de alto riesgo^{965,966}. Los pacientes asintomáticos con un AVM $\leq 1,5$ cm² pueden someterse a una CNC de riesgo bajo a moderado bajo una monitorización cuidadosa, especialmente si la CMP no es factible. Se recomienda un manejo multidisciplinario para pacientes con EM significativa que no sean candidatos a intervención valvular.

15.2.3. Insuficiencia mitral y aórtica

Generalmente, la CNC puede realizarse de manera segura en pacientes asintomáticos con IM o IA grave y función VI conservada. Si la CNC es urgente, los pacientes deben someterse a la cirugía bajo estricta monitorización hemodinámica, independientemente de la presencia de síntomas. En los casos de CNC electiva (no urgente) en pacientes con IM ventricular grave (IMS), se debe optimizar el tratamiento médico. Si los síntomas persisten y la CNC es de riesgo intermedio o alto, debe considerarse una TEER de la válvula mitral tras debatirlo en el *Heart Team*, basándose en criterios de selección clínicos y anatómicos^{194,584}. El tratamiento valvular debe realizarse en pacientes con IA que cumplan los criterios para intervención valvular antes de cualquier CNC electiva de riesgo intermedio o alto^{966,967}.

15.3. Monitorización perioperatoria

Se debe realizar un control de la frecuencia cardíaca (especialmente en la EM) y una gestión cuidadosa del balance hidroelectrolítico (especialmente en la EA y la IM con FEVI reducida) durante todo el procedimiento. En situaciones complejas, se debe considerar la participación de anestelistas cardiovasculares especializados, ya que puede ser necesaria la monitorización mediante ETE. El cateterismo de la arteria pulmonar no se utiliza de forma rutinaria.

16. MANEJO DE LAS VALVULOPATÍAS EN EL EMBARAZO

Existen guías específicas de la ESC sobre este tema (Guía ESC 2025 sobre el manejo de la enfermedad cardiovascular y el embarazo), que deben consultarse para obtener una información más detallada⁹⁶⁸. Cualquier embarazo en una paciente con VVP se debe considerar de alto riesgo y debe ser manejado bajo la estrecha supervisión de un cardiólogo y un equipo multidisciplinario especializado en embarazos y cardiopatía. Cada vez se reconoce más el papel de las matronas y otros profesionales de enfermería especializados para ofrecer una atención directa y de alta calidad a las pacientes. La toma de decisiones compartida es especialmente relevante al abordar el riesgo cardiovascular del embarazo, así como la relación beneficio-riesgo de las opciones terapéuticas y el tipo de parto (Figura 22).

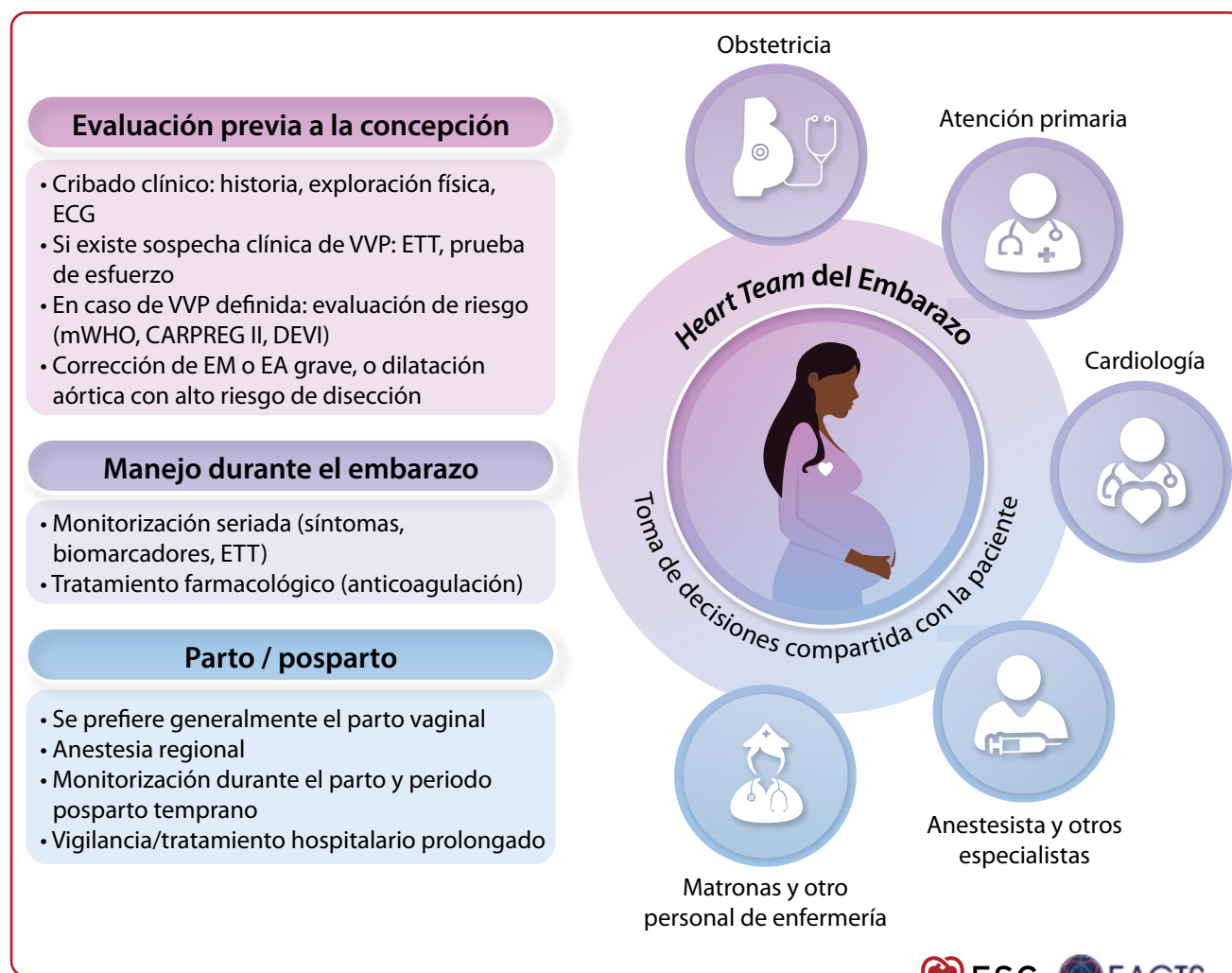


Figura 22. Modelo de atención del *Heart Team* del Embarazo.

EA, estenosis aórtica; ECG, electrocardiograma; EM, estenosis mitral; ETT, ecocardiografía transtorácica; VVP, valvulopatía.

16.1. Manejo antes del embarazo

Idealmente, todas las mujeres deberían someterse a una exploración física completa realizada por su médico de cabecera para detectar una VVP antes del embarazo. En caso de sospecha clínica, se debe realizar una evaluación especializada, que incluya una ETT por parte de un cardiólogo ^{968,969}.

Si se diagnostica una VVP, es imprescindible el asesoramiento previo al embarazo. Se debe desaconsejar el embarazo no planificado en pacientes con VVP. Se deben recomendar métodos anticonceptivos tras debatirlo con la paciente, sobre todo cuando exista un riesgo materno y/o fetal significativo. En las pacientes que estén considerando quedarse embarazadas, el riesgo materno debe evaluarse utilizando la clasificación modificada de la OMS y otras escalas de riesgo, como los scores CARPREG o DEVI (véase el Material Suplementario, *Tabla S7*) ⁹⁷⁰.

Antes de recomendar el embarazo, se deben corregir las siguientes:

- EM con AVM <1,5 cm², incluso cuando sea asintomática ⁹⁷¹.
- EA grave con síntomas o con prueba de esfuerzo anormal, o disfunción sistólica del VI ⁹⁷².
- Enfermedades aórticas hereditarias y alto riesgo de disección aórtica: se recomienda la reparación aórtica profiláctica antes del embarazo en mujeres con síndrome de Marfan y un diámetro aórtico >45 mm, y puede considerarse en mujeres con un diámetro entre 40 y 45 mm cuando existan factores de riesgo de disección ⁹⁷³. La dilatación aneurismática en mujeres con VAB se debe corregir cuando el diámetro aórtico sea ≥50 mm ⁹⁷⁴. Se recomienda un seguimiento estrecho en unidades especializadas y tratamiento con bloqueadores beta durante el embarazo y el posparto, salvo contraindicación, aunque solo existe evidencia sólida para el síndrome de Marfan.

Las lesiones valvulares regurgitantes suelen tolerarse bien durante el embarazo. Por tanto, no se recomienda la intervención profiláctica en ausencia de indicaciones de clase I o IIa.

La primera opción terapéutica para la EM en una mujer que considere el embarazo debe ser la CMP. Cuando sea necesaria la implantación de una válvula protésica, se recomiendan las VB, aunque el DEV precoz sigue siendo un problema importante ⁹⁷⁵. Las válvulas mecánicas deben evitarse debido al alto riesgo de complicaciones maternas y fetales asociadas con los posibles efectos teratogénicos de los AVK, así como al mayor riesgo de hemorragia ⁹⁷⁶. En centros con experiencia se puede considerar el procedimiento de Ross para el tratamiento de la VVP aórtica.

16.2. Manejo durante el embarazo

16.2.1. Pacientes con enfermedad de válvulas nativas

El embarazo puede empeorar el curso clínico de las lesiones valvulares estenóticas del lado izquierdo porque el aumento del gasto cardíaco provoca un incremento del gradiente transvalvular de aproximadamente 50%, principalmente entre el primer y el segundo trimestre. Las lesiones regurgitantes tienen menos probabilidades de causar complicaciones, excepto en casos de alto riesgo (disfunción sistólica del VI, HP y episodios cardíacos previos al embarazo) ⁹⁷⁷.

La EM leve generalmente se tolera bien ⁹⁷⁸. La IC ocurre en un tercio de las mujeres embarazadas que tienen un AVM <1,5 cm²

y en la mitad de aquellas con AVM <1,0 cm², con mayor frecuencia durante el segundo trimestre ⁹⁷¹. Se debe considerar la CMP si la sintomatología o la PSAP >50 mmHg persisten a pesar del tratamiento médico óptimo (diuréticos y bloqueadores selectivos beta-1), preferiblemente después de la semana 20 de gestación.

Con respecto a la EA, el embarazo se suele tolerar bien si la capacidad de esfuerzo previa era normal, incluso en casos de EA grave; por el contrario, se ha descrito IC en hasta 25% de las pacientes sintomáticas ⁹⁷². En pacientes sintomáticas a pesar del tratamiento médico (por ejemplo, diuréticos), la TAVI parece ser la opción preferida en casos muy seleccionados, aunque no existe evidencia sólida. La valvuloplastia con balón puede ser una alternativa. Los procedimientos deben realizarse en un centro especializado en VVP ^{972,979,980}.

La cirugía con circulación extracorpórea se asocia con una alta tasa de pérdida fetal y debe limitarse a las situaciones que amenacen la vida de la madre si la intervención percutánea no es posible o ha fracasado.

El parto vaginal es la primera opción para la mayoría de las pacientes. Se prefiere la cesárea cuando exista una indicación obstétrica y en casos de EM o EA grave, diámetro de la aorta ascendente >45 mm, HP grave o si el parto se inicia mientras la paciente recibe tratamiento con ACO.

16.2.2. Pacientes con válvulas protésicas

Las pacientes embarazadas con VCM se deben controlar en un centro con experiencia en VVP. En una cohorte de 212 mujeres con VCM, se observó trombosis valvular en 10 embarazos (4,7%) y episodios hemorrágicos en 49 (23,1%) ⁹⁷⁶. La ACO terapéutica durante el embarazo es esencial para evitar la trombosis. Se debe sopesar el beneficio de los AVK comparado con la HBPM, en cuanto a eficacia para prevenir la trombosis, frente al aumento del riesgo fetal ⁹⁸¹.

En pacientes que requieren ≤5 mg/día de warfarina, se recomienda mantener la ACO con warfarina durante todo el embarazo, cambiando a HNF antes del parto, con el fin de reducir el riesgo de trombosis. En pacientes que requieren dosis más altas, se recomienda cambiar a dosis ajustadas de HBPM, al menos dos veces al día, con un estricto control de los niveles de anti-Xa durante el primer trimestre, para evitar el efecto teratogénico de los AVK (para los diagramas de flujo correspondientes, véanse las Guías ESC 2025 para el manejo de las enfermedades cardiovasculares durante el embarazo) ⁹⁶⁸.

El manejo a lo largo de la vida de las mujeres con VB que consideren quedarse embarazadas es fundamental, y la implantación transcatéter *valve-in-valve* puede ser una medida puente hacia la implantación de una prótesis mecánica. ⁹⁸²

17. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN EL SEXO EN PACIENTES CON VALVULOPATÍAS

Aunque hombres y mujeres tienen una probabilidad similar de desarrollar VVP, existe una prevalencia específica por sexo según el tipo de válvula y la fisiopatología de la enfermedad ^{644,648,983}. Las mujeres presentan con mayor frecuencia enfermedad de la VM como prolapso, así como ECR o IT, mientras que los hombres suelen presentar con mayor frecuencia EA o IA, especialmente asociadas a VAB ⁹⁸⁴. Los hombres también presentan más a menudo endocarditis en cualquier válvula ⁹⁸⁵.

El sexo femenino se asocia con una mayor mortalidad por VVP⁹⁸⁶, incluso en el periodo postratamiento temprano⁹⁸⁷, y se incluye como un factor de riesgo en las herramientas de predicción de riesgo quirúrgico, como las calculadoras STS y EuroSCORE. Sin embargo, estos sistemas de puntuación de riesgo suelen proceder de poblaciones compuestas mayoritariamente por hombres⁹⁸⁸. Además, las escalas de predicción de riesgo están sujetas a un sesgo de referencia que se traduce en un riesgo más elevado de infratratamiento o retraso en el tratamiento de la VVP en las mujeres^{983,984,986}.

17.1. Valvulopatía aórtica

Las pacientes con EA grave suelen presentar disnea, mientras que los hombres presentan angina con mayor frecuencia, presumiblemente debido a una mayor incidencia de EAC⁹⁸⁹. La fisiopatología de la EA parece diferir según el sexo, ya que las mujeres presentan menos calcio y más fibrosis⁹⁹⁰. La hipertrofia y el remodelado ventricular concéntricos también se observan con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, lo que resulta en una FEVI más alta, pero con cavidad VI y volumen sistólico menores⁹⁹¹. En consecuencia, las presentaciones paradójicas de bajo flujo y bajo gradiente son frecuentes, y pueden contribuir tanto al infradiagnóstico de la EA grave en mujeres como al retraso en la intervención⁹⁹². Por ello, se ha sugerido el uso de umbrales específicos por sexo para definir la limitación del flujo (<40 mL/m² en hombres y <32 mL/m² en mujeres)²⁹², y se recomienda utilizar la TCC para cuantificar el calcio valvular en mujeres con parámetros ecocardiográficos discordantes⁷⁷⁷.

Las mujeres tienen menor probabilidad de ser remitidas al cardiólogo y de someterse a estudios diagnósticos. El RQVA se realiza con menor frecuencia en mujeres, sobre todo cuando los parámetros ecocardiográficos son discordantes⁹⁹³. En pacientes con EA grave y una indicación Clase I para RQVA, una proporción significativamente mayor de hombres que de mujeres son derivados a un cirujano cardíaco para su evaluación^{994,995}.

Los hombres obtienen un beneficio más claro del RQVA en comparación con las mujeres, que presentan mayor mortalidad y morbilidad hospitalaria y a largo plazo^{987,996}, posiblemente debido a una hipertrofia concéntrica más grave⁹⁹¹ y un anillo aórtico más pequeño que predispone a un DPP⁹⁹⁷. En un ensayo aleatorizado (RHEIA) que comparó la TAVI con el RQVA en 443 mujeres, con una edad media de 73 años, la TAVI fue superior para reducir la variable principal combinada de muerte, accidente cerebrovascular o rehospitalización al año, un resultado que se debió a la menor tasa de rehospitalización por síntomas relacionados con la válvula o el procedimiento, o por empeoramiento de la IC⁹⁹⁸. Varios estudios observacionales sugieren que las mujeres de edad avanzada presentan menor mortalidad tras una TAVI⁹⁹⁹, aunque las tasas de complicaciones mayores vasculares y hemorrágicas tienden a ser más altas⁹⁹⁷.

Los puntos de corte indexados para indicar tratamiento de IA están validados, pero las diferencias por sexo solo se han tenido en cuenta parcialmente. Estudios más recientes que utilizan volúmenes ecocardiográficos¹⁰⁰⁰ y RMC¹⁰⁰¹ sugieren que las mujeres pueden presentar tasas de episodios más altas con umbrales más bajos en comparación con los hombres, aunque es necesario hacer más investigación.

17.2. Valvulopatía mitral

Las pacientes con ECR suelen ser mujeres jóvenes y presentan una alta prevalencia de complicaciones cardiovasculares mayores, con

un impacto significativo en la salud reproductiva y el acceso a la atención médica²⁸². Aunque las mujeres tienen resultados más favorables que los hombres cuando son tratadas mediante valvuloplastia mitral percutánea con balón, el acceso a estos procedimientos sigue siendo difícil en los países de renta baja⁶⁶².

La enfermedad fibroelástica con prolapso de la VM también es más frecuente en mujeres y puede acompañarse de anomalías morfológicas del anillo mitral, asociadas con fibrosis de los músculos papilares o del VI inferobasal, que pueden constituir un sustrato para la muerte súbita cardíaca, incluso en ausencia de IM grave¹⁰⁰². Evidencias recientes respaldan la consideración de puntos de corte específicos para intervención en mujeres según el DTSVI (36 mm; DTSVI, 1.8 cm/m²), mientras que el punto de corte para la FEVI es similar al de los hombres (58%), aunque con una mayor mortalidad⁵⁴⁸.

La IMS ventricular asociada con FEVI baja es más frecuente en hombres con IC¹⁰⁰³, mientras que la IMS auricular debida a FA crónica y/o ICfEC afecta más a mujeres (58% en mujeres frente a 42% en hombres)⁵⁷⁹.

El sexo femenino es un factor de riesgo para el desarrollo de CAM y representa el 68% de los pacientes incluidos en un gran registro de reemplazo transcathéter de la VM en presencia de CAM¹⁰⁰⁴. Además, las mujeres presentan una progresión más rápida de la enfermedad¹⁰⁰⁵.

17.3. Valvulopatía tricuspídea

La IT es más prevalente en mujeres²⁰⁸, y el sexo femenino se asocia con una progresión acelerada de la enfermedad^{1006–1008}. Las hipótesis que explican estas observaciones incluyen la mayor prevalencia global de ICfEC y FA en mujeres¹⁰⁰⁹. Por lo general, las mujeres son diagnosticadas a una edad más avanzada, y la causa de la IT suele ser consecuencia de una VVP izquierda o una dilatación anular atribuible a la dilatación de la AI¹⁰¹⁰. Hasta la fecha, no se han detectado diferencias en los episodios adversos tras la cirugía¹⁰¹¹ ni después de intervenciones transcathéter de la VT^{1012,1013}.

18. MENSAJES CLAVE

Heart Team y Centro de Referencia en Valvulopatías

- Para ofrecer una atención óptima al paciente se debe disponer de una red regional integrada de VVP que incorpore clínicas ambulatorias especializadas y centros de referencia en VVP.
- Los Centros de Referencia en VVP deben cumplir con los requisitos institucionales y legales locales, y esforzarse por mantener un alto volumen de procedimientos y unos resultados clínicos de excelencia.
- Las recomendaciones del *Heart Team* se deben basar en las recomendaciones de las guías, la evidencia clínica relevante y actualizada, las principales consideraciones médicas y las preferencias del paciente.
- Los miembros que forman parte del *Heart Team* son el cardiólogo clínico principal, cardiólogos subespecializados en VVP, especialistas en imagen cardiovascular avanzada y orientación de imágenes periprocedimiento, así como cirujanos y cardiólogos intervencionistas con formación y experiencia en intervenciones valvulares.
- Es adecuado seguir un enfoque en red que distinga entre centros de alto y bajo volumen, concentrando los procedimientos

más complejos en los centros más experimentados (es decir, del cuartil superior). La información sobre la organización de la red se debe comunicar a los pacientes, así como a los cardiólogos y médicos de atención primaria que derivan a los pacientes.

Insuficiencia aórtica

- La evaluación de la gravedad de la IA mediante ETT sigue siendo un desafío médico, y los puntos de corte actuales para una intervención se basan principalmente en mediciones 2D, aunque la ecocardiografía 3D y la RMC permiten una evaluación más precisa de los volúmenes del VI y de la FEVI.
- Los mecanismos de la IA pueden estar estrechamente relacionados con los diámetros aórticos, que deben medirse con precisión en todos los niveles de la raíz aórtica (anillo, senos y unión sinotubular).
- La indicación de cirugía se basa en los síntomas, los volúmenes del VI, la FEVI y los diámetros aórticos. Aunque el reemplazo valvular sigue siendo el tratamiento estándar, la reparación de la VA (o la preservación valvular cuando se asocia con aneurisma de la raíz) se utiliza cada vez más para evitar complicaciones relacionadas con la prótesis, especialmente en centros con experiencia.
- Las opciones transcáteter actuales para la IA son pocas y solo se pueden aplicar en pacientes que no son candidatos a cirugía.

Estenosis aórtica

- El diagnóstico de EA grave requiere una evaluación integral de los gradientes de presión (las mediciones más fiables), el AVA, las condiciones de flujo, el grado de calcificación valvular y la función VI.
- La selección del modo de intervención más adecuado debe tener en cuenta las características clínicas (edad y expectativa de vida, comorbilidades), el acceso y la anatomía valvular (especialmente la viabilidad de TAVI transfemoral y los patrones de calcificación), así como el riesgo quirúrgico y las opciones y riesgos de la repetición de los procedimientos (manejo a lo largo de la vida).

Insuficiencia mitral

- El trabajo diagnóstico ecocardiográfico de los pacientes con IM incluye una evaluación multiparamétrica de la gravedad de la IM, la valoración de la anatomía de la VM (a menudo mediante ETE 3D), la identificación del mecanismo (IM primaria, IMS ventricular o IMS auricular) y la evaluación del daño cardíaco.
- La reparación quirúrgica de la VM es el método de tratamiento preferido en la IM primaria grave. Se recomienda TEER en pacientes que no son operables o que tienen un riesgo alto según el *Heart Team*.
- La reparación quirúrgica de la VM es el procedimiento de elección en pacientes asintomáticos con IM primaria y signos de daño cardíaco, incluyendo IT moderada o mayor.
- En pacientes con IMS ventricular, el TMG (incluyendo TRC si está indicada) es el paso inicial y fundamental del tratamiento. En pacientes sintomáticos sin EAC que requiera revascularización, se recomienda M-TEER. En pacientes con EAC compleja concomitante o no aptos para TEER, puede considerarse la cirugía mitral.
- En pacientes con IMS auricular, se debe considerar cirugía mitral, ablación de la FA si está indicada, y OOA después de optimizar el tratamiento médico. Se puede considerar la TEER en pacientes con alto riesgo quirúrgico.

Estenosis mitral

- La mayoría de los pacientes con EM reumática grave y anatomía valvular favorable deben someterse a CMP, que es el estándar de atención. Se recomienda cirugía en pacientes sintomáticos con contraindicaciones o características anatómicas y clínicas desfavorables para la CMP.
- Para los pacientes con anatomía desfavorable, la toma de decisiones debe tener en cuenta la experiencia local en CMP.
- En pacientes seleccionados con EM degenerativa clínicamente grave y calcificación anular mitral, la intervención percutánea o quirúrgica puede mejorar los síntomas.

Insuficiencia tricuspídea

- La reparación concomitante de la VT es el método preferido para pacientes con patología valvular izquierda e IT asociada moderada o grave.
- En pacientes con enfermedad aislada grave de la VT, se debe fomentar el uso de escalas de riesgo para la evaluación de la función VD y de la disfunción de órganos secundarios.
- En pacientes con IT aislada grave sin disfunción grave del VD, la cirugía debería realizarse en una fase temprana cuando el riesgo quirúrgico sea bajo.
- En pacientes con IT aislada grave y riesgo quirúrgico elevado, se debería considerar la TEER tricuspídea o el reemplazo percutáneo para mejorar la calidad de vida y el remodelado del VD, si no hay disfunción grave del VD o HP precapilar.

Estenosis tricuspídea

- La ET es una manifestación muy rara de la VVP adquirida en países de renta elevada.
- La ET se asocia principalmente con ECR, síndrome carcinoide o trastornos enzimáticos, como la enfermedad de Fabry o de Whipple.
- El tratamiento de la ET sintomática consiste, principalmente, en el reemplazo quirúrgico de la VT.

Valvulopatías múltiples y mixtas

- Los gradientes y velocidades transvalvulares reflejan la carga combinada de insuficiencia y estenosis en la valvulopatía aórtica y mitral mixta.
- Las decisiones terapéuticas se deben basar en la evaluación de los síntomas y el estado funcional, el daño cardíaco, la idoneidad anatómica y la relación riesgo-beneficio de la intervención, así como en consideraciones de manejo a lo largo de la vida.
- Los pacientes con EA e IA moderadas mixtas presentan resultados adversos similares a los que tienen EA aislada grave.
- En los procedimientos percutáneos, que permiten un abordaje secuencial, se debe tratar primero las lesiones distales, para prevenir un posible deterioro hemodinámico, y permitir la mejoría de las lesiones proximales que se producen por los cambios en las condiciones de carga y el remodelado inverso.

Tratamiento antitrombótico en pacientes con válvula cardíaca mecánica

- El rango terapéutico de INR se debe ajustar al tipo y sitio anatómico de la VCM, así como al perfil de riesgo trombótico de cada paciente.
- La capacitación del paciente, la automonitorización y su formación pueden aumentar la estabilidad del INR y el TRT.

- Los procedimientos quirúrgicos menores o mínimamente invasivos no requieren la interrupción del tratamiento con AVK en pacientes con VCM.
- En pacientes con VCM sometidos a cirugía electiva mayor, se puede omitir el tratamiento puente cuando el riesgo tromboembólico sea bajo.

Cirugía no cardíaca

- Se debe evaluar y comunicar al paciente, así como al equipo quirúrgico, el riesgo de complicaciones cardiovasculares perioperatorias relacionadas con la cirugía y con factores específicos del paciente.
- En pacientes con EA grave sintomática que requieran CNC urgente y de alto riesgo, se debe considerar la valvuloplastia aórtica con balón o la TAVI antes de la cirugía. En pacientes programados para CNC electiva, se recomienda intervenir la VA previamente a la cirugía.

Embarazo

- En mujeres con VVP, las decisiones sobre el manejo antes y durante el embarazo se deben tomar tras debatirlo con el *Heart Team* del Embarazo. Se deben desaconsejar los embarazos no planificados.
- Antes de considerar el embarazo, deben corregirse las siguientes:
 - EM clínicamente grave (AVM $<1,5 \text{ cm}^2$), incluso si la paciente es asintomática.
 - EA grave sintomática, o pacientes asintomáticas con función VI deteriorada o prueba de esfuerzo patológica.
 - Enfermedades aórticas hereditarias con alto riesgo de disección aórtica.
- El parto vaginal es la primera opción para la mayoría de las pacientes. Las indicaciones para cesárea incluyen: parto prematuro en pacientes que reciben ACO, EM o EA grave, patología aórtica agresiva, IC aguda intratable e HP grave.
- El manejo de las mujeres con VCM debe realizarse en centros con experiencia.

19. LAGUNAS EN LA EVIDENCIA

Aspectos generales

- Las medidas de resultados informadas por el paciente no se suelen describir en los ensayos sobre VVP. Se requieren estudios orientados a estas medidas para mejorar la calidad de vida y la satisfacción del paciente.
- Es necesario identificar e instaurar métodos para abordar el infradiagnóstico y el infratratamiento de las VVP.

Heart Team y Centro de Referencia en Valvulopatías

- Se requiere llevar a cabo una investigación estructurada para estudiar la relación entre el volumen de procedimientos y los resultados clínicos, con el fin de definir los umbrales anuales mínimos para operadores individuales e instituciones que realicen intervenciones valvulares quirúrgicas y percutáneas.
- Existe una necesidad urgente de garantizar una mayor disección y adopción de intervenciones para las VVP, especialmente en países de renta media y baja.

Condiciones asociadas a la valvulopatía

- EAC:
 - Sigue sin determinarse el valor pronóstico de la evaluación funcional de la estenosis coronaria moderada y estable en pacientes con VVP.
 - Todavía no se ha establecido la estrategia óptima (invasiva frente a no invasiva) para la evaluación de la EAC en poblaciones específicas con VVP.
 - No se ha determinado el momento óptimo para la ICP en pacientes con EAC que se someten a TAVI.
 - Se requiere más investigación sobre el beneficio de la revascularización coronaria completa mediante CABG en pacientes con VVP y EAC combinadas.
- FA:
 - No está claro qué pacientes con FA persistente crónica y VVP concomitante se consideran adecuados para el tratamiento de control del ritmo.
 - Sigue sin determinarse el efecto protector contra los accidentes cerebrovasculares de la ACO con AVK o los ACOD en pacientes tras la OOA quirúrgica o percutánea.
- Shock cardiogénico e IC aguda:
 - No se conoce la estrategia terapéutica óptima en pacientes con VVP que presentan shock cardiogénico e IC aguda.

Insuficiencia aórtica

- Sigue sin conocerse el impacto del remodelado precoz del VI sobre el pronóstico de pacientes asintomáticos con IA.
- Es necesario determinar el valor pronóstico de los índices derivados de la RMC en pacientes asintomáticos.
- Se requieren más datos sobre los resultados a largo plazo del RQVA para el tratamiento de la IA.
- Se necesita más evidencia sobre las opciones de tratamiento percutáneo para la IA, sobre todo en cuanto a los dispositivos específicos.

Estenosis aórtica

- Se requiere una mejor comprensión de la fisiopatología de la EA para proponer tratamientos médicos innovadores.
- Se requiere más investigación sobre:
 - Marcadores pronósticos refinados que permitan guiar el momento de la intervención en pacientes asintomáticos.
 - Papel de la revascularización en pacientes con EA grave y EAC concomitante asintomática.
 - Durabilidad a largo plazo de las válvulas transcáteter en comparación con las VB quirúrgicas en pacientes jóvenes.
 - Papel de la TAVI en pacientes con EA y VAB y pacientes menores de 70 años.
 - Resultados de la intervención (valvular o coronaria) tras TAVI o RQVA.
 - Estrategia óptima de manejo a lo largo de la vida en pacientes con EA.

Insuficiencia mitral

- Se requiere más investigación sobre la asociación entre IM primaria y arritmias ventriculares, incluyendo el impacto de la intervención sobre las arritmias ventriculares.
- Se requieren más datos sobre el papel de la TEER en pacientes con IC avanzada.

- Los resultados a largo plazo de la TEER necesitan ser evaluados con mayor profundidad, incluyendo la relevancia clínica de los gradientes transmitrales tras el tratamiento de la IM primaria y secundaria.
- Se esperan los resultados de los RCTs en curso que comparan cirugía de la VM con TEER en pacientes con IM primaria que no son de alto riesgo.
- Se requieren datos sobre el impacto clínico a medio y largo plazo del reemplazo transcatheter de la VM.
- Se necesitan más datos sobre el impacto clínico del tratamiento quirúrgico y percutáneo de la IM secundaria auricular.

Estenosis mitral

- Sigue sin determinarse el papel potencial de la ITVM utilizando dispositivos específicos en pacientes de alto riesgo, sobre todo en aquellos con calcificación anular mitral grave.

Insuficiencia tricuspídea

- Es necesario determinar los riesgos y beneficios a largo plazo de la cirugía concomitante de la VT en pacientes con IT menor que moderada y dilatación anular que se someten a cirugía valvular izquierda.
- Se requieren más investigaciones sobre los resultados clínicos de la intervención en la VT en pacientes asintomáticos con IT grave y disfunción o dilatación significativa del VD.
- Es necesario investigar la importancia de abordar la FA concomitante en pacientes con IT.
- Se necesitan más datos sobre las indicaciones, el momento y los resultados a largo plazo de la reparación y el reemplazo de la VT en la IT.
- Se requiere una mejor comprensión del papel de la cirugía frente al tratamiento percutáneo de la VT en el manejo de la IT.

Estenosis tricuspídea

- Sigue sin explorarse el papel del reemplazo transcatheter de la VT en pacientes con ET. Se necesita investigar la forma más eficiente de lograr estimulación ventricular en pacientes tras el reemplazo de la VT.

Valvulopatías múltiples y mixtas

- Se requiere una evaluación adicional del impacto en los resultados y la indicación de la intervención, así como del momento y las modalidades de la intervención.

Válvulas protésicas

- Se requiere un desarrollo mayor de los dispositivos protésicos actuales para abordar sus principales complicaciones (por ejemplo, mejorar el procesamiento del tejido para reducir la degeneración de las bioprótesis o nuevos diseños de válvulas mecánicas que reduzcan el riesgo de trombosis).
- Fármacos antitrombóticos en pacientes con VCM:
 - Sigue sin establecerse si se prefiere HNF o HBPM como tratamiento puente después de la implantación de una VCM, así como el momento y la dosis del tratamiento.
 - Es preciso hacer más investigación sobre el manejo postoperatorio óptimo y el tratamiento puente con AVK en pacientes con VCM que se someten a CNC mayor.
 - Se debería profundizar en el conocimiento sobre el papel de la farmacogenómica para VKORC1, CYP2C9 y CYP4F2 en pacientes con INR altamente variable, bajo TRT o complicaciones vasculares mayores a pesar de una buena adherencia.
 - Se requieren más datos sobre los riesgos y beneficios de la trombolisis lenta para la trombosis valvular.

Embarazo

- Se requieren más datos sobre el manejo óptimo de la anticoagulación en mujeres embarazadas con VCM. Faltan estudios prospectivos que comparen diferentes regímenes antitrombóticos.

Cirugía no cardíaca

- Se debe determinar la utilidad clínica de las escalas para la evaluación del riesgo perioperatorio.

Consideraciones específicas según el sexo

- Se requiere el desarrollo de herramientas de predicción de riesgo quirúrgico ajustadas por sexo.
- Se necesitan datos adicionales para validar los puntos de corte específicos por sexo que indiquen la necesidad de intervención.
- Se requiere más investigación para establecer las diferencias relacionadas con el sexo en cuanto al pronóstico y el tratamiento de enfermedades valvulares específicas, especialmente la IT.

20. MENSAJES DE LA GUÍA SOBRE QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER

Las recomendaciones de Clase I y Clase III del documento completo de esta guía se resumen en la *Tabla 13*.

Tabla 13. Qué hacer y qué no hacer

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Recomendaciones para el manejo de la enfermedad arterial coronaria en pacientes con valvulopatía		
Se recomienda la ATCC antes de la intervención valvular en pacientes con una probabilidad preprueba moderada o baja ($\leq 50\%$) de EAC obstructiva.	I	B
Se recomienda la angiografía coronaria invasiva antes de la intervención valvular en pacientes con una probabilidad preprueba alta o muy alta ($>50\%$) de EAC obstructiva.	I	C
Se recomienda la angiografía coronaria invasiva para la evaluación de la EAC en pacientes con IMS ventricular grave.	I	C
Se recomienda CABG en pacientes con indicación primaria de cirugía valvular y estenosis coronaria $\geq 70\%$.	I	C

Continúa

Recomendaciones para el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con enfermedad de válvulas nativas		
Se recomiendan los ACOD para la prevención de los accidentes cerebrovasculares, con preferencia sobre los AVK, en pacientes con FA y EA, IA o IM, que sean candidatos a ACO.	I	A
Se recomienda la ablación quirúrgica concomitante en pacientes que se someten a cirugía de la VM que tengan FA adecuada para una estrategia de control del ritmo, con el fin de prevenir los síntomas y la recurrencia de la FA, de acuerdo con la experiencia de los electrofisiólogos y los cirujanos del equipo especializado.	I	A
Se recomienda la OOAII como complemento de la ACO en pacientes con FA que se someten a cirugía valvular, para prevenir accidentes cerebrovasculares cardioembólicos y tromboembolismo sistémico.	I	B
No se recomienda el uso de ACOD en pacientes con FA y estenosis mitral reumática con un AVM $\leq 2,0 \text{ cm}^2$.	III	B
Recomendaciones sobre las indicaciones para cirugía en la insuficiencia aórtica grave		
Se recomienda cirugía de la VA en pacientes sintomáticos con IA grave, independientemente de la función VI.	I	B
Se recomienda cirugía de la VA en pacientes asintomáticos con IA grave y DTSVI $>50 \text{ mm}$ o DTSVLI $>25 \text{ mm/m}^2$ (sobre todo en pacientes con tamaño corporal pequeño [SC $<1,68 \text{ m}^2$]) o con FEVI en reposo $\leq 50 \%$.	I	B
Se recomienda el reemplazo de la raíz aórtica con preservación valvular en pacientes jóvenes con dilatación de la raíz aórtica, en centros con experiencia, cuando se esperen resultados duraderos.	I	B
Se recomienda cirugía de la VA en pacientes sintomáticos y asintomáticos con IA grave que se someten a CABG o a una cirugía de la aorta ascendente.	I	C
Recomendaciones para la intervención y el modo de intervención en la estenosis aórtica grave		
Pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave		
Se recomienda la intervención en pacientes sintomáticos con EA grave de alto gradiente (gradiente medio $\geq 40 \text{ mmHg}$, $V_{\text{máx}} \geq 4,0 \text{ m/s}$, $AVA \leq 1,0 \text{ cm}^2$ [o $\leq 0,6 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ de SC]).	I	B
Se recomienda la intervención en pacientes sintomáticos con EA de bajo flujo ($SVI \leq 35 \text{ mL/m}^2$) y bajo gradiente ($<40 \text{ mmHg}$) con FEVI reducida ($<50 \%$), tras una cuidadosa confirmación de que la EA es grave.	I	B
Pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave		
Se recomienda la intervención en pacientes asintomáticos con EA grave y FEVI $<50 \%$, sin otra causa que la justifique.	I	B
Modo de intervención en pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave		
Se recomienda que las intervenciones de la VA se realicen en Centros de Referencia en Valvulopatías que informen sobre su experiencia local y sus resultados, que cuenten con programas de cardiología intervencionista y cirugía cardíaca en el mismo centro, y con un <i>Heart Team</i> colaborativo y estructurado.	I	C
Se recomienda que el tipo de intervención se base en la evaluación del <i>Heart Team</i> , considerando las características clínicas, anatómicas y procedimentales de cada paciente, así como la planificación del manejo a lo largo de la vida y la expectativa de vida.	I	C
Se recomienda TAVI en pacientes ≥ 70 años con estenosis de VA tricúspide, si la anatomía es adecuada.	I	A
Se recomienda RQVA en pacientes <70 años, si el riesgo quirúrgico es bajo.	I	B
Se recomienda RQVA o TAVI para todos los candidatos restantes a VB aórtica, de acuerdo con la evaluación del <i>Heart Team</i> .	I	B
Cirugía concomitante de la válvula aórtica en el momento de la revascularización coronaria (CABG) o de la cirugía de la aorta ascendente		
Se recomienda cirugía de la VA en pacientes sintomáticos y asintomáticos con IA grave que se someten a CABG o a una cirugía de la aorta ascendente.	I	C
Recomendaciones para la intervención en la insuficiencia mitral grave		
Insuficiencia mitral primaria		
La reparación de la VM es la técnica quirúrgica recomendada para tratar a pacientes con IMP grave cuando se espera que el resultado sea duradero.	I	B
Se recomienda la cirugía de la VM en pacientes sintomáticos con IMP grave considerados operables por el <i>Heart Team</i> .	I	B
Se recomienda la cirugía de la válvula mitral en pacientes asintomáticos con IMP grave y disfunción VI (DTSVI $\geq 40 \text{ mm}$, DTSVLI $\geq 20 \text{ mm/m}^2$ o FEVI $\leq 60 \%$).	I	B
Se recomienda la reparación quirúrgica de la VM en pacientes asintomáticos de bajo riesgo con IMP grave, sin disfunción VI (DTSVI $<40 \text{ mm}$, DTSVLI $<20 \text{ mm/m}^2$ y FEVI $>60 \%$), cuando sea probable obtener un resultado duradero, si se cumplen al menos tres de los siguientes criterios: • FA • PSAP en reposo $>50 \text{ mmHg}$ • Dilatación AI ($VolAI \geq 60 \text{ mL/m}^2$ o diámetro de la AI $\geq 55 \text{ mm}$) • IT secundaria concomitante $\geq$ moderada	I	B

Insuficiencia mitral secundaria ventricular y enfermedad arterial coronaria concomitante		
Se recomienda la cirugía de la VM en pacientes con IMS ventricular grave que se someten a CABG.	I	B
Insuficiencia mitral secundaria ventricular sin enfermedad arterial coronaria concomitante		
Se recomienda TEER para reducir las hospitalizaciones por IC y mejorar la calidad de vida en pacientes sintomáticos, hemodinámicamente estables, con FEVI reducida (<50%) e IMS ventricular grave persistente, a pesar del TMG y TRC si está indicada, cumpliendo los criterios clínicos y ecocardiográficos específicos.	I	A
Recomendaciones para la estenosis mitral		
Indicaciones para la cirugía valvular mitral y la intervención transcatóter en la estenosis mitral reumática y degenerativa clínicamente grave		
Se recomienda CMP en pacientes sintomáticos en ausencia de características desfavorables para dicha intervención.	I	B
Se recomienda CMP en cualquier paciente sintomático que tenga una contraindicación o un riesgo alto para cirugía.	I	C
Se recomienda cirugía de la VM en pacientes sintomáticos que no sean candidatos para CMP.	I	C
Recomendaciones para la insuficiencia tricuspídea		
Indicaciones para la intervención en la insuficiencia tricuspídea		
Se recomienda una evaluación cuidadosa de la etiología de la IT, la fase de la enfermedad (es decir, grado de severidad de la IT, disfunción del VD y VI e HP), el riesgo quirúrgico del paciente y la probabilidad de recuperación, por un <i>Heart Team</i> multidisciplinario, en pacientes con IT grave antes de la intervención.	I	C
Pacientes con valvulopatía izquierda que requieren cirugía de la válvula tricúspide		
Se recomienda cirugía concomitante de la VT en pacientes con IT primaria o secundaria grave.	I	B
Pacientes con insuficiencia tricuspídea grave (sin valvulopatía izquierda que requiera cirugía)		
Se recomienda la cirugía de la VT en pacientes sintomáticos con IT primaria grave sin disfunción grave del VD ni HP grave.	I	C
Recomendaciones de intervención en la estenosis tricuspídea		
Se recomienda cirugía en pacientes sintomáticos con ET grave.	I	C
Se recomienda cirugía en pacientes con ET grave que se sometan a intervención en válvulas izquierdas.	I	C
Recomendaciones para la cirugía de la valvulopatía concomitante del lado izquierdo		
Estenosis aórtica concomitante		
Se recomienda RQVA en pacientes con EA grave que se sometan a cirugía de otra válvula.	I	C
Insuficiencia aórtica concomitante		
Se recomienda cirugía de la VA en pacientes con IA grave que se sometan a cirugía de otra válvula.	I	C
Insuficiencia mitral concomitante		
Se recomienda cirugía de la VM en pacientes con IM grave que se sometan a cirugía de otra válvula.	I	C
Recomendaciones sobre las indicaciones de intervención en pacientes con estenosis aórtica moderada e insuficiencia aórtica moderada mixta		
Se recomienda la intervención en pacientes sintomáticos con EA moderada e IA moderada mixta, y un gradiente medio ≥ 40 mmHg o $V_{m\acute{a}x} \geq 4,0$ m/s.	I	B
Se recomienda la intervención en pacientes asintomáticos con EA moderada e IA moderada mixta, con $V_{m\acute{a}x} \geq 4,0$ m/s y FEVI <50% no atribuible a otra enfermedad cardíaca.	I	C
Recomendaciones para la selección de la válvula protésica		
Válvulas mecánicas		
Se recomienda una VCM según la preferencia del paciente informado, si no existe contraindicación para la ACO a largo plazo.	I	C
Válvulas biológicas		
Se recomienda una VB según la preferencia del paciente informado.	I	C
Se recomienda una VB cuando es poco probable mantener una anticoagulación adecuada con AVK, en pacientes con alto riesgo de sangrado o con una expectativa de vida corta.	I	C
Recomendaciones para el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con reemplazo de válvula mecánica		
Se recomienda ACO de por vida con AVK en todos los pacientes con VCM para prevenir complicaciones tromboembólicas.	I	A
Se recomienda la automonitorización y autogestión de INR frente al control estándar en pacientes seleccionados y debidamente entrenados, para mejorar la eficacia del tratamiento.	I	A

Se recomienda que los objetivos de INR se establezcan según el tipo y la posición de la VCM, los factores de riesgo del paciente y las comorbilidades.	I	A
Se recomienda la formación del paciente para mejorar la calidad de la ACO.	I	A
Tras la cirugía cardíaca con implantación de VCM, se recomienda iniciar el tratamiento puente con HNF o HBPM y VKA en las primeras 24 h, o en cuanto se considere seguro.	I	B
No se recomienda el uso de ACOD y/o TAPD para prevenir la trombosis en pacientes con VCM.	III	A
Recomendaciones para el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas que se someten a cirugía no cardíaca electiva o a procedimientos invasivos		
Se recomienda continuar el tratamiento con AVK en pacientes con una VCM para las intervenciones menores o mínimamente invasivas asociadas con sangrado nulo o mínimo.	I	A
Se recomienda interrumpir el tratamiento con AVK al menos 4 días antes de una CNC mayor electiva, con el objetivo de alcanzar un INR <1,5, y reanudar el tratamiento con AVK en las 24 h posteriores a la cirugía, o en cuanto se considere seguro.	I	B
Recomendaciones para el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes con una válvula biológica o con reparación valvular		
Implantación transcáteter de válvula aórtica sin indicación de anticoagulación oral		
Se recomienda el uso de AAS a dosis baja (75-100 mg/día) durante 12 meses tras una TAVI en pacientes sin indicación de ACO.	I	A
No se recomienda el uso de TAPD para prevenir la trombosis tras una TAVI, a menos que exista una indicación clara	III	A
No se recomienda el uso rutinario de ACO después de una TAVI en pacientes sin una indicación inicial	III	A
Válvula biológica quirúrgica con indicación de anticoagulación oral		
Se recomienda la continuación de la ACO en pacientes con indicación clara de ACO que se someten a implantación quirúrgica de una VB.	I	B
Válvula biológica transcáteter con indicación de anticoagulación oral		
Se recomienda ACO en pacientes con TAVI que tengan otras indicaciones para ACO.	I	B
Recomendaciones sobre el manejo de la disfunción de válvulas protésicas		
Hemólisis y fuga paravalvular		
Se recomienda que la decisión entre el cierre transcáteter o quirúrgico de las FPV clínicamente significativas se base en la evaluación del <i>Heart Team</i> , teniendo en cuenta el riesgo del paciente, la morfología de la fuga y la experiencia local.	I	C
Se recomienda la reoperación si la FPV está relacionada con endocarditis, o causa hemólisis que requiere transfusiones sanguíneas repetidas, o provoque síntomas de IC.	I	C
Fallo de la válvula mecánica		
Se recomienda la reoperación en pacientes sintomáticos con disfunción valvular significativa no atribuible a trombosis valvular.	I	C
Fallo de la válvula biológica		
Se recomienda la reoperación en pacientes sintomáticos con disfunción valvular significativa no atribuible a trombosis valvular.	I	C
Trombosis valvular		
Se recomienda la ETE y/o la TC 4D en pacientes con sospecha de trombosis valvular para confirmar el diagnóstico.	I	C
Trombosis de la válvula mecánica		
Se recomienda la evaluación por el <i>Heart Team</i> de los pacientes con IC aguda (clase III o IV de la NYHA) debida a trombosis obstructiva de una VCM para determinar el tratamiento adecuado (repetir el reemplazo valvular o aplicar fibrinólisis con infusión lenta y a dosis baja).	I	B
Trombosis de la válvula biológica		
Se recomienda ACO con VKA para la trombosis de una VB antes de considerar una reintervención.	I	B

4D, cuatridimensional; AAS, ácido acetilsalicílico; ACO, anticoagulación oral; ACOD, anticoagulante oral de acción directa; AI, aurícula/auricular izquierdo; ATCC, angiogramografía computarizada coronaria; AVA, área de la válvula aórtica; AVK, antagonista de la vitamina K; AVM, área de la válvula mitral; CABG, cirugía de *bypass* coronario; CMP, comisurotomía mitral percutánea; CNC, cirugía no cardíaca; DTSVI, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo; DTSVII, diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo indexado a la superficie corporal; EA, estenosis aórtica; EAC, enfermedad arterial coronaria; EM, estenosis mitral; ET, estenosis tricuspídea; ETE, ecocardiografía transesofágica; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FPV, fuga paravalvular; h, hora; HBPM, heparina de bajo peso molecular; HNF, heparina no fraccionada; HP, hipertensión pulmonar; IA, insuficiencia aórtica; IC, insuficiencia cardíaca; IM, insuficiencia mitral; IMP, insuficiencia mitral primaria; IMS, insuficiencia mitral secundaria; INR, razón internacional normalizada; IT, insuficiencia tricuspídea; iVS, índice de volumen sistólico; NYHA, *New York Heart Association*; OOA, oclusión de la orejuela auricular izquierda; PSAP, presión sistólica en la arteria pulmonar; RQVA, reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica; SC, superficie corporal; TAPD, tratamiento antiplaquetario dual; TAVI, implantación transcáteter de válvula aórtica; TC, tomografía computarizada; TEER, reparación transcáteter borde a borde; TMG, tratamiento médico recomendado por las guías; TRS, terapia de resincronización cardíaca; VA, válvula aórtica; VB, válvula biológica; VCM, válvula cardíaca mecánica; VD, ventrículo/ventricular derecho; VI, ventrículo/ventricular izquierdo; VM, válvula mitral; Vmáx, velocidad transvalvular máxima; VolAI, volumen auricular izquierdo indexado; VT, válvula tricúspide.

*Clase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

21. TABLAS DE EVIDENCIAS

Las [Tablas de evidencia](#) se encuentran disponibles en *European Heart Journal*.

22. DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS

No se han generado ni analizado nuevos datos para respaldar esta investigación.

23. INFORMACIÓN SOBRE LOS AUTORES

Jonas Lanz, Department of Cardiology, Bern University Hospital, Berna, Suiza; **Mateo Marin-Cuartas**, University Department of Cardiac Surgery, Leipzig Heart Center, Leipzig, Alemania; **Ana Abreu**, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), ISAMB, IMPSP, CCUL, CAML, Lisboa, Portugal; Serviço Cardiologia, Unidade de Reabilitação Cardiovascular, ULS Santa Maria/FMUL, Lisboa, Portugal; **Marianna Adamo**, Institute of Cardiology, ASST Spedali Civili, Brescia, Italia; Department of medical and surgical specialties, radiological sciences, and public health, University of Brescia, Italia; **Nina Ajmone Marsan**, Department of Cardiology, Leiden University Medical Center, Leiden, Países Bajos; **Fabio Barili**, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Università Degli Studi Di Milano, Milán, Italia; University Cardiac Surgery Unit, IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio, Milán, Italia; Department of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health Boston, MA, Estados Unidos; **Nikolaos Bonaros**, Department of Cardiac Surgery, Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria; University Hospital Innsbruck, Innsbruck, Austria; **Bernard Cosyns**, Cardiology department, Universitair Ziekenhuis Brussel, Bruselas, Bélgica; **Ruggero De Paulis**, Department of cardiac surgery, European Hospital, Roma, Italia; Unicamillus University, Roma, Italia; **Habib Gamra**, Cardiology University of Monastir, Monastir, Túnez; **Marjan Jahangiri**, Cardiac Surgery, St George's Hospital, Londres, Reino Unido; **Anders Jeppsson**, Cardiothoracic surgery, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Suecia; Molecular and clinical medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Suecia; **Robert J.M. Klautz**, Department of Cardiothoracic Surgery, Leiden University Medical Center, Leiden, Países Bajos; Department of Cardiothoracic Surgery, Amsterdam University Medical Center, Amsterdam, Países Bajos; **Benoit Mores**, (Bélgica), ESC Patient Forum, Sophia Antipolis, Francia; **Esther Pérez-David**, Cardiology Department, Hospital Universitario La Paz, IdiPaz (Hospital la Paz Research Institute), Facultad de Medicina Universidad Europea de Madrid, Madrid, España; **Janine Pöss**, Department of internal medicine/ cardiology, Heart Centre Leipzig at University of Leipzig, Leipzig, Alemania; **Bernard D. Prendergast**, Heart Vascular & Thoracic Institute, Cleveland Clinic London, Londres, Reino Unido; Department of Cardiology, St Thomas' Hospital, Londres, Reino Unido; **Bianca Rocca**, Department of Medicine and Surgery, LUM University Casamassima (Ba), Italia; **Xavier Rossello**, Cardiology Department, Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca, España; Health Research Institute of the Balearic Islands (IdISBa), Universitat de les Illes Balears (UIB), Palma de Mallorca, España; **Mikio Suzuki**, (Serbia), ESC Patient Forum,

Sophia Antipolis, Francia; **Holger Thiele**, Department of Internal Medicine/ Cardiology, Heart Centre Leipzig at Leipzig University, Leipzig, Alemania; Leipzig Heart Science, Leipzig, Alemania; **Christophe Michel Tribouilloy**, Cardiology department, Amiens University Hospital, Amiens, Francia; y **Wojtek Wojakowski**, Division of Cardiology and Structural Heart Diseases, Medical University of Silesia, Katowice, Polonia.

24. ANEXO

Grupo de elaboración de Documentos Científicos de la ESC/EACTS

Incluye Revisores del Documento, Sociedades Nacionales de Cardiología de la ESC y la Red de Sociedades Nacionales de Cirugía Cardíaca de la EACTS.

Revisores del Documento: Alec Vahanian, (coordinador de la revisión de la ESC) (Francia), Carlos-A. Mestres, (coordinador de revisión de la EACTS) (Sudáfrica), Leila Abid (Túnez), Suleman Aktaa (Reino Unido), Enoch F. Akowuah (Reino Unido), Elena Arbelo (España), Folkert W. Asselbergs (Países Bajos), Emanuele Barbato (Italia), Giuseppe Boriani (Italia), Margarita Brida (Croacia), Sergio Buccheri (Suecia), Robert A. Byrne (República de Irlanda), Ovidiu Chioncel (Rumanía), Lenard Conradi (Alemania), Michele De Bonis (Italia), Victoria Delgado (España), Anna Franzone (Italia), Kristina Hermann Haugaa (Noruega), Bettina Heidecker (Alemania), Borja Ibanez (España), Bernard lung (Francia), Stefan James (Suecia), Lars Køber (Dinamarca), Konstantinos C. Koskinas (Suiza), Ulf Landmesser (Alemania), Gregory Y.H. Lip (Reino Unido), John William McEvoy (Irlanda), Gil Meltzer (Israel), David Messika-Zeitoun (Canadá), Borislava Mihaylova (Reino Unido), Richard Mindham (Reino Unido), Inge Moelgaard (Dinamarca), Jens Cosedis Nielsen (Dinamarca), Gareth Owens (Reino Unido), Agnes A. Pasquet (Bélgica), Thomas Pilgrim (Suiza), Eva Prescott (Dinamarca), Eduard Quintana (España), Volker Rudolph (Alemania), Rafael Sadaba (España), Anna Sannino (Alemania), Felix C. Tanner (Suiza), Marina Urena (Francia), Ilonca Vaartjes (Países Bajos), Christiaan Vrints (Bélgica), Alexander Wahba (Noruega), Thomas Walther (Alemania), Adam Witkowski (Polonia) y Katja Zeppenfeld (Países Bajos).

El colaborador se retiró o solo participó en una parte del proceso de revisión: Davide Capodanno.

Sociedades Nacionales de Cardiología de la ESC que han participado activamente en el proceso de revisión de la Guía ESC/EACTS 2025 sobre el manejo de las valvulopatías:

Albania: *Albanian Society of Cardiology*, Naltin Shuka; **Alemania:** *German Cardiac Society*, Tanja Katharina Rudolph; **Algeria:** *Algerian Society of Cardiology*, Brahim Kichou; **Armenia:** *Armenian Cardiologists Association*, Aram L. Chilingaryan; **Austria:** *Austrian Society of Cardiology*, Philipp Emanuel Bartko; **Azerbaiyán:** *Azerbaijan Society of Cardiology*, Fuad Samadov; **Bélgica:** *Belgian Society of Cardiology*, Caroline M. Van de Heyning; **Bosnia y Herzegovina:** *Association of Cardiologists of Bosnia and Herzegovina*, Zumreta Kusljagic; **Bulgaria:** *Bulgarian Society of Cardiology*, Elena Kinova; **Chequia:** *Czech Society of Cardiology*, Hana Linkova; **Chipre:** *Cyprus Society of Cardiology*, Christos Eftychiou; **Croacia:** *Croatian Cardiac Society*, Josko Bulum; **Dinamarca:** *Danish Society of Cardiology*, Emil Fosbøl; **Egipto:** *Egyptian Society of Cardiology*, Hesham Bahaa; **Eslovaquia:** *Slovak Society of Cardiology*, Martin Hudec; **Eslovenia:** *Slovenian Society of Cardiology*, Matjaž Bunc; **España:** *Spanish Society of Cardiology*, Thomas Javier Bermejo; **Estonia:** *Estonian Society of Cardiology*, Jaagup

Truusalu; **Finlandia:** *Finnish Cardiac Society*, Jarkko Piuholu; **Francia:** *French Society of Cardiology*, Erwan Donal; **Georgia:** *Georgian Society of Cardiology*, Shalva Petriashvili; **Grecia:** *Hellenic Society of Cardiology*, Maria Drakopoulou; **Hungría:** *Hungarian Society of Cardiology*, Attila Kertész; **Irlanda:** *Irish Cardiac Society*, Ben Cole; **Islandia:** *Icelandic Society of Cardiology*, Hjalti Guðmundsson; **Israel:** *Israel Heart Society*, Shemy Carasso; **Italia:** *Italian Federation of Cardiology*, Alessandro Navazio; **Kazajistán:** *Association of Cardiologists of Kazakhstan*, Madina Sugralimova; **Kirguistán:** *Kyrgyz Society of Cardiology*, Alina Kerimkulova; **Kosovo (República de):** *Kosovo Society of Cardiology*, Gani Bajraktari; **Libia:** *Libyan Cardiac Society*, Elham Omran Elgdhafi; **Lituania:** *Lithuanian Society of Cardiology*, Sigita Klavėkaite; **Luxemburgo:** *Luxembourg Society of Cardiology*, Frederic Lebrun; **Macedonia del Norte:** *National Society of Cardiology of North Macedonia*, Emilija Antova; **Malta:** *Maltese Cardiac Society*, Daniela Cassar Demarco; **Noruega:** *Norwegian Society of Cardiology*, Håvard Dalen; **Países Bajos:** *Netherlands Society of Cardiology*, Sebastian Streukens; **Polonia:** *Polish Cardiac Society*, Tomasz Kukulski; **Portugal:** *Portuguese Society of Cardiology*, Cristina Gavina; **Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte):** *British Cardiovascular Society*, Madalina Garbi; **República de Moldavia:** *Moldavian Society of Cardiology*, Dorin Mihail Lisii; **Rumanía:** *Romanian Society of Cardiology*, Bogdan A. Popescu; **San Marino:** *San Marino Society of Cardiology*, Roberto Bini; **Serbia:** *Cardiology Society of Serbia*, Igor Ivanov; **Suecia:** *Swedish Society of Cardiology*, Carl Johan Cronstedt Meurling; **Suiza:** *Swiss Society of Cardiology*, Raban Jeger; **Túnez:** *Tunisian Society of Cardiology and Cardio-Vascular Surgery*, Leila Abid; **Turquía:** *Turkish Society of Cardiology*, Muzaffer M. Degertekin; **Ucrania:** *Ukrainian Association of Cardiology*, Elena G. Nesukay; **Uzbekistán:** *Association of Cardiologists of Uzbekistan*, Guzal Mullabayeva.

Red de Sociedades Nacionales de Cirugía Cardíaca de la EACTS que han participado activamente en el proceso de revisión de la Guía ESC/EACTS 2025 sobre el manejo de las valvulopatías:

Alemania: *German Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery*, Volkmar Falk; **Austria:** *Austrian Society of Cardiac and Thoracic Vascular Surgery*, Martin Grabenwoeger; **Bélgica:** *Belgian Association for Cardio-Thoracic Surgery*, Frederic Vanden Eynden; **Chequia:** *The Czech Society for Cardiovascular Surgery*, Jan Vojacek; **Francia:** *The French Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery*, André Vincentelli; **Grecia:** *Hellenic Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons*, Panagiotis Delellias; **Italia:** *Italian Society for Cardiac Surgery*, Alessandro Parolari; **Macedonia del Norte:** *North Macedonian Society of Cardiac Surgery*, Aleksandar Nikolic; **Noruega:** *Norwegian Association for Cardiothoracic Surgery*, Vegard S. Ellensen; **Países Bajos:** *Netherlands Association for Cardio-thoracic surgery*, Jerry Braun; **Portugal:** *Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardíaca Torácica e Vascular*, Miguel Sousa-Uva; **Serbia:** *Serbian Society for Cardiovascular Surgery*, Slobodan Micovic; **España:** *Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular*, Juan J. Legarra; **Suiza:** *Swiss Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery*, Enrico Ferrari; **Reino Unido:** *The Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain and Ireland*, Narain Moorjani.

Comité de la ESC para las Guías de Práctica Clínica (GPC):

Ulf Landmesser (coordinador) (Alemania), Stefan James (coordinador) (Suecia), Marianna Adamo (Italia), Suleman Aktaa (Reino Unido), Folkert W. Asselbergs (Países Bajos), Colin Baigent (Países Bajos), Michael A. Borger (Alemania), Giuseppe Boriani (Italia), Margarita Brida (Croacia), Robert A. Byrne (Irlanda), Estelle Gandjbakhch (Francia), Bettina Heidecker (Alemania), Anja Hennemuth (Alemania), Borja Ibanez (España), Peter Jüni (Reino Unido), Gregory Y.H. Lip (Reino Unido), John William McEvoy (Irlanda), Borislava Mihaylova (Reino

Unido), Inge Moelgaard (Dinamarca), Lis Neubeck (Reino Unido), Eva Prescott (Dinamarca), Bianca Rocca (Italia), Xavier Rossello (España), Anna Sannino (Alemania), Felix C. Tanner (Suiza), Wojtek Wojakowski (Polonia) y Katja Zeppenfeld (Países Bajos).

Consejo de la EACTS: Volkmar Falk (presidente) (Alemania), Patrick Myers (secretario general) (Suiza), Joseph Bavaria (Estados Unidos), Korkut Bostanci (Turquía), Filip Casselman (Bélgica), Mario Gaudino (Estados Unidos), Jurgen Hoerer (Alemania), Nabih Hussein (Reino Unido), Virginia Litle (Estados Unidos), Franca Melfi (Italia), Rafael Sadaba (España), Florian Schoenhoff (Suiza), Matthias Siepe (Suiza) y Tanya Warburton (Reino Unido)

25. BIBLIOGRAFÍA

1. Mack MJ, Leon MB, Thourani VH, Makkar R, Kodali SK, Russo M, et al. Transcatheter aortic-valve replacement with a balloon-expandable valve in low-risk patients. *N Engl J Med* 2019;**380**:1695–705. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1814052>
2. Mack MJ, Leon MB, Thourani VH, Pibarot P, Hahn RT, Genereux P, et al. Transcatheter aortic-valve replacement in low-risk patients at five years. *N Engl J Med* 2023;**389**: 1949–960. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2307447>
3. Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ, Kleiman NS, Sondergaard L, Mumtaz M, et al. Surgical or transcatheter aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. *N Engl J Med* 2017;**376**:1321–31. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1700456>
4. Forrest JK, Deeb GM, Yakubov SJ, Gada H, Mumtaz MA, Ramlawi B, et al. 4-Year out-comes of patients with aortic stenosis in the Evolut low risk trial. *J Am Coll Cardiol* 2023;**82**:2163–65. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.09.813>
5. Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, Bonaros N, Brida M, Burri H, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J* 2023;**44**: 3948–4042. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193>
6. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, Rossello X, Adamo M, Ainslie J, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes: developed by the task force for the management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J* 2024;**45**:3415–537. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae177>
7. Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, Casado-Arroyo R, Caso V, Crijns H, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J* 2024;**45**:3314–414. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae176>
8. Mazzolai L, Teixido-Tura G, Lanzi S, Boc V, Bossone E, Brodmann M, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases. *Eur Heart J* 2024;**45**:3538–700. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae179>
9. Baumgartner H, De Backer J, Babu-Narayan SV, Budts W, Chessa M, Diller G-P, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease: the Task Force for the management of adult congenital heart disease of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Adult Congenital Heart Disease (ISACHD). *Eur Heart J* 2020;**42**:563–645. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa554>

10. Génereux P, Sharma RP, Cubeddu RJ, Aaron L, Abdelfattah OM, Koulogiannis KP, *et al.* The mortality burden of untreated aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2023;**82**:2101–9. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.09.796>
11. d'Arcy JL, Coffey S, Loudon MA, Kennedy A, Pearson-Stuttard J, Birks J, *et al.* Large-scale community echocardiographic screening reveals a major burden of undiagnosed valvular heart disease in older people: the OxVALVE Population Cohort Study. *Eur Heart J* 2016;**37**:3515–22. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw229>
12. Lung B, Delgado V, Rosenhek R, Price S, Prendergast B, Wendler O, *et al.* Contemporary presentation and management of valvular heart disease: the EURObservational research programme valvular heart disease II survey. *Circulation* 2019;**140**:1156–69. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041080>
13. Gaede L, Di Bartolomeo R, van der Kley F, Elsässer A, Lung B, Möllmann H. Aortic valve stenosis: what do people know? A heart valve disease awareness survey of over 8,800 people aged 60 or over. *EuroIntervention* 2016;**12**:883–9. https://doi.org/10.4244/eijy16m06_02
14. Lancellotti P, Magne J, Dulgheru R, Clavel MA, Donal E, Vannan MA, *et al.* Outcomes of patients with asymptomatic aortic stenosis followed up in heart valve clinics. *JAMA Cardiol* 2018;**3**:1060–8. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2018.3152>
15. Lancellotti P, Rosenhek R, Pibarot P, Lung B, Otto CM, Tornos P, *et al.* ESC Working Group on Valvular Heart Disease Position Paper—heart valve clinics: organization, structure, and experiences. *Eur Heart J* 2013;**34**:1597–606. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs370>
16. Chambers JB, Prendergast B, Lung B, Rosenhek R, Zamorano JL, Pierard LA, *et al.* Standards defining a 'Heart Valve Centre': ESC Working Group on Valvular Heart Disease and European Association for Cardiothoracic Surgery Viewpoint. *Eur Heart J* 2017;**38**:2177–83. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx370>
17. Nishimura RA, O'Gara PT, Bavaria JE, Brindis RG, Carroll JD, Kavinsky CJ, *et al.* 2019 AATS/ACC/ASE/SCAI/STS Expert Consensus Systems of Care document: a proposal to optimize care for patients with valvular heart disease: a joint report of the American Association for Thoracic Surgery, American College of Cardiology, American Society of Echocardiography, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol* 2019;**73**:2609–35. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.10.007>
18. Dreyfus G, Windecker S. How to shape the future of cardiology and cardiac surgery? *Eur Heart J* 2020;**41**:3693–701. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa707>
19. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, Milojevic M, Baldus S, Bauersachs J, *et al.* 2021 ESC/ EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *Eur Heart J* 2022;**43**:561–632. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395>
20. Leonardi S, Capodanno D, Sousa-Uva M, Vrints C, Rex S, Guarracino F, *et al.* Composition, structure, and function of heart teams: a joint position paper of the ACVC, EAPCI, EACTS, and EACTA focused on the management of patients with complex coronary artery disease requiring myocardial revascularization. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2021;**10**:83–93. <https://doi.org/10.1093/ehjacc/zuao13>
21. Agricola E, Ancona F, Brochet E, Donal E, Dweck M, Faletra F, *et al.* The structural heart disease interventional imager rationale, skills and training: a position paper of the European Association of Cardiovascular Imaging. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2021;**22**:471–9. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeab005>
22. Hahn RT, Mahmood F, Kodali S, Lang R, Monaghan M, Gillam LD, *et al.* Core competencies in echocardiography for imaging structural heart disease interventions: an expert consensus statement. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:2560–70. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2019.10.008>
23. Birkmeyer JD, Stukel TA, Siewers AE, Goodney PP, Wennberg DE, Lucas FL. Surgeon volume and operative mortality in the United States. *N Engl J Med* 2003;**349**:2117–27. <https://doi.org/10.1056/NEJMsa035205>
24. Khera R, Pandey A, Koshy T, Ayers C, Nallamothu BK, Das SR, *et al.* Role of hospital volumes in identifying low-performing and high-performing aortic and mitral valve surgical centers in the United States. *JAMA Cardiol* 2017;**2**:1322–31. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2017.02.026>
25. Gammie JS, O'Brien SM, Griffith BP, Ferguson TB, Peterson ED. Influence of hospital procedural volume on care process and mortality for patients undergoing elective surgery for mitral regurgitation. *Circulation* 2007;**115**:881–7. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.006002>
26. Chikwe J, Toyoda N, Anyanwu AC, Itagaki S, Egorova NN, Boateng P, *et al.* Relation of mitral valve surgery volume to repair rate, durability, and survival. *J Am Coll Cardiol* 2017;**69**:2397–406. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.02.026>
27. Chhatriwalla AK, Vemulapalli S, Szerlip M, Kodali S, Hahn RT, Saxon JT, *et al.* Operator experience and outcomes of transcatheter mitral valve repair in the United States. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**:2955–65. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.09.014>
28. Bonow RO, O'Gara PT, Adams DH, Badhwar V, Bavaria JE, Elmariah S, *et al.* 2019 AATS/ACC/SCAI/STS Expert Consensus Systems of Care document: operator and institutional recommendations and requirements for transcatheter mitral valve intervention: a joint report of the American Association for Thoracic Surgery, the American College of Cardiology, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and The Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:96–117. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.12.002>
29. Grayburn PA, Mack MJ, Manandhar P, Kosinski AS, Sannino A, Smith RL 2nd, *et al.* Comparison of transcatheter edge-to-edge mitral valve repair for primary mitral regurgitation outcomes to hospital volumes of surgical mitral valve repair. *Circ Cardiovasc Interv* 2024;**17**:e013581. <https://doi.org/10.1161/circinterventions.123.013581>
30. Wild MC, Stolz L, Rosch S, Rudolph F, Goebel B, Köll B, *et al.* Transcatheter valve repair for tricuspid regurgitation: 1-year results from a large European real-world registry. *J Am Coll Cardiol* 2025;**85**:220–31. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.10.068>
31. Carroll JD, Vemulapalli S, Dai D, Matsouaka R, Blackstone E, Edwards F, *et al.* Procedural experience for transcatheter aortic valve replacement and relation to outcomes: the STS/ACC TVT registry. *J Am Coll Cardiol* 2017;**70**:29–41. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.04.056>
32. Mao J, Redberg RF, Carroll JD, Marinac-Dabic D, Laschinger J, Thourani V, *et al.* Association between hospital surgical aortic valve replacement volume and transcatheter aortic valve replacement outcomes. *JAMA Cardiol* 2018;**3**:1070–8. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2018.3562>
33. Vemulapalli S, Carroll JD, Mack MJ, Li Z, Dai D, Kosinski AS, *et al.* Procedural volume and outcomes for transcatheter aortic valve replacement. *N Engl J Med* 2019;**380**:2541–50. <https://doi.org/10.1056/NEJMsa1901109>

34. Edwards FH, Ferraris VA, Kurlansky PA, Lobdell KW, He X, O'Brien SM, *et al.* Failure to rescue rates after coronary artery bypass grafting: an analysis from the Society of Thoracic Surgeons adult cardiac surgery database. *Ann Thorac Surg* 2016;**102**: 458–64. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2016.04.051>
35. Wallen T, Habertheuer A, Bavaria JE, Hughes GC, Badhwar V, Jacobs JP, *et al.* Elective aortic root replacement in North America: analysis of STS adult cardiac surgery data- base. *Ann Thorac Surg* 2019;**107**:1307–12. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.12.039>
36. Geirsson A, Ahlsson A, Franco-Cereceda A, Fuglsang S, Gunn J, Hansson EC, *et al.* Hospital volumes and later year of operation correlates with better outcomes in acute Type A aortic dissection. *Eur J Cardiothorac Surg* 2018;**53**:276–81. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz859>
37. Gonzalez AA, Dimick JB, Birkmeyer JD, Chaferi AA. Understanding the volume-outcome effect in cardiovascular surgery: the role of failure to rescue. *JAMA Surg* 2014;**149**:119–23. <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2013.3649>
38. Wakeam E, Asafu-Adjei D, Ashley SW, Cooper Z, Weissman JS. The association of intensivists with failure-to-rescue rates in outlier hospitals: results of a national survey of intensive care unit organizational characteristics. *J Crit Care* 2014;**29**:930–5. <https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2014.06.010>
39. Ward ST, Dimick JB, Zhang W, Campbell DA, Ghaferi AA. Association between hos- pital staffing models and failure to rescue. *Ann Surg* 2019;**270**:91–4. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz859>
40. Timmis A, Townsend N, Gale CP, Torbica A, Lettino M, Petersen SE, *et al.* European Society of Cardiology: cardiovascular disease statistics 2019. *Eur Heart J* 2020;**41**: 12–85. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz859>
41. Ali N, Aktaa S, Younsi T, Beska B, Batra G, Blackman DJ, *et al.* European Society of Cardiology quality indicators for the care and outcomes of adults undergoing trans- catheter aortic valve implantation. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes* 2024;**10**: 723–36. <https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcae006>
42. Messika-Zeitoun D, Baumgartner H, Burwash IG, Vahanian A, Bax J, Pibarot P, *et al.* Unmet needs in valvular heart disease. *Eur Heart J* 2023;**44**:1862–73. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad121>
43. van Dijk WB, Schuit E, van der Graaf R, Groenwold RHH, Laurijssen S, Casadei B, *et al.* Applicability of European Society of Cardiology guidelines according to gross national income. *Eur Heart J* 2022;**44**:598–607. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac606>
44. Sengupta PP, Kluin J, Lee SP, Oh JK, Smits A. The future of valvular heart disease as- sessment and therapy. *Lancet* 2024;**403**:1590–602. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(23\)02754-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(23)02754-x)
45. Lancellotti P, Pibarot P, Chambers J, La Canna G, Pepi M, Dulgheru R, *et al.* Multi-modality imaging assessment of native valvular regurgitation: an EACVI and ESC council of valvular heart disease position paper. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2022;**23**:e171–232. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeab253>
46. Zoghbi WA, Adams D, Bonow RO, Enriquez-Sarano M, Foster E, Grayburn PA, *et al.* Recommendations for noninvasive evaluation of native valvular regurgitation: a report from the American Society of Echocardiography developed in collaboration with the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. *J Am Soc Echocardiogr* 2017;**30**: 303–71. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2017.01.007>
47. Popescu BA, Andrade MJ, Badano LP, Fox KF, Flachskampf FA, Lancellotti P, *et al.* European Association of Echocardiography recommendations for training, compe- tence, and quality improvement in echocardiography. *Eur J Echocardiogr* 2009;**10**: 893–905. <https://doi.org/10.1093/ejehocardi/jep151>
48. Chambers JB, Garbi M, Nieman K, Myerson S, Pierard LA, Habib G, *et al.* Appropriateness criteria for the use of cardiovascular imaging in heart valve disease in adults: a European Association of Cardiovascular Imaging report of literature review and current practice. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2017;**18**:489–98. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jew309>
49. Agricola E, Ancona F, Bartel T, Brochet E, Dweck M, Faletra F, *et al.* Multimodality im- aging for patient selection, procedural guidance, and follow-up of transcatheter inter- ventions for structural heart disease: a consensus document of the EACVI Task Force on Interventional Cardiovascular Imaging: part 1: access routes, transcatheter aortic valve implantation, and transcatheter mitral valve interventions. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2023;**24**:e209–68. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeado96>
50. Zoghbi WA, Jone PN, Chamsi-Pasha MA, Chen T, Collins KA, Desai MY, *et al.* Guidelines for the evaluation of prosthetic valve function with cardiovascular imaging: a report from the American Society of Echocardiography developed in collaboration with the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance and the Society of Cardiovascular Computed Tomography. *J Am Soc Echocardiogr* 2024;**37**:2–63. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2023.10.004>
51. Faletra FF, Agricola E, Flachskampf FA, Hahn R, Pepi M, Ajmone Marsan N, *et al.* Three-dimensional transoesophageal echocardiography: how to use and when to use—a clinical consensus statement from the European Association of Cardiovascular Imaging of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2023;**24**:e119–97. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeado90>
52. Picano E, Pibarot P, Lancellotti P, Monin JL, Bonow RO. The emerging role of exercise testing and stress echocardiography in valvular heart disease. *J Am Coll Cardiol* 2009;**54**: 2251–60. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.07.046>
53. Genereux P, Pibarot P, Redfors B, Mack MJ, Makkar RR, Jaber WA, *et al.* Staging clas- sification of aortic stenosis based on the extent of cardiac damage. *Eur Heart J* 2017;**38**: 3351–8. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx381>
54. Stolz L, Doldi PM, Orban M, Karam N, Puscas T, Wild MC, *et al.* Staging heart failure patients with secondary mitral regurgitation undergoing transcatheter edge-to-edge repair. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:140–51. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.10.032>
55. Dietz MF, Prihadi EA, van der Bijl P, Ajmone Marsan N, Delgado V, Bax JJ. Prognostic implications of staging right heart failure in patients with significant secondary tricuspid regurgitation. *JACC Heart Fail* 2020;**8**:627–36. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2020.02.008>
56. Génereux P, Pibarot P, Redfors B, Bax JJ, Zhao Y, Makkar RR, *et al.* Evolution and prog- nostic impact of cardiac damage after aortic valve replacement. *J Am Coll Cardiol* 2022; **80**:783–800. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.05.006>
57. Genereux P, Cohen DJ, Pibarot P, Redfors B, Bax JJ, Zhao Y, *et al.* Cardiac damage and quality of life after aortic valve replacement in the PARTNER trials. *J Am Coll Cardiol* 2023;**81**:743–52. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.11.059>

58. Kwak S, Everett RJ, Treibel TA, Yang S, Hwang D, Ko T, *et al.* Markers of myocardial damage predict mortality in patients with aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2021;**78**: 545–58. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.05.047>
59. Magne J, Cosyns B, Popescu BA, Carstensen HG, Dahl J, Desai MY, *et al.* Distribution and prognostic significance of left ventricular global longitudinal strain in asymptomatic significant aortic stenosis: an individual participant data meta-analysis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:84–92. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.11.005>
60. Prihadi EA, van der Bijl P, Dietz M, Abou R, Vollema EM, Marsan NA, *et al.* Prognostic implications of right ventricular free wall longitudinal strain in patients with significant functional tricuspid regurgitation. *Circ Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:e008666. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.118.008666>
61. Little SH, Rigolin VH, Garcia-Sayan E, Hahn RT, Hung J, Mackensen GB, *et al.* Recommendations for special competency in echocardiographic guidance of structural heart disease interventions: from the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2023;**36**:350–65. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2023.01.014>
62. Hahn RT, Saric M, Faletra FF, Garg R, Gillam LD, Horton K, *et al.* Recommended standards for the performance of transesophageal echocardiographic screening for structural heart intervention: from the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2022;**35**:1–76. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2021.07.006>
63. Nicoara A, Skubas N, Ad N, Finley A, Hahn RT, Mahmood F, *et al.* Guidelines for the use of transesophageal echocardiography to assist with surgical decision-making in the operating room: a surgery-based approach: from the American Society of Echocardiography in collaboration with the Society of Cardiovascular Anesthesiologists and the Society of Thoracic Surgeons. *J Am Soc Echocardiogr* 2020;**33**:692–734. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2020.03.002>
64. Popescu BA, Stefanidis A, Fox KF, Cosyns B, Delgado V, Di Salvo GD, *et al.* Training, competence, and quality improvement in echocardiography: the European Association of Cardiovascular Imaging Recommendations: update 2020. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2020;**21**:1305–19. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa266>
65. Lung B, Delgado V, Lazure P, Murray S, Sirnes PA, Rosenhek R, *et al.* Educational needs and application of guidelines in the management of patients with mitral regurgitation. A European mixed-methods study. *Eur Heart J* 2018;**39**:1295–303. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx763>
66. Nashef SAM, Roques F, Sharples LD, Nilsson J, Smith C, Goldstone AR, *et al.* EuroSCORE II. *Eur J Cardiothorac Surg* 2012;**41**:734–44; discussion 744–735. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezs043>
67. Ad N, Holmes SD, Patel J, Pritchard G, Shuman DJ, Halpin L. Comparison of EuroSCORE II, original EuroSCORE, and the Society of Thoracic Surgeons Risk Score in Cardiac Surgery Patients. *Ann Thorac Surg* 2016;**102**:573–9. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2016.01.105>
68. O'Brien SM, Shahian DM, Filardo G, Ferraris VA, Haan CK, Rich JB, *et al.* The Society of Thoracic Surgeons 2008 cardiac surgery risk models: part 2—isolated valve surgery. *Ann Thorac Surg* 2009;**88**:S23–42. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2009.05.056>
69. Duchnowski P, Hryniewicz T, Kuśmierczyk M, Szymanski P. Performance of the EuroSCORE II and the Society of Thoracic Surgeons score in patients undergoing aortic valve replacement for aortic stenosis. *J Thorac Dis* 2019;**11**:2076–81. <https://doi.org/10.21037/jtd.2019.04.48>
70. Provenchère S, Chevalier A, Ghodbane W, Bouletti C, Montravers P, Longrois D, *et al.* Is the EuroSCORE II reliable to estimate operative mortality among octogenarians? *PLoS One* 2017;**12**:e0187056. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187056>
71. Taleb Bendib T, Brusset A, Estagnasié P, Squara P, Nguyen LS. Performance of EuroSCORE II and Society of Thoracic Surgeons risk scores in elderly patients undergoing aortic valve replacement surgery. *Arch Cardiovasc Dis* 2021;**114**:474–81. <https://doi.org/10.1016/j.acvd.2020.12.004>
72. Roques F, Michel P, Goldstone AR, Nashef SAM. The logistic EuroSCORE. *Eur Heart J* 2003;**24**:882–3. [https://doi.org/10.1016/S0195-668X\(02\)00799-6](https://doi.org/10.1016/S0195-668X(02)00799-6)
73. Al-Azizi K, Shih E, DiMaio JM, Squiers JJ, Moubarak G, Kluis A, *et al.* Assessment of TVT and STS risk score performances in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement. *JSCAI* 2023;**2**:100600. <https://doi.org/10.1016/j.jscai.2023.100600>
74. Compagnone M, Moretti C, Marcelli C, Taglieri N, Ghetti G, Corsini A, *et al.* Surgical risk scores applied to transcatheter aortic valve implantation: friends or foes? Short-term and long-term outcomes from a single-center registry. *J Invasive Cardiol* 2019;**31**:E282–88.
75. Tarantini G, Lefèvre T, Terkelsen CJ, Frerker C, Ohlmann P, Mojoli M, *et al.* One-year outcomes of a European transcatheter aortic valve implantation cohort according to surgical risk. *Circ Cardiovasc Interv* 2019;**12**:e006724. <https://doi.org/10.1161/circinterv.113.007477>
76. Arnold SV, Reynolds MR, Lei Y, Magnuson EA, Kirtane AJ, Kodali SK, *et al.* Predictors of poor outcomes after transcatheter aortic valve replacement: results from the PARTNER (Placement of Aortic Transcatheter Valve) trial. *Circulation* 2014;**129**: 2682–90. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.113.007477>
77. Edwards FH, Cohen DJ, O'Brien SM, Peterson ED, Mack MJ, Shahian DM, *et al.* Development and validation of a risk prediction model for in-hospital mortality after transcatheter aortic valve replacement. *JAMA Cardiol* 2016;**1**:46–52. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2015.0326>
78. Lung B, Laouénan C, Himbert D, Eltchaninoff H, Chevreul K, Donzeau-Gouge P, *et al.* Predictive factors of early mortality after transcatheter aortic valve implantation: individual risk assessment using a simple score. *Heart* 2014;**100**:1016–23. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2013-305314>
79. Arnold SV, Afalalo J, Spertus JA, Tang Y, Baron SJ, Jones PG, *et al.* Prediction of poor outcome after transcatheter aortic valve replacement. *J Am Coll Cardiol* 2016;**68**: 1868–77. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.07.762>
80. Raposeiras-Roubin S, Adamo M, Freixa X, Arzamendi D, Benito-González T, Montefusco A, *et al.* A score to assess mortality after percutaneous mitral valve repair. *J Am Coll Cardiol* 2022;**79**:562–73. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.11.041>
81. Shah N, Madhavan MV, Gray WA, Brenner SJ, Ahmad Y, Lindenfeld J, *et al.* Prediction of death or HF hospitalization

- in patients with severe FMR: the COAPT risk score. *JACC Cardiovasc Interv* 2022;**15**:1893–905. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.08.005>
82. Hausleiter J, Lachmann M, Stolz L, Bedogni F, Rubbio AP, Estévez-Loureiro R, *et al.* Artificial intelligence-derived risk score for mortality in secondary mitral regurgitation treated by transcatheter edge-to-edge repair: the EuroSMR risk score. *Eur Heart J* 2024;**45**:922–36. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad871>
 83. Adamo M, Rubbio AP, Zacccone G, Pighi M, Massucci M, Tomasoni D, *et al.* Prediction of mortality and heart failure hospitalisations in patients undergoing M-TEER: external validation of the COAPT risk score. *EuroIntervention* 2023;**18**:1408–17. <https://doi.org/10.4244/EIJ-D-22-00992>
 84. Dreyfus J, Audureau E, Bohbot Y, Coisne A, Lavie-Badie Y, Bouchery M, *et al.* TRI-SCORE: a new risk score for in-hospital mortality prediction after isolated tricuspid valve surgery. *Eur Heart J* 2022;**43**:654–62. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz187>
 85. Dreyfus J, Bohbot Y, Coisne A, Lavie-Badie Y, Flagiello M, Bazire B, *et al.* Predictive value of the TRI-SCORE for in-hospital mortality after redo isolated tricuspid valve surgery. *Heart* 2023;**109**:951–8. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2022-322167>
 86. Lantelme P, Aubry M, Peng JC, Riche B, Souteyrand G, Jaafar P, *et al.* Comorbidities may offset expected improved survival after transcatheter aortic valve replacement. *Eur Heart J Open* 2022;**2**:oeaco29. <https://doi.org/10.1093/ehjopen/oeaco29>
 87. Piankova P, Afilalo J. Prevalence and prognostic implications of frailty in transcatheter aortic valve replacement. *Cardiol Clin* 2020;**38**:75–87. <https://doi.org/10.1016/j.ccl.2019.09.011>
 88. Kim DH, Afilalo J, Shi SM, Popma JJ, Khabbaz KR, Laham RJ, *et al.* Evaluation of changes in functional status in the year after aortic valve replacement. *JAMA Intern Med* 2019;**179**:383–91. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2018.6738>
 89. Scotti A, Coisne A, Granada JF, Driggin E, Madhavan MV, Zhou Z, *et al.* Impact of malnutrition in patients with heart failure and secondary mitral regurgitation: the COAPT Trial. *J Am Coll Cardiol* 2023;**82**:128–38. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.04.047>
 - 89a. Pagnesi M, Adamo M, Stolz L, Pancaldi E, Kresoja KP, von Stein J, *et al.* Malnutrition and outcomes in patients with tricuspid regurgitation undergoing transcatheter tricuspid valve repair. *Eur J Heart Fail* 2025. <https://doi.org/10.1002/ehhf.3623>. Epub ahead of print. PMID: 39980251.
 90. Sündermann SH, Bäck C, Bischoff-Ferrari HA, Dehbi HM, Szekely A, Völler H, *et al.* Preinterventional frailty assessment in patients scheduled for cardiac surgery or transcatheter aortic valve implantation: a consensus statement of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) and the European Association of Preventive Cardiology (EAPC) of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur J Cardiothorac Surg* 2023;**64**:ezad181. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad181>
 91. Richter D, Guasti L, Walker D, Lambrinou E, Lionis C, Abreu A, *et al.* Frailty in cardiology: definition, assessment and clinical implications for general cardiology. A consensus document of the Council for Cardiology Practice (CCP), Association for Acute Cardio Vascular Care (ACVC), Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP), European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Heart Rhythm Association (EHRA), Council on Valvular Heart Diseases (VHD), Council on Hypertension (CHT), Council of Cardio-Oncology (CCO), Working Group (WG) Aorta and Peripheral Vascular Diseases, WG e-Cardiology, WG Thrombosis, of the European Society of Cardiology, European Primary Care Cardiology Society (EPCCS). *Eur J Prev Cardiol* 2022;**29**:216–27. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz187>
 92. Kundi H, Popma JJ, Reynolds MR, Strom JB, Pinto DS, Valsdottir LR, *et al.* Frailty and related outcomes in patients undergoing transcatheter valve therapies in a nationwide cohort. *Eur Heart J* 2019;**40**:2231–9. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz187>
 93. Brusco NK, Atkinson V, Woods J, Myles PS, Hodge A, Jones C, *et al.* Implementing PROMS for elective surgery patients: feasibility, response rate, degree of recovery and patient acceptability. *J Patient Rep Outcomes* 2022;**6**:73. <https://doi.org/10.1186/s41687-022-00483-6>
 94. Arnold SV, Spertus JA, Lei Y, Allen KB, Chhatrwalla AK, Leon MB, *et al.* Use of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire for monitoring health status in patients with aortic stenosis. *Circ Heart Fail* 2013;**6**:61–7. <https://doi.org/10.1161/circheartfailure.112.970053>
 95. Arnold SV, Spertus JA, Gosch K, Dunlay SM, Olds DM, Jones PG, *et al.* Validation of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire in patients with tricuspid regurgitation. *JAMA Cardiol* 2025;**10**:117–25. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2024.4266>
 96. Clavel MA, Tribouilloy C, Vanoverschelde JL, Pizarro R, Suri RM, Szymanski C, *et al.* Association of B-type natriuretic peptide with survival in patients with degenerative mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2016;**68**:1297–307. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.06.047>
 97. Clavel MA, Malouf J, Michelena HI, Suri RM, Jaffe AS, Mahoney DW, *et al.* B-type natriuretic peptide clinical activation in aortic stenosis: impact on long-term survival. *J Am Coll Cardiol* 2014;**63**:2016–25. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.02.581>
 98. Zhang B, Xu H, Zhang H, Liu Q, Ye Y, Hao J, *et al.* Prognostic value of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in elderly patients with valvular heart disease. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:1659–72. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.02.031>
 99. Lindman BR, Breyley JG, Schilling JD, Vatterott AM, Zajarias A, Maniar HS, *et al.* Prognostic utility of novel biomarkers of cardiovascular stress in patients with aortic stenosis undergoing valve replacement. *Heart* 2015;**101**:1382–8. <https://doi.org/10.1136/heart.2014.02.581>
 100. Lindman BR, Clavel MA, Abu-Alhaya'a R, Cote N, Dagenais F, Novak E, *et al.* Multimarker approach to identify patients with higher mortality and rehospitalization rate after surgical aortic valve replacement for aortic stenosis. *JACC Cardiovasc Interv* 2018;**11**:2172–81. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2018.07.039>
 101. Henri C, Piérard LA, Lancellotti P, Mongeon F-P, Pibarot P, Basmadjian AJ. Exercise testing and stress imaging in valvular heart disease. *Can J Cardiol* 2014;**30**:1012–26. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2014.03.013>
 102. Das P, Rimington H, Chambers J. Exercise testing to stratify risk in aortic stenosis. *Eur Heart J* 2005;**26**:1309–13. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehi250>
 103. Redfors B, Pibarot P, Gillam LD, Burkhoff D, Bax JJ, Lindman BR, *et al.* Stress testing in asymptomatic aortic stenosis. *Circulation* 2017;**135**:1956–76. <https://doi.org/10.1161/circ.116.1161>
 104. Lund O, Nielsen TT, Emmertsen K, Flø C, Rasmussen B, Jensen FT, *et al.* Mortality and worsening of prognostic profile during waiting

- time for valve replacement in aortic stenosis. *Thorac Cardiovasc Surg* 1996;**44**:289–95. <https://doi.org/10.1055/s-2007-1012039>
105. Guazzi M, Arena R, Halle M, Piepoli MF, Myers J, Lavie CJ. 2016 focused update: clinical recommendations for cardiopulmonary exercise testing data assessment in specific patient populations. *Eur Heart J* 2018;**39**:1144–61. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw180>
 106. Hoedemakers S, Pugliese NR, Stassen J, Vanoppen A, Claessens J, Gojevic T, et al. mPAP/CO slope and oxygen uptake add prognostic value in aortic stenosis. *Circulation* 2024;**149**:1172–82. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.067130>
 107. Lancellotti P, Dulgheru R, Go YY, Sugimoto T, Marchetta S, Oury C, et al. Stress echocardiography in patients with native valvular heart disease. *Heart* 2018;**104**:807–13. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2017-311682>
 108. Gentry JL III, Phelan D, Desai MY, Griffin BP. The role of stress echocardiography in valvular heart disease: a current appraisal. *Cardiology* 2017;**137**:137–50. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.113.000474>
 109. Lancellotti P, Magne J. Stress echocardiography in regurgitant valve disease. *Circ Cardiovasc Imaging* 2013;**6**:840–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.113.000474>
 110. Lancellotti P, Magne J, Donal E, O'Connor K, Dulgheru R, Rosca M, et al. Determinants and prognostic significance of exercise pulmonary hypertension in asymptomatic severe aortic stenosis. *Circulation* 2012;**126**:851–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.067130>
 111. Coisne A, Aghezzaf S, Galli E, Mouton S, Richardson M, Dubois D, et al. Prognostic values of exercise echocardiography and cardiopulmonary exercise testing in patients with primary mitral regurgitation. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2022;**23**:1552–61. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeab231>
 112. Saeed S, Rajani R, Seifert R, Parkin D, Chambers JB. Exercise testing in patients with asymptomatic moderate or severe aortic stenosis. *Heart* 2018;**104**:1836–42. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-312939>
 113. Saeed S, Chambers JB. Exercise testing in aortic stenosis: safety, tolerability, clinical benefits and prognostic value. *J Clin Med* 2022;**11**:4983. <https://doi.org/10.3390/jcm13020631>
 114. Scarsini R, Pesarini G, Zivelonghi C, Piccoli A, Ferrero V, Lunardi M, et al. Physiologic evaluation of coronary lesions using instantaneous wave-free ratio (iFR) in patients with severe aortic stenosis undergoing transcatheter aortic valve implantation. *EuroIntervention* 2018;**13**:1512–9. <https://doi.org/10.4244/EIJ-D-17-00542>
 115. Pesarini G, Scarsini R, Zivelonghi C, Piccoli A, Gambaro A, Gottin L, et al. Functional assessment of coronary artery disease in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation: influence of pressure overload on the evaluation of lesions severity. *Circ Cardiovasc Interv* 2016;**9**:e004088. <https://doi.org/10.1161/circinterventions.116.004088>
 116. Ahmad Y, Götzberg M, Cook C, Howard JP, Malik I, Mikhail G, et al. Coronary hemodynamics in patients with severe aortic stenosis and coronary artery disease undergoing transcatheter aortic valve replacement: implications for clinical indices of coronary stenosis severity. *JACC Cardiovasc Interv* 2018;**11**:2019–31. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2018.07.019>
 117. Ardehali A, Segal J, Cheitlin MD. Coronary blood flow reserve in acute aortic regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 1995;**25**:1387–92. [https://doi.org/10.1016/0735-1097\(98\)00490-2](https://doi.org/10.1016/0735-1097(98)00490-2)
 118. Akasaka T, Yoshida K, Hozumi T, Takagi T, Kaji S, Kawamoto T, et al. Restricted coronary flow reserve in patients with mitral regurgitation improves after mitral reconstructive surgery. *J Am Coll Cardiol* 1998;**32**:1923–30. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(98\)00490-2](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(98)00490-2)
 119. D'Alto M, Dimopoulos K, Coghlan JG, Kovacs G, Rosenkranz S, Naeije R. Right heart catheterization for the diagnosis of pulmonary hypertension: controversies and practical issues. *Heart Fail Clin* 2018;**14**:467–77. <https://doi.org/10.1016/j.hfc.2018.03.011>
 120. Lindman BR, Arnold SV, Bagur R, Clarke L, Coylewright M, Evans F, et al. Priorities for patient-centered research in valvular heart disease: a report from the National Heart, Lung, and Blood Institute Working Group. *J Am Heart Assoc* 2020;**9**:e015975. <https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015975>
 121. Dharmarajan K, Foster J, Coylewright M, Green P, Vavalle JP, Faheem O, et al. The medically managed patient with severe symptomatic aortic stenosis in the TAVR era: patient characteristics, reasons for medical management, and quality of shared decision making at heart valve treatment centers. *PLoS One* 2017;**12**:e0175926. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175926>
 122. Ren X, Liu K, Zhang H, Meng Y, Li H, Sun X, et al. Coronary evaluation before heart valvular surgery by using coronary computed tomographic angiography versus invasive coronary angiography. *J Am Heart Assoc* 2021;**10**:e019531. <https://doi.org/10.1161/jaha.120.019531>
 123. Opolski MP, Staruch AD, Jakubczyk M, Min James K, Gransar H, Staruch M, et al. CT angiography for the detection of coronary artery stenoses in patients referred for cardiac valve surgery. *JACC Cardiovasc Imaging* 2016;**9**:1059–70. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.09.028>
 124. Meijboom Willem B, Mollet Nico R, Van Mieghem Carlos AG, Kluin J, Weustink Annick C, Pugliese F, et al. Pre-operative computed tomography coronary angiography to detect significant coronary artery disease in patients referred for cardiac valve surgery. *J Am Coll Cardiol* 2006;**48**:1658–65. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2006.06.054>
 125. Gatti M, Gallone G, Poggi V, Bruno F, Serafini A, Depaoli A, et al. Diagnostic accuracy of coronary computed tomography angiography for the evaluation of obstructive coronary artery disease in patients referred for transcatheter aortic valve implantation: a systematic review and meta-analysis. *Eur Radiol* 2022;**32**:5189–200. <https://doi.org/10.1016/j.eurrad.2022.05.030>
 126. Diller GP, Gerwing M, Boroni Grazioli S, De-Torres-Alba F, Radke RM, Vormbrock J, et al. Utility of coronary computed tomography angiography in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation: a meta-analysis and meta-regression based on published data from 7458 patients. *J Clin Med* 2024;**13**:631. <https://doi.org/10.3390/jcm13020631>
 127. Kondoleon NP, Layoun H, Spiliadis N, Sipko J, Kanaan C, Harb S, et al. Effectiveness of pre-TAVR CTA as a screening tool for significant CAD before TAVR. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:1990–2000. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.05.030>
 128. Malebranche D, Hoffner MKM, Huber AT, Cicovic A, Spano G, Bernhard B, et al. Diagnostic performance of quantitative coronary artery disease assessment using computed tomography in patients with aortic stenosis undergoing transcatheter aortic-valve implantation. *BMC Cardiovasc Disord* 2022;**22**:178. <https://doi.org/10.1186/s12914-022-00735-7>

129. Chieffo A, Giustino G, Spagnolo P, Panoulas VF, Montorfano M, Latib A, *et al.* Routine screening of coronary artery disease with computed tomographic coronary angiography in place of invasive coronary angiography in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement. *Circ Cardiovasc Interv* 2015;**8**:e002025. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2022.101339>
130. Patel KP, Michail M, Treibel TA, Rathod K, Jones DA, Ozkor M, *et al.* Coronary revascularization in patients undergoing aortic valve replacement for severe aortic stenosis. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:2083–96. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.07.058>
131. Miyagawa S, Masai T, Fukuda H, Yamauchi T, Iwakura K, Itoh H, *et al.* Coronary micro-circulatory dysfunction in aortic stenosis: myocardial contrast echocardiography study. *Ann Thorac Surg* 2009;**87**:715–9. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2008.11.078>
132. Beach JM, Mihaljevic T, Svensson LG, Rajeswaran J, Marwick T, Griffin B, *et al.* Coronary artery disease and outcomes of aortic valve replacement for severe aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2013;**61**:837–48. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.10.049>
133. Thalji NM, Suri RM, Daly RC, Greason KL, Dearani JA, Stulak JM, *et al.* The prognostic impact of concomitant coronary artery bypass grafting during aortic valve surgery: implications for revascularization in the transcatheter era. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2015;**149**:451–60. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2014.08.073>
134. Lønborg J, Jabbari R, Sabbah M, Veien KT, Niemelä M, Freeman P, *et al.* PCI in patients undergoing transcatheter aortic-valve implantation. *N Engl J Med* 2024;**391**:2189–200. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2401513>
135. Patterson T, Clayton T, Dodd M, Khawaja Z, Morice MC, Wilson K, *et al.* ACTIVATION (Percutaneous Coronary Intervention prior to transcatheter aortic Valve implantation): a randomized clinical trial. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:1965–74. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.06.041>
136. Okuno T, Demirel C, Tomii D, Heg D, Häner J, Siontis GCM, *et al.* Long-term risk of unplanned percutaneous coronary intervention after transcatheter aortic valve replacement. *EuroIntervention* 2022;**18**:797–803. <https://doi.org/10.4244/eij-d-22-00342>
137. Persits I, Layoun H, Kondoleon NP, Spiliadis N, Badwan O, Sipko J, *et al.* Impact of untreated chronic obstructive coronary artery disease on outcomes after transcatheter aortic valve replacement. *Eur Heart J* 2024;**45**:1890–900. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv343>
138. Ogami T, Kliner DE, Toma C, Sanon S, Smith AJC, Serna-Gallegos D, *et al.* Acute coronary syndrome after transcatheter aortic valve implantation (results from over 40,000 patients). *Am J Cardiol* 2023;**193**:126–32. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2023.02.003>
139. Mentias A, Desai MY, Saad M, Horwitz PA, Rossen JD, Panaich S, *et al.* Incidence and outcomes of acute coronary syndrome after transcatheter aortic valve replacement. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:938–50. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2019.11.027>
140. Yassen M, Moustafa A, Venkataramany B, Schodowski E, Royfman R, Eltahawy E. Clinical outcomes of transcatheter aortic valve replacement with and without percutaneous coronary intervention—an updated meta-analysis and systematic review. *Curr Probl Cardiol* 2023;**48**:101980. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2023.101980>
141. Altibi AM, Chanem F, Hammad F, Patel J, Song HK, Golwala H, *et al.* Clinical outcomes of revascularization with percutaneous coronary intervention prior to transcatheter aortic valve replacement: a comprehensive meta-analysis. *Curr Probl Cardiol* 2022;**47**:101339. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2022.101339>
142. Tomii D, Pilgrim T, Borger MA, De Backer O, Lanz J, Reineke D, *et al.* Aortic stenosis and coronary artery disease: decision-making between surgical and transcatheter management. *Circulation* 2024;**150**:2046–69. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.124.070502>
143. Tarantini G, Tang G, Nai Fovino L, Blackman D, Van Mieghem NM, Kim WK, *et al.* Management of coronary artery disease in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. A clinical consensus statement from the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions in collaboration with the ESC Working Group on Cardiovascular Surgery. *EuroIntervention* 2023;**19**:37–52. <https://doi.org/10.4244/eij-d-22-00958>
144. Barbanti M, Costa G, Picci A, Criscione E, Reddavid C, Valvo R, *et al.* Coronary cannulation after transcatheter aortic valve replacement: the RE-ACCESS study. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:2542–55. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.07.006>
145. Costa G, Sammartino S, Strazzieri O, Motta S, Frittitta V, Dipietro E, *et al.* Coronary cannulation following TAVR using self-expanding devices with commissural alignment: the RE-ACCESS 2 study. *JACC Cardiovasc Interv* 2024;**17**:727–37. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.06.001>
146. Tang GHL, Amat-Santos IJ, Backer OD, Avvedimento M, Redondo A, Barbanti M, *et al.* Rationale, definitions, techniques, and outcomes of commissural alignment in TAVR. *JACC Cardiovasc Interv* 2022;**15**:1497–518. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.06.001>
147. Campwala SZ, Bansal RC, Wang N, Razzouk A, Pai RG. Factors affecting regression of mitral regurgitation following isolated coronary artery bypass surgery. *Eur J Cardiothorac Surg* 2005;**28**:783–7. <https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2005.10.010>
148. Castleberry AW, Williams JB, Daneshmand MA, Honeycutt E, Shaw LK, Samad Z, *et al.* Surgical revascularization is associated with maximal survival in patients with ischemic mitral regurgitation: a 20-year experience. *Circulation* 2014;**129**:2547–56. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.06.001>
149. Samad Z, Shaw LK, Phelan M, Ersboll M, Risum N, Al-Khalidi HR, *et al.* Management and outcomes in patients with moderate or severe functional mitral regurgitation and severe left ventricular dysfunction. *Eur Heart J* 2015;**36**:2733–41. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv343>
150. Yousefzai R, Bajaj N, Krishnaswamy A, Goel SS, Agarwal S, Aksoy O, *et al.* Outcomes of patients with ischemic mitral regurgitation undergoing percutaneous coronary intervention. *Am J Cardiol* 2014;**114**:1011–7. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2014.07.012>
151. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, Barbato E, Berry C, Chieffo A, *et al.* 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J* 2023;**44**:3720–826. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad191>
152. Thomas KL, Jackson LR 2nd, Shrader P, Ansell J, Fonarow GC, Gersh B, *et al.* Prevalence, characteristics, and outcomes of valvular heart disease in patients with atrial fibrillation: insights from the ORBIT-AF (outcomes registry for better

- informed treatment for atrial fibrillation). *J Am Heart Assoc* 2017;**6**:e006475. <https://doi.org/10.1161/JAHA.116.006475>.
153. Naser JA, Castrichini M, Ibrahim HH, Scott CG, Lin G, Lee E, et al. Secondary tricuspid regurgitation: incidence, types, and outcomes in atrial fibrillation vs. sinus rhythm. *Eur Heart J* 2024;**45**:2878–90. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae346>
 154. Naser JA, Pislaru C, Roslan A, Ciobanu AO, Jouni H, Nkomo VT, et al. Unfavorable tricuspid annulus dynamics: a novel concept to explain development of tricuspid regurgitation in atrial fibrillation. *J Am Soc Echocardiogr* 2022;**35**:664–6. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2022.05.006>
 155. Vinereanu D, Wang A, Mulder H, Lopes RD, Jansky P, Lewis BS, et al. Outcomes in anticoagulated patients with atrial fibrillation and with mitral or aortic valve disease. *Heart* 2018;**104**:1292–9. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2017-312272>
 156. Avezum A, Lopes RD, Schulte PJ, Lanus F, Gersh BJ, Hanna M, et al. Apixaban in comparison with warfarin in patients with atrial fibrillation and valvular heart disease: findings from the Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation (ARISTOTLE) trial. *Circulation* 2015;**132**:624–32. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020950>
 157. Ezekowitz MD, Nagarakanti R, Noack H, Brueckmann M, Litherland C, Jacobs M, et al. Comparison of dabigatran and warfarin in patients with atrial fibrillation and valvular heart disease: the RE-LY trial (randomized evaluation of long-term anticoagulant therapy). *Circulation* 2016;**134**:589–98. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020950>
 158. De Caterina R, Renda G, Carnicelli AP, Nordio F, Trevisan M, Mercuri MF, et al. Valvular heart disease patients on edoxaban or warfarin in the ENGAGE AF-TIMI 48 trial. *J Am Coll Cardiol* 2017;**69**:1372–82. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.12.031>
 159. Breithardt G, Baumgartner H, Berkowitz SD, Hellkamp AS, Piccini JP, Stevens SR, et al. Clinical characteristics and outcomes with rivaroxaban vs. warfarin in patients with non-valvular atrial fibrillation but underlying native mitral and aortic valve disease participating in the ROCKET AF trial. *Eur Heart J* 2014;**35**:3377–85. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae346>
 160. Whitlock RP, Belley-Cote EP, Paparella D, Healey JS, Brady K, Sharma M, et al. Left atrial appendage occlusion during cardiac surgery to prevent stroke. *N Engl J Med* 2021;**384**:2081–91. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2101897>
 161. Martín Gutiérrez E, Castaño M, Gualis J, Martínez-Comendador JM, Maiorano P, Castillo L, et al. Beneficial effect of left atrial appendage closure during cardiac surgery: a meta-analysis of 280 585 patients. *Eur J Cardiothorac Surg* 2020;**57**:252–62. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezz289>
 162. Connolly SJ, Healey JS, Belley-Cote EP, Balasubramanian K, Paparella D, Brady K, et al. Oral anticoagulation use and left atrial appendage occlusion in LAAOS III. *Circulation* 2023;**148**:1298–304. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060315>
 163. Kapadia SR, Krishnaswamy A, Whisenant B, Potluri S, Iyer V, Aragon J, et al. Concomitant left atrial appendage occlusion and transcatheter aortic valve replacement among patients with atrial fibrillation. *Circulation* 2024;**149**:734–43. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060315>
 164. Dawwas GK, Dietrich E, Cuker A, Barnes GD, Leonard CE, Lewis JD. Effectiveness and safety of direct oral anticoagulants versus warfarin in patients with valvular atrial fibrillation: a population-based cohort study. *Ann Intern Med* 2021;**174**:910–9. <https://doi.org/10.1161/ATCT.116.006475>
 165. Connolly SJ, Karthikeyan G, Ntsekhe M, Haileamlak A, El Sayed A, El Ghamrawy A, et al. Rivaroxaban in rheumatic heart disease-associated atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2022;**387**:978–88. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2209051>
 166. Rankin JS, Grau-Sepulveda MV, Ad N, Damiano RJ Jr, Gillinov AM, Brennan JM, et al. Associations between surgical ablation and operative mortality after mitral valve procedures. *Ann Thorac Surg* 2018;**105**:1790–6. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2017.12.035>
 167. Badhwar V, Rankin JS, Ad N, Grau-Sepulveda M, Damiano RJ, Gillinov AM, et al. Surgical ablation of atrial fibrillation in the United States: trends and propensity matched outcomes. *Ann Thorac Surg* 2017;**104**:493–500. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2017.05.016>
 168. Gillinov AM, Gelijs AC, Parides MK, DeRose JJ Jr, Moskowitz AJ, Voisine P, et al. Surgical ablation of atrial fibrillation during mitral-valve surgery. *N Engl J Med* 2015;**372**:1399–409. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1500528>
 169. Huffman MD, Karmali KN, Berendsen MA, Andrei AC, Kruse J, McCarthy PM, et al. Concomitant atrial fibrillation surgery for people undergoing cardiac surgery. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;**2016**:CD011814. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011814.pub2>
 170. Wang H, Han J, Wang Z, Yin Z, Liu Z, Jin Y, et al. A prospective randomized trial of the cut-and-sew Maze procedure in patients undergoing surgery for rheumatic mitral valve disease. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018;**155**:608–17. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2017.07.084>
 171. Lawrance CP, Henn MC, Miller JR, Sinn LA, Schuessler RB, Maniar HS, et al. A minimally invasive Cox maze IV procedure is as effective as sternotomy while decreasing major morbidity and hospital stay. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014;**148**:955–61; discussion 962–952. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2014.05.064>
 172. Cheng DC, Ad N, Martin J, Berglin EE, Chang BC, Doukas G, et al. Surgical ablation for atrial fibrillation in cardiac surgery: a meta-analysis and systematic review. *Innovations (Phila)* 2010;**5**:84–96. <https://doi.org/10.1097/IMI.0b013e3181d9199b>
 173. McClure GR, Belley-Cote EP, Jaffer IH, Dvirnik N, An KR, Fortin G, et al. Surgical ablation of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Europace* 2018;**20**:1442–50. <https://doi.org/10.1093/europace/eux336>
 174. Yoo JS, Kim JB, Ro SK, Jung Y, Jung SH, Choo SJ, et al. Impact of concomitant surgical atrial fibrillation ablation in patients undergoing aortic valve replacement. *Circ J* 2014;**78**:1364–71. <https://doi.org/10.1253/circj.cj-13-1533>
 175. Malaisrie SC, Lee R, Kruse J, Lapin B, Wang EC, Bonow RO, et al. Atrial fibrillation ablation in patients undergoing aortic valve replacement. *J Heart Valve Dis* 2012;**21**:350–7.
 176. Gujral DM, Lloyd G, Bhattacharyya S. Radiation-induced valvular heart disease. *Heart* 2016;**102**:269–76. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015-308765>
 177. Lee C, Hahn RT. Valvular heart disease associated with radiation therapy: a contemporary review. *Struct Heart* 2023;**7**:100104. <https://doi.org/10.1016/j.shj.2022.100104>
 178. Lancellotti P, Nkomo VT, Badano LP, Bergler-Klein J, Bogaert J, Davin L, et al. Expert consensus for multi-modality imaging evaluation of cardiovascular complications of radiotherapy in adults: a report from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of

- Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2013; **26**:1013–32. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2013.07.005>
179. Wu W, Masri A, Popovic ZB, Smedira NC, Lytle BW, Marwick TH, *et al.* Long-term survival of patients with radiation heart disease undergoing cardiac surgery: a cohort study. *Circulation* 2013; **127**:1476–85. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001435>
 180. Donnellan E, Masri A, Johnston DR, Pettersson GB, Rodriguez LL, Popovic ZB, *et al.* Long-term outcomes of patients with mediastinal radiation-associated severe aortic stenosis and subsequent surgical aortic valve replacement: a matched cohort study. *J Am Heart Assoc* 2017; **6**:e005396. <https://doi.org/10.1161/JAHA.116.005396>
 181. Donnellan E, Alashi A, Johnston DR, Gillinov AM, Pettersson GB, Svensson LG, *et al.* Outcomes of patients with mediastinal radiation-associated mitral valve disease undergoing cardiac surgery. *Circulation* 2019; **140**:1288–90. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.04229>
 182. Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS, Asteggiano R, Aznar MC, Bergler-Klein J, *et al.* 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). *Eur Heart J* 2022; **43**:4229–361. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac244>
 183. Yazdchi F, Hirji SA, Nohria A, Percy E, Harloff M, Malarczyk A, *et al.* Transcatheter compared with surgical aortic valve replacement in patients with previous chest-directed radiation therapy. *JACC CardioOncol* 2021; **3**:397–407. <https://doi.org/10.1016/j.jaccadv.2021.100167>
 184. Zafar MR, Mustafa SF, Miller TW, Alkhwilani T, Sharma UC. Outcomes after transcatheter aortic valve replacement in cancer survivors with prior chest radiation therapy: a systematic review and meta-analysis. *Cardiooncology* 2020; **6**:8. <https://doi.org/10.1016/j.jaccadv.2020.11.008>
 185. Ullah W, Thalambedu N, Zahid S, Muhammadzai Hamza Zahid U, Sandhyavenu H, Kumar A, *et al.* Trends and outcomes of TAVI and SAVR in cancer and noncancer patients. *JACC Adv* 2023; **2**:100167. <https://doi.org/10.1016/j.jaccadv.2022.100167>
 186. Lind A, Totzeck M, Mahabadi AA, Janosi RA, El Gabry M, Ruhparwar A, *et al.* Impact of cancer in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement: a single-center study. *JACC CardioOncol* 2020; **2**:735–43. <https://doi.org/10.1016/j.jaccadv.2020.11.008>
 187. Yadgir S, Johnson CO, Aboyans V, Adebayo OM, Adedoyin RA, Afarideh M, *et al.* Global, regional, and national burden of calcific aortic valve and degenerative mitral valve diseases, 1990–2017. *Circulation* 2020; **141**:1670–80. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.04229>
 188. Rwebembera J, Marangou J, Mwita JC, Mocumbi AO, Mota C, Okello E, *et al.* 2023 World Heart Federation guidelines for the echocardiographic diagnosis of rheumatic heart disease. *Nat Rev Cardiol* 2023; **21**:250–63. <https://doi.org/10.1038/s41569-023-00940-9>
 189. Karki P, Uranw S, Bastola S, Mahato R, Shrestha NR, Sherpa K, *et al.* Effectiveness of systematic echocardiographic screening for rheumatic heart disease in Nepalese schoolchildren: a cluster randomized clinical trial. *JAMA Cardiol* 2021; **6**:420–26. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.7050>
 190. Beaton A, Okello E, Rwebembera J, Grobler A, Engelman D, Alepere J, *et al.* Secondary antibiotic prophylaxis for latent rheumatic heart disease. *N Engl J Med* 2022; **386**:230–40. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2102074>
 191. Kumar RK, Antunes MJ, Beaton A, Mirabel M, Nkomo VT, Okello E, *et al.* Contemporary diagnosis and management of rheumatic heart disease: implications for closing the gap: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2020; **142**:e337–57. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000921>
 192. World Health Organization. *WHO Guideline on the Prevention and Diagnosis of Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240100077> (28 March 2025, date last accessed).
 193. Chioncel O, Adamo M, Nikolaou M, Parisis J, Mebazaa A, Yilmaz MB, *et al.* Acute heart failure and valvular heart disease: a scientific statement of the Heart Failure Association, the Association for Acute CardioVascular Care and the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail* 2023; **25**:1025–48. <https://doi.org/10.1002/ehf.2918>
 194. Lüsebrink E, Lanz H, Kellnar A, Karam N, Kapadia S, Makkar R, *et al.* (December 11, 2024) Management of acute decompensated valvular heart disease. *Eur J Heart Fail*, <https://doi.org/10.1002/ehf.3549>
 195. Kolte D, Khera S, Vemulapalli S, Dai D, Heo S, Goldsweig AM, *et al.* Outcomes following urgent/emergent transcatheter aortic valve replacement: insights from the STS/ACC TVT registry. *JACC Cardiovasc Interv* 2018; **11**:1175–85. <https://doi.org/10.1016/j.jaccadv.2020.11.008>
 196. Elbadawi A, Elgendy IY, Mentias A, Saad M, Mohamed AH, Choudhry MW, *et al.* Outcomes of urgent versus nonurgent transcatheter aortic valve replacement. *Catheter Cardiovasc Interv* 2020; **96**:189–95. <https://doi.org/10.1002/ccd.28563>
 197. Masha L, Vemulapalli S, Manandhar P, Balan P, Shah P, Kosinski AS, *et al.* Demographics, procedural characteristics, and clinical outcomes when cardiogenic shock precedes TAVR in the United States. *JACC Cardiovasc Interv* 2020; **13**:1314–25. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.02.033>
 198. Goel K, Shah P, Jones BM, Korngold E, Bhardwaj A, Kar B, *et al.* Outcomes of transcatheter aortic valve replacement in patients with cardiogenic shock. *Eur Heart J* 2023; **44**:3181–95. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad387>
 199. Buchwald AB, Meyer T, Scholz K, Schorn B, Unterberg C. Efficacy of balloon valvuloplasty in patients with critical aortic stenosis and cardiogenic shock—the role of shock duration. *Clin Cardiol* 2001; **24**:214–8. <https://doi.org/10.1002/clc.4960240308>
 200. Moreno PR, Jang IK, Newell JB, Block PC, Palacios IF. The role of percutaneous aortic balloon valvuloplasty in patients with cardiogenic shock and critical aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 1994; **23**:1071–5. [https://doi.org/10.1016/0735-1097\(94\)90592-4](https://doi.org/10.1016/0735-1097(94)90592-4)
 201. Llah ST, Sharif S, Ullah S, Sheikh SA, Shah MA, Shafi OM, *et al.* TAVR vs balloon aortic valvotomy for severe aortic stenosis and cardiogenic shock: an insight from the national inpatient sample database. *Cardiovasc Revasc Med* 2023; **55**:1–7. <https://doi.org/10.1016/j.carrev.2023.05.006>
 202. Tang GHL, Estevez-Loureiro R, Yu Y, Prillinger JB, Zaid S, Psotka MA. Survival following edge-to-edge transcatheter mitral valve repair in patients with cardiogenic shock: a nationwide analysis. *J Am Heart Assoc* 2021; **10**:e019882. <https://doi.org/10.1161/jaha.120.019882>
 203. Haberman D, Estevez-Loureiro R, Benito-Gonzalez T, Denti P, Arzamendi D, Adamo M, *et al.* Conservative, surgical, and percutaneous treatment for mitral regurgitation shortly

- after acute myocardial infarction. *Eur Heart J* 2021;**43**:641–50. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab111>
204. Hill L, Prager Geller T, Baruah R, Beattie JM, Boyne J, de Stoutz N, *et al.* Integration of a palliative approach into heart failure care: a European Society of Cardiology Heart Failure Association position paper. *Eur J Heart Fail* 2020;**22**:2327–39. <https://doi.org/10.1002/ehfj.1994>
 205. Kyriakou M, Middleton N, Ktisti S, Philippou K, Lambrinou E. Supportive care interventions to promote health-related quality of life in patients living with heart failure: a systematic review and meta-analysis. *Heart Lung Circ* 2020;**29**:1633–47. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2020.04.019>
 206. Fendler TJ, Swetz KM, Allen LA. Team-based palliative and end-of-life care for heart failure. *Heart Fail Clin* 2015;**11**:479–98. <https://doi.org/10.1016/j.hfc.2015.03.010>
 207. Brännström M, Boman K. Effects of person-centred and integrated chronic heart failure and palliative home care. PREFER: a randomized controlled study. *Eur J Heart Fail* 2014;**16**:1142–51. <https://doi.org/10.1002/ehfj.151>
 208. Singh JP, Evans JC, Levy D, Larson MG, Freed LA, Fuller DL, *et al.* Prevalence and clinical determinants of mitral, tricuspid, and aortic regurgitation (the Framingham Heart Study). *Am J Cardiol* 1999;**83**:897–902. [https://doi.org/10.1016/S0002-9149\(98\)01064-9](https://doi.org/10.1016/S0002-9149(98)01064-9)
 209. Lee JKT, Franzoni A, Lanz J, Siontis GCM, Stortecky S, Gräni C, *et al.* Early detection of subclinical myocardial damage in chronic aortic regurgitation and strategies for timely treatment of asymptomatic patients. *Circulation* 2018;**137**:184–96. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.117.029858>
 210. Alashi A, Khullar T, Mentias A, Gillinov AM, Roselli EE, Svensson LG, *et al.* Long-term outcomes after aortic valve surgery in patients with asymptomatic chronic aortic regurgitation and preserved LVEF: impact of baseline and follow-up global longitudinal strain. *JACC Cardiovasc Imaging* 2020;**13**:12–21. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.12.021>
 211. deCampos D, Teixeira R, Saleiro C, Botelho A, Gonçalves L. Global longitudinal strain in chronic asymptomatic aortic regurgitation: systematic review. *Echo Res Pract* 2020;**7**: 39–48. <https://doi.org/10.1530/erp-20-0024>
 212. Lee SY, Park SJ, Kim EK, Chang SA, Lee SC, Ahn JH, *et al.* Predictive value of exercise stress echocardiography in asymptomatic patients with severe aortic regurgitation and preserved left ventricular systolic function without LV dilatation. *Int J Cardiovasc Imaging* 2019;**35**:1241–7. <https://doi.org/10.1007/s10554-019-01565-1>
 213. Pizarro R, Bazzino OO, Oberti PF, Falconi ML, Arias AM, Krauss JC, *et al.* Prospective validation of the prognostic usefulness of B-type natriuretic peptide in asymptomatic patients with chronic severe aortic regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2011;**58**:1705–14. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.07.016>
 214. Kočková R, Línková H, Hlubocká Z, Mědílek K, Tuna M, Vojáček J, *et al.* Multiparametric strategy to predict early disease decompensation in asymptomatic severe aortic regurgitation. *Circ Cardiovasc Imaging* 2022;**15**:e014901. <https://doi.org/10.1161/circimaging.122.014901>
 215. Goldstein SA, Evangelista A, Abbara S, Arai A, Asch FM, Badano LP, *et al.* Multimodality imaging of diseases of the thoracic aorta in adults: from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging: endorsed by the Society of Cardiovascular Computed Tomography and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. *J Am Soc Echocardiogr* 2015;**28**:119–82. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2014.11.015>
 216. Czerny M, Grabenwöger M, Berger T, Aboyans V, Della Corte A, Chen EP, *et al.* EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *Eur J Cardiothorac Surg* 2024;**65**:ezad426. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezab038>
 217. le Polain de Waroux JB, Pouleur AC, Goffinet C, Vancraeynest D, Van Dyck M, Robert A, *et al.* Functional anatomy of aortic regurgitation: accuracy, prediction of surgical repairability, and outcome implications of transesophageal echocardiography. *Circulation* 2007;**116**:1264–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.680074>
 218. Lansac E, Di Cetta I, Raoux F, Al Attar N, Acar C, Joudinaud T, *et al.* A lesional classification to standardize surgical management of aortic insufficiency towards valve repair. *Eur J Cardiothorac Surg* 2008;**33**:872–8; discussion 878–880. <https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2008.03.010>
 219. Michelena HI, Della Corte A, Evangelista A, Maleszewski JJ, Edwards WD, Roman MJ, *et al.* International consensus statement on nomenclature and classification of the congenital bicuspid aortic valve and its aortopathy, for clinical, surgical, interventional and research purposes. *Eur J Cardiothorac Surg* 2021;**60**:448–76. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezab038>
 220. Ehrlich T, de Kerchove L, Vojacek J, Boodhwani M, El-Hamamsy I, De Paulis R, *et al.* State-of-the-art bicuspid aortic valve repair in 2020. *Prog Cardiovasc Dis* 2020;**63**: 457–64. <https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.04.010>
 221. Evangelista Masip A, Galian-Gay L, Guala A, Lopez-Sainz A, Teixido-Turà G, Ruiz Muñoz A, *et al.* Unraveling bicuspid aortic valve enigmas by multimodality imaging: clinical implications. *J Clin Med* 2022;**11**:456. <https://doi.org/10.3390/jcm11020456>
 222. Elder DHJ, Wei L, Szejewski BR, Libianto R, Nadir A, Pauriah M, *et al.* The impact of renin-angiotensin-aldosterone system blockade on heart failure outcomes and mortality in patients identified to have aortic regurgitation: a large population cohort study. *J Am Coll Cardiol* 2011;**58**:2084–91. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.07.043>
 223. Seferovic PM, Ponikowski P, Anker SD, Bauersachs J, Chioncel O, Cleland JGF, *et al.* Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail* 2019;**21**: 1169–86. <https://doi.org/10.1002/ehfj.1531>
 224. Chaliki HP, Mohty D, Avierinos JF, Scott CG, Schaff HV, Tajik AJ, *et al.* Outcomes after aortic valve replacement in patients with severe aortic regurgitation and markedly reduced left ventricular function. *Circulation* 2002;**106**:2687–93. <https://doi.org/10.1161/01.cir.0000038498.59829.38>
 225. Kaneko T, Ejiofor JI, Neely RC, McGurk S, Ivkovic V, Stevenson LW, *et al.* Aortic regurgitation with markedly reduced left ventricular function is not a contraindication for aortic valve replacement. *Ann Thorac Surg* 2016;**102**:41–7. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsurg.2016.01.049>
 226. Tornos P, Sambola A, Permanyer-Miralda G, Evangelista A, Gomez Z, Soler-Soler J. Long-term outcome of surgically treated aortic regurgitation: influence of guideline adherence toward early surgery. *J Am Coll Cardiol* 2006;**47**:1012–7. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2005.10.049>

227. Klodas E, Enriquez-Sarano M, Tajik AJ, Mullany CJ, Bailey KR, Seward JB. Optimizing timing of surgical correction in patients with severe aortic regurgitation: role of symp- toms. *J Am Coll Cardiol* 1997;**30**:746–52. [https://doi.org/10.1016/s0735-1097\(97\) 00205-2](https://doi.org/10.1016/s0735-1097(97) 00205-2)
228. Dujardin KS, Enriquez-Sarano M, Schaff HV, Bailey KR, Seward JB, Tajik AJ. Mortality and morbidity of aortic regurgitation in clinical practice. A long-term follow-up study. *Circulation* 1999;**99**:1851–7. <https://doi.org/10.1161/01.cir.99.14.1851>
229. Fiedler AG, Bhambhani V, Laikhter E, Picard MH, Wasfy MM, Tolis G, *et al.* Aortic valve replacement associated with survival in severe regurgitation and low ejection fraction. *Heart* 2018;**104**:835–40. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2017-312024>
230. Tribouilloy CM, Enriquez-Sarano M, Schaff HV, Orszulak TA, Fett SL, Bailey KR, *et al.* Excess mortality due to coronary artery disease after valve surgery. Secular trends in valvular regurgitation and effect of internal mammary artery bypass. *Circulation* 1998; **98**:1108–15.
231. Forman R, Firth BG, Barnard MS. Prognostic significance of preoperative left ventricular ejection fraction and valve lesion in patients with aortic valve replacement. *Am J Cardiol* 1980;**45**:1120–5. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(80\)90468-3](https://doi.org/10.1016/0002-9149(80)90468-3)
232. Bonow RO, Lakatos E, Maron BJ, Epstein SE. Serial long-term assessment of the natural history of asymptomatic patients with chronic aortic regurgitation and normal left ventricular systolic function. *Circulation* 1991;**84**:1625–35. <https://doi.org/10.1161/01.cir. 84.4.1625>
233. Bhudia SK, McCarthy PM, Kumpati GS, Helou J, Hoercher KJ, Rajeswaran J, *et al.* Improved outcomes after aortic valve surgery for chronic aortic regurgitation with severe left ventricular dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 2007;**49**:1465–71. <https://doi.org/10.1016/j.jacc. 2019.01.024>
234. Sambola A, Tornos P, Ferreira-Gonzalez I, Evangelista A. Prognostic value of preoperative indexed end-systolic left ventricle diameter in the outcome after surgery in patients with chronic aortic regurgitation. *Am Heart J* 2008;**155**:1114–20. <https://doi.org/10.1016/j.jacc. 2019.01.024>
235. Yang LT, Michelena HI, Scott CG, Enriquez-Sarano M, Pislaru SV, Schaff HV, *et al.* Outcomes in chronic hemodynamically significant aortic regurgitation and limitations of current guidelines. *J Am Coll Cardiol* 2019;**73**:1741–52. <https://doi.org/10.1016/j.jacc. 2019.01.024>
236. Mentias A, Feng K, Alashi A, Rodriguez LL, Gillinov AM, Johnston DR, *et al.* Long-term outcomes in patients with aortic regurgitation and preserved left ventricular ejection fraction. *J Am Coll Cardiol* 2016;**68**:2144–53. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.08.045>
237. de Meester C, Gerber BL, Vancraeynest D, Pouleur AC, Noirhomme P, Pasquet A, *et al.* Do guideline-based indications result in an outcome penalty for patients with severe aortic regurgitation? *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:2126–38. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.11.022>
238. Yang LT, Anand V, Zambito EI, Pellikka PA, Scott CG, Thapa P, *et al.* Association of echocardiographic left ventricular end-systolic volume and volume-derived ejection fraction with outcome in asymptomatic chronic aortic regurgitation. *JAMA Cardiol* 2021;**6**:189–98. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.5268>
239. Yang LT, Lee CC, Su CH, Amano M, Nabeshima Y, Kitano T, *et al.* Analysis of left ventricular indexes and mortality among Asian adults with hemodynamically significant chronic aortic regurgitation. *JAMA Netw Open* 2023;**6**:e234632. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.2108>
240. Hashimoto G, Enriquez-Sarano M, Stanberry LI, Oh F, Wang M, Acosta K, *et al.* Association of left ventricular remodeling assessment by cardiac magnetic resonance with outcomes in patients with chronic aortic regurgitation. *JAMA Cardiol* 2022;**7**:924–33. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.2108>
241. Malahfji M, Crudo V, Kaolawanich Y, Nguyen DT, Telmesani A, Saeed M, *et al.* Influence of cardiac remodeling on clinical outcomes in patients with aortic regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2023;**81**:1885–98. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.03.001>
242. Vermes E, Iacuzio L, Levy F, Bohbot Y, Renard C, Gerber B, *et al.* Role of cardiovascular magnetic resonance in native valvular regurgitation: a comprehensive review of protocols, grading of severity, and prediction of valve surgery. *Front Cardiovasc Med* 2022;**9**:881141. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.881141>
243. Flynn CD, Tian DH, Wilson-Smith A, David T, Matalanis G, Misfeld M, *et al.* Systematic review and meta-analysis of surgical outcomes in Marfan patients undergoing aortic root surgery by composite-valve graft or valve sparing root replacement. *Ann Cardiothorac Surg* 2017;**6**:570–81. <https://doi.org/10.21037/acs.2017.11.06>
244. Chauvette V, Kluin J, de Kerchove L, El Khoury G, Schäfers HJ, Lansac E, *et al.* Outcomes of valve-sparing surgery in heritable aortic disorders: results from the AVIATOR registry. *Eur J Cardiothorac Surg* 2022;**62**:ezac366. <https://doi.org/10.1093/ejcts/2023-avs2-19>
245. Wilson-Smith AR, Wilson-Smith CJ, Strode Smith J, Ng D, Muston BT, Franki A, *et al.* The outcomes of three decades of the David and Yacoub procedures in bicuspid aortic valve patients—a systematic review and meta-analysis. *Ann Cardiothorac Surg* 2023;**12**: 286–94. <https://doi.org/10.21037/acs-2023-avs2-19>
246. Zuo Y, Tan R, Qin C. Outcomes of valve-sparing aortic root replacement in patients with bicuspid aortic valve and tricuspid aortic valve: a systematic review and meta-analysis. *J Cardiothorac Surg* 2023;**18**:206. <https://doi.org/10.1186/s13019-023-02329-8>
247. Mastrobuoni S, Govers PJ, Veen KM, Jahanyar J, van Saane S, Segreto A, *et al.* Valve-sparing aortic root replacement using the reimplantation (David) technique: a systematic review and meta-analysis on survival and clinical outcome. *Ann Cardiothorac Surg* 2023;**12**:149–58. <https://doi.org/10.21037/acs-2023-avs1-0038>
248. Aicher D, Fries R, Rodionychewa S, Schmidt K, Langer F, Schäfers HJ. Aortic valve repair leads to a low incidence of valve-related complications. *Eur J Cardiothorac Surg* 2010;**37**: 127–32. <https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2009.06.021>
249. de Meester C, Pasquet A, Gerber BL, Vancraeynest D, Noirhomme P, El Khoury G, *et al.* Valve repair improves the outcome of surgery for chronic severe aortic regurgitation: a propensity score analysis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014;**148**:1913–20. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2014.02.010>
250. Klotz S, Stock S, Sievers HH, Diwoky M, Petersen M, Stierle U, *et al.* Survival and re-operation pattern after 20 years of experience with aortic valve-sparing root replacement in patients with tricuspid and bicuspid valves. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018;**155**: 1403–11. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2017.12.039>
251. Elbatarny M, Tam DY, Edelman JJ, Rocha RV, Chu MWA, Peterson MD, *et al.* Valve-sparing root replacement versus

- composite valve grafting in aortic root dilation: a meta-analysis. *Ann Thorac Surg* 2020;**110**:296–306. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.11.054>
252. Leontyev S, Schamberger L, Davierwala PM, Von Aspern K, Etz C, Lehmann S, *et al.* Early and late results after David vs Bentall procedure: a propensity matched analysis. *Ann Thorac Surg* 2019;**110**:120–6. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.10.020>
 253. Mastrobuoni S, de Kerchove L, Navarra E, Watremez C, Vancraeynest D, Rubay J, *et al.* Long-term experience with valve-sparing reimplantation technique for the treatment of aortic aneurysm and aortic regurgitation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2019;**158**:14–23. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.10.155>
 254. Lansac E, Di Cetta I, Sleilaty G, Lejeune S, Khelil N, Berrebi A, *et al.* Long-term results of external aortic ring annuloplasty for aortic valve repair. *Eur J Cardiothorac Surg* 2016;**50**:350–60. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezw070>
 255. Lee H, Cho YH, Sung K, Kim WS, Park KH, Jeong DS, *et al.* Clinical outcomes of root reimplantation and Bentall procedure: propensity score matching analysis. *Ann Thorac Surg* 2018;**106**:539–47. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.02.057>
 256. Norton EL, Patel PM, Levine D, Wei JW, Binongo JN, Leshnower BG, *et al.* Bentall versus valve-sparing aortic root replacement for root pathology with moderate-to-severe aortic insufficiency: a propensity-matched analysis. *Eur J Cardiothorac Surg* 2023;**64**: e24231. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad231>
 257. Arabkhani B, Klautz RJM, de Heer F, De Kerchove L, El Khoury G, Lansac E, *et al.* A multicentre, propensity score matched analysis comparing a valve-sparing approach to valve replacement in aortic root aneurysm: insight from the AVIATOR database. *Eur J Cardiothorac Surg* 2023;**63**: e24514. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezac514>
 258. Levine D, Patel P, Zhao Y, Chung M, Singh S, Childress P, *et al.* Valve-sparing aortic root replacement versus composite valve graft with bioprosthesis in patients under age 50. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2023;**168**:992–1002.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2023.07.016>
 259. Schneider U, Hofmann C, Schöpe J, Niewald AK, Giebels C, Karlova I, *et al.* Long-term results of differentiated anatomic reconstruction of bicuspid aortic valves. *JAMA Cardiol* 2020;**5**:1366–73. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.3749>
 260. Mazine A, Rocha RV, El-Hamamsy I, Ouzounian M, Yanagawa B, Bhatt DL, *et al.* Ross procedure vs mechanical aortic valve replacement in adults: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Cardiol* 2018;**3**:978–87. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2018.2946>
 261. Takkenberg JJM, Klieverik LMA, Schoof PH, van Suylen RJ, van Herwerden LA, Zondervan PE, *et al.* The Ross procedure: a systematic review and meta-analysis. *Circulation* 2009;**119**:222–8. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.726349>
 262. Yokoyama Y, Kuno T, Toyoda N, Fujisaki T, Takagi H, Itagaki S, *et al.* Ross procedure versus mechanical versus bioprosthetic aortic valve replacement: a network meta-analysis. *J Am Heart Assoc* 2023;**12**: e8066. <https://doi.org/10.1161/jaha.122.027715>
 263. El-Hamamsy I, Toyoda N, Itagaki S, Stelzer P, Varghese R, Williams EE, *et al.* Propensity-matched comparison of the Ross procedure and prosthetic aortic valve replacement in adults. *J Am Coll Cardiol* 2022;**79**:805–15. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.11.057>
 264. Sawaya FJ, Deutsch MA, Seiffert M, Yoon SH, Codner P, Wickramarachchi U, *et al.* Safety and efficacy of transcatheter aortic valve replacement in the treatment of pure aortic regurgitation in native valves and failing surgical bioprostheses: results from an international registry study. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:1048–56. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.03.004>
 265. Yoon SH, Schmidt T, Bleiziffer S, Schofer N, Fiorina C, Munoz-Garcia AJ, *et al.* Transcatheter aortic valve replacement in pure native aortic valve regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2017;**70**:2752–63. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.10.006>
 266. Poletti E, De Backer O, Scotti A, Costa G, Bruno F, Fiorina C, *et al.* Transcatheter aortic valve replacement for pure native aortic valve regurgitation: the PANTHEON international project. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:1974–85. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.07.026>
 267. Garcia S, Ye J, Webb J, Reardon M, Kleiman N, Goel S, *et al.* Transcatheter treatment of native aortic valve regurgitation: the North American experience with a novel device. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:1953–60. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.05.018>
 268. Adam M, Tamm AR, Wienemann H, Unbehaun A, Klein C, Arnold M, *et al.* Transcatheter aortic valve replacement for isolated aortic regurgitation using a new self-expanding TAVR system. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:1965–73. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.05.018>
 269. Vahl TP, Thourani VH, Makkar RR, Hamid N, Khalique OK, Daniels D, *et al.* Transcatheter aortic valve implantation in patients with high-risk symptomatic native aortic regurgitation (ALIGN-AR): a prospective, multicentre, single-arm study. *Lancet* 2024;**403**:1451–9. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02806-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02806-4)
 270. Borger MA, Preston M, Ivanov J, Fedak PW, Davierwala P, Armstrong S, *et al.* Should the ascending aorta be replaced more frequently in patients with bicuspid aortic valve disease? *J Thorac Cardiovasc Surg* 2004;**128**:677–83. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2004.07.009>
 271. Coady MA, Rizzo JA, Hammond GL, Mandapati D, Darr U, Kopf GS, *et al.* What is the appropriate size criterion for resection of thoracic aortic aneurysms? *J Thorac Cardiovasc Surg* 1997;**113**:476–91; discussion 489–491. [https://doi.org/10.1016/S0003-4975\(01\)03236-2](https://doi.org/10.1016/S0003-4975(01)03236-2)
 272. Davies RR, Goldstein LJ, Coady MA, Tittle SL, Rizzo JA, Kopf GS, *et al.* Yearly rupture or dissection rates for thoracic aortic aneurysms: simple prediction based on size. *Ann Thorac Surg* 2002;**73**:17–27; discussion 27–18. [https://doi.org/10.1016/S0003-4975\(01\)03236-2](https://doi.org/10.1016/S0003-4975(01)03236-2)
 273. Zafar MA, Li Y, Rizzo JA, Charilaou P, Saeyeldin A, Velasquez CA, *et al.* Height alone, rather than body surface area, suffices for risk estimation in ascending aortic aneurysm. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018;**155**:1938–50. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2017.10.140>
 274. Popović ZB, Desai MY, Griffin BP. Decision making with imaging in asymptomatic aortic regurgitation. *JACC Cardiovasc Imaging* 2018;**11**:1499–513. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.05.027>
 275. Evangelista A, Sitges M, Jondeau G, Nijveldt R, Pepi M, Cuellar H, *et al.* Multimodality imaging in thoracic aortic diseases: a clinical consensus statement from the European Association of Cardiovascular Imaging and the European Society of Cardiology working group on aorta and peripheral vascular diseases. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2023;**24**:e65–85. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jead024>

276. Weisenberg D, Omelchenko A, Shapira Y, Vaturi M, Monakier D, Bental T, *et al.* Mid-term echocardiographic progression of patients with moderate aortic regurgitation: implications for aortic valve surgery. *J Heart Valve Dis* 2013;**22**:192–4.
277. Budts W, Pielers GE, Roos-Hesselink JW, Sanz de la Garza M, D'Ascenzi F, Giannakoulas G, *et al.* Recommendations for participation in competitive sport in adolescent and adult athletes with Congenital Heart Disease (CHD): position statement of the Sports Cardiology & Exercise Section of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC), the European Society of Cardiology (ESC) Working Group on Adult Congenital Heart Disease and the Sports Cardiology, Physical Activity and Prevention Working Group of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). *Eur Heart J* 2020;**41**:4191–9. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad320>
278. Robertson EN, van der Linde D, Sherrah AG, Vallely MP, Wilson M, Bannon PC, *et al.* Familial non-syndromal thoracic aortic aneurysms and dissections—incidence and family screening outcomes. *Int J Cardiol* 2016;**220**:43–51. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.06.086>
279. Bray JJH, Freer R, Pitcher A, Kharbanda R. Family screening for bicuspid aortic valve and aortic dilatation: a meta-analysis. *Eur Heart J* 2023;**44**:3152–64. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad320>
280. Roberts WC, Ko JM. Frequency by decades of unicuspid, bicuspid, and tricuspid aortic valves in adults having isolated aortic valve replacement for aortic stenosis, with or without associated aortic regurgitation. *Circulation* 2005;**111**:920–5. <https://doi.org/10.1161/01.Cir.0000155623.48408.C5>
281. Verma S, Siu SC. Aortic dilatation in patients with bicuspid aortic valve. *N Engl J Med* 2014;**370**:1920–9. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1207059>
282. Zühlke L, Engel ME, Karthikeyan G, Rangarajan S, Mackie P, Cupido B, *et al.* Characteristics, complications, and gaps in evidence-based interventions in rheumatic heart disease: the Global Rheumatic Heart Disease Registry (the REMEDY study). *Eur Heart J* 2015;**36**:1115–22a. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu449>
283. Willner N, Prosperi-Porta G, Lau L, Nam Fu AY, Boczar K, Poulin A, *et al.* Aortic stenosis progression: a systematic review and meta-analysis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2023;**16**:314–28. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.10.009>
284. Dweck MR, Loganath K, Bing R, Treibel TA, McCann GP, Newby DE, *et al.* Multi-modality imaging in aortic stenosis: an EACVI clinical consensus document. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2023;**24**:1430–43. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jead153>
285. Jaiswal V, Agrawal V, Khulbe Y, Hanif M, Huang H, Hameed M, *et al.* Cardiac amyloidosis and aortic stenosis: a state-of-the-art review. *Eur Heart J Open* 2023;**3**:oead106. <https://doi.org/10.1093/ehjopen/oead106>
286. Desai MY, Alashi A, Popovic ZB, Wierup P, Griffin BP, Thamilarasan M, *et al.* Outcomes in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy and concomitant aortic stenosis undergoing surgical myectomy and aortic valve replacement. *J Am Heart Assoc* 2021;**10**:e018435. <https://doi.org/10.1161/JAHA.120.018435>
287. Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, Chambers JB, Edvardsen T, Goldstein S, *et al.* Recommendations on the echocardiographic assessment of aortic valve stenosis: a focused update from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2017;**30**:372–92. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2017.02.009>
288. Rusinaru D, Bohbot Y, Djelaili F, Delpierre Q, Altes A, Serbout S, *et al.* Normative reference values of cardiac output by pulsed-wave Doppler echocardiography in adults. *Am J Cardiol* 2021;**140**:128–33. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.10.046>
289. Annabi MS, Touboul E, Dahou A, Burwash IG, Bergler-Klein J, Enriquez-Sarano M, *et al.* Dobutamine stress echocardiography for management of low-flow, low-gradient aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2018;**71**:475–85. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.11.052>
290. Clavel MA, Burwash IG, Mundigler G, Dumesnil JG, Baumgartner H, Bergler-Klein J, *et al.* Validation of conventional and simplified methods to calculate projected valve area at normal flow rate in patients with low flow, low gradient aortic stenosis: the multicenter TOPAS (True or Pseudo Severe Aortic Stenosis) study. *J Am Soc Echocardiogr* 2010;**23**:380–6. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2010.02.002>
291. Ash J, Sandhu GS, Arriola-Montenegro J, Agakishiev D, Clavel MA, Pibarot P, *et al.* Performance of computed tomographic angiography-based aortic valve area for assessment of aortic stenosis. *J Am Heart Assoc* 2023;**12**:e029973. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.02.065>
292. Guzzetti E, Poulin A, Annabi MS, Zhang B, Kalavrouziotis D, Couture C, *et al.* Transvalvular flow, sex, and survival after valve replacement surgery in patients with severe aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:1897–909. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.02.065>
293. Mehrotra P, Jansen K, Flynn AW, Tan TC, Elmariah S, Picard MH, *et al.* Differential left ventricular remodelling and longitudinal function distinguishes low flow from normal-flow preserved ejection fraction low-gradient severe aortic stenosis. *Eur Heart J* 2013;**34**:1906–14. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehd094>
294. Tribouilloy C, Rusinaru D, Marechaux S, Castel AL, Debry N, Maizel J, *et al.* Low-gradient, low-flow severe aortic stenosis with preserved left ventricular ejection fraction: characteristics, outcome, and implications for surgery. *J Am Coll Cardiol* 2015;**65**:55–66. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.09.080>
295. Jander N, Minners J, Holme I, Gerds E, Boman K, Brudi P, *et al.* Outcome of patients with low-gradient “severe” aortic stenosis and preserved ejection fraction. *Circulation* 2011;**123**:887–95. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.983510>
296. Bohbot Y, Kubala M, Rusinaru D, Maréchaux S, Vanoverschelde JL, Tribouilloy C. Survival and management of patients with discordant high-gradient aortic stenosis: a propensity-matched study. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021;**14**:1672–4. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2021.02.010>
297. Unger P, Powers A, Le Nezet E, Lacasse-Rioux E, Galloo X, Clavel MA. Prevalence and outcomes of patients with discordant high-gradient aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2024;**83**:1109–19. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.01.025>
298. Ito S, Oh JK, Michelena HI, Egbe AC, Connolly HM, Pellikka PA, *et al.* High-gradient aortic stenosis with valve area >1.0 cm²: the “forgotten” discordant hemodynamic phenotype. *JACC Cardiovasc Imaging* 2025;**18**:166–76. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2024.07.025>
299. Ribeiro HB, Lerakis S, Gilard M, Cavalcante JL, Makkar R, Herrmann HC, *et al.* Transcatheter aortic valve replacement in patients with low-flow, low-gradient aortic stenosis: the TOPAS-TAVI registry. *J Am Coll Cardiol* 2018;**71**:1297–308. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.11.052>

300. Clavel MA, Pibarot P, Messika-Zeitoun D, Capoulade R, Malouf J, Aggarwal S, *et al.* Impact of aortic valve calcification, as measured by MDCT, on survival in patients with aortic stenosis: results of an international registry study. *J Am Coll Cardiol* 2014;**64**:1202–13. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.05.066>
301. Tastet L, Enriquez-Sarano M, Capoulade R, Malouf J, Araoz PA, Shen M, *et al.* Impact of aortic valve calcification and sex on hemodynamic progression and clinical outcomes in AS. *J Am Coll Cardiol* 2017;**69**:2096–8. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.02.037>
302. Clavel MA, Messika-Zeitoun D, Pibarot P, Aggarwal SR, Malouf J, Araoz PA, *et al.* The complex nature of discordant severe calcified aortic valve disease grading: new insights from combined Doppler echocardiographic and computed tomographic study. *J Am Coll Cardiol* 2013;**62**:2329–38. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.08.1621>
303. Pawade T, Clavel MA, Tribouilloy C, Dreyfus J, Mathieu T, Tastet L, *et al.* Computed tomography aortic valve calcium scoring in patients with aortic stenosis. *Circ Cardiovasc Imaging* 2018;**11**:e007146. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.117.007146>
304. Shen M, Oh JK, Guzzetti E, Singh GK, Pawade T, Tastet L, *et al.* Computed tomography aortic valve calcium scoring in patients with bicuspid aortic valve stenosis. *Struct Heart* 2022;**6**:100027. <https://doi.org/10.1016/j.shj.2022.100027>
305. Shen M, Tastet L, Capoulade R, Larose É, Bédard É, Arsenault M, *et al.* Effect of age and aortic valve anatomy on calcification and haemodynamic severity of aortic stenosis. *Heart* 2017;**103**:32–9. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2016-309665>
306. Wanchaitanawong W, Kanjanavanit R, Srisuwan T, Wongcharoen W, Phrommintikul A. Diagnostic role of aortic valve calcium scoring in various etiologies of aortic stenosis. *Sci Rep* 2023;**13**:8019. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-34118-7>
307. Ye Z, Clavel MA, Foley TA, Pibarot P, Enriquez-Sarano M, Michelena HI. Computed tomography calcium scoring in aortic stenosis: bicuspid versus tricuspid morphology. *Heart* 2024;**110**:594–602. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2023-323281>
308. Maznyczka A, Tomii D, Angellotti D, Baekke PS, Nakase M, Samim D, *et al.* Fibrotic vs calcific aortic stenosis: characteristics and outcomes in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement. *JACC Cardiovasc Interv* 2024;**17**:2969–71. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2024.09.041>
309. Rusinaru D, Malaquin D, Marechaux S, Debry N, Tribouilloy C. Relation of dimensionless index to long-term outcome in aortic stenosis with preserved LVEF. *JACC Cardiovasc Imaging* 2015;**8**:766–75. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.01.023>
310. Thellier N, Altes A, Rietz M, Menet A, Layec J, Outterlyck F, *et al.* Additive prognostic value of left ventricular dispersion and deformation in patients with severe aortic stenosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2023;**17**:235–45. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2023.09.010>
311. Vollema EM, Amanullah MR, Prihadi EA, Ng ACT, van der Bijl P, Sin YK, *et al.* Incremental value of left ventricular global longitudinal strain in a newly proposed staging classification based on cardiac damage in patients with severe aortic stenosis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2020;**21**:1248–58. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa220>
312. Ternacle J, Bodez D, Guellich A, Audureau E, Rappeneau S, Lim P, *et al.* Causes and consequences of longitudinal LV dysfunction assessed by 2D strain echocardiography in cardiac amyloidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2016;**9**:126–38. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.05.014>
313. Harada K, Saitoh T, Tanaka J, Shibayama K, Berdejo J, Shiota T. Valvuloarterial impedance, but not aortic stenosis severity, predicts syncope in patients with aortic stenosis. *Circ Cardiovasc Imaging* 2013;**6**:1024–31. <https://doi.org/10.1161/circimaging.113.000584>
314. Hachicha Z, Dumesnil JG, Pibarot P. Usefulness of the valvuloarterial impedance to predict adverse outcome in asymptomatic aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2009;**54**:1003–11. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.04.079>
315. Pibarot P, Salaun E, Dahou A, Avenatti E, Guzzetti E, Annabi MS, *et al.* Echocardiographic results of transcatheter versus surgical aortic valve replacement in low-risk patients: the PARTNER 3 trial. *Circulation* 2020;**141**:1527–37. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATION.117.007146>
316. Zamorano JL, Badano LP, Bruce C, Chan KL, Goncalves A, Hahn RT, *et al.* EAE/ASE recommendations for the use of echocardiography in new transcatheter interventions for valvular heart disease. *Eur Heart J* 2011;**32**:2189–214. <https://doi.org/10.1093/ehjci/ehj276>
317. Bergler-Klein J, Klaar U, Heger M, Rosenhek R, Mundigler G, Gabriel H, *et al.* Natriuretic peptides predict symptom-free survival and postoperative outcome in severe aortic stenosis. *Circulation* 2004;**109**:2302–8. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000126825.50903.18>
318. Rafique AM, Biner S, Ray I, Forrester JS, Tolstrup K, Siegel RJ. Meta-analysis of prognostic value of stress testing in patients with asymptomatic severe aortic stenosis. *Am J Cardiol* 2009;**104**:972–7. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2009.05.044>
319. Lancellotti P, Lebois F, Simon M, Tombeux C, Chauvel C, Pierard LA. Prognostic importance of quantitative exercise Doppler echocardiography in asymptomatic valvular aortic stenosis. *Circulation* 2005;**112**:1377–82. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.104.523274>
320. Le VD, Jensen GV, Kjølner-Hansen L. Prognostic usefulness of cardiopulmonary exercise testing for managing patients with severe aortic stenosis. *Am J Cardiol* 2017;**120**:844–9. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2017.05.047>
321. Hoedemakers S, Verwerft J, Reddy YNV, Delvaux R, Stroobants S, Jogani S, *et al.* Cardiac dysfunction rather than aortic valve stenosis severity drives exercise intolerance and adverse hemodynamics. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2023;**25**:302–12. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jead276>
322. Bing R, Cavalcante JL, Everett RJ, Clavel MA, Newby DE, Dweck MR. Imaging and impact of myocardial fibrosis in aortic stenosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:283–96. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.11.026>
323. Everett RJ, Treibel TA, Fukui M, Lee H, Rigolli M, Singh A, *et al.* Extracellular myocardial volume in patients with aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:304–16. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.11.032>
324. Thornton GD, Vassiliou VS, Musa TA, Aziminia N, Craig N, Dattani A, *et al.* Myocardial scar and remodelling predict long-term mortality in severe aortic stenosis beyond 10 years. *Eur Heart J* 2024;**45**:2019–22. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae067>
325. Nitsche C, Scully PR, Patel KP, Kammerlander AA, Koschutnik M, Dona C, *et al.* Prevalence and outcomes of concomitant

- aortic stenosis and cardiac amyloidosis. *J Am Coll Cardiol* 2021;**77**:128–39. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.006>
326. Maurer MS, Bokhari S, Damy T, Dorbala S, Drachman BM, Fontana M, *et al.* Expert consensus recommendations for the suspicion and diagnosis of transthyretin cardiac amyloidosis. *Circ Heart Fail* 2019;**12**:e006075. <https://doi.org/10.1161/circheartfailure.119.006075>
327. Cannata F, Chiarito M, Pinto G, Villaschi A, Sanz-Sánchez J, Fazzari F, *et al.* Transcatheter aortic valve replacement in aortic stenosis and cardiac amyloidosis: a systematic review and meta-analysis. *ESC Heart Fail* 2022;**9**:3188–97. <https://doi.org/10.1002/ehf2.13876>
328. Blanke P, Weir-McCall JR, Achenbach S, Delgado V, Hausleiter J, Jilaihawi H, *et al.* Computed tomography imaging in the context of Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)/Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR). *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:1–24. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.12.003>
329. Khan JM, Kamioka N, Lisko JC, Perdoncin E, Zhang C, Maini A, *et al.* Coronary obstruction from TAVR in native aortic stenosis: development and validation of multivariate prediction model. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:415–25. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.11.018>
330. Reindl M, Lechner I, Holzkecht M, Tiller C, Fink P, Oberhollenzer F, *et al.* Cardiac magnetic resonance imaging versus computed tomography to guide transcatheter aortic valve replacement: a randomized, open-label, noninferiority trial. *Circulation* 2023;**148**:1220–30. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066498>
331. Gleitman S, Elbaz-Greener G, Chanim D, Kusnec F, Rabin A, Sudarsky D, *et al.* Similar procedural success of transcatheter aortic valve replacement with prosthesis valve sizing by either three-dimensional transesophageal echocardiography modeling or computed tomography. *J Am Soc Echocardiogr* 2020;**33**:1149–51. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2020.05.026>
332. Rossebø AB, Pedersen TR, Boman K, Brudi P, Chambers JB, Egstrup K, *et al.* Intensive lipid lowering with simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis. *N Engl J Med* 2008;**359**:1343–56. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0804602>
333. Cowell SJ, Newby DE, Prescott RJ, Bloomfield P, Reid J, Northridge DB, *et al.* A randomized trial of intensive lipid-lowering therapy in calcific aortic stenosis. *N Engl J Med* 2005;**352**:2389–97. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa043876>
334. Chan KL, Teo K, Dumesnil JG, Ni A, Tam J. Effect of lipid lowering with rosuvastatin on progression of aortic stenosis: results of the aortic stenosis progression observation: measuring effects of rosuvastatin (ASTRONOMER) trial. *Circulation* 2010;**121**:306–14. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.900027>
335. Pawade TA, Doris MK, Bing R, White AC, Forsyth L, Evans E, *et al.* Effect of denosumab or alendronic acid on the progression of aortic stenosis: a double-blind randomized controlled trial. *Circulation* 2021;**143**:2418–27. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.000000>
336. Diederichsen ACP, Lindholt JS, Möller S, Øvrehus KA, Auscher S, Lambrechtsen J, *et al.* Vitamin K2 and D in patients with aortic valve calcification: a randomized double-blinded clinical trial. *Circulation* 2022;**145**:1387–97. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.000000>
337. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, Ceconi C, *et al.* 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J* 2024;**45**:3912–4018. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>
338. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Böhm M, *et al.* 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *Eur Heart J* 2021;**42**:3227–337. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484>
339. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, *et al.* 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J* 2021;**42**:3599–726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>
340. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, *et al.* 2023 Focused update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J* 2023;**44**:3627–39. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad195>
341. Monin JL, Quéré JP, Monchi M, Petit H, Baleynaud S, Chauvel C, *et al.* Low-gradient aortic stenosis: operative risk stratification and predictors for long-term outcome: a multicenter study using dobutamine stress hemodynamics. *Circulation* 2003;**108**:319–24. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000079171.43055.46>
342. Tribouilloy C, Levy F, Rusinaru D, Guéret P, Petit-Eisenmann H, Baleynaud S, *et al.* Outcome after aortic valve replacement for low-flow/low-gradient aortic stenosis without contractile reserve on dobutamine stress echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2009;**53**:1865–73. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.02.026>
343. Quéré JP, Monin JL, Levy F, Petit H, Baleynaud S, Chauvel C, *et al.* Influence of pre-operative left ventricular contractile reserve on postoperative ejection fraction in low-gradient aortic stenosis. *Circulation* 2006;**113**:1738–44. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.000000>
344. Fougères E, Tribouilloy C, Monchi M, Petit-Eisenmann H, Baleynaud S, Pasquet A, *et al.* Outcomes of pseudo-severe aortic stenosis under conservative treatment. *Eur Heart J* 2012;**33**:2426–33. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs176>
345. Levy F, Laurent M, Monin JL, Maillet JM, Pasquet A, Le Tourneau T, *et al.* Aortic valve replacement for low-flow/low-gradient aortic stenosis: operative risk stratification and long-term outcome: a European multicenter study. *J Am Coll Cardiol* 2008;**51**:1466–72. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.10.067>
346. Maes F, Lerakis S, Barbosa Ribeiro H, Gilard M, Cavalcante JL, Makkar R, *et al.* Outcomes from transcatheter aortic valve replacement in patients with low-flow, low-gradient aortic stenosis and left ventricular ejection fraction less than 30%: a substudy from the TOPAS-TAVI registry. *JAMA Cardiol* 2019;**4**:64–70. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.000000>
347. Sato K, Sankaramangalam K, Kandregula K, Bullen JA, Kapadia SR, Krishnaswamy A, *et al.* Contemporary outcomes in low-gradient aortic stenosis patients who underwent dobutamine stress echocardiography. *J Am Heart Assoc* 2019;**8**:e011168. <https://doi.org/10.1161/JAHA.118.011168>
348. Ueyama H, Kuno T, Harrington M, Takagi H, Krishnamoorthy P, Sharma SK, *et al.* Impact of surgical and transcatheter aortic valve replacement in low-gradient aortic stenosis: a meta-analysis. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:1481–92. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.03.000>

349. Clavel MA, Dumesnil JG, Capoulade R, Mathieu P, Senechal M, Pibarot P. Outcome of patients with aortic stenosis, small valve area, and low-flow, low-gradient despite pre-served left ventricular ejection fraction. *J Am Coll Cardiol* 2012;**60**:1259–67. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.12.054>
350. Chadha G, Bohbot Y, Rusinaru D, Marechaux S, Tribouilloy C. Outcome of normal-flow low-gradient severe aortic stenosis with preserved left ventricular ejection fraction: a propensity-matched study. *J Am Heart Assoc* 2019;**8**:e012301. <https://doi.org/10.1161/jaha.2019.01.001>
351. Pellikka PA, Sarano ME, Nishimura RA, Malouf JF, Bailey KR, Scott CG, et al. Outcome of 622 adults with asymptomatic, hemodynamically significant aortic stenosis during prolonged follow-up. *Circulation* 2005;**111**:3290–5. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATION.2005.111.3290>
352. Heuvelman HJ, van Geldorp MW, Kappetein AP, Geleijnse ML, Galema TW, Bogers AJ, et al. Clinical course of patients diagnosed with severe aortic stenosis in the Rotterdam area: insights from the AVARIJN study. *Neth Heart J* 2012;**20**:487–93. <https://doi.org/10.1007/s12471-012-0309-3>
353. Otto CM, Burwash IG, Legget ME, Munt BI, Fujioka M, Healy NL, et al. Prospective study of asymptomatic valvular aortic stenosis. Clinical, echocardiographic, and exercise predictors of outcome. *Circulation* 1997;**95**:2262–70. <https://doi.org/10.1161/01.cir.95.9.2262>
354. Bohbot Y, de Meester de Ravenstein C, Chadha G, Rusinaru D, Belkhir K, Trouillet C, et al. Relationship between left ventricular ejection fraction and mortality in asymptomatic and minimally symptomatic patients with severe aortic stenosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:38–48. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.07.029>
355. Capoulade R, Le Ven F, Clavel MA, Dumesnil JG, Dahou A, Thebault C, et al. Echocardiographic predictors of outcomes in adults with aortic stenosis. *Heart* 2016;**102**:934–42. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015-308742>
356. Dahl JS, Eleid MF, Michelena HI, Scott CG, Suri RM, Schaff HV, et al. Effect of left ventricular ejection fraction on postoperative outcome in patients with severe aortic stenosis undergoing aortic valve replacement. *Circ Cardiovasc Imaging* 2015;**8**:e002917. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.114.002917>
357. Taniguchi T, Morimoto T, Shiomi H, Ando K, Kanamori N, Murata K, et al. Prognostic impact of left ventricular ejection fraction in patients with severe aortic stenosis. *JACC Cardiovasc Interv* 2018;**11**:145–57. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.08.036>
358. Ito S, Miranda WR, Nkomo VT, Connolly HM, Pislaru SV, Greason KL, et al. Reduced left ventricular ejection fraction in patients with aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2018;**71**:1313–21. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.01.045>
359. De Azevedo D, Boute M, Tribouilloy C, Maréchaux S, Pouleur AC, Bohbot Y, et al. Quantifying the survival loss linked to late therapeutic indication in high-gradient severe aortic stenosis. *JACC Adv* 2024;**3**:100830. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2024.100830>
360. Gèneux P, Schwartz A, Oldemeyer JB, Pibarot P, Cohen DJ, Blanke P, et al. Transcatheter aortic-valve replacement for asymptomatic severe aortic stenosis. *N Engl J Med* 2024;**392**:217–27. <https://doi.org/10.1056/NEJMoaz2405880>
361. Loganath K, Craig NJ, Everett RJ, Bing R, Tsampasian V, Molek P, et al. Early intervention in patients with asymptomatic severe aortic stenosis and myocardial fibrosis: the EVOLVED randomized clinical trial. *JAMA* 2024;**333**:213–21. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.1001>
362. Kang DH, Park SJ, Lee SA, Lee S, Kim DH, Kim HK, et al. Early surgery or conservative care for asymptomatic aortic stenosis. *N Engl J Med* 2020;**382**:111–9. <https://doi.org/10.1056/NEJMoaz1912846>
363. Banovic M, Putnik S, Penicka M, Doros G, Deja MA, Kockova R, et al. Aortic valve re- placement versus conservative treatment in asymptomatic severe aortic stenosis: the AVATAR Trial. *Circulation* 2022;**145**:648–58. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATION.2022.145.648>
364. Rosenhek R, Binder T, Porenta G, Lang I, Christ G, Schemper M, et al. Predictors of outcome in severe, asymptomatic aortic stenosis. *N Engl J Med* 2000;**343**:611–7. <https://doi.org/10.1056/NEJM200008313430903>
365. Nakatsuma K, Taniguchi T, Morimoto T, Shiomi H, Ando K, Kanamori N, et al. B-type natriuretic peptide in patients with asymptomatic severe aortic stenosis. *Heart* 2019;**105**:384–90. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-313746>
366. Parikh V, Kim C, Siegel RJ, Arsanjani R, Rader F. Natriuretic peptides for risk stratification of patients with valvular aortic stenosis. *Circ Heart Fail* 2015;**8**:373–80. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.114.001649>
367. Banovic M, Putnik S, Da Costa BR, Penicka M, Deja MA, Kotrc M, et al. Aortic valve replacement versus conservative treatment in asymptomatic severe aortic stenosis: long-term follow-up of the AVATAR trial. *Eur Heart J* 2024;**45**:4526–35. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae001>
368. Gèneux P, Banovic M, Kang DH, Giustino G, Prendergast BD, Lindman BR, et al. Aortic valve replacement vs clinical surveillance in asymptomatic severe aortic stenosis: a systematic review and meta-analysis. *J Am Coll Cardiol* 2024;**85**:912–22. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.11.006>
369. Smith WTI, Ferguson TBJ, Ryan T, Landolfo CK, Peterson ED. Should coronary artery bypass graft surgery patients with mild or moderate aortic stenosis undergo concomitant aortic valve replacement? A decision analysis approach to the surgical dilemma. *J Am Coll Cardiol* 2004;**44**:1241–7. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2004.06.031>
370. Jean G, Van Mieghem NM, Gegenava T, van Gils L, Bernard J, Geleijnse ML, et al. Moderate aortic stenosis in patients with heart failure and reduced ejection fraction. *J Am Coll Cardiol* 2021;**77**:2796–803. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.04.014>
371. Jacquemyn X, Strom JB, Strange G, Playford D, Stewart S, Kutty S, et al. Moderate aortic valve stenosis is associated with increased mortality rate and lifetime loss: systematic review and meta-analysis of reconstructed time-to-event data of 409 680 patients. *J Am Heart Assoc* 2024;**13**:e033872. <https://doi.org/10.1161/jaha.123.033872>
372. Amanullah MR, Pio SM, Ng ACT, Sin KYK, Marsan NA, Ding ZP, et al. Prognostic implications of associated cardiac abnormalities detected on echocardiography in patients with moderate aortic stenosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021;**14**:1724–37. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2021.04.009>
373. Van Mieghem NM, Elmariah S, Spitzer E, Pibarot P, Nazif TM, Bax JJ, et al. Transcatheter aortic valve replacement in patients with systolic heart failure and moderate aortic stenosis: TAVR UNLOAD. *J Am Coll Cardiol* 2024;**85**:878–90. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.10.070>
374. Graversen PL, Butt JH, Østergaard L, Jensen AD, Warming PE, Strange JE, et al. Changes in aortic valve replacement

- procedures in Denmark from 2008 to 2020. *Heart* 2023;**109**:557–63. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2022-321594>
375. Johnston DR, Soltesz EG, Vakil N, Rajeswaran J, Roselli EE, Sabik JF 3rd, *et al.* Long-term durability of bioprosthetic aortic valves: implications from 12,569 implants. *Ann Thorac Surg* 2015;**99**:1239–47. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2014.10.070>
376. Goldstone AB, Chiu P, Baiocchi M, Lingala B, Patrick WL, Fischbein MP, *et al.* Mechanical or biologic prostheses for aortic-valve and mitral-valve replacement. *N Engl J Med* 2017;**377**:1847–57. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1613792>
377. Mazine A, David TE, Stoklosa K, Chung J, Lafreniere-Roula M, Ouzounian M. Improved outcomes following the Ross procedure compared with bioprosthetic aortic valve replacement. *J Am Coll Cardiol* 2022;**79**:993–1005. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.12.026>
378. Notenboom ML, Melina G, Veen KM, De Robertis F, Coppola G, De Siena P, *et al.* Long-term clinical and echocardiographic outcomes following the Ross procedure: a post hoc analysis of a randomized clinical trial. *JAMA Cardiology* 2023;**9**:6–14. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2023.4090>
379. Alkhouli M, Zack CJ, Sarraf M, Bashir R, Nishimura RA, Eleid MF, *et al.* Morbidity and mortality associated with balloon aortic valvuloplasty: a national perspective. *Circ Cardiovasc Interv* 2017;**10**:e004481. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.2017.10.e004481>
380. Sharma T, Krishnan AM, Lahoud R, Polonsky M, Dauerman HL. National trends in TAVR and SAVR for patients with severe isolated aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2022;**80**:2054–6. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.08.787>
381. Gaede L, Blumenstein J, Eckel C, Grothusen C, Tiyerili V, Sötemann D, *et al.* Transcatheter-based aortic valve replacement vs. isolated surgical aortic valve replacement in 2020. *Clin Res Cardiol* 2022;**111**:924–33. <https://doi.org/10.1007/s00392-022-02006-1>
382. Nguyen V, Willner N, Eltchaninoff H, Burwash IG, Michel M, Durand E, *et al.* Trends in aortic valve replacement for aortic stenosis: a French nationwide study. *Eur Heart J* 2022;**43**:666–79. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab773>
383. Mori M, Gupta A, Wang Y, Vahl T, Nazif T, Kirtane AJ, *et al.* Trends in transcatheter and surgical aortic valve replacement among older adults in the United States. *J Am Coll Cardiol* 2021;**78**:2161–72. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.09.855>
384. Pilgrim T, Windecker S. Expansion of transcatheter aortic valve implantation: new indications and socio-economic considerations. *Eur Heart J* 2018;**39**:2643–45. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy228>
385. Durko AP, Osnabrugge RL, Van Mieghem NM, Milojevic M, Mylotte D, Nkomo VT, *et al.* Annual number of candidates for transcatheter aortic valve implantation per country: current estimates and future projections. *Eur Heart J* 2018;**39**:2635–42. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy107>
386. Barbato E, Noc M, Baumbach A, Dudek D, Bunc M, Skolidis E, *et al.* Mapping interventional cardiology in Europe: the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) Atlas project. *Eur Heart J* 2020;**41**:2579–88. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa475>
387. Benfari G, Essayagh B, Michelena HI, Ye Z, Inojosa JM, Ribichini FL, *et al.* Severe aortic stenosis: secular trends of incidence and outcomes. *Eur Heart J* 2024;**45**:1877–86. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad887>
388. Leon MB, Smith CR, Mack M, Miller DC, Moses JW, Svensson LG, *et al.* Transcatheter aortic-valve implantation for aortic stenosis in patients who cannot undergo surgery. *N Engl J Med* 2010;**363**:1597–607. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1008232>
389. Gleason TG, Reardon MJ, Popma JJ, Deeb GM, Yakubov SJ, Lee JS, *et al.* 5-Year out-comes of self-expanding transcatheter versus surgical aortic valve replacement in high-risk patients. *J Am Coll Cardiol* 2018;**72**:2687–96. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.08.2146>
390. Mack MJ, Leon MB, Smith CR, Miller DC, Moses JW, Tuzcu EM, *et al.* 5-Year outcomes of transcatheter aortic valve replacement or surgical aortic valve replacement for high surgical risk patients with aortic stenosis (PARTNER 1): a randomised controlled trial. *Lancet* 2015;**385**:2477–84. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60308-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60308-7)
391. Smith CR, Leon MB, Mack MJ, Miller DC, Moses JW, Svensson LG, *et al.* Transcatheter versus surgical aortic-valve replacement in high-risk patients. *N Engl J Med* 2011;**364**:2187–98. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1103510>
392. Leon MB, Smith CR, Mack MJ, Makkar RR, Svensson LG, Kodali SK, *et al.* Transcatheter or surgical aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. *N Engl J Med* 2016;**374**:1609–20. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1514616>
393. Toff WD, Hildick-Smith D, Kovac J, Mullen MJ, Wendler O, Mansouri A, *et al.* Effect of transcatheter aortic valve implantation vs surgical aortic valve replacement on all-cause mortality in patients with aortic stenosis: a randomized clinical trial. *JAMA* 2022;**327**:1875–87. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.5776>
394. Popma JJ, Deeb GM, Yakubov SJ, Mumtaz M, Gada H, O'Hair D, *et al.* Transcatheter aortic-valve replacement with a self-expanding valve in low-risk patients. *N Engl J Med* 2019;**380**:1706–15. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1816885>
395. Blankenberg S, Seiffert M, Vonthein R, Baumgartner H, Bleiziffer S, Borger MA, *et al.* Transcatheter or surgical treatment of aortic-valve stenosis. *N Engl J Med* 2024;**390**:1572–83. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2400685>
396. Makkar RR, Thourani VH, Mack MJ, Kodali SK, Kapadia S, Webb JG, *et al.* Five-year out-comes of transcatheter or surgical aortic-valve replacement. *N Engl J Med* 2020;**382**:799–809. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1910555>
397. Van Mieghem NM, Deeb GM, Søndergaard L, Grube E, Windecker S, Gada H, *et al.* Self-expanding transcatheter vs surgical aortic valve replacement in intermediate-risk patients: 5-year outcomes of the SURTAVI randomized clinical trial. *JAMA Cardiol* 2022;**7**:1000–8. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.2695>
398. Thyregod HGH, Jørgensen TH, Ihlemann N, Steinbrüchel DA, Nissen H, Kjeldsen BJ, *et al.* Transcatheter or surgical aortic valve implantation: 10-year outcomes of the NOTION trial. *Eur Heart J* 2024;**45**:1116–24. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad773>
399. Ahmad Y, Howard JP, Arnold AD, Madhavan MV, Cook CM, Alu M, *et al.* Transcatheter versus surgical aortic valve replacement in lower-risk and higher-risk patients: a meta-analysis of randomized trials. *Eur Heart J* 2023;**44**:836–52. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad773>
400. Barili F, Brophy JM, Ronco D, Myers PO, Uva MS, Almeida RMS, *et al.* Risk of bias in randomized clinical trials comparing transcatheter and surgical aortic valve replacement: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Netw Open* 2023;**6**:e2249321. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.49321>

401. Siontis GCM, Overtchouk P, Cahill TJ, Modine T, Prendergast B, Praz F, *et al.* Transcatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic valve replacement for treatment of symptomatic severe aortic stenosis: an updated meta-analysis. *Eur Heart J* 2019;**40**:3143–53. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz275>
402. Pibarot P, Hahn RT, Weissman NJ, Arsenaault M, Beaudoin J, Bernier M, *et al.* Association of paravalvular regurgitation with 1-year outcomes after transcatheter aortic valve replacement with the SAPIEN 3 valve. *JAMA Cardiol* 2017;**2**:1208–16. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2017.3425>
403. Kodali S, Pibarot P, Douglas PS, Williams M, Xu K, Thourani V, *et al.* Paravalvular regurgitation after transcatheter aortic valve replacement with the Edwards sapien valve in the PARTNER trial: characterizing patients and impact on outcomes. *Eur Heart J* 2015;**36**:449–56. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu384>
404. Lerman TT, Levi A, Kornowski R. Meta-analysis of short- and long-term clinical outcomes of the self-expanding Evolut R/pro valve versus the balloon-expandable Sapien 3 valve for transcatheter aortic valve implantation. *Int J Cardiol* 2023;**371**:100–8. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.09.035>
405. Faroux L, Chen S, Muntané-Carol G, Regueiro A, Philippon F, Sondergaard L, *et al.* Clinical impact of conduction disturbances in transcatheter aortic valve replacement recipients: a systematic review and meta-analysis. *Eur Heart J* 2020;**41**:2771–81. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz924>
406. Greason KL, Lahr BD, Stulak JM, Cha YM, Rea RF, Schaff HV, *et al.* Long-term mortality effect of early pacemaker implantation after surgical aortic valve replacement. *Ann Thorac Surg* 2017;**104**:1259–64. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2017.01.083>
407. Rück A, Saleh N, Glaser N. Outcomes following permanent pacemaker implantation after transcatheter aortic valve replacement: SWEDEHEART observational study. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:2173–81. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.07.043>
408. Baron SJ, Wang K, House JA, Magnuson EA, Reynolds MR, Makkar R, *et al.* Cost-effectiveness of transcatheter versus surgical aortic valve replacement in patients with severe aortic stenosis at intermediate risk. *Circulation* 2019;**139**:877–88. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035236>
409. Tam DY, Azizi PM, Fremes SE, Chikwe J, Gaudino M, Wijeyesundera HC. The cost-effectiveness of transcatheter aortic valve replacement in low surgical risk patients with severe aortic stenosis. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes* 2021;**7**:556–63. <https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcaa058>
410. Pibarot P, Ternacle J, Jaber WA, Salaun E, Dahou A, Asch FM, *et al.* Structural deterioration of transcatheter versus surgical aortic valve bioprostheses in the PARTNER-2 trial. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:1830–43. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.08.049>
411. Fatima B, Mohanane D, Khan FW, Jobanputra Y, Tummala R, Banerjee K, *et al.* Durability data for bioprosthetic surgical aortic valve: a systematic review. *JAMA Cardiol* 2019;**4**:71–80. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2018.4045>
412. Kedhi E, Hermanides RS, Dambrink JE, Singh SK, Ten Berg JM, van Ginkel D, *et al.* TransCatheter aortic valve implantation and fractional flow reserve-guided percutaneous coronary intervention versus conventional surgical aortic valve replacement and coronary bypass grafting for treatment of patients with aortic valve stenosis and complex or multivessel coronary disease (TCW): an international, multicentre, prospective, open-label, non-inferiority, randomised controlled trial. *Lancet* 2025;**404**:2593–602. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)02100-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)02100-7)
413. Martinsson A, Nielsen SJ, Milojevic M, Redfors B, Omerovic E, Tonnessen T, *et al.* Life expectancy after surgical aortic valve replacement. *J Am Coll Cardiol* 2021;**78**:2147–57. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.09.861>
414. Glaser N, Persson M, Jackson V, Holzmann MJ, Franco-Cereceda A, Sartipy U. Loss in life expectancy after surgical aortic valve replacement: SWEDEHEART study. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**:26–33. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.04.053>
415. Attinger-Toller A, Ferrari E, Tueller D, Templin C, Muller O, Nietlispach F, *et al.* Age-related outcomes after transcatheter aortic valve replacement: insights from the SwissTAVI registry. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:952–60. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.09.861>
416. Jørgensen TH, Thyregod HGH, Savontaus M, Willemsen Y, Bleie Ø, Tang M, *et al.* Transcatheter aortic valve implantation in low-risk tricuspid or bicuspid aortic stenosis: the NOTION-2 trial. *Eur Heart J* 2024;**45**:3804–14. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz924>
417. Dahle TG, Kaneko T, McCabe JM. Outcomes following subclavian and axillary artery access for transcatheter aortic valve replacement: Society of the Thoracic Surgeons/American College of Cardiology TVT registry report. *JACC Cardiovasc Interv* 2019;**12**:662–9. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2019.01.219>
418. Gleason TG, Schindler JT, Hagberg RC, Deeb GM, Adams DH, Conte JV, *et al.* Subclavian/axillary access for self-expanding transcatheter aortic valve replacement renders equivalent outcomes as transfemoral. *Ann Thorac Surg* 2018;**105**:477–83. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2017.07.017>
419. Kirker E, Korngold E, Hodson RW, Jones BM, McKay R, Cheema M, *et al.* Transcarotid versus subclavian/axillary access for transcatheter aortic valve replacement with SAPIEN 3. *Ann Thorac Surg* 2020;**110**:1892–7. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2020.05.141>
420. Debry N, Trimech TR, Gandet T, Vincent F, Hysi I, Delhaye C, *et al.* Transaxillary compared with transcarotid access for TAVR: a propensity-matched comparison from a French multicentre registry. *EuroIntervention* 2020;**16**:842–9. <https://doi.org/10.4244/eij-d-20-00117>
421. Beurtheret S, Karam N, Resseguier N, Houel R, Modine T, Folliguet T, *et al.* Femoral versus nonfemoral peripheral access for transcatheter aortic valve replacement. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**:2728–39. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.09.054>
422. Greenbaum AB, Babaliaros VC, Chen MY, Stine AM, Rogers T, O'Neill WW, *et al.* Transcaval access and closure for transcatheter aortic valve replacement: a prospective investigation. *J Am Coll Cardiol* 2017;**69**:511–21. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.10.024>
423. Lederman RJ, Babaliaros VC, Lisko JC, Rogers T, Mahoney P, Foerster JR, *et al.* Transcaval versus transaxillary TAVR in contemporary practice: a propensity-weighted analysis. *JACC Cardiovasc Interv* 2022;**15**:965–75. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.03.014>
424. Okuno T, Asami M, Heg D, Lanz J, Praz F, Hagemeyer D, *et al.* Impact of left ventricular outflow tract calcification on procedural outcomes after transcatheter aortic valve re-

- placement. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:1789–99. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.04.015>
425. Barbanti M, Yang TH, Rodès Cabau J, Tamburino C, Wood DA, Jilaihawi H, *et al.* Anatomical and procedural features associated with aortic root rupture during balloon-expandable transcatheter aortic valve replacement. *Circulation* 2013;**128**: 244–53. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.113.002947>
426. Kirmani BH, Jones SC, Muir A, Malaisrie SC, Chung DA, Williams RJ, *et al.* Limited ver-sus full sternotomy for aortic valve replacement. *Cochrane Database Syst Rev* 2023;**12**: CD011793. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011793.pub3>
427. Paparella D, Malvindi PG, Santarpino G, Moscarelli M, Guida P, Fattouch K, *et al.* Full sternotomy and minimal access approaches for surgical aortic valve replacement: a multicentre propensity-matched study. *Eur J Cardiothorac Surg* 2020;**57**:709–16. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezz286>
428. Vincent F, Ternacle J, Denimal T, Shen M, Redfors B, Delhay C, *et al.* Transcatheter aortic valve replacement in bicuspid aortic valve stenosis. *Circulation* 2021;**143**: 1043–61. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048048>
429. Alperi A, Voisine P, Kalavrouziotis D, Dumont E, Dagenais F, Perron J, *et al.* Aortic valve replacement in low-risk patients with severe aortic stenosis outside randomized trials. *J Am Coll Cardiol* 2021;**77**:111–23. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.10.056>
430. Makkar RR, Yoon SH, Leon MB, Chakravarty T, Rinaldi M, Shah PB, *et al.* Association between transcatheter aortic valve replacement for bicuspid vs tricuspid aortic stenosis and mortality or stroke. *JAMA* 2019;**321**:2193–202. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.7108>
431. Halim SA, Edwards FH, Dai D, Li Z, Mack MJ, Holmes DR, *et al.* Outcomes of transcatheter aortic valve replacement in patients with bicuspid aortic valve disease: a report from the Society of Thoracic Surgeons/American College of Cardiology Transcatheter Valve Therapy Registry. *Circulation* 2020;**141**:1071–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.040333>
432. Forrest JK, Kaple RK, Ramlawi B, Gleason TG, Meduri CU, Yakubov SJ, *et al.* Transcatheter aortic valve replacement in bicuspid versus tricuspid aortic valves from the STS/ACC TVT registry. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:1749–59. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.03.022>
433. Montalto C, Sticchi A, Crimi G, Laricchia A, Khokhar AA, Giannini F, *et al.* Outcomes after transcatheter aortic valve replacement in bicuspid versus tricuspid anatomy: a systematic review and meta-analysis. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:2144–55. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.07.052>
434. Yoon SH, Bleiziffer S, De Backer O, Delgado V, Arai T, Ziegelmüller J, *et al.* Outcomes in transcatheter aortic valve replacement for bicuspid versus tricuspid aortic valve stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2017;**69**:2579–89. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.03.017>
435. Jilaihawi H, Chen M, Webb J, Himbert D, Ruiz CE, Rodés-Cabau J, *et al.* A bicuspid aortic valve imaging classification for the TAVR era. *JACC Cardiovasc Imaging* 2016;**9**: 1145–58. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.12.022>
436. Sá MBPO, Zhigalov K, Cavalcanti LRP, Escorrel Neto AC, Rayol SC, Weymann A, *et al.* Impact of aortic annulus enlargement on the outcomes of aortic valve replacement: a meta-analysis. *Semin Thorac Cardiovasc Surg* 2021;**33**:316–25. <https://doi.org/10.1053/j.semtcvs.2020.06.046>
437. Head SJ, Reardon MJ, Deeb GM, Van Mieghem NM, Popma JJ, Gleason TG, *et al.* Computed tomography-based indexed aortic annulus size to predict prosthesis-patient mismatch. *Circ Cardiovasc Interv* 2019;**12**:e007396. <https://doi.org/10.1161/circinterventions.119.007396>
438. Herrmann HC, Mehran R, Blackman DJ, Bailey S, Möllmann H, Abdel-Wahab M, *et al.* Self-expanding or balloon-expandable TAVR in patients with a small aortic annulus. *N Engl J Med* 2024;**390**:1959–71. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2312573>
439. Yokoyama Y, Kuno T, Zaid S, Kaneko T, Takagi H, Tang GHL, *et al.* Surgical explantation of transcatheter aortic bioprosthesis: a systematic review and meta-analysis. *JTCVS Open* 2021;**8**:207–27. <https://doi.org/10.1016/j.jxjon.2021.09.023>
440. Marin-Cuatas M, Tang GHL, Kiefer P, Fukuhara S, Lange R, Harrington KB, *et al.* Transcatheter heart valve explant with infective endocarditis-associated prosthesis failure and outcomes: the EXPLANT-TAVR international registry. *Eur Heart J* 2024;**45**:2519–32. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae292>
441. Hirji SA, Percy ED, McGurk S, Malarczyk A, Harloff MT, Yazdchi F, *et al.* Incidence, characteristics, predictors, and outcomes of surgical explantation after transcatheter aortic valve replacement. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:1848–59. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.09.016>
442. Jawitz OK, Gulack BC, Grau-Sepulveda MV, Matsouaka RA, Mack MJ, Holmes DR Jr, *et al.* Reoperation after transcatheter aortic valve replacement: an analysis of the Society of Thoracic Surgeons database. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:1515–25. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.04.029>
443. Hawkins RB, Deeb GM, Sukul D, Patel HJ, Gualano SK, Chetcuti SJ, *et al.* Redo surgical aortic valve replacement after prior transcatheter versus surgical aortic valve replacement. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:942–53. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.03.015>
444. Bapat VN, Zaid S, Fukuhara S, Saha S, Vitanova K, Kiefer P, *et al.* Surgical explantation after TAVR failure: mid-term outcomes from the EXPLANT-TAVR international registry. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:1978–91. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.07.015>
445. Bowdish ME, Habib RH, Kaneko T, Thourani VH, Badhwar V. Cardiac surgery after transcatheter aortic valve replacement: trends and outcomes. *Ann Thorac Surg* 2024;**118**:155–62. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2024.03.024>
446. Landes U, Webb JG, De Backer O, Sondergaard L, Abdel-Wahab M, Crusius L, *et al.* Repeat transcatheter aortic valve replacement for transcatheter prosthesis dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:1882–93. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.02.051>
447. Tam DY, Dharma C, Rocha RV, Ouzounian M, Wijeyesundera HC, Austin PC, *et al.* Transcatheter ViV versus redo surgical AVR for the management of failed biological prosthesis: early and late outcomes in a propensity-matched cohort. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:765–74. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2019.10.030>
448. Sá MBPO, Van den Eynde J, Simonato M, Cavalcanti LRP, Doulamis IP, Weixler V, *et al.* Valve-in-valve transcatheter aortic valve replacement versus redo surgical aortic valve replacement: an updated meta-analysis. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:211–20. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.10.020>
449. Percy ED, Harloff MT, Hirji S, McGurk S, Yazdchi F, Newell P, *et al.* Nationally representative repeat transcatheter aortic valve

- replacement outcomes: report from the centers for Medicare and Medicaid services. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**: 1717–26. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.06.011>
450. Makkar RR, Kapadia S, Chakravarty T, Cubeddu RJ, Kaneko T, Mahoney P, *et al.* Outcomes of repeat transcatheter aortic valve replacement with balloon-expandable valves: a registry study. *Lancet* 2023;**402**:1529–40. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)01636-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01636-7)
451. Deharo P, Bisson A, Herbert J, Lacour T, Etienne CS, Porto A, *et al.* Transcatheter valve-in-valve aortic valve replacement as an alternative to surgical re-replacement. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:489–99. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.06.010>
452. Dismorr M, Glaser N, Franco-Cereceda A, Sartipy U. Effect of prosthesis-patient mismatch on long-term clinical outcomes after bioprosthetic aortic valve replacement. *J Am Coll Cardiol* 2023;**81**:964–75. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.12.023>
453. Head SJ, Mokhles MM, Osnabrugge RL, Pibarot P, Mack MJ, Takkenberg JJ, *et al.* The impact of prosthesis-patient mismatch on long-term survival after aortic valve replacement: a systematic review and meta-analysis of 34 observational studies comprising 27 186 patients with 133 141 patient-years. *Eur Heart J* 2012;**33**:1518–29. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs003>
454. Herrmann HC, Daneshvar SA, Fonarow GC, Stebbins A, Vemulapalli S, Desai ND, *et al.* Prosthesis-patient mismatch in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement: from the STS/ACC TVT registry. *J Am Coll Cardiol* 2018;**72**:2701–11. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.09.001>
455. Ternacle J, Pibarot P, Herrmann HC, Kodali S, Leipsic J, Blanke P, *et al.* Prosthesis-patient mismatch after aortic valve replacement in the PARTNER 2 trial and registry. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:1466–77. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.03.069>
456. Akodad M, Sellers S, Landes U, Meier D, Tang Gilbert HL, Gada H, *et al.* Balloon-expandable valve for treatment of Evolut valve failure. *JACC Cardiovasc Interv* 2022;**15**:368–77. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.12.021>
457. Ribeiro HB, Rodés-Cabau J, Blanke P, Leipsic J, Kwan Park J, Bapat V, *et al.* Incidence, predictors, and clinical outcomes of coronary obstruction following transcatheter aortic valve replacement for degenerative bioprosthetic surgical valves: insights from the VIVID registry. *Eur Heart J* 2018;**39**:687–95. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx455>
458. Ochiai I, Oakley L, Sekhon N, Komatsu I, Flint N, Kaewkes D, *et al.* Risk of coronary obstruction due to sinus sequestration in redo transcatheter aortic valve replacement. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:2617–27. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.09.022>
459. Akodad M, Sellers S, Gulsin GS, Tzimas G, Landes U, Chatfield Andrew G, *et al.* Leaflet and neoskirt height in transcatheter heart valves. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**: 2298–300. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.07.034>
460. Tang GH, Spencer J, Rogers T, Grubb KJ, Gleason P, Gada H, *et al.* Feasibility of coronary access following redo-TAVR for Evolut failure: a computed tomography simulation study. *Circ Cardiovasc Interv* 2023;**16**:e013238. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038408>
461. De Backer O, Landes U, Fuchs A, Yoon SH, Mathiassen ON, Sedaghat A, *et al.* Coronary access after TAVR-in-TAVR as evaluated by multidetector computed tomography. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:2528–38. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.06.016>
462. Fukui M, Okada A, Thao KR, Burns MR, Koike H, Wang C, *et al.* Feasibility of redo- transcatheter aortic valve replacement in Sapien valves based on in vivo computed tomography assessment. *Circ Cardiovasc Interv* 2023;**16**:e013497. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.12.019>
463. Chhatrwalla AK, Allen KB, Depta JP, Rodriguez E, Thourani VH, Whisenant BK, *et al.* Outcomes of bioprosthetic valve fracture in patients undergoing valve-in-valve TAVR. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:530–9. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.12.019>
464. Khan JM, Babaliaros VC, Greenbaum AB, Spies C, Daniels D, Depta JP, *et al.* Preventing coronary obstruction during transcatheter aortic valve replacement: results from the multicenter international BASILICA registry. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:941–8. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.02.035>
465. Jørgensen TH, Thyregod HGH, Ihlemann N, Nissen H, Petursson P, Kjeldsen BJ, *et al.* Eight-year outcomes for patients with aortic valve stenosis at low surgical risk randomized to transcatheter vs. surgical aortic valve replacement. *Eur Heart J* 2021;**42**: 2912–9. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab375>
466. O'Hair D, Yakubov SJ, Grubb KJ, Oh JK, Ito S, Deeb GM, *et al.* Structural valve deterioration after self-expanding transcatheter or surgical aortic valve implantation in patients at intermediate or high risk. *JAMA Cardiol* 2023;**8**:111–9. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.07.715>
467. Rodríguez-Gabella T, Voisine P, Puri R, Pibarot P, Rodés-Cabau J. Aortic bioprosthetic valve durability: incidence, mechanisms, predictors, and management of surgical and transcatheter valve degeneration. *J Am Coll Cardiol* 2017;**70**:1013–28. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.07.715>
468. Pibarot P, Magne J, Leipsic J, Cote N, Blanke P, Thourani VH, *et al.* Imaging for predicting and assessing prosthesis-patient mismatch after aortic valve replacement. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:149–62. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.10.020>
469. Freitas-Ferraz Afonso B, Tirado-Conte G, Dagenais F, Ruel M, Al-Atassi T, Dumont E, *et al.* Aortic stenosis and small aortic annulus. *Circulation* 2019;**139**:2685–702. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038408>
470. Tang GHL, Zaid S, Fuchs A, Yamabe T, Yazdchi F, Gupta E, *et al.* Alignment of transcatheter aortic-valve neo-commissures (ALIGN TAVR): impact on final valve orientation and coronary artery overlap. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:1030–42. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.02.005>
471. Kapadia SR, Leon MB, Makkar RR, Tuzcu EM, Svensson LG, Kodali S, *et al.* 5-Year outcomes of transcatheter aortic valve replacement compared with standard treatment for patients with inoperable aortic stenosis (PARTNER 1): a randomised controlled trial. *Lancet* 2015;**385**:2485–91. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60290-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60290-2)
472. Makkar RR, Fontana GP, Jilaihawi H, Kapadia S, Pichard AD, Douglas PS, *et al.* Transcatheter aortic-valve replacement for inoperable severe aortic stenosis. *N Engl J Med* 2012;**366**:1696–704. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1202277>
473. Turina J, Hess O, Sepulcri F, Krayenbuehl HP. Spontaneous course of aortic valve disease. *Eur Heart J* 1987;**8**:471–83. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.eurheartj>
474. Pellikka PA, Nishimura RA, Bailey KR, Tajik AJ. The natural history of adults with asymptomatic, hemodynamically significant aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 1990;**15**: 1012–7. [https://doi.org/10.1016/0735-1097\(90\)90234-g](https://doi.org/10.1016/0735-1097(90)90234-g)

475. Mangner N, Stachel G, Woitek F, Haussig S, Schlotter F, Holtriengel R, *et al.* Predictors of mortality and symptomatic outcome of patients with low-flow severe aortic stenosis undergoing transcatheter aortic valve replacement. *J Am Heart Assoc* 2018;**7**:e007977. <https://doi.org/10.1161/JAHA.117.007977>
476. Eleid MF, Padang R, Al-Hijji M, Pislariu SV, Greason KL, Maltais S, *et al.* Hemodynamic response in low-flow low-gradient aortic stenosis with preserved ejection fraction after TAVR. *J Am Coll Cardiol* 2019;**73**:1731–2. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.01.034>
477. Rusinaru D, Bohbot Y, Ringle A, Marechaux S, Diouf M, Tribouilloy C. Impact of low stroke volume on mortality in patients with severe aortic stenosis and preserved left ventricular ejection fraction. *Eur Heart J* 2018;**39**:1992–9. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy123>
478. Zheng Q, Djohan AH, Lim E, Ding ZP, Ling LH, Shi L, *et al.* Effects of aortic valve re- placement on severe aortic stenosis and preserved systolic function: systematic review and network meta-analysis. *Sci Rep* 2017;**7**:5092. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-05021-9>
479. Salaun E, Clavel MA, Hahn RT, Jaber WA, Asch FM, Rodriguez L, *et al.* Outcome of flow-gradient patterns of aortic stenosis after aortic valve replacement: an analysis of the PARTNER 2 trial and registry. *Circ Cardiovasc Interv* 2020;**13**:e008792. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.119.008792>
480. Annabi MS, Côté N, Dahou A, Bartko PE, Bergler-Klein J, Burwash IG, *et al.* Comparison of early surgical or transcatheter aortic valve replacement versus conservative management in low-flow, low-gradient aortic stenosis using inverse probability of treatment weighting: results from the TOPAS prospective observational cohort study. *J Am Heart Assoc* 2020;**9**:e017870. <https://doi.org/10.1161/jaha.120.017870>
481. Mosleh W, Amer MR, Ding Y, Megaly M, Mather JF, McMahon S, *et al.* Benefit of transcatheter aortic valve replacement in patients with paradoxical low-flow low-gradient versus high-gradient aortic stenosis and preserved left ventricular function. *Circ Cardiovasc Interv* 2021;**14**:e010042. <https://doi.org/10.1161/circinterventions.120.010042>
482. Bohbot Y, Kowalski C, Rusinaru D, Ringle A, Marechaux S, Tribouilloy C. Impact of mean transaortic pressure gradient on long-term outcome in patients with severe aortic stenosis and preserved left ventricular ejection fraction. *J Am Heart Assoc* 2017;**6**:e005850. <https://doi.org/10.1161/JAHA.117.005850>
483. Costa GNF, Cardoso JFL, Oliveira B, Gonçalves L, Teixeira R. Early surgical intervention versus conservative management of asymptomatic severe aortic stenosis: a systematic review and meta-analysis. *Heart* 2023;**109**:314–21. <https://doi.org/10.1136/heart.2023.109.314>
484. Bohbot Y, Rusinaru D, Delpierre Q, Marechaux S, Tribouilloy C. Risk stratification of severe aortic stenosis with preserved left ventricular ejection fraction using peak aortic jet velocity: an outcome study. *Circ Cardiovasc Imaging* 2017;**10**:e006760. <https://doi.org/10.1161/circimaging.117.006760>
485. Adams DH, Popma JJ, Reardon MJ. Transcatheter aortic-valve replacement with a self-expanding prosthesis. *N Engl J Med* 2014;**371**:967–8. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1401586>
486. Thyregod GH, Steinbrüchel DA, Ihlemann N, Nissen H, Kjeldsen BJ, Petursson P, *et al.* Transcatheter versus surgical aortic valve replacement in patients with severe aortic valve stenosis: 1-year results from the all-comers NOTION randomized clinical trial. *J Am Coll Cardiol* 2015;**65**:2184–94. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.03.014>
487. Thourani VH, Suri RM, Gunter RL, Sheng S, O'Brien SM, Ailawadi G, *et al.* Contemporary real-world outcomes of surgical aortic valve replacement in 141,905 low-risk, intermediate-risk, and high-risk patients. *Ann Thorac Surg* 2015;**99**:55–61. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2014.06.050>
488. Thourani VH, Kodali S, Makkar RR, Herrmann HC, Williams M, Babaliaros V, *et al.* Transcatheter aortic valve replacement versus surgical valve replacement in intermediate-risk patients: a propensity score analysis. *Lancet* 2016;**387**:2218–25. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30073-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30073-3)
489. Coylewright M, Grubb KJ, Arnold SV, Batchelor W, Dhoble A, Horne A Jr, *et al.* Outcomes of balloon-expandable transcatheter aortic valve replacement in younger patients in the low-risk era. *JAMA Cardiol* 2025;**10**:127–35. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.10011>
490. Ullah W, DiMeglio M, Sana MK, Muhammadzai HZU, Kochar K, Zahid S, *et al.* Outcomes after transcatheter aortic valve implantation in patients excluded from clinical trials. *JACC Adv* 2023;**2**:100271. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2023.100271>
491. Reents W, Barth S, Griesse DP, Winkler S, Babin-Ebell J, Kerber S, *et al.* Transfemoral versus transapical transcatheter aortic valve implantation: a single-centre experience. *Eur J Cardiothorac Surg* 2019;**55**:744–50. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezy363>
492. Allen KB, Chhatriwalla AK, Cohen D, Saxon J, Hawa Z, Kennedy KF, *et al.* Transcarotid versus transapical and transaortic access for transcatheter aortic valve replacement. *Ann Thorac Surg* 2019;**108**:715–22. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.02.007>
493. Overtchouk P, Folliguet T, Pinaud F, Fouquet O, Pernot M, Bonnet G, *et al.* Transcarotid approach for transcatheter aortic valve replacement with the Sapien 3 prosthesis. *JACC Cardiovasc Interv* 2019;**12**:413–9. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2018.11.014>
494. Kumar N, Khera R, Fonarow GC, Bhatt DL. Comparison of outcomes of transfemoral versus transapical approach for transcatheter aortic valve implantation. *Am J Cardiol* 2018;**122**:1520–6. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2018.07.025>
495. van Wely M, van Nieuwkerk AC, Rooijackers M, van der Wulp K, Gehlmann H, Verkroost M, *et al.* Transaxillary versus transfemoral access as default access in TAVI: a propensity matched analysis. *Int J Cardiol* 2024;**394**:131353. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2023.131353>
496. Allen KB, Watson D, Vora AN, Mahoney P, Chhatriwalla AK, Schwartz JG, *et al.* Transcarotid versus transaxillary access for transcatheter aortic valve replacement with a self-expanding valve: a propensity-matched analysis. *JTCVS Tech* 2023;**21**:45–55. <https://doi.org/10.1016/j.jtc.2023.07.019>
497. Salihu A, Ferlay C, Kirsch M, Shah PB, Skali H, Fournier S, *et al.* Outcomes and safety of transcaval transcatheter aortic valve replacement: a systematic review and meta-analysis. *Can J Cardiol* 2024;**40**:2054–62. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2024.05.016>
498. Abraham B, Sous M, Sedhom R, Megaly M, Roman S, Sweeney J, *et al.* Meta-analysis on transcarotid versus transfemoral and other alternate accesses for transcatheter aortic valve

- implantation. *Am J Cardiol* 2023;**192**:196–205. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2023.01.023>
499. Williams MR, Jilaihawi H, Makkar R, O'Neill WW, Guyton R, Malaisrie SC, *et al.* The PARTNER 3 bicuspid registry for transcatheter aortic valve replacement in low-surgical-risk patients. *JACC Cardiovasc Interv* 2022;**15**:523–32. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.01.279>
500. Waksman R, Craig PE, Torguson R, Asch FM, Weissman G, Ruiz D, *et al.* Transcatheter aortic valve replacement in low-risk patients with symptomatic severe bicuspid aortic valve stenosis. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:1019–27. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.02.008>
501. Elbadawi A, Saad M, Elgendy IY, Barssoum K, Omer MA, Soliman A, *et al.* Temporal trends and outcomes of transcatheter versus surgical aortic valve replacement for bicuspid aortic valve stenosis. *JACC Cardiovasc Interv* 2019;**12**:1811–22. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2019.06.037>
502. Tchéché D, Ziviello F, De Biase C, De Backer O, Hovasse T, Leroux L, *et al.* Transcatheter aortic valve implantation with the Evolut platform for bicuspid aortic valve stenosis: the international, multicentre, prospective BIVOLUTX registry. *EuroIntervention* 2023;**19**:502–11. <https://doi.org/10.4244/eij-d-23-00021>
503. Yang L-T, Boler A, Medina-Inojosa Jose R, Scott Christopher G, Maurer Matthew J, Eleid Mackram F, *et al.* Aortic stenosis progression, cardiac damage, and survival. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021;**14**:1113–26. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2021.01.017>
504. Strange G, Stewart S, Celermajer D, Prior D, Scalia GM, Marwick T, *et al.* Poor long-term survival in patients with moderate aortic stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**:1851–63. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.08.004>
505. Samad Z, Vora AN, Dunning A, Schulte PJ, Shaw LK, Al-Enezi F, *et al.* Aortic valve surgery and survival in patients with moderate or severe aortic stenosis and left ventricular dysfunction. *Eur Heart J* 2016;**37**:2276–86. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/>
506. Oz A, Tsoumas I, Lampropoulos K, Xanthos T, Karpettas N, Papadopoulos D. Cardiac rehabilitation after TAVI—a systematic review and meta-analysis. *Curr Probl Cardiol* 2023;**48**:101531. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2022.101531>
507. Monteagudo Ruiz JM, Galderisi M, Buonauro A, Badano L, Aruta P, Swaans MJ, *et al.* Overview of mitral regurgitation in Europe: results from the European Registry of mitral regurgitation (EuMiClip). *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2018;**19**:503–7. <https://doi.org/10.1093/ehjci/ehy011>
508. Nalliah CJ, Mahajan R, Elliott AD, Haqqani H, Lau DH, Vohra JK, *et al.* Mitral valve prolapse and sudden cardiac death: a systematic review and meta-analysis. *Heart* 2019;**105**:144–51. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2017-312932>
509. Van der Bijl P, Stassen J, Haugaa KH, Essayagh B, Basso C, Thiene G, *et al.* Mitral annular disjunction in the context of mitral valve prolapse: identifying the at-risk patient. *JACC Cardiovasc Imaging* 2024;**17**:1229–45. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2024.03.006>
510. Antoine C, Benfari G, Michelena HI, Maalouf JF, Nkomo VT, Thapa P, *et al.* Clinical outcome of degenerative mitral regurgitation. *Circulation* 2018;**138**:1317–26. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.033173>
511. Enriquez-Sarano M, Avierinos JF, Messika-Zeitoun D, Detaint D, Capps M, Nkomo V, *et al.* Quantitative determinants of the outcome of asymptomatic mitral regurgitation. *N Engl J Med* 2005;**352**:875–83. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa041451>
512. O'Gara PT, Grayburn PA, Badhwar V, Afonso LC, Carroll JD, Elmariah S, *et al.* 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway on the management of mitral regurgitation: a report of the American College of Cardiology Task Force on Expert Consensus Decision Pathways. *J Am Coll Cardiol* 2017;**70**:2421–49. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.09.019>
513. Dziadzko V, Dziadzko M, Medina-Inojosa JR, Benfari G, Michelena HI, Crestanello JA, *et al.* Causes and mechanisms of isolated mitral regurgitation in the community: clinical context and outcome. *Eur Heart J* 2019;**40**:2194–202. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy317>
514. Samad Z, Shaw LK, Phelan M, Glower DD, Ersboll M, Tipton JH, *et al.* Long-term outcomes of mitral regurgitation by type and severity. *Am Heart J* 2018;**203**:39–48. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2018.05.001>
515. Bakkestrom R, Banke A, Christensen NL, Pecini R, Irmukhamedov A, Andersen M, *et al.* Hemodynamic characteristics in significant symptomatic and asymptomatic primary mitral valve regurgitation at rest and during exercise. *Circ Cardiovasc Imaging* 2018;**11**:e007171. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.117.007171>
516. Utsunomiya H, Hidaka T, Susawa H, Izumi K, Harada Y, Kinoshita M, *et al.* Exercise-stress echocardiography and effort intolerance in asymptomatic/minimally symptomatic patients with degenerative mitral regurgitation combined invasive-noninvasive hemodynamic monitoring. *Circ Cardiovasc Imaging* 2018;**11**:e007282. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.117.007282>
517. Butcher SC, Essayagh B, Steyerberg EW, Benfari G, Antoine C, Grigioni F, *et al.* Factors influencing post-surgical survival in degenerative mitral regurgitation. *Eur Heart J* 2023;**44**:871–81. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad004>
518. Grigioni F, Clavel MA, Vanoverschelde JL, Tribouilloy C, Pizarro R, Huebner M, *et al.* The MIDA mortality risk score: development and external validation of a prognostic model for early and late death in degenerative mitral regurgitation. *Eur Heart J* 2018;**39**:1281–91. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx465>
519. Del Rio-Pertuz G, Nugent K, Argueta-Sosa E. Right heart catheterization in clinical practice: a review of basic physiology and important issues relevant to interpretation. *Am J Cardiovasc Dis* 2023;**13**:122–37.
520. Mentias A, Patel K, Patel H, Gillinov AM, Rodriguez LL, Svensson LG, *et al.* Prognostic utility of brain natriuretic peptide in asymptomatic patients with significant mitral regurgitation and preserved left ventricular ejection fraction. *Am J Cardiol* 2016;**117**:258–63. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2015.10.040>
521. Cawley PJ, Hamilton-Craig C, Owens DS, Krieger EV, Strugnell WE, Mitsumori L, *et al.* Prospective comparison of valve regurgitation quantitation by cardiac magnetic resonance imaging and transthoracic echocardiography. *Circ Cardiovasc Imaging* 2013;**6**:48–57. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.112.975623>
522. Penicka M, Vecera J, Mirica DC, Kotrc M, Kockova R, Van Camp G. Prognostic implications of magnetic resonance-derived quantification in asymptomatic patients with organic mitral regurgitation: comparison with Doppler echocardiography-derived integrative approach. *Circulation* 2018;**137**:1349–60. <https://doi.org/10.1161/ahajpaha.117.033173>

523. Naoum C, Blanke P, Cavalcante JL, Leipsic J. Cardiac computed tomography and magnetic resonance imaging in the evaluation of mitral and tricuspid valve disease. *Circ Cardiovasc Imaging* 2017;**10**:e005331. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.116>.
524. Kitkungvan D, Nabi F, Kim RJ, Bonow RO, Khan MA, Xu J, et al. Myocardial fibrosis in patients with primary mitral regurgitation with and without prolapse. *J Am Coll Cardiol* 2018;**72**:823–34. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.06.048>
525. Garg P, Swift AJ, Zhong L, Carlhall CJ, Ebberts T, Westenberg J, et al. Assessment of mitral valve regurgitation by cardiovascular magnetic resonance imaging. *Nat Rev Cardiol* 2020;**17**:298–312. <https://doi.org/10.1038/s41569-019-0305-z>
526. Feuchtnner GM, Alkadhi H, Karlo C, Sarwar A, Meier A, Dichtl W, et al. Cardiac CT angiography for the diagnosis of mitral valve prolapse: comparison with echocardiography. *Radiology* 2010;**254**:374–83. <https://doi.org/10.1148/radiol.2541090393>
527. Gollmann-Tepeköylü C, Nägele F, Höfer D, Holfeld J, Hirsch J, Oezpeker CU, et al. A qualitative improvement program for minimally invasive mitral surgery: technical advancements ameliorate outcome and operative times. *Interdiscip Cardiovasc Thorac Surg* 2023;**36**:ivado30. <https://doi.org/10.1093/icvts/ivado30>
528. Tarzia P, Ciampi P, Lanza O, Canali E, Canestrelli S, Calò L. Multimodality imaging for pre-procedural planning of transcatheter mitral valve interventions. *Eur Heart J Suppl* 2023;**25**:C205–11. <https://doi.org/10.1093/eurheartjsupp/suado21>
529. Eleid MF, Foley TA, Said SM, Pislaru SV, Rihal CS. Severe mitral annular calcification: multimodality imaging for therapeutic strategies and interventions. *JACC Cardiovasc Imaging* 2016;**9**:1318–37. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2016.09.001>
530. Roselli C, Yu M, Nauffal V, Georges A, Yang Q, Love K, et al. Genome-wide association study reveals novel genetic loci: a new polygenic risk score for mitral valve prolapse. *Eur Heart J* 2022;**43**:1668–80. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac049>
531. Badhwar V, Chikwe J, Gillinov AM, Vemulapalli S, O'Gara PT, Mehaffey JH, et al. Risk of surgical mitral valve repair for primary mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2023;**81**: 636–48. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.11.017>
532. Lazam S, Vanoverschelde JL, Tribouilloy C, Grigioni F, Suri RM, Avierinos JF, et al. Twenty-year outcome after mitral repair versus replacement for severe degenerative mitral regurgitation: analysis of a large, prospective, multicenter, international registry. *Circulation* 2017;**135**:410–22. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023340>
533. David TE, David CM, Tsang W, Lafreniere-Roula M, Manlhiot C. Long-term results of mitral valve repair for regurgitation due to leaflet prolapse. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**: 1044–53. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.06.052>
534. Deja MA, Malinowski M, Widenka K, Stozynski N, Bartus K, Kapelak B, et al. Comparison of repair vs replacement in calcific and rheumatic mitral disease. *Ann Thorac Surg* 2023;**116**:954–61. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2023.04.048>
535. Brescia AA, Watt TMF, Murray SL, Rosenbloom LM, Kleeman KC, Allgeyer H, et al. Rheumatic mitral valve repair or replacement in the valve-in-valve era. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2022;**163**:591–602.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2020.04.118>
536. Chen SW, Chen CY, Chien-Chia Wu V, Chou AH, Cheng YT, Chang SH, et al. Mitral valve repair versus replacement in patients with rheumatic heart disease. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2022;**164**:57–67.e11. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2020.07.117>
537. Yun KL, Sintek CF, Miller DC, Pfeffer TA, Kochamba GS, Khonsari S, et al. Randomized trial comparing partial versus complete chordal-sparing mitral valve replacement: effects on left ventricular volume and function. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2002;**123**: 707–14. <https://doi.org/10.1067/mtc.2002.121048>
538. Makkar RR, Chikwe J, Chakravarty T, Chen Q, O'Gara PT, Gillinov M, et al. Transcatheter mitral valve repair for degenerative mitral regurgitation. *JAMA* 2023;**329**:1778–88. <https://doi.org/10.1001/jama.2023.7089>
539. von Bardeleben RS, Mahoney P, Morse MA, Price MJ, Denti P, Maisano F, et al. 1-Year outcomes with fourth-generation mitral valve transcatheter edge-to-edge repair from the EXPAND G4 study. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:2600–10. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.09.029>
540. Zahr F, Smith RL, Gillam LD, Chadderdon S, Makkar R, von Bardeleben RS, et al. One-year outcomes from the CLASP IID randomized trial for degenerative mitral regurgitation. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**15**:2803–16. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.10.002>
541. Kaneko T, Hirji S, Zaid S, Lange R, Kempfert J, Conradi L, et al. Mitral valve surgery after transcatheter edge-to-edge repair: mid-term outcomes from the CUTTING-EDGE international registry. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:2010–21. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.10.002>
542. Wild MC, Kreidel F, Hell MM, Praz F, Mach M, Adam M, et al. Transapical mitral valve implantation for treatment of symptomatic mitral valve disease: a real-world multicenter experience. *Eur J Heart Fail* 2022;**24**:899–907. <https://doi.org/10.1002/ehfj.2434>
543. Ludwig S, Perrin N, Coisne A, Ben Ali W, Weimann J, Duncan A, et al. Clinical outcomes of transcatheter mitral valve replacement: two-year results of the CHOICE-MI Registry. *EuroIntervention* 2023;**19**:512–25. <https://doi.org/10.4244/EIJ-D-22-01037>
544. Suri RM, Vanoverschelde JL, Grigioni F, Schaff HV, Tribouilloy C, Avierinos JF, et al. Association between early surgical intervention vs watchful waiting and outcomes for mitral regurgitation due to flail mitral valve leaflets. *JAMA* 2013;**310**:609–16. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.8643>
545. Tribouilloy C, Grigioni F, Avierinos JF, Barbieri A, Rusinaru D, Szymanski C, et al. Survival implication of left ventricular end-systolic diameter in mitral regurgitation due to flail leaflets: a long-term follow-up multicenter study. *J Am Coll Cardiol* 2009;**54**:1961–68. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.06.047>
546. Tribouilloy C, Rusinaru D, Grigioni F, Avierinos JF, Vanoverschelde JL, Benfari G, et al. Indexing left ventricular end-systolic dimension to body size: association with mortality in patients with degenerative mitral regurgitation. *Eur J Heart Fail* 2024;**26**:2563–9. <https://doi.org/10.1002/ehfj.3393>
547. Essayagh B, Antoine C, Benfari G, Messika-Zeitoun D, Michelena H, Le Tourneau T, et al. Prognostic implications of left atrial enlargement in degenerative mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**:858–70. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.06.032>
548. Abadie BQ, Cremer PC, Vakamudi S, Gillinov AM, Svensson LG, Cho L. Sex-specific prognosis of left ventricular size and function following repair of degenerative mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2024;**83**:303–12. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.10.033>

549. Deigaard LA, Skjolsvik ET, Lie OH, Ribe M, Stokke MK, Hegbom F, *et al.* The mitral annulus disjunction arrhythmic syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2018;**72**:1600–9. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.07.070>
550. Essayagh B, Sabbag A, Antoine C, Benfari G, Batista R, Yang LT, *et al.* The mitral annular disjunction of mitral valve prolapse: presentation and outcome. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021;**14**:2073–87. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2021.04.029>
551. Essayagh B, Sabbag A, Antoine C, Benfari G, Yang LT, Maalouf J, *et al.* Presentation and outcome of arrhythmic mitral valve prolapse. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:637–49. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.06.029>
552. Weiner MM, Boateng P, Pandis D, Miller MA, Adams DH. Impact of mitral valve repair on the Pickelhaube sign. *Eur Heart J* 2019;**40**:2267. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab438>
553. Pandis D, David N, Ei-Eshmawi A, Miller MA, Boateng P, Costa AC, *et al.* Noncomplex ventricular arrhythmia associated with greater freedom from recurrent ectopy at 1 year after mitral repair surgery. *JTCVS Open* 2024;**19**:94–113. <https://doi.org/10.1093/jtcvs.2010.08.033>
554. Bonaros N, Hoefer D, Oezpeker C, Gollmann-Tepekoylu C, Holfeld J, Dumfarth J, *et al.* Predictors of safety and success in minimally invasive surgery for degenerative mitral disease. *Eur J Cardiothorac Surg* 2022;**61**:637–44. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezab438>
555. Berretta P, Kempfert J, Van Praet F, Salvador L, Lamelas J, Nguyen TC, *et al.* Risk-related clinical outcomes after minimally invasive mitral valve surgery: insights from the Mini-Mitral International Registry. *Eur J Cardiothorac Surg* 2023;**63**:ezad090. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad090>
556. Pfanmüller B, Misfeld M, Verevkin A, Garbade J, Holzhey DM, Davierwala P, *et al.* Loop neochord versus leaflet resection techniques for minimally invasive mitral valve repair: long-term results. *Eur J Cardiothorac Surg* 2021;**59**:180–6. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezab507>
557. Akowuah EF, Maier RH, Hancock HC, Kharatikoopaei E, Vale L, Fernandez-Garcia C, *et al.* Minithoracotomy vs conventional sternotomy for mitral valve repair: a randomized clinical trial. *JAMA* 2023;**329**:1957–66. <https://doi.org/10.1001/jama.2023.7800>
558. Olsthoorn JR, Heuts S, Houterman S, Maessen JG, Sardari Nia P. Effect of minimally invasive mitral valve surgery compared to sternotomy on short- and long-term outcomes: a retrospective multicentre interventional cohort study based on Netherlands Heart Registration. *Eur J Cardiothorac Surg* 2022;**61**:1099–106. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezab507>
559. Lang M, Vitanova K, Voss B, Feirer N, Rheude T, Krane M, *et al.* Beyond the 10-year horizon: mitral valve repair solely with chordal replacement and annuloplasty. *Ann Thorac Surg* 2023;**115**:96–103. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2022.05.036>
560. Newell P, Percy E, Hirji S, Harloff M, McGurk S, Malarczyk A, *et al.* Outcomes of mitral valve repair among high- and low-volume surgeons within a high-volume institution. *Ann Thorac Surg* 2023;**115**:412–19. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2022.05.057>
561. Rosenhek R, Rader F, Klaar U, Gabriel H, Krejc M, Kalbeck D, *et al.* Outcome of watchful waiting in asymptomatic severe mitral regurgitation. *Circulation* 2006;**113**:2238–44. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.599175>
562. Grigioni F, Benfari G, Vanoverschelde JL, Tribouilloy C, Avierinos JF, Bursi F, *et al.* Long-term implications of atrial fibrillation in patients with degenerative mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2019;**73**:264–74. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.10.067>
563. Ratwatte S, Strange G, Playford D, Stewart S, Celermajer DS. Prevalence of pulmonary hypertension in mitral regurgitation and its influence on outcomes. *Open Heart* 2023;**10**:e002268. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2023-002268>
564. Essayagh B, Antoine C, Benfari G, Maalouf J, Michelena HI, Crestanello JA, *et al.* Functional tricuspid regurgitation of degenerative mitral valve disease: a crucial determinant of survival. *Eur Heart J* 2020;**41**:1918–29. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab910>
565. Essayagh B, Benfari G, Antoine C, Grigioni F, Le Tourneau T, Roussel JC, *et al.* The MIDA-Q mortality risk score: a quantitative prognostic tool for the mitral valve prolapse spectrum. *Circulation* 2023;**147**:798–811. <https://doi.org/10.1161/CIRCULA>
566. Benfari G, Sorajja P, Pedrazzini G, Taramasso M, Gavazzoni M, Biasco L, *et al.* Association of transcatheter edge-to-edge repair with improved survival in older patients with severe, symptomatic degenerative mitral regurgitation. *Eur Heart J* 2022;**43**:1626–35. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab910>
567. Speziale G, Nasso G, Esposito G, Conte M, Greco E, Fattouch K, *et al.* Results of mitral valve repair for Barlow disease (bileaflet prolapse) via right minithoracotomy versus conventional median sternotomy: a randomized trial. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2011;**142**:77–83. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2010.08.033>
568. Zilberszac R, Heinze G, Binder T, Laufer G, Gabriel H, Rosenhek R. Long-term outcome of active surveillance in severe but asymptomatic primary mitral regurgitation. *JACC Cardiovasc Imaging* 2018;**11**:1213–21. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.05.014>
569. Sengupta A, Yazdchi F, Alexis SL, Percy E, Premkumar A, Hirji S, *et al.* Reoperative mitral surgery versus transcatheter mitral valve replacement: a systematic review. *J Am Heart Assoc* 2021;**10**:e019854. <https://doi.org/10.1161/JAHA.120.019854>
570. Simonato M, Whisenant B, Ribeiro HB, Webb JC, Kornowski R, Guerrero M, *et al.* Transcatheter mitral valve replacement after surgical repair or replacement: comprehensive midterm evaluation of valve-in-valve and valve-in-ring implantation from the VIVID registry. *Circulation* 2021;**143**:104–16. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS>
571. Sugiura A, Kavsur R, Spieker M, Iliadis C, Goto T, Öztürk C, *et al.* Recurrent mitral regurgitation after MitraClip: predictive factors, morphology, and clinical implication. *Circ Cardiovasc Interv* 2022;**15**:e010895. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS>
572. Zaid S, Avvedimento M, Vitanova K, Akansel S, Bhadra OD, Ascione G, *et al.* Impact of mitral regurgitation etiology on mitral surgery after transcatheter edge-to-edge repair: from the CUTTING-EDGE registry. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:1176–88. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.02.029>
573. Bartkowiak J, Reineke D, Tomii D, Brugger N, Pilgrim T, Terbeck S, *et al.* Electrosurgical laceration and stabilization of MitraClip followed by valve implantation for iatrogenic mitral stenosis. *JACC Cardiovasc Interv* 2022;**15**:110–12. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.10.011>
574. Lisko JC, Greenbaum AB, Guyton RA, Kamioka N, Grubb KJ, Gleason PT, *et al.* Electrosurgical detachment of MitraClips

- from the anterior mitral leaflet prior to transcatheter mitral valve implantation. *JACC Cardiovasc Interv* 2020;**13**:2361–70. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.06.047>
575. Huang AL, Dal-Bianco JP, Levine RA, Hung JW. Secondary mitral regurgitation: cardiac remodeling, diagnosis, and management. *Struct Heart* 2022;**7**:100129. <https://doi.org/10.1016/j.shj.2022.100129>
576. Bartko PE, Heitzinger G, Pavo N, Heitzinger M, Spinka G, Prausmüller S, et al. Burden, treatment use, and outcome of secondary mitral regurgitation across the spectrum of heart failure: observational cohort study. *BMJ* 2021;**373**:n1421. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1421>
577. Deferm S, Bertrand PB, Verbrugge FH, Verhaert D, Rega F, Thomas JD, et al. Atrial functional mitral regurgitation: JACC review topic of the week. *J Am Coll Cardiol* 2019;**73**:2465–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.02.061>
578. Mori M, Zogg CK, Amabile A, Freydooni S, Agarwal R, Weininger G, et al. Impact of secondary mitral regurgitation on survival in atrial and ventricular dysfunction. *PLoS One* 2022;**17**:e0277385. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277385>
579. Moonen A, Ng MKC, Playford D, Strange G, Scalia GM, Celermaier DS. Atrial functional mitral regurgitation: prevalence, characteristics and outcomes from the National Echo Database of Australia. *Open Heart* 2023;**10**:e002180. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2021-001574>
580. Okamoto C, Okada A, Nishimura K, Moriuchi K, Amano M, Takahama H, et al. Prognostic comparison of atrial and ventricular functional mitral regurgitation. *Open Heart* 2021;**8**:e001574. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2021-001574>
581. Farhan S, Silbiger JJ, Halperin JL, Zhang L, Dukkipati SR, Vogel B, et al. Pathophysiology, echocardiographic diagnosis, and treatment of atrial functional mitral regurgitation: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol* 2022;**80**:2314–30. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.09.046>
582. Naser JA, Michelena HI, Lin G, Scott CG, Lee E, Kennedy AM, et al. Incidence, risk factors, and outcomes of atrial functional mitral regurgitation in patients with atrial fibrillation or sinus rhythm. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2023;**24**:1450–7. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jead199>
583. Stone GW, Lindenfeld J, Abraham WT, Kar S, Lim DS, Mishell JM, et al. Transcatheter mitral-valve repair in patients with heart failure. *N Engl J Med* 2018;**379**:2307–18. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1806640>
584. Stone GW, Abraham WT, Lindenfeld J, Kar S, Grayburn PA, Lim DS, et al. Five-year follow-up after transcatheter repair of secondary mitral regurgitation. *N Engl J Med* 2023;**388**:2037–48. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2300213>
585. Cavalcante JL, Kusunose K, Obuchowski NA, Jellis C, Griffin BP, Flamm SD, et al. Prognostic impact of ischemic mitral regurgitation severity and myocardial infarct quantification by cardiovascular magnetic resonance. *JACC Cardiovasc Imaging* 2020;**13**:1489–501. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2019.11.008>
586. Kim K, Kitai T, Kaji S, Pak M, Toyota T, Sasaki Y, et al. Outcomes and predictors of cardiac events in medically treated patients with atrial functional mitral regurgitation. *Int J Cardiol* 2020;**316**:195–202. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2020.06.042>
587. Mesi O, Gad MM, Crane AD, Ramchand J, Puri R, Layoun H, et al. Severe atrial functional mitral regurgitation: clinical and echocardiographic characteristics, management and outcomes. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021;**14**:797–808. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2021.02.008>
588. Doldi P, Stolz L, Orban M, Karam N, Praz F, Kalbacher D, et al. Transcatheter mitral valve repair in patients with atrial functional mitral regurgitation. *JACC Cardiovasc Imaging* 2022;**15**:1843–51. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.05.009>
589. Masiero G, Montonati C, Rubbio AP, Adamo M, Grasso C, Denti P, et al. Impact of transcatheter edge-to-edge mitral valve repair on atrial functional mitral regurgitation from the GIOTTO registry. *Am J Cardiol* 2024;**211**:219–27. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2023.11.007>
590. Yoon SH, Makar M, Kar S, Chakravarty T, Oakley L, Sekhon N, et al. Outcomes after transcatheter edge-to-edge mitral valve repair according to mitral regurgitation etiology and cardiac remodeling. *JACC Cardiovasc Interv* 2022;**15**:1711–22. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.05.009>
591. Chen QF, Zhou X, Katsouras CS, Ni C, Zhu H, Liu C, et al. Atrial and ventricular functional mitral regurgitation: prevalence, characteristics, outcomes, and disease progression. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2024;**26**:545–56. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeae309>
592. von Stein P, von Stein J, Hohmann C, Wienemann H, Guthoff H, Körber M, et al. Atrial functional mitral regurgitation subtypes undergoing transcatheter edge-to-edge repair: suboptimal outcomes in atriogenic hamstringing. *JACC Cardiovasc Imaging* 2025;**18**:16–29. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2024.06.019>
593. Rosano GMC, Moura B, Metra M, Böhm M, Bauersachs J, Ben Gal T, et al. Patient profiling in heart failure for tailoring medical therapy. A consensus document of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail* 2021;**23**:872–81. <https://doi.org/10.1002/ehf.2206>
594. Mebazaa A, Davison B, Chioncel O, Cohen-Solal A, Diaz R, Filippatos G, et al. Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised, trial. *Lancet* 2022;**400**:1938–52. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)02076-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02076-1)
595. Spinka G, Bartko PE, Heitzinger G, Prausmüller S, Winter MP, Arfsten H, et al. Guideline directed medical therapy and reduction of secondary mitral regurgitation. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2022;**23**:755–64. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeac068>
596. Pagnesi M, Adamo M, Sama IE, Anker SD, Cleland JG, Dickstein K, et al. Clinical impact of changes in mitral regurgitation severity after medical therapy optimization in heart failure. *Clin Res Cardiol* 2022;**111**:912–23. <https://doi.org/10.1007/s00392-022-01991-7>
597. Di Biase L, Auricchio A, Mohanty P, Bai R, Kautzner J, Pieragnoli P, et al. Impact of cardiac resynchronization therapy on the severity of mitral regurgitation. *Europace* 2011;**13**:829–38. <https://doi.org/10.1093/europace/euro047>
598. Glikson M, Nielsen JC, Kronborg MB, Michowitz Y, Auricchio A, Barbash IM, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. *Eur Heart J* 2021;**42**:3427–520. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab364>
599. Michalski B, Stankovic I, Pagourelas E, Ciarka A, Aaronson M, Winter S, et al. Relationship of mechanical dyssynchrony and LV remodeling with improvement of mitral regurgitation after CRT. *JACC Cardiovasc Imaging* 2022;**15**:212–20. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2021.08.010>
600. Ypenburg C, Lancellotti P, Tops LF, Bleeker GB, Holman ER, Pierard LA, et al. Acute effects of initiation and withdrawal

- of cardiac resynchronization therapy on papillary muscle dyssynchrony and mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2007;**50**:2071–7. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.08.019>
601. Obadia JF, Messika-Zeitoun D, Leurent G, Lung B, Bonnet G, Piriou N, *et al.* Percutaneous repair or medical treatment for secondary mitral regurgitation. *N Engl J Med* 2018;**379**:2297–306. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1805374>
602. Lung B, Armoiry X, Vahanian A, Boutitie F, Mewton N, Trochu JN, *et al.* Percutaneous repair or medical treatment for secondary mitral regurgitation: outcomes at 2 years. *Eur J Heart Fail* 2019;**21**:1619–27. <https://doi.org/10.1002/EJHF.1616>
603. Grayburn PA, Sannino A, Packer M. Proportionate and disproportionate functional mitral regurgitation: a new conceptual framework that reconciles the results of the MITRA-FR and COAPT trials. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:353–62. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.11.006>
604. Senni M, Adamo M, Metra M, Alfieri O, Vahanian A. Treatment of functional mitral regurgitation in chronic heart failure: can we get a 'proof of concept' from the MITRA-FR and COAPT trials? *Eur J Heart Fail* 2019;**21**:852–61. <https://doi.org/10.1002/EJHF.1491>
605. Pibarot P, Delgado V, Bax JJ. MITRA-FR vs. COAPT: lessons from two trials with diametrically opposed results. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2019;**20**:620–24. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jez073>
606. Anker SD, Friede T, von Bardeleben RS, Butler J, Khan MS, Diek M, *et al.* Transcatheter valve repair in heart failure with moderate to severe mitral regurgitation. *N Engl J Med* 2024;**391**:1799–809. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2314328>
607. Anker MS, Porthun J, Bonnet G, Schulze PC, Rassaf T, Landmesser U. Percutaneous transcatheter edge-to-edge repair for functional mitral regurgitation in heart failure: a meta-analysis of 3 randomized controlled trials. *J Am Coll Cardiol* 2024;**84**: 2364–68. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.08.026>
608. Koell B, Orban M, Weimann J, Kassir M, Karam N, Neuss M, *et al.* Outcomes stratified by adapted inclusion criteria after mitral edge-to-edge repair. *J Am Coll Cardiol* 2021;**78**: 2408–21. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.10.011>
609. Scotti A, Latib A, Rubbio AP, Testa L, Adamo M, Denti P, *et al.* Derivation and validation of a clinical risk score for COAPT-ineligible patients who underwent transcatheter edge-to-edge repair. *Am J Cardiol* 2023;**186**:100–8. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2022.10.024>
610. Godino C, Munafò A, Scotti A, Estevez-Loureiro R, Portoles Hernandez A, Arzamendi D, *et al.* MitraClip in secondary mitral regurgitation as a bridge to heart transplantation: 1-year outcomes from the International MitraBridge registry. *J Heart Lung Transplant* 2020;**39**:1353–62. <https://doi.org/10.1016/j.healun.2020.09.005>
611. Ailawadi G, Lim DS, Mack MJ, Trento A, Kar S, Grayburn PA, *et al.* One-year outcomes after MitraClip for functional mitral regurgitation. *Circulation* 2019;**139**:37–47. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031733>
612. Goel K, Lindenfeld J, Makkar R, Naik H, Atmakuri S, Mahoney P, *et al.* Transcatheter edge-to-edge repair in 5,000 patients with secondary mitral regurgitation: COAPT post-approval study. *J Am Coll Cardiol* 2023;**82**:1281–97. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.07.015>
613. Adamo M, Tomasoni D, Stolz L, Stocker TJ, Pancaldi E, Koell B, *et al.* Impact of transcatheter edge-to-edge mitral valve repair on guideline-directed medical therapy up-titration. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:896–905. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.01.362>
614. Witte KK, Lipiecki J, Siminiak T, Meredith IT, Malkin CJ, Goldberg SL, *et al.* The REDUCE FMR trial: a randomized sham-controlled study of percutaneous mitral annuloplasty in functional mitral regurgitation. *JACC Heart Fail* 2019;**7**:945–55. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2019.06.011>
615. Anker SD, Starling RC, Khan MS, Friede T, Filippatos G, Lindenfeld J, *et al.* Percutaneous mitral valve annuloplasty in patients with secondary mitral regurgitation and severe left ventricular enlargement. *JACC Heart Fail* 2021;**9**:453–62. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2021.03.002>
616. Wu AH, Aaronson KD, Bolling SF, Pagani FD, Welch K, Koelling TM. Impact of mitral valve annuloplasty on mortality risk in patients with mitral regurgitation and left ventricular systolic dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 2005;**45**:381–7. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2004.09.073>
617. Baldus S, Doenst T, Pfister R, Gummert J, Kessler M, Boekstegers P, *et al.* Transcatheter repair versus mitral-valve surgery for secondary mitral regurgitation. *N Engl J Med* 2024;**391**:1787–98. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2408739>
618. Acker MA, Parides MK, Perrault LP, Moskowitz AJ, Gelijns AC, Voisine P, *et al.* Mitral-valve repair versus replacement for severe ischemic mitral regurgitation. *N Engl J Med* 2014;**370**:23–32. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1312808>
619. von Stumm M, Dudde F, Holst T, Sequeira-Gross T, Pausch J, Müller L, *et al.* Predicting clinical outcome by indexed mitral valve tenting in functional mitral valve regurgitation. *Open Heart* 2021;**8**:e001483. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2020-001483>
620. Girdauskas E, Pausch J, Reichenspurner H, Kempfert J, Kuntze T, Owais T, *et al.* Subannular repair for functional mitral regurgitation with reduced systolic ventricle function: rationale and design of REFORM-MR registry. *J Cardiothorac Surg* 2022;**17**:343. <https://doi.org/10.1186/s13019-022-02045-9>
621. Pausch J, Sequeira Gross T, Müller L, von Stumm M, Kloth B, Reichenspurner H, *et al.* Subannular repair for functional mitral regurgitation type IIb in patients with ischaemic versus dilated cardiomyopathy. *Eur J Cardiothorac Surg* 2021;**60**:122–30. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezab048>
622. Kopjar T, Gasparovic H, Mestres CA, Milicic D, Biocina B. Meta-analysis of concomitant mitral valve repair and coronary artery bypass surgery versus isolated coronary artery bypass surgery in patients with moderate ischaemic mitral regurgitation. *Eur J Cardiothorac Surg* 2016;**50**:212–22. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezw022>
623. Altarabsheh SE, Deo SV, Dunlay SM, Erwin PJ, Obeidat YM, Navale S, *et al.* Meta-analysis of usefulness of concomitant mitral valve repair or replacement for moderate ischemic mitral regurgitation with coronary artery bypass grafting. *Am J Cardiol* 2017;**119**:734–41. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2016.11.024>
624. Michler RE, Smith PK, Parides MK, Ailawadi G, Thourani V, Moskowitz AJ, *et al.* Two-year outcomes of surgical treatment of moderate ischemic mitral regurgitation. *N Engl J Med* 2016;**374**:1932–41. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1602003>
625. Vaduganathan M, Docherty KF, Claggett BL, Hund PS, de Boer RA, Hernandez AF, *et al.* SGLT-2 inhibitors in patients with heart failure: a comprehensive meta-analysis of five randomised controlled trials. *Lancet* 2022;**400**:757–67. <https://doi.org/10.1016/j.lancet.2022.07.015>

626. Soulat-Dufour L, Lang S, Addetia K, Ederhy S, Adavane-Scheuble S, Chauvet-Droit M, *et al.* Restoring sinus rhythm reverses cardiac remodeling and reduces valvular regurgitation in patients with atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2022;**79**:951–61. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.12.029>
627. Kagiya N, Kaneko T, Amano M, Sato Y, Ohno Y, Obokata M, *et al.* Clinical outcomes of mitral valve surgery in atrial functional mitral regurgitation in the REVEAL-AFMR registry. *JAMA Netw Open* 2024;**7**:e2428032. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.28032>
628. Wagner CM, Brescia AA, Watt TMF, Bergquist C, Rosenbloom LM, Ceniza NN, *et al.* Surgical strategy and outcomes for atrial functional mitral regurgitation: all functional mitral regurgitation is not the same! *J Thorac Cardiovasc Surg* 2024;**167**:647–55. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2022.02.056>
629. Balogh Z, Mizukami T, Bartunek J, Collet C, Beles M, Albano M, *et al.* Mitral valve repair of atrial functional mitral regurgitation in heart failure with preserved ejection fraction. *J Clin Med* 2020;**9**:3432. <https://doi.org/10.3390/jcm9113432>
630. Ye Q, Li Y, Zhang W, Zhao Y, Zhao C, Li Z, *et al.* Catheter ablation or surgical therapy in severe atrial functional mitral regurgitation caused by long-standing persistent atrial fibrillation-propensity score analysis. *J Am Heart Assoc* 2024;**13**:e035695. <https://doi.org/10.1161/jaha.124.035695>
631. Chen J, Wang Y, Lv M, Yang Z, Zhu S, Wei L, *et al.* Mitral valve repair and surgical ablation for atrial functional mitral regurgitation. *Ann Transl Med* 2020;**8**:1420. <https://doi.org/10.1161/jaha.124.035695>
632. Benito-González T, Carrasco-Chinchilla F, Estévez-Loureiro R, Pascual I, Arzamendi D, Garrote-Coloma C, *et al.* Clinical and echocardiographic outcomes of transcatheter mitral valve repair in atrial functional mitral regurgitation. *Int J Cardiol* 2021;**345**: 29–35. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.09.056>
633. Popolo Rubbio A, Testa L, Grasso C, Sisinni A, Tusa M, Agricola E, *et al.* Transcatheter edge-to-edge mitral valve repair in atrial functional mitral regurgitation: insights from the multi-center MITRA-TUNE registry. *Int J Cardiol* 2022;**349**:39–45. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.09.056>
634. Rudolph F, Geyer M, Baldus S, De Luca VM, Doenst T, Pfister R, *et al.* Transcatheter repair versus surgery for atrial versus ventricular functional mitral regurgitation: a post hoc analysis of the MATTERHORN trial. *Circulation* 2024;**151**:418–20. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.124.072648>
635. Tanaka T, Sugiura A, Vogelhuber J, Öztürk C, Böhm L, Wilde N, *et al.* Outcomes of transcatheter edge-to-edge repair for atrial functional mitral regurgitation. *EuroIntervention* 2024;**20**:e250–60. <https://doi.org/10.4244/eij-d-23-00819>
636. Gemelli M, Gallo M, Addonizio M, Van den Eynde J, Pradegan N, Danesi TH, *et al.* Surgical ablation for atrial fibrillation during mitral valve surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Cardiol* 2023;**209**:104–13. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2023.09.088>
637. Suwalski P, Kowalewski M, Jasiński M, Staromlyński J, Zembala M, Widenka K, *et al.* Survival after surgical ablation for atrial fibrillation in mitral valve surgery: analysis from the Polish National Registry of Cardiac Surgery Procedures (KROK). *J Thorac Cardiovasc Surg* 2019;**157**:1007–18.e1004. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2018.07.099>
638. Hamada S, Ueyama H, Aikawa T, Kampaktsis PN, Misumida N, Takagi H, *et al.* Outcomes of transcatheter edge-to-edge repair for atrial functional mitral regurgitation: a meta-analysis of observational studies. *Catheter Cardiovasc Interv* 2023;**102**: 751–60. <https://doi.org/10.1002/ccd.30806>
639. Sodhi N, Asch FM, Ruf T, Petrescu A, von Bardeleben S, Lim DS, *et al.* Clinical out- comes with transcatheter edge-to-edge repair in atrial functional MR from the EXPAND study. *JACC Cardiovasc Interv* 2022;**15**:1723–30. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.07.023>
640. Deja MA, Grayburn PA, Sun B, Rao V, She L, Krejca M, *et al.* Influence of mitral regurgitation repair on survival in the surgical treatment for ischemic heart failure trial. *Circulation* 2012;**125**:2639–48. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.072256>
641. Chan KM, Punjabi PP, Flather M, Wage R, Symmonds K, Roussin I, *et al.* Coronary artery bypass surgery with or without mitral valve annuloplasty in moderate functional ischemic mitral regurgitation: final results of the Randomized Ischemic Mitral Evaluation (RIME) trial. *Circulation* 2012;**126**:2502–10. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.072256>
642. Virk SA, Tian DH, Sriravindrarajah A, Dunn D, Wolfenden HD, Suri RM, *et al.* Mitral valve surgery and coronary artery bypass grafting for moderate-to-severe ischemic mitral regurgitation: meta-analysis of clinical and echocardiographic out- comes. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2017;**154**:127–36. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2017.03.039>
643. Adamo M, Fiorelli F, Melica B, D'Ortona R, Lupi L, Giannini C, *et al.* COAPT-like profile predicts long-term outcomes in patients with secondary mitral regurgitation undergoing MitraClip implantation. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:15–25. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2017.03.039>
644. Coffey S, Roberts-Thomson R, Brown A, Carapetis J, Chen M, Enriquez-Sarano M, *et al.* Global epidemiology of valvular heart disease. *Nat Rev Cardiol* 2021;**18**:853–64. <https://doi.org/10.1038/s41569-021-00570-z>
645. Kingue S, Ba SA, Balde D, Diarra MB, Anzouan-Kacou JB, Anisubia B, *et al.* The VALVAFRIC study: a registry of rheumatic heart disease in Western and Central Africa. *Arch Cardiovasc Dis* 2016;**109**:321–9. <https://doi.org/10.1016/j.acvd.2015.12.004>
646. Timmis A, Vardas P, Townsend N, Torbica A, Katus H, De Smedt D, *et al.* European Society of Cardiology: cardiovascular disease statistics 2021. *Eur Heart J* 2022;**43**: 716–99. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab892>
647. Churchill TW, Yucel E, Deferm S, Levine RA, Hung J, Bertrand PB. Mitral valve dysfunction in patients with annular calcification: JACC review topic of the week. *J Am Coll Cardiol* 2022;**80**:739–51. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.05.032>
648. Andell P, Li X, Martinsson A, Andersson C, Stagmo M, Zoller B, *et al.* Epidemiology of valvular heart disease in a Swedish nationwide hospital-based register study. *Heart* 2017;**103**:1696–703. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2016-310894>
649. Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, Chambers JB, Evangelista A, Griffin BP, *et al.* Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice. *J Am Soc Echocardiogr* 2009;**22**:1–23; quiz 101–102. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2008.11.029>
650. Otto CM, Davis KB, Reid CL, Slater JN, Kronzon I, Kisslo KB, *et al.* Relation between pulmonary artery pressure and mitral stenosis severity in patients undergoing balloon mitral commissurotomy. *Am J Cardiol* 1993;**71**:874–8. <https://doi.org/10.1016/0002->

651. Bouleti C, lung B, Laouenan C, Himbert D, Brochet E, Messika-Zeitoun D, *et al.* Late results of percutaneous mitral commissurotomy up to 20 years: development and validation of a risk score predicting late functional results from a series of 912 patients. *Circulation* 2012;**125**:2119–27. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.055905>
652. Nunes MC, Tan TC, Elmariah S, do Lago R, Margey R, Cruz-Gonzalez I, *et al.* The echo score revisited: impact of incorporating commissural morphology and leaflet displacement to the prediction of outcome for patients undergoing percutaneous mitral valvuloplasty. *Circulation* 2014;**129**:886–95. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001252>
653. Wilkins GT, Weyman AE, Abascal VM, Block PC, Palacios IF. Percutaneous balloon dilatation of the mitral valve: an analysis of echocardiographic variables related to outcome and the mechanism of dilatation. *Br Heart J* 1988;**60**:299–308. <https://doi.org/10.1136/hrt.60.3.299>
654. Lancellotti P, Pellikka PA, Budts W, Chaudhry FA, Donal E, Dulgheru R, *et al.* The clinical use of stress echocardiography in non-ischaemic heart disease: recommendations from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2016;**17**:1191–229. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jew190>
655. Brochet E, Détaint D, Fondard O, Tazi-Mezalek A, Messika-Zeitoun D, lung B, *et al.* Early hemodynamic changes versus peak values: what is more useful to predict occurrence of dyspnea during stress echocardiography in patients with asymptomatic mitral stenosis? *J Am Soc Echocardiogr* 2011;**24**:392–8. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2011.01.006>
656. Al Rawahi MN, Al-Maqbali JS, Al Noumani J, Al Alawi AM, Essebag V. Novel oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation and moderate to severe mitral stenosis: a systematic review. *Cureus* 2023;**15**:e33222. <https://doi.org/10.7759/cureus.33222>
657. Kim JY, Kim SH, Myong JP, Kim YR, Kim TS, Kim JH, *et al.* Outcomes of direct oral anticoagulants in patients with mitral stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2019;**73**:1123–31. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.12.047>
658. Vilvanathan VK, Srinivas Prabhavathi Bhat BC, Nanjappa MC, Pandian B, Bagi V, Kasturi S, *et al.* A randomized placebo-controlled trial with amiodarone for persistent atrial fibrillation in rheumatic mitral stenosis after successful balloon mitral valvuloplasty. *Indian Heart J* 2016;**68**:671–7. <https://doi.org/10.1016/j.ihj.2016.02.013>
659. Sharma G, Anantha Krishnan R, Bohra V, Ramakrishnan S, Naik N, Seth S, *et al.* Evaluation of early direct current cardioversion for maintenance of sinus rhythm in rheumatic atrial fibrillation following successful balloon mitral valvotomy. *Indian Heart J* 2016;**68**:486–92. <https://doi.org/10.1016/j.ihj.2015.11.013>
660. Keenan NG, Cuff C, Cimadevilla C, Brochet E, Lepage L, Détaint D, *et al.* Usefulness of left atrial volume versus diameter to assess thromboembolic risk in mitral stenosis. *Am J Cardiol* 2010;**106**:1152–6. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2010.06.024>
661. Badheka AO, Shah N, Ghatak A, Patel NJ, Chothani A, Mehta K, *et al.* Balloon mitral valvuloplasty in the United States: a 13-year perspective. *Am J Med* 2014;**127**:1126.e1121–1126.e1112. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2014.05.015>
662. Tomai F, Gaspardone A, Versaci F, Chini AS, Altamura L, De Luca L, *et al.* Twenty year follow-up after successful percutaneous balloon mitral valvuloplasty in a large contemporary series of patients with mitral stenosis. *Int J Cardiol* 2014;**177**:881–5. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2014.10.040>
663. Bouleti C, lung B, Himbert D, Messika-Zeitoun D, Brochet E, Garbarz E, *et al.* Relationship between valve calcification and long-term results of percutaneous mitral commissurotomy for rheumatic mitral stenosis. *Circ Cardiovasc Interv* 2014;**7**:381–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.113.000858>
664. Bouleti C, lung B, Himbert D, Brochet E, Messika-Zeitoun D, Détaint D, *et al.* Reinterventions after percutaneous mitral commissurotomy during long-term follow-up, up to 20 years: the role of repeat percutaneous mitral commissurotomy. *Eur Heart J* 2013;**34**:1923–30. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs097>
665. Desnos C, lung B, Himbert D, Ducrocq C, Urena M, Cormier B, *et al.* Temporal trends on percutaneous mitral commissurotomy: 30 years of experience. *J Am Heart Assoc* 2019;**8**:e012031. <https://doi.org/10.1161/JAHA.119.012031>
666. Ambari AM, Setianto B, Santoso A, Dwiputra B, Radi B, Alkatiri AA, *et al.* Survival analysis of patients with rheumatic MS after PBMV compared with MVS in a low-to-middle-income country. *Neth Heart J* 2019;**27**:559–64. <https://doi.org/10.1007/s12471-019-0064-4>
667. Song H, Kang DH, Kim JH, Park KM, Song JM, Choi KJ, *et al.* Percutaneous mitral valvuloplasty versus surgical treatment in mitral stenosis with severe tricuspid regurgitation. *Circulation* 2007;**116**:1246–50. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.678151>
668. Soesanto AM, Roeswita D, Atmosudigdo IS, Adiarto S, Sahara E. Clinical and hemodynamic factors associated with low gradient severe rheumatic mitral stenosis. *Int J Angiol* 2022;**32**:43–7. <https://doi.org/10.1055/s-0042-1751231>
669. El Sabbagh A, Reddy YNV, Barros-Gomes S, Borlaug BA, Miranda WR, Pislaru SV, *et al.* Low-gradient severe mitral stenosis: hemodynamic profiles, clinical characteristics, and outcomes. *J Am Heart Assoc* 2019;**8**:e010736. <https://doi.org/10.1161/JAHA.118.010736>
670. Okura H, Nakada Y, Nogi M, Ishihara S, Okamura A, Okayama S, *et al.* Prevalence of mitral annular calcification and its association with mitral valvular disease. *Echocardiography* 2021;**38**:1907–12. <https://doi.org/10.1111/echo.15236>
671. Kato N, Padang R, Scott CG, Guerrero M, Pislaru SV, Pellikka PA. The natural history of severe calcific mitral stenosis. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:3048–57. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.049>
672. Chehab O, Roberts-Thomson R, Bivona A, Gill H, Patterson T, Pursnani A, *et al.* Management of patients with severe mitral annular calcification: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol* 2022;**80**:722–38. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.06.009>
673. Okuno T, Brugger N, Asami M, Heg D, Siontis GCM, Winkel MG, *et al.* Clinical impact of mitral calcium volume in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. *J Cardiovasc Comput Tomogr* 2021;**15**:356–65. <https://doi.org/10.1016/j.jcct.2020.10.003>
674. Bertrand PB, Churchill TW, Yucel E, Namasivayam M, Bernard S, Nagata Y, *et al.* Prognostic importance of the transmitral pressure gradient in mitral annular calcification with

- associated mitral valve dysfunction. *Eur Heart J* 2020;**41**:4321–8. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa819>
675. Urena M, Himbert D, Brochet E, Carrasco JL, Iung B, Nataf P, et al. Transseptal trans-catheter mitral valve replacement using balloon-expandable transcatheter heart valves: a step-by-step approach. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:1905–19. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.06.069>
676. Guerrero ME, Grayburn P, Smith RLI, Sorajja P, Wang DD, Ahmad Y, et al. Diagnosis, classification, and management strategies for mitral annular calcification. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:2195–210. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.06.044>
677. Uchimuro T, Fukui T, Shimizu A, Takanashi S. Mitral valve surgery in patients with severe mitral annular calcification. *Ann Thorac Surg* 2016;**101**:889–95. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2015.08.071>
678. Fukui M, Cavalcante JL, Ahmed A, Bae R, Bapat VN, Gössl M, et al. Clinical outcomes of mitral valve disease with mitral annular calcification. *Am J Cardiol* 2022;**174**:107–13. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2022.03.041>
679. Kato N, Pellikka PA, Scott CG, Lee AT, Jain V, Eleid MF, et al. Impact of mitral intervention on outcomes of patients with mitral valve dysfunction and annulus calcification. *Catheter Cardiovasc Interv* 2022;**99**:1807–16. <https://doi.org/10.1002/ccd.30093>
680. Brener MI, Hamandi M, Hong E, Pizano A, Harloff MT, Garner EF, et al. Early outcomes following transatrial transcatheter mitral valve replacement in patients with severe mitral annular calcification. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2024;**167**:1263–1275.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2022.07.038>
681. Guerrero ME, Eleid MF, Wang DD, Pursnani A, Kodali SK, George I, et al. 5-Year prospective evaluation of mitral valve-in-valve, valve-in-ring, and valve-in-MAC outcomes: MITRAL trial final results. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:2211–27. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.06.041>
682. Topilsky Y, Maltais S, Medina Inojosa J, Oguz D, Michelena H, Maalouf J, et al. Burden of tricuspid regurgitation in patients diagnosed in the community setting. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:433–42. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.06.014>
683. Chorin E, Rozenbaum Z, Topilsky Y, Konigstein M, Ziv-Baran T, Richert E, et al. Tricuspid regurgitation and long-term clinical outcomes. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2020;**21**:157–65. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jez216>
684. Topilsky Y, Inojosa JM, Benfari G, Vaturi O, Maltais S, Michelena H, et al. Clinical presentation and outcome of tricuspid regurgitation in patients with systolic dysfunction. *Eur Heart J* 2018;**39**:3584–92. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy434>
685. Kadri AN, Menon V, Sammour YM, Gajulapalli RD, Meenakshisundaram C, Nusairat L, et al. Outcomes of patients with severe tricuspid regurgitation and congestive heart failure. *Heart* 2019;**105**:1813–7. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2019-315004>
686. Dreyfus J, Ghalem N, Garbarz E, Cimadevilla C, Nataf P, Vahanian A, et al. Timing of referral of patients with severe isolated tricuspid valve regurgitation to surgeons (from a French nationwide database). *Am J Cardiol* 2018;**122**:323–6. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2018.04.003>
687. Hoke U, Auger D, Thijssen J, Wolterbeek R, van der Velde ET, Holman ER, et al. Significant lead-induced tricuspid regurgitation is associated with poor prognosis at long-term follow-up. *Heart* 2014;**100**:960–8. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2013->
688. Andreas M, Burri H, Praz F, Soliman O, Badano L, Barreiro M, et al. Tricuspid valve disease and cardiac implantable electronic devices. *Eur Heart J* 2024;**45**:346–65. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad783>
689. Praz F, Muraru D, Kreidel F, Lurz P, Hahn RT, Delgado V, et al. Transcatheter treatment for tricuspid valve disease. *EuroIntervention* 2021;**17**:791–808. <https://doi.org/10.4244/EIJ-D-21-00695>
690. Song H, Kim MJ, Chung CH, Choo SJ, Song MC, Song JM, et al. Factors associated with development of late significant tricuspid regurgitation after successful left-sided valve surgery. *Heart* 2009;**95**:931–6. <https://doi.org/10.1136/hrt.2008.152793>
691. Galloo X, Dietz MF, Fortuni F, Prihadi EA, Cosyns B, Delgado V, et al. Prognostic implications of atrial vs. ventricular functional tricuspid regurgitation. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2023;**24**:733–41. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeado16>
692. Schlotter F, Dietz MF, Stolz L, Kresoja KP, Besler C, Sannino A, et al. Atrial functional tricuspid regurgitation: novel definition and impact on prognosis. *Circ Cardiovasc Interv* 2022;**15**:e011958. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.122.011958>
693. Adamo M, Chioncel O, Pagnesi M, Bayes-Genis A, Abdelhamid M, Anker SD, et al. Epidemiology, pathophysiology, diagnosis and management of chronic right-sided heart failure and tricuspid regurgitation. A clinical consensus statement of the Heart Failure Association (HFA) and the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) of the ESC. *Eur J Heart Fail* 2024;**26**:18–33. <https://doi.org/10.1002/ehfj.3106>
694. Fortuni F, Dietz MF, Prihadi EA, van der Bijl P, De Ferrari GM, Knuuti J, et al. Prognostic implications of a novel algorithm to grade secondary tricuspid regurgitation. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021;**14**:1085–95. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2020.12.011>
695. Peri Y, Sadeh B, Sherez C, Hochstadt A, Biner S, Aviram G, et al. Quantitative assessment of effective regurgitant orifice: impact on risk stratification, and cut-off for severe and torrential tricuspid regurgitation grade. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2020;**21**:768–76. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jez267>
696. Dreyfus J, Galloo X, Taramasso M, Heitzinger G, Benfari G, Kresoja KP, et al. TRI-SCORE and benefit of intervention in patients with severe tricuspid regurgitation. *Eur Heart J* 2024;**45**:586–97. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad585>
697. Hahn RT, Lawlor MK, Davidson CJ, Badhwar V, Sannino A, Spitzer E, et al. Tricuspid Valve Academic Research Consortium definitions for tricuspid regurgitation and trial endpoints. *Eur Heart J* 2023;**44**:4508–32. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad653>
698. Petersen SE, Khanji MY, Plein S, Lancellotti P, Bucciarelli-Ducci C. European Association of Cardiovascular Imaging expert consensus paper: a comprehensive review of cardiovascular magnetic resonance normal values of cardiac chamber size and aortic root in adults and recommendations for grading severity. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2019;**20**:1321–31. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jez232>
699. Kawel-Boehm N, Hetzel SJ, Ambale-Venkatesh B, Captur G, Francois CJ, Jerosch-Herold M, et al. Reference ranges (“normal values”) for cardiovascular magnetic resonance (CMR) in adults and children: 2020 update. *J Cardiovasc Magn Reson* 2020;**22**:87. <https://doi.org/10.1186/s12968-020-00683-3>

700. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, *et al.* Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2015;**16**: 233–70. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jev014>
701. Addetia K, Miyoshi T, Citro R, Daimon M, Gutierrez Fajardo P, Kasliwal RR, *et al.* Two-dimensional echocardiographic right ventricular size and systolic function measurements stratified by sex, age, and ethnicity: results of the World Alliance of Societies of Echocardiography study. *J Am Soc Echocardiogr* 2021;**34**:1148–1157.e1. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2021.06.013>
702. Addetia K, Miyoshi T, Amuthan V, Citro R, Daimon M, Gutierrez Fajardo P, *et al.* Normal values of three-dimensional right ventricular size and function measurements: results of the World Alliance Societies of Echocardiography study. *J Am Soc Echocardiogr* 2023;**36**:858–866.e1. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2023.04.011>
703. Dietz MF, Prihadi EA, van der Bijl P, Goedemans L, Mertens BJA, Cursoy E, *et al.* Prognostic implications of right ventricular remodeling and function in patients with significant secondary tricuspid regurgitation. *Circulation* 2019;**140**:836–45. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.039630>
704. Eriksen-Volnes T, Grue JF, Hellum Olaisen S, Letnes JM, Nes B, Løvstakken L, *et al.* Normalized echocardiographic values from guideline-directed dedicated views for cardiac dimensions and left ventricular function. *JACC Cardiovasc Imaging* 2023;**16**: 1501–15. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.12.020>
705. Lurz P, Orban M, Besler C, Braun D, Schlotter F, Noack T, *et al.* Clinical characteristics, diagnosis, and risk stratification of pulmonary hypertension in severe tricuspid regurgitation and implications for transcatheter tricuspid valve repair. *Eur Heart J* 2020;**41**: 2785–95. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa138>
706. Stocker TJ, Hertell H, Orban M, Braun D, Rommel KP, Ruf T, *et al.* Cardiopulmonary hemodynamic profile predicts mortality after transcatheter tricuspid valve repair in chronic heart failure. *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:29–38. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.09.033>
707. Brener MI, Lurz P, Hausleiter J, Rodés-Cabau J, Fam N, Kodali SK, *et al.* Right ventricular-pulmonary arterial coupling and afterload reserve in patients undergoing transcatheter tricuspid valve repair. *J Am Coll Cardiol* 2022;**79**:448–61. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.11.031>
708. Stolz L, Weckbach LT, Karam N, Kalbacher D, Praz F, Lurz P, *et al.* Invasive right ventricular to pulmonary artery coupling in patients undergoing transcatheter edge-to-edge tricuspid valve repair. *JACC Cardiovasc Imaging* 2023;**16**:564–6. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.10.004>
709. Dreyfus J, Juarez-Casso F, Sala A, Carnero-Alcazar M, Eixerés-Esteve A, Bohbot Y, *et al.* Benefit of isolated surgical valve repair or replacement for functional tricuspid regurgitation and long-term outcomes stratified by the TRI-SCORE. *Eur Heart J* 2024;**45**: 4512–22. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae578>
710. Thourani VH, Bonnell L, Wyler von Ballmoos MC, Mehaffey JH, Bowdish M, Kurlansky P, *et al.* Outcomes of isolated tricuspid valve surgery: a Society of Thoracic Surgeons analysis and risk model. *Ann Thorac Surg* 2024;**118**:873–81. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2024.04.014>
711. Anguita-Gámez M, Giraldo MA, Nombela-Franco L, Eixeres Esteve A, Cuerpo C, Lopez-Menendez J, *et al.* Validation of the TRI-SCORE in patients undergoing surgery for isolated tricuspid regurgitation. *Heart* 2023;**109**:1401–6. <https://doi.org/10.1136/>
712. Nassif ME, Qintar M, Windsor SL, Jermyn R, Shavelle DM, Tang F, *et al.* Empagliflozin effects on pulmonary artery pressure in patients with heart failure: results from the EMBRACE-HF trial. *Circulation* 2021;**143**:1673–86. <https://doi.org/10.1161/>
713. Sorajja P, Whisenant B, Hamid N, Naik H, Makkar R, Tadros P, *et al.* Transcatheter repair for patients with tricuspid regurgitation. *N Engl J Med* 2023;**388**:1833–42. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2300525>
714. Dreyfus J, Flagiello M, Bazire B, Eggenspieler F, Viau F, Riant E, *et al.* Isolated tricuspid valve surgery: impact of aetiology and clinical presentation on outcomes. *Eur Heart J* 2020;**41**:4304–17. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa643>
715. Scotti A, Sturla M, Granada JF, Kodali SK, Coisne A, Mangieri A, *et al.* Outcomes of isolated tricuspid valve replacement: a systematic review and meta-analysis of 5,316 patients from 35 studies. *EuroIntervention* 2022;**18**:840–51. <https://doi.org/10.4244/EIJ-D-22-00442>
716. Chen Q, Bowdish ME, Malas J, Roach A, Gill C, Rowe C, *et al.* Isolated tricuspid operations: the Society of Thoracic Surgeons adult cardiac surgery database analysis. *Ann Thorac Surg* 2023;**115**:1162–70. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2022.12.041>
717. Hahn RT, Wilkoff BL, Kodali S, Birgersdotter-Green UM, Ailawadi G, Addetia K, *et al.* Managing implanted cardiac electronic devices in patients with severe tricuspid regurgitation: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol* 2024;**83**:2002–14. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.11.034>
718. Taramasso M, Gavazzoni M, Pozzoli A, Dreyfus GD, Bolling SF, George I, *et al.* Tricuspid regurgitation: predicting the need for intervention, procedural success, and recurrence of disease. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:605–21. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.11.034>
719. Bannehr M, Edlinger CR, Kahn U, Liebchen J, Okamoto M, Hähnel V, *et al.* Natural course of tricuspid regurgitation and prognostic implications. *Open Heart* 2021;**8**: e001529. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2020-001529>
720. Park SJ, Oh JK, Kim SO, Lee SA, Kim HJ, Lee S, *et al.* Determinants of clinical outcomes of surgery for isolated severe tricuspid regurgitation. *Heart* 2021;**107**:403–10. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-317715>
721. McCarthy PM, Bhudia SK, Rajeswaran J, Hoercher KJ, Lytle BW, Cosgrove DM, *et al.* Tricuspid valve repair: durability and risk factors for failure. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2004;**127**:674–85. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2003.11.019>
722. Kwak JJ, Kim YJ, Kim MK, Kim HK, Park JS, Kim KH, *et al.* Development of tricuspid regurgitation late after left-sided valve surgery: a single-center experience with long-term echocardiographic examinations. *Am Heart J* 2008;**155**:732–7. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2007.11.010>
723. Dreyfus GD, Corbi PJ, Chan KM, Bahrami T. Secondary tricuspid regurgitation or dilation: which should be the criteria for surgical repair? *Ann Thorac Surg* 2005;**79**: 127–32. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2004.06.057>
724. Dreyfus GD, Essayagh B, Benfari G, Dulguerov F, Haley SR, Dommerc C, *et al.* Outcome of consistent guideline-based

- tricuspid management in patients undergoing degenerative mitral regurgitation correction. *JTCVS Open* 2021;**7**:125–38. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2021.11.031>
725. Gammie JS, Chu MWA, Falk V, Overbey JR, Moskowitz AJ, Gillinov M, *et al.* Concomitant tricuspid repair in patients with degenerative mitral regurgitation. *N Engl J Med* 2022;**386**:327–39. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2115961>
726. Pettinari M, De Kerchove L, Lazam S, Pasquet A, Gerber B, Vanoverschelde JL, *et al.* Mid-term results of a randomized trial of tricuspid annuloplasty for less-than-severe functional tricuspid regurgitation at the time of mitral valve surgery. *Eur J Cardiothorac Surg* 2019;**55**:851–8. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezy378>
727. Ailawadi G, Voisine P, Raymond S, Gelijns AC, Moskowitz AJ, Falk V, *et al.* Pacemaker implantation associated with tricuspid repair in the setting of mitral valve surgery: insights from a Cardiothoracic Surgical Trials Network randomized trial. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2022;**167**:2104–16.e5. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2022.11.031>
728. Ragnarsson S, Taha A, Nielsen SJ, Amabile A, Geirsson A, Krane M, *et al.* Pacemaker implantation following tricuspid valve annuloplasty. *JTCVS Open* 2023;**16**:276–89. <https://doi.org/10.1016/j.xjon.2023.08.017>
729. Iribarne A, Alabbadi SH, Moskowitz AJ, Ailawadi G, Badhwar V, Gillinov M, *et al.* Permanent pacemaker implantation and long-term outcomes of patients undergoing concomitant mitral and tricuspid valve surgery. *J Am Coll Cardiol* 2024;**83**:1656–68. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.02.042>
730. Kassab J, Harb SC, Desai MY, Gillinov AM, Layoun H, El Dahdah J, *et al.* Incidence, risk factors, and outcomes associated with permanent pacemaker implantation following tricuspid valve surgery. *J Am Heart Assoc* 2024;**13**:e032760. <https://doi.org/10.1161/jaha.123.032760>
731. Chikwe J, Itagaki S, Anyanwu A, Adams DH. Impact of concomitant tricuspid annuloplasty on tricuspid regurgitation, right ventricular function, and pulmonary artery hypertension after repair of mitral valve prolapse. *J Am Coll Cardiol* 2015;**65**:1931–8. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.01.059>
732. Chang JD, Manning WJ, Ebrille E, Zimetbaum PJ. Tricuspid valve dysfunction following pacemaker or cardioverter-defibrillator implantation. *J Am Coll Cardiol* 2017;**69**:2331–41. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.02.055>
733. von Bardeleben RS, Lurz P, Sorajja P, Ruf T, Hausleiter J, Sitges M, *et al.* Two-year outcomes for tricuspid repair with a transcatheter edge-to-edge valve repair from the transatlantic TRILUMINATE trial. *Circ Cardiovasc Interv* 2023;**16**:e012888. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.122.012888>
734. Lurz P, Besler C, Schmitz T, Bekereditian R, Nickenig G, Möllmann H, *et al.* Short-term outcomes of tricuspid edge-to-edge repair in clinical practice. *J Am Coll Cardiol* 2023;**82**:281–91. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.05.008>
735. Kodali SK, Hahn RT, Davidson CJ, Narang A, Greenbaum A, Gleason P, *et al.* 1-Year outcomes of transcatheter tricuspid valve repair. *J Am Coll Cardiol* 2023;**81**:1766–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.02.049>
736. Kar S, Makkar RR, Whisenant BK, Hamid N, Naik H, Tadros P, *et al.* (March 30, 2025) Two-year outcomes of transcatheter edge-to-edge repair for severe tricuspid regurgitation: the TRILUMINATE pivotal randomized trial. *Circulation*, <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.125.074536>
737. Donal E, Dreyfus J, Leurent G, Coisne A, Leroux PY, Ganivet A, *et al.* Transcatheter edge-to-edge repair for severe isolated tricuspid regurgitation: the Tri.Fr randomized clinical trial. *JAMA* 2025;**333**:124–32. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.21189>
738. Hahn RT, Makkar R, Thourani VH, Makar M, Sharma RP, Haeffele C, *et al.* Transcatheter valve replacement in severe tricuspid regurgitation. *N Engl J Med* 2024;**392**:115–26. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2401918>
739. Park SJ, Gentry JLI, Varma N, Wazni O, Tarakji KG, Mehta A, *et al.* Transvenous extraction of pacemaker and defibrillator leads and the risk of tricuspid valve regurgitation. *JACC Clin Electrophysiol* 2018;**4**:1421–8. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2018.07.011>
740. Aboulhosn J, Cabalka AK, Levi DS, Himbert D, Testa L, Latib A, *et al.* Transcatheter valve-in-ring implantation for the treatment of residual or recurrent tricuspid valve dysfunction after prior surgical repair. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:53–63. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2016.10.036>
741. Chen S, Dershowitz L, George I. Transcatheter valve implantation for degenerated tricuspid bioprosthesis and failed tricuspid ring. *Ann Cardiothorac Surg* 2021;**10**:651–7. <https://doi.org/10.21037/acs-2021-tviv-11>
742. Rao VN, Giczewska A, Chiswell K, Felker GM, Wang A, Glower DD, *et al.* Long-term outcomes of phenocylinders in severe tricuspid regurgitation. *Eur Heart J* 2023;**44**:1910–23. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad133>
743. Van de Veire NR, Braun J, Delgado V, Versteegh MI, Dion RA, Klautz RJ, *et al.* Tricuspid annuloplasty prevents right ventricular dilatation and progression of tricuspid regurgitation in patients with tricuspid annular dilatation undergoing mitral valve repair. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2011;**141**:1431–9. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2010.05.050>
744. Brescia AA, Ward ST, Watt TMF, Rosenbloom LM, Baker M, Khan S, *et al.* Outcomes of guideline-directed concomitant annuloplasty for functional tricuspid regurgitation. *Ann Thorac Surg* 2020;**109**:1227–32. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.07.035>
745. Hamandi M, Smith RL, Ryan WH, Grayburn PA, Vasudevan A, George TJ, *et al.* Outcomes of isolated tricuspid valve surgery have improved in the modern era. *Ann Thorac Surg* 2019;**108**:11–5. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.03.004>
746. Russo M, Di Mauro M, Saitto G, Lio A, Berretta P, Taramasso M, *et al.* Outcome of patients undergoing isolated tricuspid repair or replacement surgery. *Eur J Cardiothorac Surg* 2022;**62**:ezac230. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezac230>
747. Abdelbar A, Kenawy A, Zacharias J. Minimally invasive tricuspid valve surgery. *J Thorac Dis* 2021;**13**:1982–92. <https://doi.org/10.21037/jtd-20-1331>
748. Taramasso M, Benfari G, van der Bijl P, Alessandrini H, Attinger-Toller A, Biasco L, *et al.* Transcatheter versus medical treatment of patients with symptomatic severe tricuspid regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**:2998–3008. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.09.028>
749. Kodali S, Hahn RT, Makkar R, Makar M, Davidson CJ, Puthumana JJ, *et al.* Transfemoral tricuspid valve replacement and one-year outcomes: the TRISCEND study. *Eur Heart J* 2023;**44**:4862–73. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad667>
750. Donal E, Sitges M, Panis V, Schueler R, Lapp H, Moellmann H, *et al.* Characterization of tricuspid valve anatomy and

- coaptation gap in subjects receiving tricuspid transcatheter edge-to-edge repair: observations from the BRIGHT TriClip study. *J Am Soc Echocardiogr* 2024;**37**:397–404. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2023.12.002>
751. Wild MC, Löw K, Rosch S, Gercek M, Higuchi S, Massberg S, et al. Multicenter experience with the transcatheter leaflet repair system for symptomatic tricuspid regurgitation. *JACC Cardiovasc Interv* 2022;**15**:1352–63. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.05.041>
752. Sarralde JA, Bernal JM, Llorca J, Pontón A, Díez-Solorzano L, Giménez-Rico JR, et al. Repair of rheumatic tricuspid valve disease: predictors of very long-term mortality and reoperation. *Ann Thorac Surg* 2010;**90**:503–8. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2010.03.105>
753. Saran N, Dearani JA, Said SM, Greason KL, Pochettino A, Stulak JM, et al. Long-term outcomes of patients undergoing tricuspid valve surgery. *Eur J Cardiothorac Surg* 2019;**56**:950–8. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezzo81>
754. McElhinney DB, Cabalka AK, Aboulhosn JA, Eicken A, Boudjemline Y, Schubert S, et al. Transcatheter tricuspid valve-in-valve implantation for the treatment of dysfunctional surgical bioprosthetic valves: an international, multicenter registry study. *Circulation* 2016;**133**:1582–93. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.019353>
755. Pereyra M, Farina JM, Chao CJ, Ayoub C, Arsanjani R. Percutaneous transcatheter pulmonary and tricuspid valve replacements in a patient with carcinoid heart disease. *Eur Heart J Case Rep* 2023;**7**:ytad511. <https://doi.org/10.1093/ehjcr/ytad511>
756. Connolly HM, Schaff HV, Abel MD, Rubin J, Askew JW, Li Z, et al. Early and late outcomes of surgical treatment in carcinoid heart disease. *J Am Coll Cardiol* 2015;**66**:2189–96. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.09.014>
757. Yunoki K, Naruko T, Itoh A, Ohashi J, Fujimoto K, Shirai N, et al. Percutaneous transcatheter balloon valvuloplasty for bioprosthetic tricuspid valve stenosis. *Circulation* 2006;**114**:e558–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.618611>
758. Tribouilloy C, Bohbot Y, Kubala M, Ruschitzka F, Popescu B, Wendler O, et al. Characteristics, management, and outcomes of patients with multiple native valvular heart disease: a substudy of the EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease II Survey. *Eur Heart J* 2022;**43**:2756–66. <https://doi.org/10.1093/ehj/ehz311>
759. Iung B, Baron G, Tornos P, Gohlke-Bärwolf C, Butchart EG, Vahanian A. Valvular heart disease in the community: a European experience. *Curr Probl Cardiol* 2007;**32**:609–61. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2007.07.002>
760. Cutter DJ, Schaapveld M, Darby SC, Hauptmann M, van Nimwegen FA, Krol AD, et al. Risk of valvular heart disease after treatment for Hodgkin lymphoma. *J Natl Cancer Inst* 2015;**107**:djvoo8. <https://doi.org/10.1093/jnci/djvoo8>
761. Unger P, Pibarot P, Tribouilloy C, Lancellotti P, Maisano F, Iung B, et al. Multiple and mixed valvular heart diseases. *Circ Cardiovasc Imaging* 2018;**11**:e007862. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.2017.09.008>
762. Ajmone Marsan N, Delgado V, Shah DJ, Pellikka P, Bax JJ, Treibel T, et al. Valvular heart disease: shifting the focus to the myocardium. *Eur Heart J* 2023;**44**:28–40. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac504>
763. de Marchi SF, Windecker S, Aeschbacher BC, Seiler C. Influence of left ventricular relaxation on the pressure half time of aortic regurgitation. *Heart* 1999;**82**:607–13. <https://doi.org/10.1136/hrt.82.5.607>
764. Unger P, Tribouilloy C. Aortic stenosis with other concomitant valvular disease: aortic regurgitation, mitral regurgitation, mitral stenosis, or tricuspid regurgitation. *Cardiol Clin* 2020;**38**:33–46. <https://doi.org/10.1016/j.ccl.2019.09.002>
765. Unger P, Clavel M-A. Mixed aortic valve disease: a diagnostic challenge, a prognostic threat. *Structural Heart* 2020;**4**:468–74. <https://doi.org/10.1080/24748706.2020.1817643>
766. Flachskampf FA, Weyman AE, Gillam L, Liu CM, Abascal VM, Thomas JD. Aortic regurgitation shortens Doppler pressure half-time in mitral stenosis: clinical evidence, in vitro simulation and theoretic analysis. *J Am Coll Cardiol* 1990;**16**:396–404. [https://doi.org/10.1016/0894-7260\(90\)90001-9](https://doi.org/10.1016/0894-7260(90)90001-9)
767. Tribouilloy C, Shen WF, Rey JL, Adam MC, Lesbre JP. Mitral to aortic velocity-time integral ratio: a non-geometric pulsed-Doppler regurgitant index in isolated pure mitral regurgitation. *Eur Heart J* 1994;**15**:1335–9. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.heart.a013359>
768. Benfari G, Clavel M-A, Nistri S, Maffei C, Vassanelli C, Enriquez-Sarano M, et al. Concomitant mitral regurgitation and aortic stenosis: one step further to low-flow preserved ejection fraction aortic stenosis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2018;**19**:569–73. <https://doi.org/10.1093/ehjci/ehx172>
769. Mohan JC, Mukherjee S, Kumar A, Arora R, Patel AR, Pandian NG. Does chronic mitral regurgitation influence Doppler pressure half-time—derived calculation of the mitral valve area in patients with mitral stenosis? *Am Heart J* 2004;**148**:703–9. <https://doi.org/10.1016/j.amhj.2004.05.008>
770. Hauge SW, Estensen ME, Persson R, Abebe S, Mekonnen D, Nega B, et al. The importance of concomitant mitral regurgitation for estimates of mitral valve area by pressure half time in patients with chronic rheumatic heart disease. *Int J Cardiol* 2024;**398**:131600. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2023.131600>
771. Dahou A, Magne J, Clavel MA, Capoulade R, Bartko PE, Bergler-Klein J, et al. Tricuspid regurgitation is associated with increased risk of mortality in patients with low-flow low-gradient aortic stenosis and reduced ejection fraction: results of the multicenter TOPAS study (True or Pseudo-Severe Aortic Stenosis). *JACC Cardiovasc Interv* 2015;**8**:588–96. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2014.08.019>
772. Shiran A, Sagie A. Tricuspid regurgitation in mitral valve disease: incidence, prognostic implications, mechanism, and management. *J Am Coll Cardiol* 2009;**53**:401–8. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.09.048>
773. Naeije R, Badagliacca R. The overloaded right heart and ventricular interdependence. *Cardiovasc Res* 2017;**113**:1474–85. <https://doi.org/10.1093/cvr/cvx160>
774. Furukawa A, Abe Y, Ito K, Hosogi S, Yamamoto K, Ito H. Mechanisms of changes in functional mitral regurgitation by preload alterations. *J Cardiol* 2018;**71**:570–6. <https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2017.12.005>
775. Wunderlich NC, Beigel R, Siegel RJ. Management of mitral stenosis using 2D and 3D echo-Doppler imaging. *JACC Cardiovasc Imaging* 2013;**6**:1191–205. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2013.07.008>
776. Cho JJ, Lee SE, Jeong H, Chang HJ. Determinants of clinical outcomes in patients with mixed mitral valve disease. *Echocardiography* 2020;**37**:1164–70. <https://doi.org/10.1111/echo.14700>

777. Pawade T, Sheth T, Guzzetti E, Dweck Marc R, Clavel M-A. Why and how to measure aortic valve calcification in patients with aortic stenosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019; **12**:1835–48. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2019.01.045>
778. Bandera F, Generati G, Pellegrino M, Garatti A, Labate V, Alfonzetti E, *et al.* Mitral re-gurgitation in heart failure: insights from CPET combined with exercise echocardiography. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2017; **18**:296–303. <https://doi.org/10.1093/ehjci/ehw096>
779. Bissessor N, Shanahan L, Wee YS, Stewart R, Lowe B, Kerr A, *et al.* The role of natri-uretic peptides in patients with chronic complex (mixed or multiple) heart valve disease. *Congest Heart Fail* 2010; **16**:50–4. <https://doi.org/10.1111/j.1751-7133.2009.00132.x>
780. Myerson SC. CMR in evaluating valvular heart disease: diagnosis, severity, and out-comes. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021; **14**:2020–32. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2020.09.029>
781. Grafton G, Cascino TM, Perry D, Ashur C, Koelling TM. Resting oxygen consumption and heart failure: importance of measurement for determination of cardiac output with the use of the Fick principle. *J Card Fail* 2020; **26**:664–72. <https://doi.org/10.1177/1534571220931066>
782. Singh AD, Mian A, Devasenapathy N, Guyatt G, Karthikeyan G. Percutaneous mitral commissurotomy versus surgical commissurotomy for rheumatic mitral stenosis: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Heart* 2020; **106**:1094–101. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2019-315906>
783. Winter MP, Bartko PE, Krickl A, Gatterer C, Donà C, Nitsche C, *et al.* Adaptive devel- opment of concomitant secondary mitral and tricuspid regurgitation after transcath- eter aortic valve replacement. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2021; **22**:1045–53. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa106>
784. Khan F, Okuno T, Malebranche D, Lanz J, Praz F, Stortecky S, *et al.* Transcatheter aortic valve replacement in patients with multivalvular heart disease. *JACC Cardiovasc Interv* 2020; **13**:1503–14. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2020.03.052>
785. Adamo M, Pagnesi M, Ghizzoni G, Estévez-Loureiro R, Raposeiras-Roubin S, Tomasoni D, *et al.* Evolution of tricuspid regurgitation after transcatheter edge-to-edge mitral valve repair for secondary mitral regurgitation and its impact on mortality. *Eur J Heart Fail* 2022; **24**:2175–84. <https://doi.org/10.1002/ehf2.2637>
786. Kavsar R, Iliadis C, Spieker M, Brachtendorf BM, Tiyerili V, Metz C, *et al.* Predictors and prognostic relevance of tricuspid alterations in patients undergoing transcatheter edge-to-edge mitral valve repair. *EuroIntervention* 2021; **17**:827–34. <https://doi.org/10.4244/eij-d-20-01094>
787. Mehr M, Karam N, Taramasso M, Ouarrak T, Schneider S, Lurz P, *et al.* Combined tri- cuspid and mitral versus isolated mitral valve repair for severe MR and TR: an analysis from the TriValve and TRAMI registries. *JACC Cardiovasc Interv* 2020; **13**:543–50. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2019.10.023>
788. Besler C, Blazek S, Rommel KP, Noack T, von Roeder M, Luecke C, *et al.* Combined mitral and tricuspid versus isolated mitral valve transcatheter edge-to-edge repair in patients with symptomatic valve regurgitation at high surgical risk. *JACC Cardiovasc Interv* 2018; **11**:1142–51. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2018.04.010>
789. Egbe AC, Luis SA, Padang R, Warnes CA. Outcomes in moderate mixed aortic valve disease: is it time for a paradigm shift? *J Am Coll Cardiol* 2016; **67**:2321–9. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.03.509>
790. Egbe AC, Poterucha JT, Warnes CA. Mixed aortic valve disease: midterm outcome and predictors of adverse events. *Eur Heart J* 2016; **37**:2671–8. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw079>
791. Zilberszac R, Gabriel H, Schemper M, Zahler D, Czerny M, Maurer G, *et al.* Outcome of combined stenotic and regurgitant aortic valve disease. *J Am Coll Cardiol* 2013; **61**:1489–95. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.11.070>
792. Isaza N, Desai MY, Kapadia SR, Krishnaswamy A, Rodriguez LL, Grimm RA, *et al.* Long-term outcomes in patients with mixed aortic valve disease and preserved left ventricular ejection fraction. *J Am Heart Assoc* 2020; **9**:e014591. <https://doi.org/10.1177/2042017320931066>
793. Saijo Y, Isaza N, Conic JZ, Desai MY, Johnston D, Roselli EE, *et al.* Left ventricular lon- gitudinal strain in characterization and outcome assessment of mixed aortic valve dis- ease phenotypes. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021; **14**:1324–34. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2021.01.020>
794. Bernard J, Jean G, Bienjonetti-Boudreau D, Jacques F, Tastet L, Salaun E, *et al.* Prognostic utility of N-terminal pro B-type natriuretic peptide ratio in mixed aortic valve disease. *Open Heart* 2023; **10**:e002361. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2023-002361>
795. Onishi H, Naganuma T, Izumo M, Ouchi T, Yuki H, Mitomo S, *et al.* Prognostic rele- vance of B-type natriuretic peptide in patients with moderate mixed aortic valve dis- ease. *ESC Heart Fail* 2022; **9**:2474–83. <https://doi.org/10.1002/ehf2.13946>
796. Carpentier AF, Pellerin M, Fuzellier JF, Relland JY. Extensive calcification of the mitral valve anulus: pathology and surgical management. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1996; **111**:718–29; discussion 729–730. [https://doi.org/10.1016/S0022-5223\(96\)70332-X](https://doi.org/10.1016/S0022-5223(96)70332-X)
797. World Health Organization. *Life Expectancy at Birth*. <https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3131> (28 March 2025, date last accessed).
798. Johansson I, Benz AP, Kovalova T, Balasubramanian K, Fukakusa B, Lynn MJ, *et al.* Outcomes of patients with a mechanical heart valve and poor anticoagulation control on warfarin. *Thromb Haemost* 2024; **124**:613–24. <https://doi.org/10.1055/s-0043-1777827>
799. Persson M, Glaser N, Nilsson J, Friberg O, Franco-Cereceda A, Sartipy U. Comparison of long-term performance of bioprosthetic aortic valves in Sweden from 2003 to 2018. *JAMA Netw Open* 2022; **5**:e220962. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.0962>
800. Jiang Y, Wang S, Bian J, Chen S, Shao Y. Mechanical versus bioprosthetic aortic valve replacement in middle-aged adults: a systematic review and meta-analysis. *J Cardiovasc Dev Dis* 2023; **10**:90. <https://doi.org/10.3390/jcdd10020090>
801. Kim MS, Kim HR, Lee SH, Lee S, Joo HC. Aortic valve replacement in patients aged 50 to 69 years: analysis using Korean National Big Data. *J Card Surg* 2022; **37**:3623–30. <https://doi.org/10.1111/jocs.16908>
802. Vogt F, Santarpino G, Fujita B, Frerker C, Bauer T, Beckmann A, *et al.* Surgical aortic valve replacement in patients aged 50–69 years—insights from the German Aortic Valve Registry (GARY). *Eur J Cardiothorac Surg* 2022; **62**:ezac286. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv580>
803. Glaser N, Jackson V, Holzmann MJ, Franco-Cereceda A, Sartipy U. Aortic valve re- placement with mechanical vs. biological prostheses in patients aged 50–69 years. *Eur Heart J* 2016; **37**:2658–67. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv580>

- ⁸⁰⁴. Kiyose AT, Suzumura EA, Laranjeira L, Buehler AM, Santo JAE, Berwanger O, *et al.* Comparison of biological and mechanical prostheses for heart valve surgery: a system-atic review of randomized controlled trials. *Arq Bras Cardiol* 2019;**112**:292–301. <https://doi.org/10.5935/abc.20180272>
- ⁸⁰⁵. Bouhout I, Ghoneim A, Poirier N, Cartier R, Demers P, Perrault LP, *et al.* Impact of the learning curve on early outcomes following the Ross procedure. *Can J Cardiol* 2017;**33**: 493–500. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2016.11.014>
- ⁸⁰⁶. Tasoudis PT, Varvoglis DN, Vitkos E, Mylonas KS, Sá MP, Ikonomidis JS, *et al.* Mechanical versus bioprosthetic valve for aortic valve replacement: systematic review and meta-analysis of reconstructed individual participant data. *Eur J Cardiothorac Surg* 2022;**62**:ezac268. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezac268>
- ⁸⁰⁷. Leviner DB, Witberg G, Levi A, Landes U, Schwartz N, Shiran A, *et al.* Mechanical vs bioprosthetic aortic valve replacement in patients younger than 70 years of age: a hazard ratio meta-analysis. *Can J Cardiol* 2022;**38**:355–64. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.12.008>
- ⁸⁰⁸. Yu J, Qiao E, Wang W. Mechanical or biologic prostheses for mitral valve replacement: a systematic review and meta-analysis. *Clin Cardiol* 2022;**45**:701–16. <https://doi.org/10.1002/clc.23854>
- ⁸⁰⁹. Yanagawa B, Lee J, Ouzounian M, Bagai A, Cheema A, Verma S, *et al.* Mitral valve prosthesis choice in patients <70 years: a systematic review and meta-analysis of 20 219 patients. *J Card Surg* 2020;**35**:818–25. <https://doi.org/10.1111/jocs.14478>
- ⁸¹⁰. Ahmed A, Awad AK, Varghese KS, Sehgal VS, Hisham K, George J, *et al.* Bioprosthetic versus mechanical valves for mitral valve replacement in patients <70 years: an up-dated pairwise meta-analysis. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2024;**72**:95–103. <https://doi.org/10.1007/s11748-023-01956-1>
- ⁸¹¹. Capodanno D, Petronio AS, Prendergast B, Eltchaninoff H, Vahanian A, Modine T, *et al.* Standardized definitions of structural deterioration and valve failure in assessing long-term durability of transcatheter and surgical aortic bioprosthetic valves: a consensus statement from the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) endorsed by the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J* 2017;**38**:3382–90. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx303>
- ⁸¹². Meskin M, Dimasi A, Votta E, Jaworek M, Fusini L, Muratori M, *et al.* A novel multiparametric score for the detection and grading of prosthetic mitral valve obstruction in cases with different disc motion abnormalities. *Ultrasound Med Biol* 2019;**45**: 1708–20. <https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2019.03.011>
- ⁸¹³. Passaglia LG, de Barros GM, de Sousa MR. Early postoperative bridging anticoagulation after mechanical heart valve replacement: a systematic review and meta-analysis. *J Thromb Haemost* 2015;**13**:1557–67. <https://doi.org/10.1111/jth.13047>
- ⁸¹⁴. Li BX, Liu SD, Qi L, Sun S, Sun W, Li YM, *et al.* Comparison of different bridging anticoagulation therapies used after mechanical heart valve replacement in Chinese patients —a prospective cohort study. *J Cardiothorac Surg* 2020;**15**:40. <https://doi.org/10.1186/>
- ⁸¹⁵. Tao E, Luo YL, Tao Z, Wan L. A meta-analysis of bridging anticoagulation between low molecular weight heparin and heparin. *Medicine (Baltimore)* 2020;**99**:e18729. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000018729>
- ⁸¹⁷. Baudet EM, Puel V, McBride JT, Grimaud JP, Roques F, Clerc F, *et al.* Long-term results of valve replacement with the St. Jude Medical prosthesis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1995;**109**:858–70. [https://doi.org/10.1016/S0022-5223\(95\)70309-8](https://doi.org/10.1016/S0022-5223(95)70309-8)
- ⁸¹⁸. Massel DR, Little SH. Antiplatelet and anticoagulation for patients with prosthetic heart valves. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;**2013**:CD003464. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003464.pub3>
- ⁸¹⁹. Torella M, Torella D, Chiodini P, Franciulli M, Romano G, De Santo L, *et al.* LOWERing the INTensity of oral anticoagulant therapy in patients with bileaflet mechanical aortic valve replacement: results from the “LOWERING-IT” Trial. *Am Heart J* 2010;**160**: 171–8. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2010.05.005>
- ⁸²⁰. Connolly SJ, Pogue J, Eikelboom J, Flaker G, Commerford P, Franzosi MG, *et al.* Benefit of oral anticoagulant over antiplatelet therapy in atrial fibrillation depends on the quality of international normalized ratio control achieved by centers and countries as measured by time in therapeutic range. *Circulation* 2008;**118**:2029–37. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.739933>
- ⁸²¹. Eikelboom JW, Connolly SJ, Brueckmann M, Granger CB, Kappetein AP, Mack MJ, *et al.* Dabigatran versus warfarin in patients with mechanical heart valves. *N Engl J Med* 2013;**369**:1206–14. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1300615>
- ⁸²². Puskas JD, Gerdisch M, Nichols D, Fermin L, Rhenman B, Kapoor D, *et al.* Anticoagulation and antiplatelet strategies after On-X mechanical aortic valve replacement. *J Am Coll Cardiol* 2018;**71**:2717–26. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.03.535>
- ⁸²³. Schlitt A, von Bardeleben RS, Ehrlich A, Eimermacher A, Peetz D, Dahm M, *et al.* Clopidogrel and aspirin in the prevention of thromboembolic complications after mechanical aortic valve replacement (CAPTA). *Thromb Res* 2003;**109**:131–35. [https://doi.org/10.1016/S0049-3848\(03\)00143-9](https://doi.org/10.1016/S0049-3848(03)00143-9)
- ⁸²⁴. Wang TY, Svensson LG, Wen J, Vekstein A, Gerdisch M, Rao VU, *et al.* Apixaban or warfarin in patients with an On-X mechanical aortic valve. *NEJM Evid* 2023;**2**: EVIDoaz300067. <https://doi.org/10.1056/EVIDoaz300067>
- ⁸²⁵. Wang M, Zeraatkar D, Obada M, Lee M, Garcia C, Nguyen L, *et al.* Drug-drug interactions with warfarin: a systematic review and meta-analysis. *Br J Clin Pharmacol* 2021;**87**:4051–100. <https://doi.org/10.1111/bcp.14833>
- ⁸²⁶. Tan CSS, Lee SWH. Warfarin and food, herbal or dietary supplement interactions: a systematic review. *Br J Clin Pharmacol* 2021;**87**:352–74. <https://doi.org/10.1111/bcp.14404>
- ⁸²⁷. Heneghan CJ, Garcia-Alamino JM, Spencer EA, Ward AM, Perera R, Bankhead C, *et al.* Self-monitoring and self-management of oral anticoagulation. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;**7**:CD003839. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003839.pub3>
- ⁸²⁸. Khouja C, Brunton G, Richardson M, Stokes G, Blanchard L, Burchett H, *et al.* Oral anticoagulants: a systematic overview of reviews on efficacy and safety, genotyping, self-monitoring, and stakeholder experiences. *Syst Rev* 2022;**11**:232. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-02098-w>
- ⁸²⁹. Park YK, Lee MJ, Kim JH, Lee JS, Park RW, Kim GM, *et al.* Genetic and non-genetic factors affecting the quality of anticoagulation control and vascular events in atrial fibrillation. *J Stroke Cerebrovasc Dis* 2017;**26**:1383–90. <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.02.022>
- ⁸³⁰. Praxedes MFDS, Silva JLPD, Cruz AJAD, Viana CC, Barbosa HC, Guimaraes NS, *et al.* Assessment of the relationship between

- the level of patient knowledge on warfarin therapy and the quality of oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 2023;**18**:e0289836. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289836>
- ^{831.} Marx N, Federici M, Schütt K, Muller-Wieland D, Ajjan RA, Antunes MJ, *et al.* 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. *Eur Heart J* 2023;**44**:4043–140. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad192>
- ^{832.} Meurin P, Tabet JY, Weber H, Renaud N, Ben Driss A. Low-molecular-weight heparin as a bridging anticoagulant early after mechanical heart valve replacement. *Circulation* 2006;**113**:564–9. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.105.575571>
- ^{833.} Ferreira I, Dos L, Tornos P, Nicolau I, Permanyer-Miralda G, Soler-Soler J. Experience with enoxaparin in patients with mechanical heart valves who must withhold acenocumarol. *Heart* 2003;**89**:527–30. <https://doi.org/10.1136/heart.89.5.527>
- ^{834.} Caldeira D, David C, Santos AT, Costa J, Pinto FJ, Ferreira JJ. Efficacy and safety of low molecular weight heparin in patients with mechanical heart valves: systematic review and meta-analysis. *J Thromb Haemost* 2014;**12**:650–9. <https://doi.org/10.1111/jth.12544>
- ^{835.} Pengo V, Palareti G, Cucchini U, Molinatti M, Del Bono R, Baudo F, *et al.* Low-intensity oral anticoagulant plus low-dose aspirin during the first six months versus standard-intensity oral anticoagulant therapy after mechanical heart valve replacement: a pilot study of low-intensity warfarin and aspirin in cardiac prostheses (LIWACAP). *Clin Appl Thromb Hemost* 2007;**13**:241–8. <https://doi.org/10.1177/1076029607302544>
- ^{836.} Meschengieser SS, Fondevila CG, Frontroth J, Santarelli MT, Lazzari MA. Low-intensity oral anticoagulation plus low-dose aspirin versus high-intensity oral anticoagulation alone: a randomized trial in patients with mechanical prosthetic heart valves. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1997;**113**:910–6. [https://doi.org/10.1016/S0022-5223\(97\)70264-2](https://doi.org/10.1016/S0022-5223(97)70264-2)
- ^{837.} Puskas J, Gerdtsch M, Nichols D, Quinn R, Anderson C, Rhenman B, *et al.* Reduced anticoagulation after mechanical aortic valve replacement: interim results from the prospective randomized On-X valve anticoagulation clinical trial randomized Food and Drug Administration investigational device exemption trial. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014;**147**:1202–10; discussion 1210–1201. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2014.01.004>
- ^{838.} Hanigan S, Kong X, Haymart B, Kline-Rogers E, Kaatz S, Krol G, *et al.* Standard versus higher intensity anticoagulation for patients with mechanical aortic valve replacement and additional risk factors for thromboembolism. *Am J Cardiol* 2021;**159**:100–6. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.08.023>
- ^{839.} Ray WA, Chung CP, Murray KT, Smalley WE, Daugherty JR, Dupont WD, *et al.* Association of proton pump inhibitors with reduced risk of warfarin-related serious upper gastrointestinal bleeding. *Gastroenterology* 2016;**151**:1105–12.e1110. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.08.054>
- ^{840.} Kurlander JE, Barnes GD, Fisher A, Gonzalez JJ, Helmski D, Saini SD, *et al.* Association of antisecretory drugs with upper gastrointestinal bleeding in patients using oral anticoagulants: a systematic review and meta-analysis. *Am J Med* 2022;**135**:1231–43.e1238. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2022.05.031>
- ^{841.} Crowther MA, Ageno W, Garcia D, Wang L, Witt DM, Clark NP, *et al.* Oral vitamin K versus placebo to correct excessive anticoagulation in patients receiving warfarin: a randomized trial. *Ann Intern Med* 2009;**150**:293–300. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-150-5-200903030-00005>
- ^{842.} Khatib R, Ludwikowska M, Witt DM, Ansell J, Clark NP, Holbrook A, *et al.* Vitamin K for reversal of excessive vitamin K antagonist anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. *Blood Adv* 2019;**3**:789–96. <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2018025163>
- ^{843.} Gunther KE, Conway G, Leibach L, Crowther MA. Low-dose oral vitamin K is safe and effective for outpatient management of patients with an INR>10. *Thromb Res* 2004;**113**:205–9. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2004.03.004>
- ^{844.} Schulman S, Kearon C, Subcommittee on Control of Anticoagulation of the Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Definition of major bleeding in clinical investigations of antihemostatic medicinal products in non-surgical patients. *J Thromb Haemost* 2005;**3**:692–4. <https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2005.01204.x>
- ^{845.} Brekelmans MPA, van Ginkel K, Daams JG, Hutten BA, Middeldorp S, Coppens M. Benefits and harms of 4-factor prothrombin complex concentrate for reversal of vitamin K antagonist associated bleeding: a systematic review and meta-analysis. *J Thromb Thrombolysis* 2017;**44**:118–29. <https://doi.org/10.1007/s11239-017-1506-0>
- ^{846.} Chai-Adisaksopha C, Hillis C, Siegal DM, Movilla R, Heddle N, Iorio A, *et al.* Prothrombin complex concentrates versus fresh frozen plasma for warfarin reversal. A systematic review and meta-analysis. *Thromb Haemost* 2016;**116**:879–90. <https://doi.org/10.1160/TH16-04-0266>
- ^{847.} Hood C, Goldstein JN, Milling TJ, Refaai MA, Bajcic P, Goldstein B, *et al.* INR and vitamin K-dependent factor levels after vitamin K antagonist reversal with 4F-PCC or plasma. *Blood Adv* 2023;**7**:2206–13. <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2022009015>
- ^{848.} Sarode R, Milling TJ, Refaai MA, Mangione A, Schneider A, Durn BL, *et al.* Efficacy and safety of a 4-factor prothrombin complex concentrate in patients on vitamin K antagonists presenting with major bleeding: a randomized, plasma-controlled, phase IIIb study. *Circulation* 2013;**128**:1234–43. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.002283>
- ^{849.} Erdoes G, Koster A, Ortmann E, Meesters MI, Bolliger D, Baryshnikova E, *et al.* A European consensus statement on the use of four-factor prothrombin complex concentrate for cardiac and non-cardiac surgical patients. *Anaesthesia* 2021;**76**:381–92. <https://doi.org/10.1111/anae.15181>
- ^{850.} Eichinger S. Reversing vitamin K antagonists: making the old new again. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2016;**2016**:605–11. <https://doi.org/10.1182/asheducation-2016.1.605>
- ^{851.} Birnie DH, Healey JS, Wells GA, Verma A, Tang AS, Krahn AD, *et al.* Pacemaker or defibrillator surgery without interruption of anticoagulation. *N Engl J Med* 2013;**368**:2084–93. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1302946>
- ^{852.} Di Biase L, Burkhardt JD, Santangeli P, Mohanty P, Sanchez JE, Horton R, *et al.* Periprocedural stroke and bleeding complications in patients undergoing catheter ablation of atrial fibrillation with different anticoagulation management:

- results from the Role of Coumadin in Preventing Thromboembolism in Atrial Fibrillation (AF) Patients Undergoing Catheter Ablation (COMPARE) randomized trial. *Circulation* 2014;**129**: 2638–44. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.006426>
853. Engelen ET, Schutgens RE, Mauser-Bunschoten EP, van Es RJ, van Galen KPM. Antifibrinolytic therapy for preventing oral bleeding in people on anticoagulants under- going minor oral surgery or dental extractions. *Cochrane Database Syst Rev* 2018;**7**: CD012293. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012293.pub2>
854. Ghanbari H, Phard WS, Al-Ameri H, Latchamsetty R, Jongnarngsin K, Crawford T, *et al.* Meta-analysis of safety and efficacy of uninterrupted warfarin compared to heparin-based bridging therapy during implantation of cardiac rhythm devices. *Am J Cardiol* 2012;**110**:1482–8. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2012.06.057>
855. Makuloluwa AK, Tiew S, Briggs M. Peri-operative management of ophthalmic patients on anti-thrombotic agents: a literature review. *Eye (Lond)* 2019;**33**:1044–59. <https://doi.org/10.1038/s41433-019-0382-6>
856. Nagata N, Yasunaga H, Matsui H, Fushimi K, Watanabe K, Akiyama J, *et al.* Therapeutic endoscopy-related GI bleeding and thromboembolic events in patients using warfarin or direct oral anticoagulants: results from a large nationwide database analysis. *Cut* 2018;**67**:1805–12. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2017-313999>
857. Dohler I, Roder D, Schlesinger T, Nassen CA, Germer CT, Wiegering A, *et al.* Risk-adjusted perioperative bridging anticoagulation reduces bleeding complications without increasing thromboembolic events in general and visceral surgery. *BMC Anesthesiol* 2023;**23**:56. <https://doi.org/10.1186/s12871-023-02017-z>
858. Shah S, Nayfeh T, Hasan B, Urtecho M, Firwana M, Saadi S, *et al.* Perioperative management of vitamin K antagonists and direct oral anticoagulants: a systematic review and meta-analysis. *Chest* 2023;**163**:1245–57. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2022.11.032>
859. Gigante B, Tamargo J, Agewall S, Atar D, Ten Berg J, Campo G, *et al.* Update on anti-thrombotic therapy and body mass: a clinical consensus statement of the European Society of Cardiology Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy and the European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis. *Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother* 2024;**10**:614–45. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad014>
860. Jeppsson A, Rocca B, Hansson EC, Gudbjartsson T, James S, Kaski JK, *et al.* 2024 EACTS Guidelines on perioperative medication in adult cardiac surgery. *Eur J Cardiothorac Surg* 2024;**67**:e3ae355. <https://doi.org/10.1093/ejcts/e3ae355>
861. Kovacs MJ, Wells PS, Anderson DR, Lazo-Langner A, Kearon C, Bates SM, *et al.* Postoperative low molecular weight heparin bridging treatment for patients at high risk of arterial thromboembolism (PERIOP2): double blind randomised controlled trial. *BMJ* 2021;**373**:n1205. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1205>
862. Kuo HC, Liu FL, Chen JT, Cherng YG, Tam KW, Tai YH. Thromboembolic and bleeding risk of periprocedural bridging anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. *Clin Cardiol* 2020;**43**:441–9. <https://doi.org/10.1002/clc.23336>
863. Siegal D, Yudin J, Kaatz S, Douketis JD, Lim W, Spyropoulos AC. Periprocedural heparin bridging in patients receiving vitamin K antagonists: systematic review and meta-analysis of bleeding and thromboembolic rates. *Circulation* 2012;**126**:1630–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.105221>
864. Yong JW, Yang LX, Ohene BE, Zhou YJ, Wang ZJ. Periprocedural heparin bridging in patients receiving oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. *BMC Cardiovasc Disord* 2017;**17**:295. <https://doi.org/10.1186/s12872-017-0719-7>
865. Brennan JM, Edwards FH, Zhao Y, O'Brien S, Booth ME, Dokholyan RS, *et al.* Early anticoagulation of bioprosthetic aortic valves in older patients: results from the Society of Thoracic Surgeons Adult Cardiac Surgery National Database. *J Am Coll Cardiol* 2012;**60**:971–7. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.05.029>
866. Rafiq S, Steinbrüchel DA, Lilleør NB, Møller CH, Lund JT, Thiis JJ, *et al.* Antithrombotic therapy after bioprosthetic aortic valve implantation: warfarin versus aspirin, a randomized controlled trial. *Thromb Res* 2017;**150**:104–10. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2016.11.021>
867. Butnaru A, Shaheen J, Tzivoni D, Tauber R, Bitran D, Silberman S. Diagnosis and treatment of early bioprosthetic malfunction in the mitral valve position due to thrombus formation. *Am J Cardiol* 2013;**112**:1439–44. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2013.06.014>
868. Russo A, Grigioni F, Avierinos JF, Freeman WK, Suri R, Michelena H, *et al.* Thromboembolic complications after surgical correction of mitral regurgitation incidence, predictors, and clinical implications. *J Am Coll Cardiol* 2008;**51**:1203–11. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.10.058>
869. Dangas GD, Tijssen JGP, Wöhrle J, Sondergaard L, Gilard M, Mollmann H, *et al.* A controlled trial of rivaroxaban after transcatheter aortic-valve replacement. *N Engl J Med* 2020;**382**:120–9. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1911425>
870. Alkhalil M, Edwards R, Puri R, Kalra A, Zaman A, Das R. Aspirin versus dual antiplatelet therapy in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation, updated meta-analysis. *Cardiovasc Drugs Ther* 2022;**36**:279–83. <https://doi.org/10.1007/s00132-022-00425-2>
871. El Bèze N, Himbert D, Suc G, Brochet E, Ajzenberg N, Cailliau A, *et al.* Comparison of direct oral anticoagulants vs vitamin K antagonists after transcatheter mitral valve replacement. *J Am Coll Cardiol* 2024;**83**:334–46. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.10.031>
872. Carnicelli AP, De Caterina R, Halperin JL, Renda G, Ruff CT, Trevisan M, *et al.* Edoxaban for the prevention of thromboembolism in patients with atrial fibrillation and bioprosthetic valves. *Circulation* 2017;**135**:1273–5. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026714>
873. Guimarães HP, Lopes RD, de Barros E Silva PGM, Liporace IL, Sampaio RO, Tarasoutchi F, *et al.* Rivaroxaban in patients with atrial fibrillation and a bioprosthetic mitral valve. *N Engl J Med* 2020;**383**:2117–26. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2029603>
874. Philippart R, Brunet-Bernard A, Clementy N, Bourguignon T, Mirza A, Angoulvant D, *et al.* Oral anticoagulation, stroke and thromboembolism in patients with atrial fibrillation and valve bioprosthesis. The Loire Valley Atrial Fibrillation Project. *Thromb Haemost* 2016;**115**:1056–63. <https://doi.org/10.1160/TH16-01-0007>
875. Shim CY, Seo J, Kim YJ, Lee SH, De Caterina R, Lee S, *et al.* Efficacy and safety of edoxaban in patients early after surgical bioprosthetic valve implantation or valve repair: a

- randomized clinical trial. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2023;**165**:58–67.e54. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2021.01.127>
876. Siontis KC, Yao X, Gersh BJ, Noseworthy PA. Direct oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation and valvular heart disease other than significant mitral stenosis and mechanical valves: a meta-analysis. *Circulation* 2017;**135**:714–6. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026793>
877. Suppah M, Kamal A, Saadoun R, Baradeiya AMA, Abraham B, Alsidawi S, et al. An evidence-based approach to anticoagulation therapy comparing direct oral anticoagulants and vitamin K antagonists in patients with atrial fibrillation and bioprosthetic valves: a systematic review, meta-analysis, and network meta-analysis. *Am J Cardiol* 2023;**206**:132–50. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2023.07.141>
878. Nijenhuis VJ, Brouwer J, Delewi R, Hermanides RS, Holvoet W, Dubois CLF, et al. Anticoagulation with or without clopidogrel after transcatheter aortic-valve implantation. *N Engl J Med* 2020;**382**:1696–707. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1915152>
879. Van Mieghem NM, Unverdorben M, Hengstenberg C, Mollmann H, Mehran R, Lopez-Otero D, et al. Edoxaban versus vitamin K antagonist for atrial fibrillation after TAVR. *N Engl J Med* 2021;**385**:2150–60. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa211016>
880. Collet JP, Van Belle E, Thiele H, Berti S, Lhermusier T, Manigold T, et al. Apixaban vs. standard of care after transcatheter aortic valve implantation: the ATLANTIS trial. *Eur Heart J* 2022;**43**:2783–97. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac242>
881. Brouwer J, Nijenhuis VJ, Delewi R, Hermanides RS, Holvoet W, Dubois CLF, et al. Aspirin with or without clopidogrel after transcatheter aortic-valve implantation. *N Engl J Med* 2020;**383**:1447–57. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2017815>
882. Maes F, Stabile E, Ussia GP, Tamburino C, Pucciarelli A, Masson JB, et al. Meta-analysis comparing single versus dual antiplatelet therapy following transcatheter aortic valve implantation. *Am J Cardiol* 2018;**122**:310–5. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2018.04.006>
883. Rodés-Cabau J, Masson JB, Welsh RC, Garcia Del Blanco B, Pelletier M, Webb JG, et al. Aspirin versus aspirin plus clopidogrel as antithrombotic treatment following transcatheter aortic valve replacement with a balloon-expandable valve: the ARTE (Aspirin Versus Aspirin + Clopidogrel Following Transcatheter Aortic Valve Implantation) randomized clinical trial. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:1357–65. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.04.014>
884. Meurin P, Tabet JY, Iliou MC, Pierre B, Corone S, Cristofini P, et al. Thromboembolic events early after mitral valve repair: incidence and predictive factors. *Int J Cardiol* 2008;**126**:45–52. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2007.03.115>
885. van der Wall SJ, Olsthoorn JR, Heuts S, Klautz RJM, Tomsic A, Jansen EK, et al. Antithrombotic therapy after mitral valve repair: VKA or aspirin? *J Thromb Thrombolysis* 2018;**46**:473–81. <https://doi.org/10.1007/s11239-018-1724-0>
886. Mazur PK, Arghami A, Macielak SA, Nei SD, Viehman JK, King KS, et al. Apixaban for anticoagulation after robotic mitral valve repair. *Ann Thorac Surg* 2023;**115**:966–73. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsurg.2022.07.045>
887. Paparella D, Di Mauro M, Bitton Worms K, Bolotin G, Russo C, Trunfio S, et al. Antiplatelet versus oral anticoagulant therapy as antithrombotic prophylaxis after mitral valve repair. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2016;**151**:1302–8.e1301. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2021.01.127>
888. Trevis J, Akowuah E. Which antithrombotic strategy provides the best outcomes after mitral valve repair in patients who remain in sinus rhythm? *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2022;**35**:ivaco85. <https://doi.org/10.1093/icvts/ivaco85>
889. Moser N, Omar MA, Koshman SL, Lin M, Youngson E, Kent W, et al. Direct oral anticoagulants for atrial fibrillation in early postoperative valve repair or bioprosthetic re- placement. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2023;**168**:523–32.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2023.03.004>
890. Mentias A, Saad M, Michael M, Nakhla S, Menon V, Harb S, et al. Direct oral anticoagulants versus warfarin in patients with atrial fibrillation and valve replacement or re- pair. *J Am Heart Assoc* 2022;**11**:e026666. <https://doi.org/10.1161/jaha.122.026666>
891. Philippart R, Brunet-Bernard A, Clementy N, Bourguignon T, Mirza A, Babuty D, et al. Prognostic value of CHA₂DS₂-VASC score in patients with 'non-valvular atrial fibrillation' and valvular heart disease: the Loire Valley Atrial Fibrillation Project. *Eur Heart J* 2015;**36**:1822–30. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv163>
892. Jochheim D, Barbanti M, Capretti G, Stefanini GG, Hapfelmeier A, Zadrozny M, et al. Oral anticoagulant type and outcomes after transcatheter aortic valve replacement. *JACC Cardiovasc Interv* 2019;**12**:1566–76. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2019.03.003>
893. Didier R, Lhermusier T, Auffret V, Eltchaninoff H, Le Breton H, Cayla G, et al. TAVR patients requiring anticoagulation: direct oral anticoagulant or vitamin K antagonist? *JACC Cardiovasc Interv* 2021;**14**:1704–13. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2021.05.025>
894. Tanawuttiwat T, Stebbins A, Marquis-Gravel G, Vemulapalli S, Kosinski AS, Cheng A. Use of direct oral anticoagulant and outcomes in patients with atrial fibrillation after transcatheter aortic valve replacement: insights from the STS/ACC TVT registry. *J Am Heart Assoc* 2022;**11**:e023561. <https://doi.org/10.1161/jaha.121.023561>
895. VARC-3 Writing Committee; Généreux P, Piazza N, Alu MC, Nazif T, Hahn RT, et al. Valve academic research consortium 3: updated endpoint definitions for aortic valve clinical research. *J Am Coll Cardiol* 2021;**77**:2717–46. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.02.038>
896. Pibarot P, Herrmann HC, Wu C, Hahn RT, Otto CM, Abbas AE, et al. Standardized definitions for bioprosthetic valve dysfunction following aortic or mitral valve replacement: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol* 2022;**80**:545–61. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.06.002>
897. Kaneko T, Bapat VN, Alakhtar AM, Zaid S, George I, Grubb KJ, et al. Transcatheter heart valve explantation for transcatheter aortic valve replacement failure: a Heart Valve Collaboratory expert consensus document on operative techniques. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2024;**169**:878–89. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2024.04.025>
898. Bleiziffer S, Rudolph TK. Patient prosthesis mismatch after SAVR and TAVR. *Front Cardiovasc Med* 2022;**9**:761917. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.761917>
899. Hirji SA, Percy ED, Zogg CK, Malarczyk A, Harloff MT, Yazdchi F, et al. Comparison of in-hospital outcomes and readmissions for valve-in-valve transcatheter aortic valve re- placement vs. reoperative surgical aortic valve replacement: a contemporary assessment of real-world outcomes. *Eur Heart J* 2020;**41**:2747–55. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv163>

900. Tam DY, Vo TX, Wijeyesundera HC, Dvir D, Friedrich JO, Fremes SE. Transcatheter valve-in-valve versus redo surgical aortic valve replacement for the treatment of de-generated bioprosthetic aortic valve: a systematic review and meta-analysis. *Catheter Cardiovasc Interv* 2018;**92**:1404–11. <https://doi.org/10.1002/ccd.27686>
901. Bleiziffer S, Simonato M, Webb JG, Rodes-Cabau J, Pibarot P, Kornowski R, *et al.* Long-term outcomes after transcatheter aortic valve implantation in failed bioprosthetic valves. *Eur Heart J* 2020;**41**:2731–42. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa544>
902. Guerrero M, Vemulapalli S, Xiang Q, Wang DD, Eleid M, Cabalka AK, *et al.* Thirty-day outcomes of transcatheter mitral valve replacement for degenerated mitral bioprostheses (valve-in-valve), failed surgical rings (valve-in-ring), and native valve with severe mitral annular calcification (valve-in-mitral annular calcification) in the United States: data from the Society of Thoracic Surgeons/American College of Cardiology/Transcatheter Valve Therapy Registry. *Circ Cardiovasc Interv* 2020;**13**:e008425. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.119.008425>
903. Eleid MF, Whisenant BK, Cabalka AK, Williams MR, Nejjari M, Attias D, *et al.* Early outcomes of percutaneous transvenous transseptal transcatheter valve implantation in failed bioprosthetic mitral valves, ring annuloplasty, and severe mitral annular calcification. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:1932–42. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.08.014>
904. Little SH, Bapat V, Blanke P, Guerrero M, Rajagopal V, Siegel R. Imaging guidance for transcatheter mitral valve intervention on prosthetic valves, rings, and annular calcification. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021;**14**:22–40. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2019.10.027>
905. Fallon JM, DeSimone JP, Brennan JM, O'Brien S, Thibault DP, DiScipio AW, *et al.* The incidence and consequence of prosthesis-patient mismatch after surgical aortic valve replacement. *Ann Thorac Surg* 2018;**106**:14–22. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.01.090>
906. Flameng W, Herregods MC, Vercalsteren M, Herijgers P, Bogaerts K, Meuris B. Prosthesis-patient mismatch predicts structural valve degeneration in bioprosthetic heart valves. *Circulation* 2010;**121**:2123–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.901272>
907. Zorn GLI, Little SH, Tadros P, Deeb GM, Gleason TG, Heiser J, *et al.* Prosthesis-patient mismatch in high-risk patients with severe aortic stenosis: a randomized trial of a self-expanding prosthesis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2016;**151**:1014–23.e3, 1023.e1011–1013. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.10.070>
908. Thourani VH, Abbas AE, Ternacle J, Hahn RT, Makkar R, Kodali SK, *et al.* Patient-prosthesis mismatch after surgical aortic valve replacement: analysis of the PARTNER trials. *Ann Thorac Surg* 2024;**117**:1164–71. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2024.01.023>
909. Tomii D, Okuno T, Heg D, Nakase M, Lanz J, Praz F, *et al.* Long-term outcomes of measured and predicted prosthesis-patient mismatch following transcatheter aortic valve replacement. *EuroIntervention* 2023;**19**:746–56. <https://doi.org/10.4244/eij-d-23->
910. Vriesendorp MD, De Lind Van Wijngaarden RAF, Head SJ, Kappetein AP, Hickey GL, Rao V, *et al.* The fallacy of indexed effective orifice area charts to predict prosthesis-patient mismatch after prosthesis implantation. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2020;**21**:1116–22. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa044>
911. Sorajja P, Bae R, Lesser JA, Pedersen WA. Percutaneous repair of paravalvular prosthetic regurgitation: patient selection, techniques and outcomes. *Heart* 2015;**101**:665–73. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2014-306270>
912. Ruiz CE, Hahn RT, Berrebi A, Borer JS, Cutlip DE, Fontana G, *et al.* Clinical trial principles and endpoint definitions for paravalvular leaks in surgical prosthesis. *Eur Heart J* 2018;**39**:1224–45. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx211>
913. Laplace G, Lafitte S, Labèque JN, Perron JM, Baudet E, Deville C, *et al.* Clinical significance of early thrombosis after prosthetic mitral valve replacement: a postoperative monocentric study of 680 patients. *J Am Coll Cardiol* 2004;**43**:1283–90. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2009.05.061>
914. Symersky P, Budde RPJ, de Mol BAJM, Prokop M. Comparison of multidetector-row computed tomography to echocardiography and fluoroscopy for evaluation of patients with mechanical prosthetic valve obstruction. *Am J Cardiol* 2009;**104**:1128–34. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2009.05.061>
915. Egbe AC, Pislaru SV, Pellikka PA, Poterucha JT, Schaff HV, Maleszewski JJ, *et al.* Bioprosthetic valve thrombosis versus structural failure: clinical and echocardiographic predictors. *J Am Coll Cardiol* 2015;**66**:2285–94. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.09.022>
916. Rheude T, Pellegrini C, Stortecky S, Marwan M, Xhepa E, Ammon F, *et al.* Meta-analysis of bioprosthetic valve thrombosis after transcatheter aortic valve implantation. *Am J Cardiol* 2021;**138**:92–9. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.10.018>
917. Blanke P, Leipsic JA, Popma JJ, Yakubov SJ, Deeb GM, Gada H, *et al.* Bioprosthetic aortic valve leaflet thickening in the Evolut Low Risk sub-study. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:2430–42. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.03.022>
918. Chakravarty T, Sondergaard L, Friedman J, De Backer O, Berman D, Kofoed KF, *et al.* Subclinical leaflet thrombosis in surgical and transcatheter bioprosthetic aortic valves: an observational study. *Lancet* 2017;**389**:2383–92. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)30757-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30757-2)
919. Makkar RR, Blanke P, Leipsic J, Thourani V, Chakravarty T, Brown D, *et al.* Subclinical leaflet thrombosis in transcatheter and surgical bioprosthetic valves: PARTNER 3 cardiac computed tomography substudy. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:3003–15. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.043>
920. De Backer O, Dangas GD, Jilalawi H, Leipsic JA, Terkelsen CJ, Makkar R, *et al.* Reduced leaflet motion after transcatheter aortic-valve replacement. *N Engl J Med* 2020;**382**:130–9. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1911426>
921. Montalescot G, Redheuil A, Vincent F, Desch S, De Benedictis M, Eltchaninoff H, *et al.* Apixaban and valve thrombosis after transcatheter aortic valve replacement: the ATLANTIS-4D-CT randomized clinical trial substudy. *JACC Cardiovasc Interv* 2022;**15**:1794–804. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.07.014>
922. Ruile P, Jander N, Blanke P, Schoeclin S, Reinöhl J, Gick M, *et al.* Course of early subclinical leaflet thrombosis after transcatheter aortic valve implantation with or without oral anticoagulation. *Clin Res Cardiol* 2017;**106**:85–95. <https://doi.org/10.1007/s00392-016-1052-3>
923. Gündüz S, Özkan M, Kalçık M, Gürsoy OM, Astarcioglu MA, Karakoyun S, *et al.* Sixty-four-section cardiac computed

- tomography in mechanical prosthetic heart valve dysfunction: thrombus or pannus. *Circ Cardiovasc Imaging* 2015;**8**:e003246. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.115.003246>
924. Lancellotti P, Pibarot P, Chambers J, Edvardsen T, Delgado V, Dulgheru R, *et al.* Recommendations for the imaging assessment of prosthetic heart valves: a report from the European Association of Cardiovascular Imaging endorsed by the Chinese Society of Echocardiography, the Inter-American Society of Echocardiography, and the Brazilian Department of Cardiovascular Imaging. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2016;**17**:589–90. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jew025>
925. Tanis W, Habets J, van den Brink RBA, Symersky P, Budde RP, Chamuleau SA. Differentiation of thrombus from pannus as the cause of acquired mechanical prosthetic heart valve obstruction by non-invasive imaging: a review of the literature. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2014;**15**:119–29. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jet127>
926. Karthikeyan G, Senguttuvan NB, Joseph J, Devasenapathy N, Bahl VK, Airan B. Urgent surgery compared with fibrinolytic therapy for the treatment of left-sided prosthetic heart valve thrombosis: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Eur Heart J* 2013;**34**:1557–66. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs486>
927. Castilho FM, De Sousa MR, Mendonca AL, Ribeiro AL, Caceres-Loriga FM. Thrombolytic therapy or surgery for valve prosthesis thrombosis: systematic review and meta-analysis. *J Thromb Haemost* 2014;**12**:1218–28. <https://doi.org/10.1111/jth.1218>
928. Chopard R, Vidoni C, Besutti M, Ismail M, Ecarnot F, Favoulet B, *et al.* Surgery versus thrombolytic therapy for the management of left-sided prosthetic valve thrombosis without hemodynamic compromise: a systematic review and meta-analysis. *J Am Heart Assoc* 2024;**13**:e035143. <https://doi.org/10.1161/jaha.124.035143>
929. Özkan M, Gündüz S, Güner A, Kalcik M, Cursoy MO, Uygur B, *et al.* Thrombolysis or surgery in patients with obstructive mechanical valve thrombosis: the multicenter HATTUSHA study. *J Am Coll Cardiol* 2022;**79**:977–89. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.12.027>
930. Özkan M, Gündüz S, Gürsoy OM, Karakoyun S, Astarcioğlu MA, Kalcik M, *et al.* Ultraslow thrombolytic therapy: a novel strategy in the management of PROsthetic MEchanical valve thrombosis and the prEdictors of outcomE: the ultra-slow PROMETEE trial. *Am Heart J* 2015;**170**:409–18. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2015.04.025>
931. Sadeghipour P, Saedi S, Saneei L, Rafiee F, Yoosefi S, Parsaee M, *et al.* Fast vs. ultraslow thrombolytic infusion regimens in patients with obstructive mechanical prosthetic valve thrombosis: a pilot randomized clinical trial. *Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother* 2022;**8**:668–76. <https://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvab083>
- 931a. Karthikeyan G, Rajashekar P, Devasenapathy N, Biswas S, Kidambi B, Singal A, *et al.* Urgent surgery vs fibrinolytic therapy for left-sided prosthetic valve thrombosis: a randomized trial. *Eur Heart J* 2025:e haf391. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf391>
932. Bemurat LR, Laffort PR, Deville CJ, Roques XG, Baudet EM, Roudaut RP. Management of nonobstructive thrombosis of prosthetic mitral valve in asymptomatic patients in the early postoperative period: a study in 20 patients. *Echocardiography* 1999;**16**:339–46. <https://doi.org/10.1111/j.1540-8175.1999.tb00823.x>
933. Mutuberría-Urdaniz M, Rodríguez-Palomares JF, Ferreira I, Bañeras J, Teixidó G, Gutiérrez L, *et al.* Non-obstructive prosthetic heart valve thrombosis (NOPVT): really a benign entity? *Int J Cardiol* 2015;**197**:16–22. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.06.021>
934. Egbe AC, Connolly HM, Pellikka PA, Schaff HV, Hanna R, Maleszewski JJ, *et al.* Outcomes of warfarin therapy for bioprosthetic valve thrombosis of surgically im- planted valves: a prospective study. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:379–87. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2016.11.027>
935. Jose J, Sulimov DS, El-Mawardi M, Sato T, Allali A, Holy EW, *et al.* Clinical bioprosthetic heart valve thrombosis after transcatheter aortic valve replacement: incidence, characteristics, and treatment outcomes. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:686–97. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.01.045>
936. Petrescu I, Egbe AC, Ionescu F, Nkomo VT, Greason KL, Pislaru C, *et al.* Long-term outcomes of anticoagulation for bioprosthetic valve thrombosis. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:857–66. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.12.037>
937. Pislaru SV, Hussain I, Pellikka PA, Maleszewski JJ, Hanna RD, Schaff HV, *et al.* Misconceptions, diagnostic challenges and treatment opportunities in bioprosthetic valve thrombosis: lessons from a case series. *Eur J Cardiothorac Surg* 2015;**47**:725–32. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezu201>
938. Puri R, Auffret V, Rodés-Cabau J. Bioprosthetic valve thrombosis. *J Am Coll Cardiol* 2017;**69**:2193–211. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.02.051>
939. Sellers SL, Turner CT, Sathananthan J, Cartlidge TRG, Sin F, Bouchareb R, *et al.* Transcatheter aortic heart valves: histological analysis providing insight to leaflet thick- ening and structural valve degeneration. *JACC Cardiovasc Imaging* 2019;**12**:135–45. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2018.06.028>
940. Alkhouli M, Rihal CS, Zack CJ, Eleid MF, Maor E, Sarraf M, *et al.* Transcatheter and sur- gical management of mitral paravalvular leak: long-term outcomes. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;**10**:1946–56. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.07.046>
941. Dvir D, Webb JG, Bleiziffer S, Pasic M, Waksman R, Kodali S, *et al.* Transcatheter aortic valve implantation in failed bioprosthetic surgical valves. *JAMA* 2014;**312**:162–70. <https://doi.org/10.1001/jama.2014.7246>
942. Yoon SH, Whisenant BK, Bleiziffer S, Delgado V, Dhoble A, Schofer N, *et al.* Outcomes of transcatheter mitral valve replacement for degenerated bioprostheses, failed annu- loplasty rings, and mitral annular calcification. *Eur Heart J* 2019;**40**:441–51. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy590>
943. Whisenant B, Kapadia SR, Eleid MF, Kodali SK, McCabe JM, Krishnaswamy A, *et al.* One-year outcomes of mitral valve-in-valve using the SAPIEN 3 transcatheter heart valve. *JAMA Cardiol* 2020;**5**:1245–52. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.2974>
944. McElhinney DB, Aboulhosn JA, Dvir D, Whisenant B, Zhang Y, Eicken A, *et al.* Mid-term valve-related outcomes after transcatheter tricuspid valve-in-valve or valve-in-ring replacement. *J Am Coll Cardiol* 2019;**73**:148–57. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.07.012>
945. Muratori M, Montorsi P, Teruzzi G, Celeste F, Doria E, Alamanni F, *et al.* Feasibility and diagnostic accuracy of quantitative assessment of mechanical prostheses leaflet motion by transthoracic and transesophageal echocardiography in suspected prosthetic valve dysfunction. *Am J Cardiol* 2006;**97**:94–100. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2005.07.112>

946. Barbetseas J, Nagueh SF, Pitsavos C, Toutouzas PK, Quiñones MA, Zoghbi WA. Differentiating thrombus from pannus formation in obstructed mechanical prosthetic valves: an evaluation of clinical, transthoracic and transesophageal echocardiographic parameters. *J Am Coll Cardiol* 1998;**32**:1410–7. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(98\)00385-4](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(98)00385-4)
947. Suchá D, Symersky P, Voncken EJPA, Provoost E, Chamuleau SA, Budde RP. Multidetector-row computed tomography allows accurate measurement of mechanical prosthetic heart valve leaflet closing angles compared with fluoroscopy. *J Comput Assist Tomogr* 2014;**38**:451–6. <https://doi.org/10.1097/RCT.0b013e3182ab5f15>
948. Daniel WG, Mügge A, Grote J, Hausmann D, Nikutta P, Laas J, et al. Comparison of transthoracic and transesophageal echocardiography for detection of abnormalities of prosthetic and bioprosthetic valves in the mitral and aortic positions. *Am J Cardiol* 1993;**71**:210–5. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(93\)90740-4](https://doi.org/10.1016/0002-9149(93)90740-4)
949. Özkan M, Çakal B, Karakoyun S, Gürsoy OM, Çevik C, Kalçık M, et al. Thrombolytic therapy for the treatment of prosthetic heart valve thrombosis in pregnancy with low-dose, slow infusion of tissue-type plasminogen activator. *Circulation* 2013;**128**:532–40. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.113.001145>
950. Taherkhani M, Hashemi SR, Hekmat M, Safi M, Taherkhani A, Movahed MR. Thrombolytic therapy for right-sided mechanical pulmonic and tricuspid valves: the largest survival analysis to date. *Tex Heart Inst J* 2015;**42**:543–7. <https://doi.org/10.14503/THIJ-14-4659>
951. Roudaut R, Roques X, Lafitte S, Choukroun E, Laborde N, Madona F, et al. Surgery for prosthetic valve obstruction. A single center study of 136 patients. *Eur J Cardiothorac Surg* 2003;**24**:868–72. [https://doi.org/10.1016/S1010-7940\(03\)00568-2](https://doi.org/10.1016/S1010-7940(03)00568-2)
952. Nishanth KR, Shankar M, Srinivasa KH, Manjunath CN, Ravindranath KS. Fibrinolysis in left-sided mechanical prosthetic valve thrombosis with high INR. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2020;**9**:S58–62. <https://doi.org/10.1177/2048872619846329>
953. Separham A, Ghaffari S, Aslanabadi N, Sohrabi B, Ghojzadeh M, Anamzadeh E, et al. Prosthetic valve thrombosis. *J Card Surg* 2015;**30**:246–50. <https://doi.org/10.1111/jocs.12510>
954. Farzaneh K, Mortazavi SH, Oraii A, Abbasi K, Salehi Omeran A, Ahmadi Tafti SH, et al. Safety of thrombolytic therapy in patients with prosthetic heart valve thrombosis who have high international normalized ratio levels. *J Card Surg* 2020;**35**:2522–8. <https://doi.org/10.1111/jocs.14777>
955. Jander N, Kienzle RP, Kayser C, Neumann FJ, Gohlke-Baerwolf C, Minners J. Usefulness of phenprocoumon for the treatment of obstructing thrombus in bioprostheses in the aortic valve position. *Am J Cardiol* 2012;**109**:257–62. [https://doi.org/10.1016/S0002-9149\(12\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0002-9149(12)00009-1)
956. Oliver JM, Gallego P, Gonzalez A, Dominguez FJ, Gamallo C, Mesa JM. Bioprosthetic mitral valve thrombosis: clinical profile, transesophageal echocardiographic features, and follow-up after anticoagulant therapy. *J Am Soc Echocardiogr* 1996;**9**:691–9. [https://doi.org/10.1016/S0894-7317\(96\)90066-8](https://doi.org/10.1016/S0894-7317(96)90066-8)
957. Agarwal S, Rajamanickam A, Bajaj NS, Griffin BP, Catacutan T, Svensson LG, et al. Impact of aortic stenosis on postoperative outcomes after noncardiac surgeries. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2013;**6**:193–200. <https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.111.000091>
958. Taniguchi T, Morimoto T, Shiomi H, Ando K, Shirai S, Kanamori N, et al. Elective non-cardiac surgery in patients with severe aortic stenosis — observations from the CURRENT AS registry. *Circ J* 2020;**84**:1173–82. <https://doi.org/10.1253/circj.CJ-20-0026>
959. Luis SA, Dohaei A, Chandrashekar P, Scott CG, Padang R, Lokineni S, et al. Impact of aortic valve replacement for severe aortic stenosis on perioperative outcomes following major noncardiac surgery. *Mayo Clin Proc* 2020;**95**:727–37. <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2019.10.038>
960. Halvorsen S, Mehilli J, Cassese S, Hall TS, Abdelhamid M, Barbato E, et al. 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery. *Eur Heart J* 2022;**43**:3826–924. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac270>
961. Okuno T, Demirel C, Tomii D, Erdoes G, Heg D, Lanz J, et al. Risk and timing of non-cardiac surgery after transcatheter aortic valve implantation. *JAMA Netw Open* 2022;**5**:e2220689. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.20689>
962. Tashiro T, Pislaru SV, Blustin JM, Nkomo VT, Abel MD, Scott CG, et al. Perioperative risk of major non-cardiac surgery in patients with severe aortic stenosis: a reappraisal in contemporary practice. *Eur Heart J* 2014;**35**:2372–81. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu001>
963. Okuno T, Yahagi K, Horiuchi Y, Sato Y, Tanaka T, Koseki K, et al. The role of transcatheter aortic valve replacement in the patients with severe aortic stenosis requiring major non-cardiac surgery. *Cardiovasc Interv Ther* 2019;**34**:345–51. <https://doi.org/10.1007/s00392-019-01400-0>
964. Calleja AM, Dommaraju S, Gaddam R, Cha S, Khandheria BK, Chaliki HP. Cardiac risk in patients aged >75 years with asymptomatic, severe aortic stenosis undergoing non-cardiac surgery. *Am J Cardiol* 2010;**105**:1159–63. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2009.12.019>
965. Sohrabi B, Kazemi B, Mehryar A, Teimouri-Dereshki A, Toufan M, Aslanabadi N. Correlation between pulmonary artery pressure measured by echocardiography and right heart catheterization in patients with rheumatic mitral valve stenosis (a prospective study). *Echocardiography* 2016;**33**:7–13. <https://doi.org/10.1111/echo.13000>
966. Smilowitz NR, Armanious A, Bangalore S, Ramakrishna H, Berger JS. Cardiovascular outcomes of patients with pulmonary hypertension undergoing noncardiac surgery. *Am J Cardiol* 2019;**123**:1532–7. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.02.006>
967. Bajaj NS, Agarwal S, Rajamanickam A, Parashar A, Poddar KL, Griffin BP, et al. Impact of severe mitral regurgitation on postoperative outcomes after noncardiac surgery. *Am J Med* 2013;**126**:529–35. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2012.12.005>
968. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, Blomstrom-Lundqvist C, Cifkova R, De Bonis M, et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. *Eur Heart J* 2018;**39**:3165–241. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy001>
969. Roos-Hesselink J, Baris L, Johnson M, De Backer J, Otto C, Marelli A, et al. Pregnancy outcomes in women with cardiovascular disease: evolving trends over 10 years in the ESC Registry Of Pregnancy And Cardiac disease (ROPAC). *Eur Heart J* 2019;**40**:3848–55. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz136>
970. Pande SN, Yavana Suriya J, Ganapathy S, Pillai AA, Satheesh S, Mondal N, et al. Validation of risk stratification for cardiac

- events in pregnant women with valvular heart disease. *J Am Coll Cardiol* 2023;**82**:1395–406. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.07.023>
971. van Hagen IM, Thorne SA, Taha N, Youssef G, Elnagar A, Gabriel H, *et al.* Pregnancy outcomes in women with rheumatic mitral valve disease: results from the Registry of Pregnancy and Cardiac Disease. *Circulation* 2018;**137**:806–16. <https://doi.org/10.1161/>
972. Orwat S, Diller GP, van Hagen IM, Schmidt R, Tobler D, Greutmann M, *et al.* Risk of pregnancy in moderate and severe aortic stenosis: from the multinational ROPAC registry. *J Am Coll Cardiol* 2016;**68**:1727–37. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.07.750>
973. Meijboom LJ, Vos FE, Timmermans J, Boers GH, Zwinderman AH, Mulder BJ. Pregnancy and aortic root growth in the Marfan syndrome: a prospective study. *Eur Heart J* 2005;**26**:914–20. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehi103>
974. McKellar SH, MacDonald RJ, Michelena HI, Connolly HM, Sundt TMI. Frequency of cardiovascular events in women with a congenitally bicuspid aortic valve in a single community and effect of pregnancy on events. *Am J Cardiol* 2011;**107**:96–9. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2010.08.061>
975. Wichert-Schmitt B, Grewal J, Malinowski AK, Pfaller B, Losenno KL, Kiess MC, *et al.* Outcomes of pregnancy in women with bioprosthetic heart valves with or without valve dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 2022;**80**:2014–24. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.09.019>
976. van Hagen IM, Roos-Hesselink JW, Ruys TPE, Merz WM, Goland S, Gabriel H, *et al.* Pregnancy in women with a mechanical heart valve: data of the European Society of Cardiology Registry of Pregnancy and Cardiac Disease (ROPAC). *Circulation* 2015; **132**:132–42. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015242>
977. Pfaller B, Dave Javier A, Grewal J, Gabarin N, Colman J, Kiess M, *et al.* Risk associated with valvular regurgitation during pregnancy. *J Am Coll Cardiol* 2021;**77**:2656–64. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.03.327>
978. Hameed A, Karaalp IS, Tummala PP, Wani OR, Canetti M, Akhter MW, *et al.* The effect of valvular heart disease on maternal and fetal outcome of pregnancy. *J Am Coll Cardiol* 2001;**37**:893–9. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(00\)01198-0](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(00)01198-0)
979. Hoover E, Corlin T, Lohr J, Sabol B, Yamamura Y, Jacobs K, *et al.* TAVR beyond fetal viability: an alternative to preterm delivery in symptomatic severe aortic stenosis. *JACC Case Rep* 2023;**27**:102104. <https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2023.102104>
980. Sajja A, Dassanayake M, Morales IA, Wenger NK, Smith C, Xie J, *et al.* Valve-in-valve transcatheter aortic valve replacement during second trimester of pregnancy. *JACC Case Rep* 2023;**27**:102074. <https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2023.102074>
981. D'Souza R, Ostro J, Shah PS, Silversides CK, Malinowski A, Murphy KE, *et al.* Anticoagulation for pregnant women with mechanical heart valves: a systematic review and meta-analysis. *Eur Heart J* 2017;**38**:1509–16. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz620>
982. Fuchs A, Urena M, Chong-Nguyen C, Kikoine J, Brochet E, Abtan J, *et al.* Valve-in-valve and valve-in-ring transcatheter mitral valve implantation in young women contemplating pregnancy. *Circ Cardiovasc Interv* 2020;**13**:e009579. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.120.009579>
983. Mascherbauer J, Kammerlander A, Nitsche C, Bax J, Delgado V, Evangelista A, *et al.* Sex-related differences in severe native valvular heart disease: the ESC-EORP Valvular Heart Disease II survey. *Eur Heart J* 2024;**45**:3818–33. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz620>
984. Cote N, Clavel MA. Sex differences in the pathophysiology, diagnosis, and management of aortic stenosis. *Cardiol Clin* 2020;**38**:129–38. <https://doi.org/10.1016/j.ccl.2019.09.008>
985. Habib G, Erba PA, Iung B, Donal E, Cosyns B, Laroche C, *et al.* Clinical presentation, aetiology and outcome of infective endocarditis. Results of the ESC-EORP EURO-ENDO (European infective endocarditis) registry: a prospective cohort study. *Eur Heart J* 2019;**40**:3222–32. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz620>
986. Avierinos JF, Inamo J, Grigioni F, Gersh B, Shub C, Enriquez-Sarano M. Sex differences in morphology and outcomes of mitral valve prolapse. *Ann Intern Med* 2008;**149**:787–95. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-149-11-200812020-00003>
987. Brown JM, O'Brien SM, Wu C, Sikora JA, Griffith BP, Gammie JS. Isolated aortic valve replacement in North America comprising 108,687 patients in 10 years: changes in risks, valve types, and outcomes in the Society of Thoracic Surgeons National Database. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2009;**137**:82–90. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2008.08.015>
988. O'Brien SM, Feng L, He X, Xian Y, Jacobs JP, Badhwar V, *et al.* The Society of Thoracic Surgeons 2018 adult cardiac surgery risk models: part 2—statistical methods and results. *Ann Thorac Surg* 2018;**105**:1419–28. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.03.003>
989. Shan Y, Pellikka PA. Aortic stenosis in women. *Heart* 2020;**106**:970–6. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2019-315407>
990. Voisine M, Hervault M, Shen M, Boilard AJ, Filion B, Rosa M, *et al.* Age, sex, and valve phenotype differences in fibrocalcific remodeling of calcified aortic valve. *J Am Heart Assoc* 2020;**9**:e015610. <https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015610>
991. Capoulade R, Clavel MA, Le Ven F, Dahou A, Thebault C, Tastet L, *et al.* Impact of left ventricular remodelling patterns on outcomes in patients with aortic stenosis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2017;**18**:1378–87. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jew288>
992. Simard L, Côté N, Dagenais F, Mathieu P, Couture C, Trahan S, *et al.* Sex-related discordance between aortic valve calcification and hemodynamic severity of aortic stenosis: is valvular fibrosis the explanation? *Circ Res* 2017;**120**:681–91. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.309306>
993. Bienjonetti-Boudreau D, Fleury MA, Voisine M, Paquin A, Chouinard I, Tailleux M, *et al.* Impact of sex on the management and outcome of aortic stenosis patients. *Eur Heart J* 2021;**42**:2683–91. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab242>
994. Tribouilloy C, Bohbot Y, Rusinaru D, Belkhir K, Diouf M, Altes A, *et al.* Excess mortality and undertreatment of women with severe aortic stenosis. *J Am Heart Assoc* 2021;**10**:e018816. <https://doi.org/10.1161/JAHA.120.018816>
995. Hartzell M, Malhotra R, Yared K, Rosenfield HR, Walker JD, Wood MJ. Effect of gender on treatment and outcomes in severe aortic stenosis. *Am J Cardiol* 2011;**107**:1681–6. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2011.01.059>
996. Lowenstern A, Sheridan P, Wang TY, Boero I, Vemulapalli S, Thourani VH, *et al.* Sex disparities in patients with symptomatic severe aortic stenosis. *Am Heart J* 2021;**237**:116–26. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2021.01.021>
997. Onorati F, D'Errigo P, Barbanti M, Rosato S, Covello RD, Maraschini A, *et al.* Different impact of sex on baseline characteristics and major periprocedural outcomes of trans-

- catheter and surgical aortic valve interventions: results of the multicenter Italian OBSERVANT registry. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014;**147**:1529–39. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2013.05.039>
- ⁹⁹⁸. Tchetché D, Pibarot P, Bax JJ, Bonaros N, Windecker S, Dumonteil N, *et al*. Transcatheter vs. surgical aortic valve replacement in women: the RHEIA trial. *Eur Heart J* 2025;ehaf133. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf133>
- ⁹⁹⁹. Saad M, Nairooz R, Pothineni NVK, Almomani A, Kovelamudi S, Sardar P, *et al*. Long-term outcomes with transcatheter aortic valve replacement in women compared with men: evidence from a meta-analysis. *JACC Cardiovasc Interv* 2018;**11**: 24–35. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.08.015>
- ¹⁰⁰⁰. Akintoye E, Saijo Y, Braghieri L, Badwan O, Patel H, Dabbagh MM, *et al*. Impact of age and sex on left ventricular remodeling in patients with aortic regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2023;**81**:1474–87. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.02.037>
- ¹⁰⁰¹. Kammerlander AA, Donà C, Nitsche C, Koschutnik M, Zafar A, Eslami P, *et al*. Sex differences in left ventricular remodeling and outcomes in chronic aortic regurgitation. *J Clin Med* 2020;**9**:4100. <https://doi.org/10.3390/jcm9124100>
- ¹⁰⁰². Basso C, Iliceto S, Thiene G, Perazzolo Marra M. Mitral valve prolapse, ventricular arrhythmias, and sudden death. *Circulation* 2019;**140**:952–64. <https://doi.org/10.1161/>
- ¹⁰⁰³. Stolfo D, Uijl A, Vedin O, Stromberg A, Faxen UL, Rosano GMC, *et al*. Sex-based differences in heart failure across the ejection fraction spectrum: phenotyping, and prognostic and therapeutic implications. *JACC Heart Fail* 2019;**7**:505–15. <https://doi.org/10.1161/JHEARTFAILURE.2019.05.005>
- ¹⁰⁰⁴. El Sabbagh A, Al-Hijji M, Wang DD, Eleid M, Urena M, Himbert D, *et al*. Predictors of left ventricular outflow tract obstruction after transcatheter mitral valve replacement in severe mitral annular calcification: an analysis of the Transcatheter Mitral Valve Replacement in Mitral Annular Calcification Global Registry. *Circ Cardiovasc Interv* 2021;**14**:e010854. <https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.121.010854>
- ¹⁰⁰⁵. Willner N, Burwash IG, Beauchesne L, Chan V, Vulesevic B, Asch K, *et al*. Natural history of mitral annular calcification and calcific mitral valve disease. *J Am Soc Echocardiogr* 2022;**35**:925–32. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2022.05.007>
- ¹⁰⁰⁶. Offen S, Playford D, Strange G, Stewart S, Celermajer DS. Adverse prognostic impact of even mild or moderate tricuspid regurgitation: insights from the National Echocardiography Database of Australia. *J Am Soc Echocardiogr* 2022;**35**:810–17. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2022.04.003>
- ¹⁰⁰⁷. Mutlak D, Khalil J, Lessick J, Kehat I, Agmon Y, Aronson D. Risk factors for the development of functional tricuspid regurgitation and their population-attributable fractions. *JACC Cardiovasc Imaging* 2020;**13**:1643–51. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2020.01.015>
- ¹⁰⁰⁸. Prihadi EA, van der Bijl P, Gursoy E, Abou R, Mara Vollema E, Hahn RT, *et al*. Development of significant tricuspid regurgitation over time and prognostic implications: new insights into natural history. *Eur Heart J* 2018;**39**:3574–81. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy352>
- ¹⁰⁰⁹. Beale AL, Nanayakkara S, Segan L, Mariani JA, Maeder MT, van Empel V, *et al*. Sex differences in heart failure with preserved ejection fraction pathophysiology: a detailed invasive hemodynamic and echocardiographic analysis. *JACC Heart Fail* 2019;**7**: 239–49. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2019.01.004>
- ¹⁰¹⁰. Dietz MF, Prihadi EA, van der Bijl P, Fortuni F, Marques AI, Ajmone Marsan N, *et al*. Sex-specific differences in etiology and prognosis in patients with significant tricuspid regurgitation. *Am J Cardiol* 2021;**147**:109–15. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.02.016>
- ¹⁰¹¹. Pfannmueller B, Eifert S, Seeburger J, Misfeld M, Borger M, Mende M, *et al*. Gender-dependent differences in patients undergoing tricuspid valve surgery. *Thorac Cardiovasc Surg* 2013;**61**:37–41. <https://doi.org/10.1055/s-0032-1324406>
- ¹⁰¹². Fortmeier V, Lachmann M, Körber MI, Unterhuber M, Schober AR, Stolz L, *et al*. Sex-related differences in clinical characteristics and outcome prediction among patients undergoing transcatheter tricuspid valve intervention. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;**16**:909–23. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.01.378>
- ¹⁰¹³. Scotti A, Coisne A, Taramasso M, Granada JF, Ludwig S, Rodes-Cabau J, *et al*. Sex-related characteristics and short-term outcomes of patients undergoing transcatheter tricuspid valve intervention for tricuspid regurgitation. *Eur Heart J* 2023;**44**:822–32. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac735>